Combinatoria Algebrica
Appunti

Innamorato Italiano e Innamorata Giapponese

Contents

Chapter 1 **Fondamenti di Algebra Astratta per Informatici** Page

1.1 Gruppi
Centro di un Gruppo — • Sottogruppi Normali — • Gruppo Quoziente — • Gruppi Simmetrici — • Gruppi Lineari Generali — • Gruppi Ciclici — • Azioni —

1.2 Campo
Proprieta' Fondamentali —

1.3 Anelli
Proprieta' fondamentali —

1.4 Spazio Vettoriale
L'Importanza del Campo K in Teoria delle Rappresentazioni — • Prodotto Hermitiano —

1.5 Morfismi di Strutture Algebriche
Omomorfismi — • Isomorfismi — • Automorfismi —

1.6 L'Omomorfismo Determinante

Chapter 2 **Fondamenti della Teoria delle Rappresentazioni** Page

2.1 Rappresentazioni e Sottorappresentazioni
Rappresentazioni Riducibili e Decomponibili — • Teorema di Maschke —

2.2 Algebra di Gruppo
Rappresentazione Regolare —

2.3 Secondo approccio al Lemma del Complemento
Morfismi di Rappresentazioni — • Lemma del Complemento con i proiettori —

2.4 Lemma di Shur

Chapter 3 **Teoria dei Caratteri** Page

3.1 Caratteri
Proprieta' dei Caratteri —

3.2 Richiami di algebra lineare
Prodotto tensoriale — • Spazio Hom e Spazio Duale —

3.3 Costruzione di Rappresentazioni complesse e i loro Caratteri
Somma diretta di rappresentazioni — • Prodotto tensoriale di rappresentazioni — • Spazio duale di una rappresentazione — • Spazio Hom di rappresentazioni —

3.4 Ortogonalita' dei Caratteri
La componente isotipica banale V^G — • Funzioni Centrali e Prodotto Hermitiano — • Teorema di Ortogonalita' — • Conseguenze ortogonalita' —

3.5 Caratteri di irriducibili come Base
La funzione $\psi_{\alpha,V}$ — • Caratteri base di C e conseguenze —

3.6 Un altro po' di Algebra Lineare: Potenze di Spazi Vettoriali
Potenza Tensoriale — • Potenza Simmetrica — • Potenza Esterna (Alternante) — • Osservazioni sulle Dimensioni — • Algebre Graduate — • Rappresentazioni e Potenze —

Chapter 4 Restrizione e Induzione — Page

4.1 Rappresentazione Indotta
Costruzione — • Applicazione: Bound sulla Dimensione delle Irriducibili — • Descrizione Esplicita tramite Classi Laterali — • Definizione tramite Prodotto Tensoriale — • Equivalenza delle Due Definizioni — • Proprietà della Rappresentazione Indotta — • Carattere della Rappresentazione Indotta —

4.2 Reciprocità di Frobenius
Ripasso: Prodotto Hermitiano — • Restrizione e Induzione —

Chapter 5 Classificazione delle Rappresentazioni Irriducibili di $\mathfrak{S}_n$ — Page

5.1 Preliminari combinatori
Partizioni e ordini — • Tableau di Young — • Lemma di partizione dei tableau — • Ordine sui tableau —

5.2 Costruzione del modulo di Specht
Tabloidi e la rappresentazione M^λ — • Simmetrizzatori di Young — • Vettore di Specht e modulo di Specht — • Teorema della base standard (enunciato) —

5.3 Dimostrazione del Teorema della Base Standard
Composizioni deboli e ordine di dominanza — • Tabloid parziali e forma — • Lemma sull'ordine e il gruppo di colonna — • Indipendenza lineare dei vettori di Specht — • Argomento di conteggio —

5.4 Classificazione delle rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$
Il Lemma Tecnico — • Il teorema di classificazione — • Ruolo nella teoria —

5.5 Esercizio: i moduli di Specht per $\mathfrak{S}_4$

Chapter 6 Funzioni Simmetriche — Page

6.1 Serie formali di Potenze

6.2 Basi dello spazio $\mathrm{Sym}[X]$
Monomiali (m_λ) — • Elementari (e_λ) — • Omogenee complete (h_λ) — • Somme di potenze (p_λ) — • Sviluppo di h_m ed e_m nelle potenze — • Le quattro basi e il limite $\mathrm{Sym}[X]$ —

6.3 Funzioni di Schur (s_λ)
Definizione algebrica come quoziente di determinanti — • Definizione combinatoria tramite SSYT — • Corrispondenza RSK: introduzione e algoritmo — • RSK: biunivocita' e prima ricostruzione — • Forma bilineare su $\mathrm{Sym}[X]$ — • Identita' di Cauchy — • Le p_λ e il prodotto scalare di Hall — • Funzioni di Schur combinatorie $\widehat{s}_\lambda$ — • Numeri di Kostka e Regola di Pieri — • Simmetria e proprieta' di $\widehat{s}_\lambda$ — • Sviluppi nelle $\widehat{s}_\lambda$ — • Trasposta e simmetria di RSK — • RSK duale (RSK*) — • Identificazione $s_\lambda = \widehat{s}_\lambda$ — • Identita' di Jacobi-Trudi — • Regola di Murnaghan-Nakayama —

6.4 La mappa caratteristica di Frobenius
Setup: funzioni centrali e prodotto scalare — • Definizione della mappa di Frobenius — • Frobenius e' un'isometria — • Struttura di anello: il prodotto di induzione — • Esempi: rappresentazione banale e di permutazione — • Il reticolo dei caratteri e la funzione ψ^λ di Jacobi-Trudi — • Teorema principale: i χ^λ sono i caratteri irriducibili — • Corollario: la regola di Murnaghan-Nakayama — • Esempio: la tavola dei caratteri di $\mathfrak{S}_3$ —

Chapter 7 Rappresentazioni di $\mathfrak{S}_n$ via funzioni simmetriche — Page

7.1 Modulo di Specht: esempi concreti per $\mathfrak{S}_4$
Casi banali: $\lambda = (4)$ e $\lambda = (1^4)$ — • $\lambda = (3,1)$: la rappresentazione standard — • $\lambda = (2,2)$: rappresentazione di dimensione 2 — • $\lambda = (2,1,1)$: standard tensor segno —

7.2 Tavola dei caratteri di $\mathfrak{S}_4$

7.3 Decomposizione di $S^{(3,1)} \otimes S^{(2,1,1)}$
Come rappresentazione di $\mathfrak{S}_4$ — • Come rappresentazione di $\mathfrak{S}_8$ —

7.4 Coefficienti di Littlewood-Richardson

7.5 Regola di Littlewood-Richardson
Parola di lettura e lattice permutations — • Il teorema —

Chapter 8 **Teoria dei grafi** Page

8.1 Introduzione
Matrice di adiacenza e conteggio cammini — • Il grafo completo K_p — • Lemma di unicita' per somme di potenze —

8.2 Spettro di grafi bipartiti
Il grafo bipartito completo $K_{r,s}$ —

8.3 Il cubo n-dimensionale C_n
Definizione — • Caratteri di C_n — • Spazio delle funzioni e trasformata di Radon —

8.4 Operatori di convoluzione su gruppi abeliani finiti
Operatori di traslazione e di convoluzione — • Caratteri di un gruppo abeliano finito — • Diagonalizzazione simultanea — • Formula esplicita per i cammini nel cubo — • Il ciclo come grafo di Cayley di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ —

8.5 Lemma delle strette di mano e cammini euleriani
Grado e lemma delle strette di mano — • Cammini euleriani —

8.6 Algebra del gruppo e determinante di Dedekind
Identificazione $V = \mathbb{C}[G]$ — • Determinante di Dedekind — • Il determinante circolante —

8.7 Alberi e teorema di Cayley
Definizione e caratterizzazioni — • Foglie — • Procedura di costruzione e conteggio dei lati — • Alberi radicati — • Teorema di Cayley e codice di Prüfer —

Chapter 1

Fondamenti di Algebra Astratta per Informatici

Vediamo le strutture algebriche principali e i morfismi utilizzati nel corso. Notiamo come sta roba non ce la sta a spiegare nessuno se non il sommo Gem, dato che appunto siamo informatici.

1.1 Gruppi

Definition 1.1.1: Gruppo

E' una coppia $(G, \cdot)$ dove:

- G e' un insieme non vuoto
- $\cdot$ e' un'operazione $G \times G \to G$ (chiusa su G)

Che soddsfa gli assiomi:

- Associativita'
- Esistenza dell'elemento *neutro* e
- Esistenza dell'*inverso* a^{-1} per ogni $a \in G$

Alcune delle proprieta' piu' importanti dei gruppi sono:

- **Unicita'** dell'elemento inverso e neutro
- **Inverso del prodotto**: $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$
- **Legge della cancellazione**: $a \cdot b = a \cdot c$ moltiplicando a sx per a^{-1} si ottiene $b = c$

Note:

Se vale anche la proprieta' *commutativa*, allora il gruppo si dice *abeliano*.

Example 1.1.1 (Gruppo di addizione sugli interi)

Un esempio classico e intuitivo è l'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$ associato all'operazione di addizione $+$:

$$(\mathbb{Z}, +)$$

E' facile dimostrare che l'addizione sugli interi rispetta tutti gli assimi per essere un gruppo:

1. **Chiusura:** La somma di due numeri interi restituisce sempre un numero intero.

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \quad (a + b) \in \mathbb{Z}$$

2. **Associatività:** L'ordine di raggruppamento delle addizioni non influisce sul risultato.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

3. **Esistenza dell'Elemento Neutro:** Esiste un elemento, lo 0, che addizionato a qualsiasi altro intero lo lascia inalterato.

$$\exists 0 \in \mathbb{Z} \text{ tale che } \forall a \in \mathbb{Z}, \quad a + 0 = 0 + a = a$$

4. **Esistenza dell'Elemento Inverso:** Per ogni intero a, esiste il suo inverso additivo (l'opposto) $-a$, tale che la loro somma dia l'elemento neutro.

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \exists (-a) \in \mathbb{Z} \text{ tale che } a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Inoltre, l'addizione gode anche della proprieta' commutativa, quindi possiamo dire che $(\mathbb{Z}, +)$ e' anche un gruppo *abeliano*.

Vediamo ora cosa sono i sottogruppi:

Definition 1.1.2: Sottogruppo

Dato un gruppo $(G, \cdot)$, si dice che B e' un suo sottogruppo se:

- $B \subset G$
- $(B, \cdot)$ e' un gruppo

Example 1.1.2 (Sottogruppo somma con interi pari)

Un esempio classico, partendo dal gruppo degli interi $(\mathbb{Z}, +)$, è l'insieme dei numeri interi pari, indicato con $2\mathbb{Z}$:

$$2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

Invece di riverificare tutti gli assiomi, per dimostrare che $(2\mathbb{Z}, +)$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$, è sufficiente applicare il Criterio del Sottogruppo e verificare le seguenti tre condizioni:

1. **Non vuotezza (Elemento neutro):** L'elemento neutro del gruppo principale, lo 0, deve appartenere al sottoinsieme.

$$0 = 2 \cdot 0 \implies 0 \in 2\mathbb{Z}$$

   Questo ci assicura anche che l'insieme non sia vuoto.

2. **Chiusura rispetto all'operazione:** La somma di due numeri pari è ancora un numero pari. Siano $a, b \in 2\mathbb{Z}$; allora esistono due interi $m, n \in \mathbb{Z}$ tali che $a = 2m$ e $b = 2n$.

$$a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$$

   Poiché $(m + n) \in \mathbb{Z}$, deduciamo che la somma $(a + b)$ appartiene ancora a $2\mathbb{Z}$.

3. **Chiusura rispetto all'inverso:** L'opposto di un numero pari è a sua volta pari. Sia $a = 2m \in 2\mathbb{Z}$. Il suo inverso additivo è:

$$-a = -(2m) = 2(-m)$$

   Poiché $-m \in \mathbb{Z}$, allora anche l'inverso additivo $-a$ appartiene a $2\mathbb{Z}$.

Conclusione: Poiché le condizioni sono soddisfatte, $(2\mathbb{Z}, +)$ è a tutti gli effetti un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$. In notazione algebrica, questo si indica spesso come $2\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$.

Un importante teorema per i sottogruppi: TODO finisci

Theorem 1.1.1 Lagrange

Se G e' un gruppo finito e H un suo sottogruppo, allora la cardinalita' degli elementi di G divide esattamente

1.1.1 Centro di un Gruppo

Definition 1.1.3: Centro di un Gruppo

Sia G un gruppo. Il **centro** di G, tipicamente denotato con $Z(G)$, è l'insieme di tutti gli elementi di G che commutano con ogni elemento del gruppo stesso. In simboli:

$$Z(G) = \{z \in G \mid z \cdot g = g \cdot z, \forall g \in G\}$$

Note:

Proprietà fondamentali ed Esempi:

- **È un sottogruppo:** L'elemento neutro e commuta con tutto, quindi $e \in Z(G)$. Essendo chiuso rispetto al prodotto e all'inverso, costituisce un sottogruppo a tutti gli effetti ($Z(G) \leq G$).
- **È un sottogruppo normale:** Poiché ogni elemento $z \in Z(G)$ commuta con tutti i $g \in G$, la coniugazione lo lascia invariato: $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$. Di conseguenza, $Z(G) \trianglelefteq G$.
- **Casi limite:** Se G è abeliano, il centro coincide con tutto il gruppo ($Z(G) = G$). Se invece $Z(G) = \{e\}$, si dice che il gruppo ha centro banale (es. il gruppo simmetrico $\mathfrak{S}_n$ per $n \geq 3$).
- **Applicazione in Combinatoria Algebrica:** Il centro del gruppo generale lineare $GL(V)$ è costituito esattamente dalle matrici scalari non nulle ($Z = \{\lambda I \mid \lambda \in K^\times\}$). Questo fatto è il motore logico della dimostrazione del **Lemma di Schur**.

Example 1.1.3 (Centro del gruppo dei quaternioni)

Consideriamo il gruppo dei quaternioni Q_8, un noto gruppo non abeliano di ordine 8, i cui elementi sono:

$$Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

Le operazioni in questo gruppo seguono le regole di moltiplicazione $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ e $ij = k$, $ji = -k$ (eccetera).
Vogliamo determinare il centro del gruppo, indicato con $Z(Q_8)$. Analizziamo gli elementi:

- Gli elementi 1 e -1 commutano con qualsiasi altro elemento all'interno di Q_8. Ad esempio, $1 \cdot i = i \cdot 1$ e $(-1) \cdot j = j \cdot (-1)$.
- Gli elementi $\pm i, \pm j, \pm k$ **non** commutano con tutti gli elementi del gruppo. Come si evince dalle regole di moltiplicazione, l'ordine dei fattori conta: $ij = k$, ma $ji = -k$, perciò $ij \neq ji$.

Di conseguenza, gli unici elementi che commutano con tutto Q_8 sono 1 e -1. Il centro del gruppo dei quaternioni è quindi il sottogruppo:

$$Z(Q_8) = \{1, -1\}$$

1.1.2 Sottogruppi Normali

Dobbiamo prima definire un'operazione che ci servira'

Definition 1.1.4: Operazione di Coniugio

Sia G un gruppo e siano $x, g \in G$. Si definisce **coniugio** di x tramite g l'operazione che associa ad x l'elemento:

$$x^g = gxg^{-1}$$

Due elementi $x, y \in G$ si dicono **coniugati** se esiste un elemento $g \in G$ tale che $y = gxg^{-1}$. Questa è una relazione di equivalenza che partiziona il gruppo in **classi di coniugio**.

Note:

Osservazioni e Proprietà:

- **Automorfismo Interno:** Per ogni $g \in G$, la mappa $\gamma_g : G \to G$ definita da $\gamma_g(x) = gxg^{-1}$ è un automorfismo del gruppo (chiamato automorfismo interno). Questo significa che il coniugio preserva tutte le proprietà algebriche dell'elemento (ad esempio, x e gxg^{-1} hanno sempre lo stesso ordine).
- **Nei Gruppi Abeliani:** Se G è commutativo, il coniugio è banale: $gxg^{-1} = xgg^{-1} = x$. In questo caso, ogni elemento forma una classe di coniugio a sé stante.
- **Invarianza dei Caratteri:** Questa è la proprietà più importante per il Modulo 2. I caratteri di una rappresentazione sono **funzioni di classe**, ovvero assumono lo stesso valore su tutti gli elementi di una stessa classe di coniugio: $\chi(x) = \chi(gxg^{-1})$.

Possiamo ora definire cosa sono i sottogruppi normali

Definition 1.1.5: Sottogruppo Normale

Sia G un gruppo e N un suo sottogruppo ($N \leq G$). Diciamo che N è un **sottogruppo normale** di G, e si denota con il simbolo $N \trianglelefteq G$, se è invariante rispetto all'operazione di coniugio per qualsiasi elemento del gruppo. In formule, deve valere:

$$gng^{-1} \in N \quad \forall n \in N, \forall g \in G$$

Note:

Condizioni Equivalenti Nella pratica algebrica, dire che $N \trianglelefteq G$ equivale a verificare una di queste due proprietà:

- **Invarianza globale per coniugio:** $gNg^{-1} = N$ per ogni $g \in G$.
- **Coincidenza dei laterali:** I laterali sinistri coincidono sempre con i laterali destri. Ovvero, $gN = Ng$ per ogni $g \in G$. (Attenzione: questo non significa che gli elementi commutino individualmente, cioè $gn = ng$, ma che gli *insiemi* risultanti siano identici).

Esempi e Proprietà Fondamentali

- **Gruppi Abeliani:** Se il gruppo G è commutativo (come i gruppi ciclici o il Gruppo di Klein V_4), allora *ogni* suo sottogruppo è banalmente normale, poiché $gng^{-1} = ngg^{-1} = n$.
- **Nucleo di un Omomorfismo:** Il nucleo di un qualsiasi omomorfismo $\phi : G \to H$ è sempre un sottogruppo normale di G ($\ker(\phi) \trianglelefteq G$).
- **Il Centro del Gruppo:** Il centro $Z(G)$, contenendo gli elementi che commutano con tutto, è sempre un sottogruppo normale di G.

Il Fine Ultimo: Il Gruppo Quoziente La normalità è la condizione necessaria e sufficiente per poter definire un'operazione coerente sull'insieme dei laterali $\{gN \mid g \in G\}$. Solo se $N \trianglelefteq G$, il prodotto $(aN) \cdot (bN) = (ab)N$ è ben definito. Questo ci permette di creare il **Gruppo Quoziente** G/N, una struttura fondamentale che "semplifica" il gruppo di partenza collassando tutto il sottogruppo N nell'elemento neutro.

1.1.3 Gruppo Quoziente

Avendo definito i sottogruppi normali, siamo ora pronti a costruire una delle strutture più potenti dell'algebra astratta.

Definition 1.1.6: Gruppo Quoziente

Sia G un gruppo e $N \trianglelefteq G$ un suo sottogruppo normale. Si definisce **gruppo quoziente** di G rispetto a N, denotato con G/N, l'insieme dei laterali sinistri di N in G:

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

dotato dell'operazione binaria:

$$(aN) \cdot (bN) = (ab)N$$

Note:

Buona Definizione dell'Operazione

La normalità di N è esattamente la condizione che garantisce che il prodotto tra laterali sia *ben definito*, ovvero indipendente dai rappresentanti scelti. Se $aN = a'N$ e $bN = b'N$, allora $a' = an_1$ e $b' = bn_2$ per certi $n_1, n_2 \in N$, e si ottiene:

$$a'b' = an_1bn_2 = ab(b^{-1}n_1b)n_2$$

Poiché $N \trianglelefteq G$, si ha $b^{-1}n_1b \in N$, quindi $a'b' \in abN$, ovvero $(a'b')N = (ab)N$. Senza la normalità, questa costruzione collasserebbe.

Definition 1.1.7: Struttura di Gruppo su G/N

L'insieme G/N con l'operazione $(aN)(bN) = (ab)N$ è un **gruppo**, detto gruppo quoziente. I suoi elementi strutturali sono:

- **Elemento Neutro:** Il laterale $eN = N$ stesso.
- **Inverso:** L'inverso del laterale gN è il laterale $g^{-1}N$.
- **Ordine:** Per il Teorema di Lagrange, $|G/N| = [G : N] = \dfrac{|G|}{|N|}$.

Note:

Interpretazione Intuitiva

Il gruppo quoziente G/N è il gruppo che si ottiene "collassando" ogni elemento di N all'identità. Tutti gli elementi di uno stesso laterale gN diventano un unico elemento nel nuovo gruppo. In questo senso, G/N è una **versione semplificata** di G, in cui le distinzioni interne a N vengono dimenticate.

Si può pensare ai laterali come a "classi di equivalenza": due elementi $a, b \in G$ sono equivalenti (cioè finiscono nello stesso laterale) se e solo se $a^{-1}b \in N$.

Definition 1.1.8: Proiezione Canonica

La mappa naturale associata alla costruzione del gruppo quoziente è la **proiezione canonica** (o omomorfismo naturale):

$$\pi : G \to G/N, \qquad \pi(g) = gN$$

Questa è un omomorfismo di gruppi surgettivo il cui nucleo è esattamente N:

$$\ker(\pi) = N$$

Note:

Esempi Fondamentali

- **Gruppo ciclico $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:** Prendendo $G = (\mathbb{Z}, +)$ e $N = n\mathbb{Z}$ (i multipli di n), si ottiene il gruppo delle classi di resto modulo n. Il laterale $k + n\mathbb{Z}$ è la classe di k modulo n.
- **Gruppo delle rotazioni:** Sia $G = D_n$ il gruppo diedrale e $N = R_n \trianglelefteq D_n$ il sottogruppo delle rotazioni (che è normale in D_n). Il gruppo quoziente $D_n/R_n \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ è semplicemente il gruppo che distingue "rotazioni" da "riflessioni".
- **Abelianizzazione:** Dato un gruppo G qualsiasi, il suo *commutatore* $[G, G]$ (generato da tutti i commutatori $aba^{-1}b^{-1}$) è sempre normale. Il quoziente $G/[G, G]$ è il più grande quoziente abeliano di G, detto **abelianizzazione** di G.

Proprietà Strutturali

- **Ereditarietà della commutatività:** Se G è abeliano, allora G/N è abeliano per ogni $N \trianglelefteq G$. Il viceversa non vale in generale.
- **Corrispondenza dei sottogruppi:** Esiste una bigezione tra i sottogruppi di G/N e i sottogruppi di G che contengono N (Teorema di Corrispondenza). I sottogruppi normali di G/N corrispondono ai sottogruppi normali di G contenenti N.

Theorem 1.1.2 Primo Teorema di Isomorfismo

Sia $\phi : G \to H$ un omomorfismo di gruppi. Allora $\ker(\phi) \trianglelefteq G$ e vale il seguente isomorfismo canonico:

$$G/\ker(\phi) \cong \mathrm{Im}(\phi)$$

La mappa $\tilde{\phi} : G/\ker(\phi) \to \mathrm{Im}(\phi)$ definita da $\tilde{\phi}(g\ker(\phi)) = \phi(g)$ è un isomorfismo ben definito.

Note:

Significato del Primo Teorema di Isomorfismo

Questo teorema afferma che *ogni omomorfismo è, a meno di isomorfismo, una proiezione canonica*. Esso permette di:

- **Identificare gruppi quoziente:** Invece di descrivere G/N astrattamente tramite i laterali, spesso è più conveniente trovare un omomorfismo ϕ con $\ker(\phi) = N$ e riconoscere $G/N \cong \mathrm{Im}(\phi)$ come sottogruppo noto.
- **Fattorizzare omomorfismi:** Ogni omomorfismo $\phi : G \to H$ si decompone come $\phi = \iota \circ \tilde{\phi} \circ \pi$, dove π è la proiezione canonica, $\tilde{\phi}$ è l'isomorfismo del teorema e ι è l'inclusione di $\mathrm{Im}(\phi)$ in H.

1.1.4 Gruppi Simmetrici

Definition 1.1.9: Il Gruppo Simmetrico

Sia X un insieme. Il **Gruppo Simmetrico** di X, denotato con $Sym(X)$ o $\mathrm{Perm}(X)$, è l'insieme di tutte le funzioni biunivoche (permutazioni) $f : X \to X$. Sotto l'operazione di composizione di funzioni, $Sym(X)$ forma un gruppo.

Proposition 1.1.1 Isomorfismo fra gruppi simmetrici

Si puo' dimostrare che gruppi simmetrici di insiemi aventi la stessa cardinalita' n sono isomorfi, quindi si tende a considerare il gruppo simmetrico costituito dalle permutazioni degli interi $1, 2, \ldots, n$ denotato $\mathfrak{S}_n$.

Theorem 1.1.3 Classi di Coniugio del gruppo simmetrico

Dato un gruppo simmetrico $\mathfrak{S}_n$, due permutazioni $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ appartengono alla stessa **classe di coniugio** se e solo se hanno la stessa **struttura ciclica**, ovvero se presentano lo stesso numero di cicli della stessa lunghezza nella loro scomposizione in cicli disgiunti.

Un **ciclo** (o permutazione ciclica) è un tipo speciale, e molto semplice, di permutazione.
Intuitivamente, un ciclo prende un sottoinsieme di elementi e li "fa ruotare" di una posizione, lasciando tutti gli altri elementi dell'insieme perfettamente immobili al loro posto.

Definition 1.1.10: Permutazione ciclica e Punto fisso

Sia X un insieme. Un ciclo di lunghezza k (chiamato anche *k-ciclo*) è una permutazione σ tale per cui esistono k elementi distinti $x_1, x_2, \ldots, x_k$ in X per i quali vale:

- $\sigma(x_1) = x_2$
- $\sigma(x_2) = x_3$
- $\ldots$
- $\sigma(x_{k-1}) = x_k$
- $\sigma(x_k) = x_1$

Per ogni altro elemento $y \in X$ che non fa parte di questo sottoinsieme, il ciclo non ha alcun effetto, ovvero $\sigma(y) = y$. In questo caso si dice che y è un punto fisso della permutazione.

Note:

Invece di scrivere la funzione o la matrice per esteso, in algebra si usa una notazione molto compatta. Il ciclo appena descritto si scrive semplicemente racchiudendo gli elementi interessati tra parentesi tonde, separati da spazi:

$$\sigma = (x_1 \ x_2 \ \ldots \ x_k)$$

Questa scrittura si legge tipicamente da sinistra a destra: ogni elemento viene mandato in quello alla sua destra, e l'ultimo elemento chiude il cerchio venendo rimandato al primo.

Example 1.1.4 (Cicli di $\mathfrak{S}_5$)

Consideriamo il gruppo simmetrico $\mathfrak{S}_5$, ovvero l'insieme delle permutazioni sull'insieme $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Definiamo il ciclo $\pi = (1\ 3\ 5)$.
Ecco cosa fa esattamente questa permutazione quando viene applicata agli elementi di X:

- Manda 1 in 3: $\pi(1) = 3$
- Manda 3 in 5: $\pi(3) = 5$
- Manda 5 in 1: $\pi(5) = 1$

E gli elementi 2 e 4? Poiché non compaiono esplicitamente tra le parentesi del ciclo, la regola stabilisce che essi restino fissi:

- $\pi(2) = 2$
- $\pi(4) = 4$

Nota bene: Il ciclo (1 3 5) rappresenta esattamente la stessa funzione dei cicli (3 5 1) e (5 1 3). Poiché si tratta di un "girotondo", non importa da quale elemento si inizia a scrivere, purché si rispetti l'ordine sequenziale delle trasformazioni!

Note:

Proprietà e Relazione con le Partizioni:

- **Corrispondenza biunivoca:** Le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_n$ sono in corrispondenza biunivoca con le **partizioni** dell'intero n. Una partizione $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k)$ tale che $\sum \lambda_i = n$ definisce univocamente una classe di coniugio.
- **Numero di Rappresentazioni:** In virtù della teoria generale, il numero di rappresentazioni irriducibili distinte di $\mathfrak{S}_n$ su $\mathbb{C}$ è esattamente uguale al numero di partizioni $p(n)$.
- **Esempio $\mathfrak{S}_3$ ($n = 3$):** Le partizioni di 3 sono:
  - $(1, 1, 1) \longrightarrow$ Identità (cicli di lunghezza 1).
  - $(2, 1) \longrightarrow$ Trasposizioni $\{(12), (13), (23)\}$.
  - $(3) \longrightarrow$ 3-cicli $\{(123), (132)\}$.
- **Rappresentazioni Notevoli:** Ogni $\mathfrak{S}_n$ possiede sempre almeno due rappresentazioni di grado 1: la *banale* ($\chi(g) = 1$ per ogni g) e la *segnatura* ($\chi(g) = \text{sgn}(g)$).
- **Diagrammi di Young:** Le rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$ vengono classificate e costruite tramite i **Diagrammi di Young**, che sono la rappresentazione grafica delle partizioni di n.

1.1.5 Gruppi Lineari Generali

Definition 1.1.11: Il Gruppo Lineare Generale di uno Spazio Vettoriale

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K. Il **Gruppo Lineare Generale** di V, denotato con $GL(V)$ o $\text{Aut}(V)$, è l'insieme di tutti gli **automorfismi lineari** dello spazio V (ovvero, tutte le applicazioni lineari biunivoche $f : V \longrightarrow V$).
La struttura $(GL(V), \circ)$ forma un gruppo dove l'operazione interna è la **composizione di funzioni**:

- **Chiusura:** La composizione di due automorfismi lineari è ancora un automorfismo lineare.
- **Elemento neutro:** L'applicazione identica id_V (tale che $\text{id}_V(v) = v, \forall v \in V$).
- **Inverso:** L'applicazione lineare inversa f^{-1}, che esiste sempre ed è unica poiché f è una biiezione.

Note:

Distinzione tra $Sym(V)$ e $GL(V)$:

- **Natura delle trasformazioni:** Mentre $Sym(V)$ contiene *qualsiasi* funzione biettiva (anche quelle che "rimescolano" i vettori in modo selvaggio e non lineare), il gruppo $GL(V)$ è il sottogruppo di $Sym(V)$ costituito solo dalle trasformazioni che sono anche **lineari**.
- **Inclusione:** $GL(V) \leq Sym(V)$. In termini di Teoria delle Rappresentazioni, diciamo che una rappresentazione è un'azione di G su V tale che l'immagine dell'omomorfismo non sia semplicemente in $Sym(V)$, ma sia contenuta interamente in $GL(V)$.
- **Esempio concettuale:** Se $V = \mathbb{R}^2$, una funzione che sposta il vettore $(1, 1)$ in $(2, 2)$ e il vettore $(2, 2)$ in $(5, 0)$ può appartenere a $Sym(V)$ (se è biettiva), ma non potrà mai appartenere a $GL(V)$ perché non rispetta la proporzionalità (linearità).
- **Il "filtro" della Rappresentazione:** Quando scriviamo $\rho : G \longrightarrow GL(V)$, stiamo imponendo che ogni simmetria del gruppo G agisca sullo spazio V rispettando la sua struttura vettoriale (somma e prodotto per scalare), non solo come un semplice rimescolamento di punti.

Rappresentazione Matriciale $GL(n, K)$

Se lo spazio vettoriale V ha dimensione finita n, fissata una base di V, ogni isomorfismo lineare può essere rappresentato univocamente da una matrice quadrata di ordine n. Di conseguenza, $GL(V)$ è isomorfo al gruppo delle matrici invertibili a coefficienti nel campo K:

$$GL(n, K) = \{A \in M_n(K) \mid \det(A) \neq 0\}$$

In questa veste, l'operazione del gruppo diventa la **moltiplicazione riga per colonna** tra matrici e l'elemento neutro è la matrice identità I_n.

Proprietà Fondamentali

1. **Non Abelianità:** Se la dimensione $n \geq 2$, il gruppo $GL(V)$ è tipicamente **non commutativo** (poiché il prodotto di matrici non commuta in generale).
2. **Il Centro del Gruppo:** Il centro $Z(GL(V))$ (ovvero l'insieme degli elementi che commutano con ogni altro elemento del gruppo) è costituito esattamente dalle **matrici scalari** non nulle: $Z = \{\lambda I_n \mid \lambda \in K^\times\}$. Questo fatto è il motore logico del **Lemma di Schur**.
3. **Sottogruppo Speciale Lineare:** Il nucleo dell'omomorfismo determinante ($\det : GL(n, K) \to K^\times$) forma un importante sottogruppo normale di $GL(n, K)$, chiamato *Gruppo Speciale Lineare* $SL(n, K)$, composto da tutte e sole le matrici con determinante uguale a 1.

Il Ruolo Centrale nel Modulo 2

Questa definizione è il perno del corso di Combinatoria Algebrica. Definire una rappresentazione di un gruppo finito astratto G su uno spazio vettoriale V significa esattamente stabilire un omomorfismo:

$$\rho : G \to GL(V)$$

Stiamo, di fatto, "traducendo" la struttura moltiplicativa del gruppo astratto G in operazioni tra matrici invertibili, permettendoci così di sfruttare tutta la potenza dell'Algebra Lineare (autovalori, traccia, diagonalizzazione) per studiare le simmetrie del gruppo.

1.1.6 Gruppi Ciclici

Definition 1.1.12: Gruppo Ciclico

Un gruppo $(G, \cdot)$ si dice **ciclico** se esiste un elemento $g \in G$, detto **generatore**, tale che ogni elemento di G possa essere espresso come potenza intera di g:

$$G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Classificazione e Struttura

I gruppi ciclici sono classificati in base al loro ordine $|G|$:

- Se $|G| = \infty$, allora $G \cong (\mathbb{Z}, +)$.
- Se $|G| = n < \infty$, allora $G \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, ovvero il gruppo delle classi di resto modulo n.

Proprietà Fondamentali

1. **Abelianità:** Ogni gruppo ciclico è abeliano. Infatti, $g^a \cdot g^b = g^{a+b} = g^{b+a} = g^b \cdot g^a$.
2. **Sottogruppi:** Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è a sua volta ciclico.
3. **Teorema dei Divisori:** Se G è un gruppo ciclico di ordine n, allora per ogni divisore d di n esiste un unico sottogruppo $H \leq G$ tale che $|H| = d$.
4. **Generatori:** Un elemento g^k di un gruppo ciclico d'ordine n è un generatore di G se e solo se $\gcd(k, n) = 1$. Il numero di tali generatori è dato dalla funzione $\varphi(n)$ di Eulero.

Example 1.1.5 (Gruppo Ciclico $\mathbb{Z}_6$)

Consideriamo il gruppo degli interi modulo 6 rispetto all'addizione, indicato con $\mathbb{Z}_6$. I suoi elementi sono le classi di resto modulo 6:

$$\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$$

Verifica del Generatore

Verifichiamo se l'elemento $\overline{1}$ è un generatore di $\mathbb{Z}_6$. Calcoliamo i suoi multipli (poiché l'operazione è l'addizione, sommiamo l'elemento a se stesso):

- $1 \cdot \overline{1} = \overline{1}$
- $2 \cdot \overline{1} = \overline{1} + \overline{1} = \overline{2}$
- $3 \cdot \overline{1} = \overline{1} + \overline{1} + \overline{1} = \overline{3}$
- $4 \cdot \overline{1} = \overline{4}$
- $5 \cdot \overline{1} = \overline{5}$
- $6 \cdot \overline{1} = \overline{6} \equiv \overline{0} \pmod 6$

Poiché partendo da $\overline{1}$ siamo riusciti a ottenere l'intero insieme $\mathbb{Z}_6$, possiamo affermare che $\mathbb{Z}_6$ è un gruppo ciclico generato da $\overline{1}$. In notazione algebrica, scriviamo:

$$\mathbb{Z}_6 = \langle \overline{1} \rangle$$

Nota: In un gruppo ciclico possono esserci più generatori. Nel caso di $\mathbb{Z}_6$, anche $\overline{5}$ è un generatore ($\langle \overline{5} \rangle = \mathbb{Z}_6$), mentre elementi come $\overline{2}$ generano solo sottogruppi (nello specifico, il sottogruppo $\{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$).

1.1.7 Azioni

Definition 1.1.13: Azione di un Gruppo

Sia G un gruppo e X un insieme non vuoto. Un' **azione** (a sinistra) di G su X è una funzione $\cdot : G \times X \to X$ che associa a ogni coppia (g, x) un elemento $g \cdot x \in X$, tale che siano soddisfatti i seguenti assiomi:

1. **Identità:** $e \cdot x = x$ per ogni $x \in X$ (dove e è l'elemento neutro di G).
2. **Compatibilità:** $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ per ogni $g, h \in G$ e $x \in X$.

Note:

Concetti Chiave e Proprietà:

- **Omomorfismo di Permutazione:** Un'azione di G su X è equivalente a un omomorfismo di gruppi $\phi : G \to \mathrm{Sym}(X)$. In questo senso, ogni elemento del gruppo viene visto come una permutazione degli elementi di X.
- **Orbita:** L'orbita di un elemento $x \in X$ è l'insieme $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$. Le orbite formano una partizione dell'insieme X.
- **Stabilizzatore:** Lo stabilizzatore di $x \in X$ è il sottogruppo $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$. Contiene tutti gli elementi del gruppo che "lasciano fermo" x.
- **Teorema Orbita-Stabilizzatore:** Se G è finito, la cardinalità dell'orbita di x è data dal numero di laterali dello stabilizzatore: $|G \cdot x| = |G|/|G_x|$.
- **Dall'Azione alla Rappresentazione:** Se l'insieme X è uno spazio vettoriale V e l'azione è lineare (cioè $g \cdot (v + w) = g \cdot v + g \cdot w$ e $g \cdot (\lambda v) = \lambda (g \cdot v)$), allora l'azione è esattamente una **rappresentazione lineare** di G.

Example 1.1.6

Un esempio classico ed estremamente intuitivo è l'azione del gruppo diedrale D_4 (il gruppo delle simmetrie del quadrato) sull'insieme dei suoi vertici.

Definizione del Gruppo e dell'Insieme

- **L'insieme X:** Consideriamo i quattro vertici di un quadrato numerati in senso antiorario:

$$X = \{1, 2, 3, 4\}$$

- **Il gruppo G:** Consideriamo D_4, che contiene 8 elementi: 4 rotazioni (di $0°, 90°, 180°, 270°$) e 4 riflessioni (rispetto agli assi verticale, orizzontale e alle due diagonali).

Come agisce il gruppo sull'insieme

L'azione consiste nell'applicare la trasformazione geometrica al quadrato e osservare dove finisce ciascun vertice.
Prendiamo come esempio l'elemento $r \in D_4$, che rappresenta la **rotazione di $90°$ in senso antiorario**. La sua azione sui vertici sarà:

- $r \cdot 1 = 2$ (il vertice 1 si sposta nella posizione del vertice 2)
- $r \cdot 2 = 3$
- $r \cdot 3 = 4$
- $r \cdot 4 = 1$

Prendiamo invece l'elemento $s \in D_4$, che rappresenta la **riflessione rispetto all'asse verticale**. Supponendo che i vertici 1 e 4 siano a destra e 2 e 3 a sinistra, la sua azione sarà:

- $s \cdot 1 = 2$ e $s \cdot 2 = 1$ (i vertici in alto si scambiano)
- $s \cdot 3 = 4$ e $s \cdot 4 = 3$ (i vertici in basso si scambiano)

Verifica degli assiomi: Questa operazione soddisfa i due assiomi fondamentali delle azioni di gruppo. L'elemento neutro (la rotazione di $0°$) lascia ogni vertice al suo posto ($e \cdot x = x$), e combinare due simmetrie (ad esempio ruotare e poi riflettere) equivale ad applicare direttamente la simmetria risultante dalla loro composizione geometrica: $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$.

1.2 Campo

Definition 1.2.1: Campo

Un **campo** K e' una struttura algebrica dotata di due operazioni:

- *Somma*: t.c. $(K, +)$ e' un *gruppo abeliano* (con elem neutro 0)
- *Prodotto*: t.c. $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ e' un *gruppo abeliano* (con elem neutro 1)
- Vale la proprieta' distributiva del prodotto rispetto alla somma

Come conseguenza diretta, si ha che l'elemento neutro della somma diventa **elemento assorbente** ($\forall a \in K. a \cdot 0 = 0$). Infatti, se un prodotto e' 0 allora e' sicuro che almeno uno degli operandi e' 0.

Example 1.2.1 (Campo $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$)

Un ottimo esempio di campo finito è l'insieme delle classi di resto modulo 5, indicato con $\mathbb{Z}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$,

equipaggiato con le consuete operazioni di addizione e moltiplicazione modulo 5.
Poiché 5 è un numero primo, la struttura $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ è un campo. La caratteristica chiave che lo distingue da altre strutture (come l'anello $\mathbb{Z}_6$) è che **ogni elemento diverso da zero possiede un inverso moltiplicativo**.

Verifica degli inversi moltiplicativi in $\mathbb{Z}_5$

Per ogni elemento $a \in \mathbb{Z}_5 \setminus \{\overline{0}\}$, esiste un elemento b tale che $a \cdot b = \overline{1}$:

- L'inverso di $\overline{1}$ è $\overline{1}$, poiché $\overline{1} \cdot \overline{1} = \overline{1}$.
- L'inverso di $\overline{2}$ è $\overline{3}$, poiché $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} \equiv \overline{1} \pmod 5$.
- L'inverso di $\overline{3}$ è $\overline{2}$, essendo la moltiplicazione commutativa ($\overline{3} \cdot \overline{2} = \overline{1}$).
- L'inverso di $\overline{4}$ è $\overline{4}$, poiché $\overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{16} \equiv \overline{1} \pmod 5$.

Campi infiniti: Gli esempi più classici e utilizzati di campi con infiniti elementi sono il campo dei numeri razionali $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, il campo dei numeri reali $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e il campo dei numeri complessi $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

1.2.1 Proprieta' Fondamentali

Caratteristica del Campo ($char(K)$): E' il piu' piccol intero positivo p tale che sommando l'elemento identita' 1 a se' stesso p volte si ottiene 0 (l'elemento neutro) (cioe' $1 + ... + 1 = 0$). Se non esiste un valore p (non si ritorna mai all'elemento neutro) allora $char(K) = 0$.
Chiusura Algebrica: Un campo K si dice algebricamentechiuso se ogni polinomio non costante a coefficienti in K ha almeno una raidce in K. Il campo $\mathbb{C}$ e' algebricamente chiuso, mentre $\mathbb{R}$ non lo e' (ad esempio, $x^2 + 1 = 0$).

1.3 Anelli

Definition 1.3.1: Anello

Un anello e' una terna $(R, +, \cdot)$, dove R e' un insieme dotato di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), tale che:

- $(R, +)$ e' un *gruppo abeliano*
- $(R, \cdot)$ e' un *monoide*:
  - Associatività: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b, c \in R$
  - Unità: $\exists 1 \in R \mid a \cdot 1 = 1 \cdot a = a, \forall a \in R$
- Proprieta' distributiva (sx e dx)

Come conseguenza diretta, si ha che l'elemento neutro della somma diventa **elemento assorbente** ($\forall a \in K. a \cdot 0 = 0$). Infatti, se un prodotto e' 0 allora e' sicuro che almeno uno degli operandi e' 0.

Note:

A differenza dei campi, in un anello generale non si richiede che il prodotto sia commutativo ($a \cdot b$ può essere diverso da $b \cdot a$), e non si richiede che ogni elemento non nullo abbia un inverso moltiplicativo (cioè non si può sempre "dividere").

Example 1.3.1 (Anello $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$)

Un ottimo esempio per comprendere la differenza tra un anello e un campo è l'insieme delle classi di resto modulo 6:

$$\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$$

I Divisori dello Zero in $\mathbb{Z}_6$

A differenza del campo $\mathbb{Z}_5$ analizzato in precedenza, in $\mathbb{Z}_6$ **non** tutti gli elementi non nulli possiedono un inverso moltiplicativo. Questo accade perché 6 è un numero composto, il che porta alla comparsa dei cosiddetti *divisori dello zero*.
Un divisore dello zero è un elemento non nullo che, moltiplicato per un altro elemento non nullo, restituisce zero. In $\mathbb{Z}_6$, se consideriamo gli elementi $\overline{2}$ e $\overline{3}$, osserviamo che:

$$\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} \equiv \overline{0} \pmod 6$$

Sia $\overline{2}$ che $\overline{3}$ sono diversi da $\overline{0}$, ma il loro prodotto è $\overline{0}$. A causa di questa proprietà, è matematicamente impossibile che $\overline{2}$ o $\overline{3}$ ammettano un inverso moltiplicativo (nessun numero moltiplicato per $\overline{2}$ potrà mai dare $\overline{1}$).
Conclusione: Poiché possiede divisori dello zero, la struttura $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ è un **anello commutativo**, ma non può essere un campo. Altri esempi classici di anelli includono l'anello dei polinomi o l'anello delle matrici quadrate $n \times n$ (che è un esempio di anello non commutativo).

1.3.1 Proprieta' fondamentali

Per manipolare gli anelli, definiamo alcune categorie di elementi e strutture interne fondamentali:

- **Divisori dello zero:** Un elemento $a \neq 0$ si dice divisore dello zero se esiste un elemento $b \neq 0$ tale che $a \cdot b = 0$. Si osservi che nei campi questa eventualità non si verifica mai per definizione.
- **Elementi Invertibili (Unità):** Gli elementi di R che possiedono un inverso moltiplicativo formano un gruppo rispetto all'operazione di prodotto, indicato con il simbolo $R^\times$ (o $U(R)$).
- **Ideali:** Un sottoinsieme $I \subseteq R$ è un **ideale sinistro** se è un sottogruppo additivo e "assorbe" il prodotto da sinistra: ovvero, per ogni $r \in R$ e ogni $x \in I$, si ha che $r \cdot x \in I$. Gli ideali rappresentano per gli anelli ciò che i sottogruppi normali rappresentano per i gruppi, permettendo la costruzione degli **anelli quoziente** R/I.

1.4 Spazio Vettoriale

Definition 1.4.1: Spazio Vettoriale

Sia K un campo (i cui elementi sono detti *scalari*). Un insieme V (i cui elementi sono detti *vettori*) è un **spazio vettoriale su** K (o K-spazio vettoriale) se è dotato di due operazioni:

1. **Somma interna:** un'operazione $+ : V \times V \to V$ che rende $(V, +)$ un gruppo abeliano (commutativa, associativa, con elemento neutro 0_V e opposto per ogni vettore).
2. **Prodotto per uno scalare:** un'operazione esterna $\cdot : K \times V \to V$ tale che, per ogni scalare $\alpha, \beta \in K$ e per ogni vettore $u, v \in V$, valgano i seguenti quattro assiomi:
   - **Distributività rispetto alla somma vettoriale:** $\alpha \cdot (u + v) = (\alpha \cdot u) + (\alpha \cdot v)$
   - **Distributività rispetto alla somma scalare:** $(\alpha + \beta) \cdot v = (\alpha \cdot v) + (\beta \cdot v)$
   - **Compatibilità del prodotto:** $(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v)$
   - **Azione dell'identità scalare:** $1_K \cdot v = v$ (dove 1_K è l'elemento neutro moltiplicativo del campo K).

Example 1.4.1 (Piano Euclideo)

L'esempio più classico e geometricamente intuitivo è il piano euclideo, ovvero l'insieme delle coppie ordinate

di numeri reali $\mathbb{R}^2$, considerato sul campo dei numeri reali $\mathbb{R}$.

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Le due operazioni fondamentali in $\mathbb{R}^2$

Siano $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ due vettori in $\mathbb{R}^2$, e sia $c \in \mathbb{R}$ uno scalare. Le operazioni che rendono $\mathbb{R}^2$ uno spazio vettoriale sono definite componente per componente:

1. **Addizione vettoriale:** La somma di due vettori produce un nuovo vettore in $\mathbb{R}^2$.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

2. **Moltiplicazione per uno scalare:** Il prodotto di un vettore per un numero reale "scala" (allunga, accorcia o inverte) il vettore, producendo un risultato che resta in $\mathbb{R}^2$.

$$c\mathbf{u} = c(x_1, y_1) = (cx_1, cy_1)$$

Nota sugli Assiomi: Queste due operazioni in $\mathbb{R}^2$ soddisfano rigorosamente tutti gli otto assiomi richiesti per gli spazi vettoriali (tra cui commutatività e associatività dell'addizione, esistenza del vettore nullo $\mathbf{0} = (0, 0)$, esistenza del vettore opposto, e le varie proprietà distributive). Altri esempi molto utilizzati in algebra lineare includono lo spazio dei polinomi di grado $\leq n$ o lo spazio delle matrici di dimensione $m \times n$.

1.4.1 L'Importanza del Campo K in Teoria delle Rappresentazioni

Nel contesto dello studio delle rappresentazioni $\rho : G \to GL(V)$, le proprietà algebriche del campo K determinano la validità dei teoremi fondamentali:

- **Chiusura Algebrica (Esistenza degli autovalori):** Se lavoriamo su $K = \mathbb{C}$ (che è un campo algebricamente chiuso), il Teorema Fondamentale dell'Algebra ci garantisce che ogni endomorfismo lineare abbia sempre almeno un autovalore. Questa proprietà è il motore logico che fa funzionare il **Lemma di Schur** e ci permette di diagonalizzare l'azione del gruppo.
- **Caratteristica del Campo (Divisione per $|G|$):** Affinché sia valido il **Teorema di Maschke** (e le rappresentazioni siano completamente riducibili), è necessario che la caratteristica del campo, $\mathrm{char}(K)$, non divida l'ordine del gruppo finito $|G|$. Solo sotto questa condizione l'elemento $|G| \cdot 1_K$ è invertibile in K, rendendo possibile l'operazione di "media sul gruppo" per costruire i proiettori equivarianti.
- **Dimensione Relativa:** La dimensione di uno spazio vettoriale dipende strettamente da K. Ad esempio, l'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$ ha dimensione 1 se inteso come $\mathbb{C}$-spazio vettoriale, ma possiede dimensione 2 se lo strutturiamo come $\mathbb{R}$-spazio vettoriale (con base $\{1, i\}$).

1.4.2 Prodotto Hermitiano

Definition 1.4.2: Coniugato di un Numero Complesso

Sia $z = a + ib$ un numero complesso, con $a, b \in \mathbb{R}$. Si definisce **coniugato** di z, e si indica con $\overline{z}$ (o talvolta z^*), il numero complesso:

$$\overline{z} = a - ib$$

In termini geometrici, $\overline{z}$ è il simmetrico di z rispetto all'asse delle ascisse nel piano di Argand-Gauss.

Note:

Proprietà Fondamentali:

- **Prodotto con il coniugato:** Il prodotto di un numero per il suo coniugato è sempre un reale non negativo, pari al quadrato del modulo: $z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$.

- **Linearità:** Il coniugato della somma è la somma dei coniugati: $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$.
- **Moltiplicatività:** Il coniugato del prodotto è il prodotto dei coniugati: $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$.
- **Involuzione:** Coniugare due volte riporta al numero originale: $\overline{\overline{z}} = z$.
- **Caratterizzazione dei Reali:** Un numero è reale se e solo se coincide con il suo coniugato: $z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

Ruolo nei Caratteri: Nella teoria delle rappresentazioni, quando calcoliamo il prodotto scalare tra due caratteri χ_1 e χ_2, usiamo il coniugato:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}$$

Questo garantisce che la "distanza" tra due rappresentazioni sia un valore sensato nel campo complesso.

Definition 1.4.3: Prodotto Hermitiano

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$. Un **prodotto hermitiano** è una funzione $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ che associa a ogni coppia di vettori u, v uno scalare complesso, soddisfacendo le seguenti proprietà:

1. **Linearità nel primo argomento:** $\langle au + bw, v \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle w, v \rangle$.
2. **Simmetria Hermitiana (Antisimmetria):** $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ (dove la barra indica il coniugato complesso).
3. **Positività definita:** $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$, $\langle v, v \rangle \geq 0$ e $\langle v, v \rangle = 0$ se e solo se $v = 0$.

Note:

Perché è diverso dal prodotto scalare reale?

- **Il problema del coniugato:** Se usassimo la formula reale $\sum x_i y_i$ con i numeri complessi, potremmo avere un vettore non nullo con "lunghezza" zero (es. $v = (1, i) \to 1^2 + i^2 = 1 - 1 = 0$). Il coniugato nella proprietà (2) serve a garantire che la norma $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$ sia sempre un numero reale positivo.
- **Semi-linearità:** Nota che a causa della simmetria hermitiana, se tiri fuori uno scalare dal *secondo* argomento, questo esce coniugato: $\langle u, \alpha v \rangle = \overline{\alpha}\langle u, v \rangle$.
- **Uso nel Modulo 2:** Lo usiamo per definire le **rappresentazioni unitarie**. Una matrice è unitaria se preserva questo prodotto. Grazie al "trucco della media", abbiamo dimostrato che ogni gruppo finito può essere rappresentato con matrici unitarie.

Example 1.4.2 (Esempio 1: Il Prodotto Hermitiano Standard in $\mathbb{C}^n$)

Siano $u = (z_1, z_2, \ldots, z_n)$ e $v = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$ due vettori in $\mathbb{C}^n$. Il prodotto hermitiano standard è definito come:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^{n} z_i \overline{w_i} = z_1\overline{w_1} + z_2\overline{w_2} + \cdots + z_n\overline{w_n}$$

Se prendiamo ad esempio $u = (1, i)$ e $v = (i, 1 + i)$ in $\mathbb{C}^2$:

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot (\bar{i}) + i \cdot (\overline{1+i}) = 1(-i) + i(1 - i) = -i + i - i^2 = -i + i + 1 = 1$$

Nota come, grazie al coniugato, il risultato finale è un numero che "tiene conto" della fase complessa.

Example 1.4.3 (Esempio 2: Prodotto di Frobenius su Matrici $M_n(\mathbb{C})$)

Lo spazio delle matrici quadrate $n \times n$ può essere visto come uno spazio vettoriale. Il prodotto hermitiano tra due matrici A e B è definito tramite la **traccia**:

$$\langle A, B \rangle = \mathrm{Tr}(AB^*) = \mathrm{Tr}(A\overline{B}^T)$$

Questo prodotto è fondamentale per dimostrare le relazioni di ortogonalità tra le entrate delle matrici delle rappresentazioni irriducibili.

Example 1.4.4 (Esempio 3: Prodotto tra Caratteri (Il più importante per te))

Sia G un gruppo finito e siano $\chi_1, \chi_2 : G \to \mathbb{C}$ i caratteri di due rappresentazioni. Lo spazio delle funzioni di classe possiede un prodotto hermitiano naturale definito "mediando" sul gruppo:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}$$

Perché è fondamentale?

- Se χ_1 è irriducibile, allora $\langle \chi_1, \chi_1 \rangle = 1$ (norma unitaria).
- Se χ_1 e χ_2 sono irriducibili e non isomorfe, allora $\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = 0$ (ortogonalità).

1.5 Morfismi di Strutture Algebriche

In algebra astratta, un morfismo fra due strutture A, B e' una funzione che trasforma l'insieme di sostegno di A nell'insieme di sostegno di B (o in una sua parte) conservando determinate caratteristiche strutturali, in base alle quali si distinguono diversi morfismi.

1.5.1 Omomorfismi

E' un'applicazione fra strutture dello stesso tipo (Gruppi, Anelli, Campi, ecc...) che conserva le operazioni in esse definite

Definition 1.5.1: Omomorfismo

Siano A e B due strutture algebriche dello stesso tipo. Una funzione $\phi : A \to B$ si dice **omomorfismo** se:

$$\forall f \text{ delle strutture}, \forall x_1, ..., x_n . \phi(f_A(x_1, ..., x_n) = f_B(\phi(x_1), ..., \phi(x_n))$$

Dove f_A, f_B rappresentano la funzione f nelle strutture A e B rispettivamente.
Se la struttura ha elementi particolari (unita', zeri, ...), questi vanno considerati come funzioni costanti con zero parametri. Ad esempio, siano e_A, e_B gli elementi neutri delle singole strutture, allora:

$$\phi(e_A) = e_B$$

Omomorfismi di gruppi

Nei gruppi, gli omomorfismi sono "compatibili" con la struttura di gruppo. Ovvero, preserva sia gli elementi neutri che inversi:

$$\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$$

Inoltre, valgono le seguenti proprieta':

- **Nucleo (Kernel):** $\ker(\phi) = \{x \in G \mid \phi(x) = e_H\}$. Il nucleo misura quanto l'omomorfismo "collassa" il gruppo di partenza ed è sempre un *sottogruppo normale* di G ($\ker(\phi) \trianglelefteq G$).

- **Immagine:** $\text{Im}(\phi) = \{\phi(x) \mid x \in G\}$. L'immagine rappresenta la porzione del codominio effettivamente raggiunta ed è sempre un sottogruppo di H ($\text{Im}(\phi) \leq H$).

Nel contesto del nostro corso, una **rappresentazione lineare** di un gruppo finito G su uno spazio vettoriale V (su un campo K) non è altro che un omomorfismo di gruppi:

$$\rho : G \to GL(V)$$

dove $GL(V)$ è il gruppo degli automorfismi lineari (matrici quadrate invertibili) dello spazio V. Se $\ker(\rho) = \{e_G\}$, la rappresentazione non "perde" informazioni sul gruppo e si dice **fedele**.

1.5.2 Isomorfismi

Definition 1.5.2: Isomorfismo

Un omomorfismo $\phi : A \to B$ si dice **isomorfismo** se la funzione ϕ è biunivoca (cioè iniettiva e suriettiva).

Isomorfismi di gruppi

Se A e B sono due gruppi, allora:

- **Criterio di iniettività:** Un omomorfismo ϕ è iniettivo se e solo se $\ker(\phi) = \{e_G\}$.
- Se esiste un isomorfismo tra G e H, i due gruppi si dicono isomorfi e si scrive $G \cong H$. Strutturalmente, sono indistinguibili dal punto di vista algebrico.

1.5.3 Automorfismi

Definition 1.5.3: Automorfismo

Un **automorfismo** è un isomorfismo di una struttura in sé stessa, ovvero una mappa biunivoca $\phi : A \to A$ che preserva le operazioni.

Automorfismi di gruppi

Nel caso in cui la struttura di A e' di gruppo:

- L'insieme di tutti gli automorfismi di un gruppo G, dotato dell'operazione di composizione di funzioni, forma un gruppo a sua volta, denotato con $\text{Aut}(G)$.
- **Automorfismi interni:** Fissato un elemento $g \in G$, la mappa di coniugio $\gamma_g(x) = gxg^{-1}$ è sempre un automorfismo di G. L'insieme di questi automorfismi forma un sottogruppo denotato con $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$.

1.6 L'Omomorfismo Determinante

E' possibile definire la funzione del **determinante** come un omomorfismo di gruppi, vediamo come:

Definition 1.6.1: Determinante

Sia K un campo e $K^\times = K \setminus \{0\}$ il suo gruppo moltiplicativo (formato da tutti gli elementi non nulli di K con l'operazione di prodotto). L'applicazione **determinante** è una mappa:

$$\det : GL(n, K) \to K^\times$$

che associa a ogni matrice invertibile A il suo determinante $\det(A)$ (che è uno scalare in K). Poiché la matrice è invertibile, $\det(A) \neq 0$, quindi il codominio $K^\times$ è corretto.

Questa mappa è un omomorfismo di gruppi grazie al celebre **Teorema di Binet**, il quale garantisce che il determinante del prodotto di due matrici è uguale al prodotto dei loro determinanti:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) \quad \forall A, B \in GL(n, K)$$

In altre parole, la mappa det preserva (e trasporta) l'operazione di moltiplicazione dal "complicato" gruppo delle matrici al "semplice" gruppo degli scalari.

Nucleo (Kernel) e Immagine

Applicando le definizioni strutturali degli omomorfismi a questa mappa specifica, otteniamo due informazioni preziose:

- **Immagine:** La mappa è **suriettiva**. Per ogni scalare $\lambda \in K^\times$, esiste sempre almeno una matrice in $GL(n, K)$ che ha λ come determinante (basta prendere la matrice identità e sostituire il primo 1 in alto a sinistra con λ). Quindi, $\mathrm{Im}(\det) = K^\times$.
- **Nucleo:** Il nucleo è formato da tutte le matrici mappate nell'elemento neutro del codominio (che per la moltiplicazione in $K^\times$ è 1).

  $$\ker(\det) = \{A \in GL(n, K) \mid \det(A) = 1\}$$

  Questo insieme definisce il **Gruppo Speciale Lineare**, denotato con $SL(n, K)$. Poiché è il nucleo di un omomorfismo, $SL(n, K)$ è automaticamente un **sottogruppo normale** di $GL(n, K)$ ($SL(n, K) \trianglelefteq GL(n, K)$).

Conseguenza: Il Primo Teorema di Omomorfismo

Per il Primo Teorema di Omomorfismo, il quoziente del dominio rispetto al nucleo è isomorfo all'immagine. Questo ci dà una bellissima identità strutturale:

$$\frac{GL(n, K)}{SL(n, K)} \cong K^\times$$

Applicazione nel Modulo 2 (Caratteri e Rappresentazioni)

Se possediamo una rappresentazione di un gruppo G, ovvero un omomorfismo $\rho : G \to GL(n, \mathbb{C})$, possiamo comporla con l'omomorfismo determinante per creare una nuova mappa:

$$\det \circ \rho : G \to \mathbb{C}^\times$$

Poiché la composizione di due omomorfismi è ancora un omomorfismo, questa nuova mappa è a tutti gli effetti una **rappresentazione di grado 1** del gruppo G!

Chapter 2

Fondamenti della Teoria delle Rappresentazioni

Questo corso si colloca all'intersezione tra **Algebra** (gruppi, anelli, campi, spazi vettoriali) e **Combinatoria** (conteggio). Lo scopo è rendere gli oggetti algebrici *astratti* più *concreti*, studiandoli attraverso le loro azioni lineari su spazi vettoriali.
L'idea di fondo è semplice: invece di studiare un gruppo astratto G direttamente, lo "rappresentiamo" tramite matrici invertibili, che sono oggetti molto più maneggevoli.

2.1 Rappresentazioni e Sottorappresentazioni

Una **struttura algebrica astratta** — ad esempio un gruppo — è definita da un insieme e da operazioni che soddisfano degli assiomi.

Definition 2.1.1: Struttura algebrica

Si definisce struttura algebrica una coppia $(G, *)$ dove G è un insieme e $*$ è una operazione binaria su G

Example 2.1.1 (Strutture algebriche)

- **Gruppo**: $(G, *)$ con $*$ binaria e associativa, G con elemento neutro e ogni elemento ha un inverso
- **Anello**: $(G, +, \cdot)$ con $+$ e $\cdot$ binarie e associative, G con elemento neutro per $+$ e ogni elemento ha un inverso per $+$
- **Campo**: $(G, +, \cdot)$ con $+$ e $\cdot$ binarie e associative, G con elemento neutro per $+$ e ogni elemento ha un inverso per $+$

Per "astratta", dal latino, "tirata fuori", si intende estrapolata dal suo contesto originale. La combinatoria quindi, vuole studiare le struttura algebriche e darne una rappresentazione più concreta.
Questa struttura, infatti, può sembrare "sospesa nel vuoto", decontestualizzata. L'idea delle rappresentazioni è di portarla **dentro** uno spazio concreto, dove possiamo agire con strumenti dell'algebra lineare.
Ad esempio, un gruppo può agire su uno spazio vettoriale tramite trasformazioni lineari. Questo lo "rappresenta" come un gruppo di matrici.

Definition 2.1.2: Rappresentazione di un gruppo

Sia G un gruppo, K un campo e V uno spazio vettoriale su K. si definisce una rappresentazione di G su V è un omomorfismo

$$\rho : G \to GL(V)$$

Note:

La rappresentazione e' un omomorfismo, quindi:

$$\forall g, h \in G.\ \rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$$

Ricordiamo che $\mathrm{GL}(V)$ è il gruppo degli isomorfismi lineari di V in sé (automorfismi lineari, o equivalentemente matrici invertibili se $V = K^n$).

Note:

In altre parole, ρ è un'azione di G su V che non è solo per biiezioni (come in $\mathrm{Sym}(V)$), ma per **trasformazioni lineari invertibili**.

Definition 2.1.3: Rappresentazione fedele

Diciamo che la rappresentazione è fedele se ρ è iniettiva, ovvero se $\rho(g) = \rho(h) \implies g = h$.

Note:

Ovvero il nucleo di ρ contiene solo l'elemento neutro ($ker(\rho) = \{e\}$) e G si immerge come sottogruppo di $\mathrm{GL}(V)$.

Example 2.1.2 (Gruppo di Klein)

Consideriamo il gruppo di Klein $G = \{a, b, c, d\}$ con tavola di Cayley:

$*$	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	d	c	b	a
c	a	b	c	d
d	b	a	d	c

L'elemento neutro è c (la riga c è l'identità). Si tratta di $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ogni elemento ha ordine 2.
Una rappresentazione su $V = \mathbb{R}^2$ è data da:

$$\rho(c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(a) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \rho(d) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Si può verificare che è un omomorfismo (ad es. $\rho(a)\rho(b) = \rho(d)$, che corrisponde a $a * b = d$ nella tavola).
Rispetto alla decomposizione $V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle$, le due rette coordinate sono **stabili** sotto l'azione di G: $\rho(g) \cdot e_i$ è sempre nella direzione di e_i. Al contrario, la decomposizione $V = \langle (1,1) \rangle \oplus \langle (1,-1) \rangle$ **non è stabile**, perché le basi non vengono mandate in sé stesse dagli elementi del gruppo.

Definition 2.1.4: Sottorappresentazione

Sia (V, ρ) una rappresentazione di G su V, diciamo che un sottospazio vettoriale $U \subseteq V$ è una sottorappresentazione di ρ se $\rho(g)U \subseteq U$ per ogni $g \in G$.

Note:

In altre parole $(U, \rho_{|U})$ è una rappresentazione di G su U, dove $\rho_{|U} : G \to GL(U)$ è l'omomorfismo che mappa $g \to \rho(g)_{|U}$

2.1.1 Rappresentazioni Riducibili e Decomponibili

Definition 2.1.5: Rappresentazione Irriducibile

Una rappresentazione (ρ, V) di un gruppo G si dice **irriducibile** se gli unici sottospazi di V che siano G-invarianti (sottorappresentazioni) sono i sottospazi banali $\{0\}$ e V stesso. In caso contrario, ovvero se esiste un sottospazio proprio $0 < U < V$ che e' una sottorappresentazione di ρ, la rappresentazione si dice **riducibile**.

Example 2.1.3 (Rappresentazione di C_4 e Dipendenza dal Campo K)

Si consideri il gruppo ciclico di ordine 4, $G = C_4 = \langle z \mid z^4 = 1 \rangle$, e la sua rappresentazione naturale su $V = \mathbb{R}^2$ definita mandando il generatore z nella matrice di rotazione di $\pi/2$:

$$\rho(z) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

L'obiettivo è analizzare la riducibilità di ρ al variare del campo degli scalari K.

1. Analisi sul campo reale ($K = \mathbb{R}$): Per determinare se esistono sottorappresentazioni proprie, cerchiamo sottospazi stabili di dimensione 1, il che equivale a cercare gli autovalori reali di $\rho(z)$. Il polinomio caratteristico è:

$$p(\lambda) = \det(\rho(z) - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$$

Le radici di $p(\lambda)$ sono $\pm i$, le quali **non appartengono** a $\mathbb{R}$. Non esistendo autovalori reali, non esistono rette in $\mathbb{R}^2$ stabili sotto l'azione della rotazione.

Conclusione: ρ è **irriducibile** su $\mathbb{R}$.

2. Analisi sul campo complesso ($K = \mathbb{C}$): Se estendiamo lo spazio vettoriale a $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^2$, gli autovalori $\lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$ sono ora ammissibili. Ad essi corrispondono i rispettivi autospazi (sottospazi di dimensione 1):

$$V_i = \operatorname{span}_{\mathbb{C}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\}, \quad V_{-i} = \operatorname{span}_{\mathbb{C}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right\}$$

Questi sottospazi sono G-invarianti, poiché l'azione di z (e delle sue potenze) si limita a moltiplicare i vettori per uno scalare ($\pm i$). Lo spazio si decompone nella somma diretta:

$$V_{\mathbb{C}} = V_i \oplus V_{-i}$$

Conclusione: ρ è **riducibile** su $\mathbb{C}$.

Note:

Osservazioni sulla Riducibilità:

- Una rappresentazione di dimensione 1 è sempre irriducibile per motivi dimensionali (non esistono sottospazi propri non nulli).
- Il concetto di irriducibilità dipende dal campo K (come visto nell'esempio delle rotazioni su $\mathbb{R}$ vs $\mathbb{C}$).
- Scomporre una rappresentazione riducibile in somma diretta di irriducibili è l'obiettivo principale del corso (completabilità garantita dal Teorema di Maschke).

Example 2.1.4 (Rappresentazione Naturale di $\mathfrak{S}_3$ (Es. 1))

Sia $G = \mathfrak{S}_3$ agente su $V = \mathbb{R}^3$ tramite permutazione delle coordinate:

$$\sigma \cdot (x_1, x_2, x_3) = (x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)})$$

Questa rappresentazione è **riducibile** in quanto ammette i seguenti sottospazi G-invarianti propri:

1. $U = \{(t,t,t) \mid t \in \mathbb{R}\}$, sottospazio di dimensione 1 (retta diagonale). Poiché ogni permutazione scambia coordinate identiche, U è puntualmente fisso.
2. $W = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1+x_2+x_3 = 0\}$, sottospazio di dimensione 2 (piano iperortogonale a U). Poiché la somma è commutativa, permutare gli addendi non cambia il risultato zero.

Si verifica facilmente che $U \cap W = \{0\}$, pertanto lo spazio si decompone nella somma diretta:

$$V = U \oplus W$$

Dove U è la rappresentazione banale e W è la **rappresentazione standard** di $\mathfrak{S}_3$. Entrambe sono irriducibili.

Definition 2.1.6: Rappresentazione Indecomponibile

Una rappresentazione (ρ, V) si dice **indecomponibile** se non può essere scritta come somma diretta di due sottorappresentazioni proprie non banali. Ovvero, se $V = U \oplus W$ con U, W sottorappresentazioni, allora necessariamente $U = 0$ oppure $W = 0$.

Note:

Irriducibile vs Indecomponibile:

- Ogni rappresentazione **irriducibile** è banalmente **indecomponibile** (se non ha sottospazi stabili, a maggior ragione non può essere somma diretta di sottospazi stabili).
- Il viceversa non è sempre vero: esistono rappresentazioni che possiedono sottospazi stabili (sono riducibili) ma che non ammettono un complemento stabile (sono indecomponibili).
- **Nel Modulo 2:** Grazie al Teorema di Maschke, lavorando su un campo di caratteristica 0 (come $\mathbb{C}$) e con gruppi finiti, ogni sottorappresentazione ammette un complemento stabile. Di conseguenza, in questo contesto i concetti di irriducibile e indecomponibile **coincidono**.

Example 2.1.5 (Blocco di Jordan)

Sia $G = (\mathbb{Z}, +)$, $V = \mathbb{C}^2$, e definiamo

$$\rho : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{C}^2), \qquad n \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Questo è un omomorfismo perché $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Il sottospazio $U = \langle e_1 \rangle = \langle (1,0) \rangle$ è una sottorappresentazione propria (poiché $\rho(n)e_1 = e_1 \in U$ per ogni n), quindi V *non è irriducibile.*

Tuttavia, notiamo che per ogni (x,y) con $y \neq 0$:

$$\rho(n)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+ny \\ y \end{pmatrix}$$

che è linearmente indipendente da (x,y) per n generico. Quindi **non esiste** alcun $W \subseteq V$ con $V = U \oplus W$ stabile, e la rappresentazione è **indecomponibile**.

Questo è il tipico blocco di Jordan di dimensione 2. La situazione si verifica perché $G = \mathbb{Z}$ è un gruppo infinito. Vedremo che per gruppi **finiti** con $\mathrm{char}(K) = 0$ la situazione è radicalmente diversa.

2.1.2 Teorema di Maschke

Per procedere serve costruire un prodotto scalare G-invariante:
Costruzione: Sia (ρ, V) una rappresentazione di un gruppo finito G su uno spazio vettoriale complesso V ($K = \mathbb{C}$). Dato un prodotto hermitiano arbitrario $(\cdot,\cdot)$ su V, definiamo:

$$\langle v, u\rangle_G := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\rho(g)v, \rho(g)u)$$

per ogni $v, u \in V$.
Si tratta della media sui trasformati di (v, u) lungo tutto il gruppo. Il fatto che G sia finito e $\mathrm{char}(K) = 0$ (quindi $|G| \neq 0$ in K) garantisce che la divisione abbia senso.

Proposition 2.1.1 Esistenza di un Prodotto Hermitiano G-invariante

Sia (ρ, V) una rappresentazione di un gruppo finito G su uno spazio vettoriale complesso V. Esiste sempre su V un prodotto hermitiano $\langle\cdot,\cdot\rangle_G$ che sia G-invariante, ovvero tale che:

$$\langle\rho(g)v, \rho(g)u\rangle_G = \langle v, u\rangle_G \quad \forall g \in G, \forall v, u \in V$$

Dimostrazione: Sia $H(v, u)$ un prodotto hermitiano arbitrario su V (la cui esistenza è garantita dalla struttura di spazio vettoriale complesso). Consideriamo il prodotto scalare definito prima:

$$\langle v, u\rangle_G := \frac{1}{|G|}\sum_{x\in G}(\rho(x)v, \rho(x)u)$$

Per verificare l'invarianza, applichiamo un elemento generico $h \in G$:

$$\langle\rho(h)v, \rho(h)u\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{x\in G}(\rho(x)\rho(h)v, \rho(x)\rho(h)u)$$

Poiché ρ è un omomorfismo, $\rho(x)\rho(h) = \rho(xh)$. Sostituendo:

$$\langle\rho(h)v, \rho(h)u\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{x\in G}(\rho(xh)v, \rho(xh)u)$$

Al variare di x in G, l'elemento xh percorre tutti gli elementi del gruppo esattamente una volta (la traslazione a destra è una permutazione di G). Possiamo quindi effettuare il cambio di variabile $k = xh$, ottenendo:

$$\langle\rho(h)v, \rho(h)u\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{k\in G}(\rho(k)v, \rho(k)u) = \langle v, u\rangle_G$$

Questo dimostra che il prodotto è G-invariante. Le proprietà di linearità, simmetria hermitiana e positività di $\langle\cdot,\cdot\rangle_G$ discendono direttamente dalle proprietà del prodotto hermitiano costruito prima.

Theorem 2.1.1 Teorema di Maschke (Versione Sintetica)

Sia G un gruppo finito e (ρ, V) una rappresentazione di G su un campo K (con $\mathrm{char}(K) \nmid |G|$). Allora ogni sottorappresentazione $U \subseteq V$ ammette un complemento G-invariante W, tale che

$$V = U \oplus W$$

Corollary 2.1.1

Per G finito e $\mathrm{char}(K) = 0$: indecomponibile $\iff$ irriducibile.

Dimostrazione: Data una sottorappresentazione $U \subseteq V$, prendiamo il complemento ortogonale rispetto al prodotto G-invariante costruito prima:

$$U^\perp = \{v \in V \mid \langle v, u\rangle = 0 \ \forall\, u \in U\}.$$

Allora $V = U \oplus U^\perp$ come spazi vettoriali (proprietà standard dei prodotti hermitiani). È sufficiente mostrare che $U^\perp$ è G-stabile. Siano $v \in U^\perp$ e $u \in U$:

$$\langle \rho(g)v,\, u\rangle = \langle \rho(g)^{-1}\rho(g)v,\, \rho(g)^{-1}u\rangle = \langle v,\, \rho(g)^{-1}u\rangle = 0$$

dove l'ultimo passaggio usa che $\rho(g)^{-1}u \in U$ (perché U è G-stabile) e $v \in U^\perp$.

2.2 Algebra di Gruppo

Vogliamo ora riformulare tutta la teoria in un linguaggio più algebrico: guardare gli elementi di G come "scalari che agiscono su V".

Definition 2.2.1: A-modulo sinistro

Sia A un anello con unità 1_A e $(V, +)$ un gruppo abeliano. V è un A-modulo sinistro se esiste un'operazione $A \times V \to V$ tale che:

- $a(v + u) = av + au$
- $(a + b)v = av + bv$
- $(ab)v = a(bv)$
- $1_A \cdot v = v$

Questa è esattamente la definizione di spazio vettoriale, ma con A anello al posto di campo.

Definition 2.2.2: Algebra di gruppo

L'**algebra di gruppo** $K[G]$ è l'insieme delle combinazioni lineari formali degli elementi di G a coefficienti in K:

$$K[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g \cdot g \;\middle|\; a_g \in K \right\}.$$

Gli elementi di G formano una K-base di $K[G]$. Il prodotto in $K[G]$ è definito estendendo per bilinearità il prodotto in G:

$$(a_{g_1} \cdot g_1)(a_{g_2} \cdot g_2) := (a_{g_1} \cdot a_{g_2}) \cdot (g_1 g_2)$$

dove il primo prodotto è in K e il secondo è in G. Questo rende $K[G]$ un **anello** (non commutativo in generale).

Proposition 2.2.1 $K[G]$-modulo sinistro come rappresentazione di G

Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. V è una rappresentazione di G (cioè esiste $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$).
2. V è un $K[G]$-modulo sinistro.

Dimostrazione: (2) $\Rightarrow$ (1): Sia V un $K[G]$-modulo sinistro, ovvero sia definita un'operazione bilineare $\cdot : K[G] \times V \to V$ che rispetta l'associativita' e l'unita' dell'algebra. Poiche' G si immerge naturalmente in $K[G]$ (identificando ogni $g \in G$ con l'elemento di base corrispondente), possiamo restringere questa operazione ai soli elementi di G. Per ogni $g \in G$ definiamo una mappa $\rho(g) : V \to V$ data da:

$$\rho(g)(v) \coloneqq g \cdot v \qquad \forall v \in V$$

Dobbiamo dimostrare che ρ e' un omomorfismo $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$:

- **Linearita'**: poiche' V e' un $K[G]$-modulo, la moltiplicazione per l'elemento fissato $g \in K[G]$ e' lineare su V, quindi $\rho(g)$ e' un operatore lineare per ogni $g \in G$.
- **Omomorfismo di gruppi**: sfruttando l'associativita' del modulo, per ogni $g, h \in G$ e $v \in V$:

$$\rho(gh)(v) = (gh) \cdot v = g \cdot (h \cdot v) = \rho(g)\big(\rho(h)(v)\big) = (\rho(g) \circ \rho(h))(v)$$

  quindi $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$.
- **Invertibilita'**: poiche' $\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(g \cdot g^{-1}) = \rho(1_G) = \mathrm{Id}_V$, ogni $\rho(g)$ e' invertibile, e dunque l'immagine di ρ sta effettivamente in $\mathrm{GL}(V)$.

La mappa $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ e' dunque una rappresentazione di G.
(1) $\Rightarrow$ (2): Sia V una rappresentazione di G, allora $\exists \rho : G \to GL(V)$ omomorfismo. Vogliamo mostrare che V ha anche struttura di $K[G]$-modulo sx, ovvero che $\exists \cdot : K[G] \times V \to V$ con le proprieta' giuste. Possiamo definire questo prodotto come:

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g\right) \cdot v \coloneqq \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v) \qquad \forall v \in V$$

Verifichiamo che questa operazione soddisfa gli assiomi di $K[G]$-modulo sinistro. Siano $\alpha = \sum_{g \in G} a_g g$ e $\beta = \sum_{g \in G} b_g g$ elementi di $K[G]$:

- **Distributivita' rispetto ai vettori**: segue immediatamente dalla linearita' di ogni $\rho(g)$:

$$\alpha \cdot (v + u) = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v + u) = \sum_{g \in G} a_g \big(\rho(g)(v) + \rho(g)(u)\big) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$$

- **Distributivita' rispetto agli scalari di** $K[G]$: e' immediata dalla definizione della somma in $K[G]$:

$$(\alpha + \beta) \cdot v = \sum_{g \in G} (a_g + b_g)\rho(g)(v) = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v) + \sum_{g \in G} b_g \rho(g)(v) = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$$

- **Associativita'**: usando la regola di moltiplicazione di $K[G]$ e il fatto che ρ e' un omomorfismo (cioe' $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ per ogni $g, h \in G$):

$$(\alpha\beta) \cdot v = \sum_{g,h \in G} a_g b_h \rho(gh)(v) = \sum_{g,h \in G} a_g b_h \rho(g)\big(\rho(h)(v)\big) = \alpha \cdot (\beta \cdot v)$$

- **Elemento neutro**: l'unita' $e = 1 \cdot 1_G$ di $K[G]$ agisce come l'identita' perche' $\rho(1_G) = \mathrm{Id}_V$:

$$e \cdot v = \rho(1_G)(v) = v$$

Di conseguenza, l'operazione cosi' definita soddisfa tutti gli assiomi di modulo, quindi V acquisisce struttura di $K[G]$-modulo sinistro.

Note:

Una notazione un po' crazy che ha usato il prof è anche questa:

$$K[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g \cdot e_g \;\middle|\; a_g \in K \right\}$$

Dove $\{e_g\}_{g \in G}$ è la base formale indicizzata dagli elementi di G, ovvero $e_g = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$ con 1 in posizione g. In questo caso $K[G]$ è un uno spazio vettoriale su K con dimensione $|G|$, ed è anello esresso per bilinearità della moltiplicazione in G:

$$e_g \cdot e_h = e_{gh} \quad \forall g, h \in G$$

Example 2.2.1

Sia $G = \mathfrak{S}_3$. Sia $v = 5e_{(12)}$ e $u = 2e_{id} - 3e_{(23)}$ in $K[\mathfrak{S}_3]$. Si ha:

$$v \cdot u = (5e_{(12)}) \cdot (2e_{id} - 3e_{(23)}) = 10e_{(12)\cdot id} - 15e_{(12)\cdot(23)} = 12e_{(12)} - 15e_{(132)}$$

2.2.1 Rappresentazione Regolare

L'algebra di gruppo $K[G]$ non è solo l'ambiente in cui vivono gli "scalari" della teoria, ma può essere essa stessa vista come uno spazio vettoriale su cui il gruppo agisce.

Definition 2.2.3: Azione regolare a sinistra

Si definisce **azione regolare a sinistra** di G su $K[G]$ l'applicazione che associa a ogni coppia (h, e_g) l'elemento della base corrispondente al prodotto nel gruppo:

$$\cdot : G \times K[G] \longrightarrow K[G]$$

$$h \cdot e_g \coloneqq e_{hg} \quad \forall h, g \in G$$

Per estensione lineare, l'azione di un elemento $h \in G$ su un generico elemento $x = \sum_{g\in G} a_g e_g \in K[G]$ è definita come:

$$h \cdot \left(\sum_{g\in G} a_g e_g \right) \coloneqq \sum_{g\in G} a_g e_{hg}$$

Theorem 2.2.1 Esistenza della rappresentazione regolare

L'azione regolare a sinistra definisce una rappresentazione lineare di G sullo spazio vettoriale $V = K[G]$. Esiste cioè un omomorfismo di gruppi:

$$\rho_{reg} : G \longrightarrow \mathrm{GL}(K[G])$$

che associa a ogni $g \in G$ un operatore lineare invertibile $\rho_{reg}(g)$. Tale rappresentazione è detta **rappresentazione regolare** di G.

Note:

A quanto pare si è deciso in via del tutto arbitraria che

$$\rho_{reg}(g)h = e_{gh}$$

Secondo me intendeva:

$$\rho_{reg}(g)e_h = e_{gh}$$

che ha piu' senso, in quanto la rappresentazione ρ_{reg} e' l'applicazione parziale dell'azione regolare a sinistra definita sopra:

$$\rho_{reg}(g) \coloneqq g \cdot \alpha$$

dove α e' un elemento fissato di $K[G]$ (in teoria penso che esista un ρ_{reg} per ogni elemento $\alpha \in K[G]$).

Alla fine usiamo in modo interscambiabile h e e_h per rappresentare una base di $K[G]$ quindi ha senso.

Dimostrazione: Dobbiamo verificare che ρ_{reg} soddisfi le condizioni di omomorfismo verso il gruppo degli operatori lineari invertibili:

1. **Linearità ed Invertibilità**: Per ogni $g \in G$, l'operatore $\rho_{reg}(g)$ permuta gli elementi della base $\{e_h\}_{h\in G}$ (poiché la moltiplicazione per g a sinistra è una biiezione del gruppo in sé). Un operatore che permuta una base si estende univocamente a un isomorfismo lineare, dunque $\rho_{reg}(g) \in \mathrm{GL}(K[G])$.

2. **Conservazione dell'identità**: Sia 1_G l'elemento neutro di G. Per ogni generatore e_g:

$$\rho_{reg}(1_G)e_g = e_{1_G \cdot g} = e_g$$

Poiché l'operatore coincide con l'identità su tutti i vettori della base, si ha $\rho_{reg}(1_G) = \mathrm{id}_{K[G]}$.

3. **Proprietà di omomorfismo**: Siano $h_1, h_2 \in G$. Verifichiamo che $\rho_{reg}(h_1h_2) = \rho_{reg}(h_1) \circ \rho_{reg}(h_2)$ applicandoli a un generico e_g:

   - Applicazione composta: $\rho_{reg}(h_1)\left(\rho_{reg}(h_2)e_g\right) = \rho_{reg}(h_1)e_{h_2g} = e_{h_1(h_2g)}$
   - Applicazione diretta: $\rho_{reg}(h_1h_2)e_g = e_{(h_1h_2)g}$

   Per l'associatività della legge di gruppo in G, si ha $h_1(h_2g) = (h_1h_2)g$, da cui l'uguaglianza dei vettori immagine. Per linearità, l'uguaglianza si estende a tutto lo spazio.

Note:

La rappresentazione regolare ha dimensione pari all'ordine del gruppo, $\dim(K[G]) = |G|$. In termini matriciali, ogni $\rho_{reg}(g)$ è rappresentato da una matrice di permutazione di taglia $|G| \times |G|$. Come vedremo, questa rappresentazione è fondamentale perché contiene ogni rappresentazione irriducibile di G con molteplicità pari alla sua dimensione.

Example 2.2.2

Sia G il gruppo ciclico di ordine 4 $\langle z | z^4 = 1 \rangle$:

1. Usando il Teorema Fondamentale degli Omomorfismi di Anelli, dimostrare che

$$K[G] \cong K[X]/(x^4 - 1)$$

2. Usando il Teorema Cinese del Resto, decomporre per $K = \mathbb{R}$ e $K = \mathbb{C}$

Sia $G = \langle z \mid z^4 = 1 \rangle = \{1, z, z^2, z^3\}$ il gruppo ciclico di ordine 4.

1. Isomorfismo $K[G] \cong K[X]/(x^4 - 1)$
Per dimostrare l'isomorfismo richiesto, utilizziamo il **Teorema Fondamentale degli Omomorfismi di Anelli**.
Definiamo l'applicazione $\phi : K[X] \to K[G]$ come l'unico omomorfismo di K-algebre che estende la mappa $X \mapsto z$. In termini espliciti, per ogni polinomio $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in K[X]$:

$$\phi(P(X)) = \sum_{i=0}^{n} a_i z^i$$

Verifichiamo le proprietà necessarie:

- **Suriettività**: Per definizione di anello di gruppo, ogni elemento di $K[G]$ è una combinazione lineare finita di elementi di G. Poiché $G = \{1, z, z^2, z^3\}$, un generico elemento di $K[G]$ è della forma $a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3$, che è esattamente l'immagine del polinomio $P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3$. Quindi $\mathrm{im}(\phi) = K[G]$.
- **Nucleo**: Un polinomio $P(X)$ appartiene a $\ker(\phi)$ se e solo se $P(z) = 0$. Sappiamo che $z^4 = 1$ nel gruppo G, quindi $z^4 - 1 = 0$ in $K[G]$. Ciò implica che il polinomio $x^4 - 1$ appartiene al nucleo, ovvero $(x^4 - 1) \subseteq \ker(\phi)$. Poiché gli elementi $\{1, z, z^2, z^3\}$ sono linearmente indipendenti su K (formano una base di $K[G]$), nessun polinomio di grado inferiore a 4 può annullarsi in z (se non il polinomio nullo). Pertanto, il nucleo è esattamente l'ideale generato dal polinomio minimo di z, ovvero $\ker(\phi) = (x^4 - 1)$.

Per il Teorema Fondamentale degli Omomorfismi:

$$K[X]/\ker(\phi) \cong \mathrm{im}(\phi) \implies K[X]/(x^4 - 1) \cong K[G]$$

2. Decomposizione tramite il Teorema Cinese del Resto
Sfruttando l'isomorfismo precedente, studiamo la decomposizione di $K[X]/(x^4-1)$ per i casi $K=\mathbb{R}$ e $K=\mathbb{C}$. Il polinomio x^4-1 si scompone come $(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1)$.

Caso $K=\mathbb{C}$
In $\mathbb{C}[X]$, il polinomio x^2+1 è ulteriormente scomponibile in $(x-i)(x+i)$. Quindi:

$$x^4-1=(x-1)(x+1)(x-i)(x+i)$$

I fattori sono polinomi di primo grado distinti, quindi sono a due a due coprimi. Per il Teorema Cinese del Resto:

$$\begin{aligned}\mathbb{C}[G]\cong\frac{\mathbb{C}[X]}{(x-1)\cdot(x+1)\cdot(x-i)\cdot(x+i)}&\cong\frac{\mathbb{C}[X]}{(x-1)}\times\frac{\mathbb{C}[X]}{(x+1)}\times\frac{\mathbb{C}[X]}{(x-i)}\times\frac{\mathbb{C}[X]}{(x+i)}\\&\cong\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C}\cong\mathbb{C}^4\end{aligned}$$

Caso $K=\mathbb{R}$
In $\mathbb{R}[X]$, il polinomio x^2+1 è irriducibile. La scomposizione in fattori coprimi è:

$$x^4-1=(x-1)(x+1)(x^2+1)$$

Applicando il Teorema Cinese del Resto:

$$\begin{aligned}\mathbb{R}[G]\cong\frac{\mathbb{R}[X]}{(x-1)\cdot(x+1)\cdot(x^2+1)}&\cong\frac{\mathbb{R}[X]}{(x-1)}\times\frac{\mathbb{R}[X]}{(x+1)}\times\frac{\mathbb{R}[X]}{(x^2+1)}\\&\cong\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{C}\end{aligned}$$

Dove abbiamo usato il fatto che $\mathbb{R}[X]/(x^2+1)\cong\mathbb{C}$.

Questa decomposizione di **anelli** è anche una decomposizione di **rappresentazioni**, dato che i fattori diretti di un anello sono moduli su quell'anello (e quindi sottorappresentazioni).

Note:

Poiché $\rho: G\to \mathrm{GL}(V)$ è un omomorfismo, l'ordine di $\rho(g)$ divide $|G|=4$ per ogni $g\in G$. Su $K=\mathbb{C}$, se la rappresentazione è irriducibile di dimensione 1, allora $\rho(g)\in\mathbb{C}^*$ è uno scalare il cui ordine divide 4, quindi:

$$\rho(g)\in\{1,-1,+i,-i\}$$

Queste sono esattamente le radici quarte dell'unità, e corrispondono ai quattro fattori $\mathbb{C}[x]/(x-1)$, $\mathbb{C}[x]/(x+1)$, $\mathbb{C}[x]/(x-i)$, $\mathbb{C}[x]/(x+i)$. Dunque su $\mathbb{C}$ esistono esattamente **4 rappresentazioni irriducibili** di $\mathbb{Z}_4$, tutte di dimensione 1. Su $\mathbb{R}$ invece x^2+1 rimane irriducibile, e genera la **rappresentazione di rotazione** di dimensione 2 vista nella prima lezione.

2.3 Secondo approccio al Lemma del Complemento

2.3.1 Morfismi di Rappresentazioni

Si guardi tale definizione

Definition 2.3.1: Morifsmo di rappresentazioni

Siano (V_1, ρ_1) e (V_2, ρ_2) due rappresentazioni di G su K. Un *morifsmo di rappresentazioni* (o *morfismo di $K[G]$-moduli*) è una applicazione $f : V_1 \to V_2$ tale che:

$$f(\rho_1(g)v) = \rho_2(g)f(v) \quad \forall g \in G, \forall v \in V_1$$

Note:

Questa condizione equivale a dire

$$f \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ f$$

che possiamo riscrivere come

$$f = \rho_2(g) \circ f \circ \rho_1(g)^{-1}$$

componendo a dx $\rho_1(g)^{-1}$. Quindi, nel caso in cui $V_1 = V_2 = V$ (come nel Lemma di Maschke), f e' un morfismo di rappresentazioni sse e' G-invariante.

Note:

Si noti il seguente diagrmmino di Luca Doci:

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \\ \rho_1(g) \downarrow & & \downarrow \rho_2(g) \\ V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \end{array}$$

il seguente il seguente diagramma commuta per ogni $g \in G$

Un morfismo biettivo di rappresentazioni si chiama isomorfismo di rappresentazioni

Proposition 2.3.1 Esercizio 3 -Nucleo e Immagine di un Morfismo sono Sottorappresentazioni

Sia $f : V_1 \to V_2$ un morfismo di rappresentazioni di G. Allora:

1. $\ker(f)$ è una sottorappresentazione di V_1
2. $\text{im}(f)$ è una sottorappresentazione di V_2

Dimostrazione lasciata al giolapalma:

1. Occorre mostrare che $\ker(f)$ è $G-stabile$, ovvero che per ogni $g \in G$ e $v \in \ker(f)$, si ha $\rho_1(g)v \in \ker(f)$.
   Sia quindi $v \in \ker(f)$, ovvero $f(v) = 0$. Allora per ogni $g \in G$ si ha:
   $$f(\rho_1(g)v) = \rho_2(g)f(v) = \rho_2(g)0 = 0$$
   Quindi $\rho_1(g)v \in \ker(f)$
2. Occorre mostrare che $\text{im}(f)$ e' $G - stabile$, ovvero che per ogni $g \in G$ e $v \in \text{im}(f)$, si ha $\rho_2(g)v \in \text{im}(f)$.
   Sia quindi $v \in \text{im}(f)$, ovvero $v = f(u)$ per qualche $u \in V_1$. Allora per ogni $g \in G$ si ha:
   $$\rho_2(g)v = \rho_2(g)f(u) = f(\rho_1(g)u) \in \text{im}(f)$$

Luca moci skills

2.3.2 Lemma del Complemento con i proiettori

Definition 2.3.2: Proiettore su un sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale e $U \subseteq V$ un sottospazio. Un operatore $p \in \mathrm{End}(V)$ si dice *proiettore su* U se:

1. $p \circ p = p$ (idempotenza)
2. $\mathrm{im}(p) = U$ (l'immagine coincide con il sottospazio)
3. $p|_U = id_U$, ovvero $p(u) = u$ per ogni $u \in U$

Adesso andremo a definire un proiettore G-equivariante con il trucco della media vista in precedenza

Definition 2.3.3: Proiettore G-equivariante P^G

Sia V una rappresentazione di G e $U \subseteq V$ una sottorappresentazione. Si dice *proiettore G-equivariante* il seguente morfismo di rappresentazioni:

$$p^G : V \to U \quad p^G(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1}(v)$$

dove p e' un proiettore su U.

Proposition 2.3.2 Verifica del proiettore G-equivariante

Il proiettore p^G appena definito è ben definito

Dimostrazione: Dobbiamo verificare che p^G e' effettivamente un proiettore e che sia davvero G-invariante:

- Verifica che p^G è ancora un proiettore su U: dobbiamo verificare le tre condizioni per essere un proiettore:
  1. Immagine: Poiché U è G-stabile e $\mathrm{Im}(p) = U$, ogni termine $\rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1}$ manda V in U. Quindi $\mathrm{Im}(p^G) \subseteq U$.
  2. Restrizione su U: Se $u \in U$ si ha che $\forall g \in G.\ \rho(g)^{-1}u \in U$ (U è stabile), quindi $p(\rho(g)^{-1}u) = \rho(g)^{-1}u$, e quindi $\rho(g)\, p\, \rho(g)^{-1}u = \rho(g)\rho(g)^{-1}u = u$. Facendo la media: $p^G(u) = u$.
- Verifica che p^G è G-invariante: Dobbiamo mostrare che per ogni $h \in G$:

  $$\rho(h) \circ p^G = p^G \circ \rho(h)$$

  ovvero equivalentemente $\rho(h) \circ p^G \circ \rho(h)^{-1} = p^G$. Calcoliamo:

  $$\rho(h) \circ p^G \circ \rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(h) \circ \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1} \circ \rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg) \circ p \circ \rho(hg)^{-1}.$$

  dove possiamo portare all'interno della sommatoria $\rho(h)$ grazie alla linearita' della composizione (distributiva), e per la proprieta' degli omomorfismi $\rho(hg)^{-1} = \rho(g^{-1}h^{-1}) = \rho(g)^{-1} \circ \rho(h)^{-1}$ (gli operatori si scambiano).

  Poiché $g \mapsto hg$ è una biiezione di G, la somma sull'indice hg è uguale alla somma sull'indice g, e si ottiene esattamente p^G.

Adesso si viene al lemma vero e proprio

Lenma 2.3.1 Secondo approccio al Lemma di Maschke

Sia (V, ρ) una rappresentazione di un gruppo finito G su un campo K tale che $\text{char}(K) \nmid |G|$. Sia $U \subseteq V$ una sottorappresentazione e sia p^G l'operatore di proiezione G-invariante definito prima. Allora:

1. $\ker(p^G)$ è una sottorappresentazione di V;
2. $V = U \oplus \ker(p^G)$.

Dimostrazione: Consideriamo la proiezione G-invariante $p^G : V \to U$.

1. Poiché p^G è un morfismo di rappresentazioni (per i calcoli definiti nella nota), per la proposizione di prima $\ker(p^G)$ è una sottorappresentazione di V.
2. Poiché p^G è un proiettore con $\text{Im}(p^G) = U$, grazie alle proprieta' dei proiettori si ha la decomposizione:

$$V = U \oplus \ker(p^G)$$

e $W := \ker(p^G)$ è il complemento G-stabile cercato.

Detto cio' possiamo tirare fuori un corollario molto utile

Corollary 2.3.1

Sia G un gruppo finito, K un campo con $\text{char}(K) = 0$ (o più in generale $\text{char}(K) \nmid |G|$). Allora ogni rappresentazione V di G di dimensione finita è somma diretta di rappresentazioni irriducibili:

$$V \cong V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$$

con ciascun V_i irriducibile.

Dimostrazione: Per induzione su $n = \dim V$:

- **Caso base**: $n = 0$. La rappresentazione è 0, somma diretta vuota.
- **Passo induttivo**: Sia $n \geqslant 1$ e supponiamo il risultato vero per tutte le rappresentazioni di dimensione $< n$.
  - Se V è irriducibile, allora V è già la decomposizione cercata (con un solo addendo).
  - Se V è riducibile, allora esiste una sottorappresentazione propria $U \subsetneq V$ con $U \neq 0$. Per il Lemma di Maschke (nella versione con il proiettore G-equivariante), esiste una sottorappresentazione $W \subsetneq V$ tale che
  $$V = U \oplus W, \quad \dim(U) < n, \quad \dim(W) < n.$$
  Per ipotesi induttiva, sia U che W si decompongono in somma diretta di irriducibili. Concatenando le decomposizioni:
  $$V = U \oplus W = (U_1 \oplus \cdots \oplus U_r) \oplus (W_1 \oplus \cdots \oplus W_s).$$

2.4 Lemma di Shur

Questo è uno dei risultati più potenti e usati di tutta la teoria delle rappresentazioni. Dice che tra rappresentazioni irriducibili, i morfismi sono pochissimi e molto rigidi.

Lenma 2.4.1 Shur

Sia G un gruppo finito, $K = \mathbb{C}$ (campo algebricamente chiuso con $\text{char}(K) = 0$). Siano (V_1, ρ_1) e (V_2, ρ_2) rappresentazioni irriducibili di G, e sia $f : V_1 \to V_2$ un morfismo di rappresentazioni. Allora:

- Se $V_1 \not\cong V_2$ (non sono isomorfe), allora $f = 0$ (l'applicazione nulla).

- Se $V_1 = V_2 =: V$ (stesso spazio), allora $\exists, \lambda \in \mathbb{C}$ tale che $f = \lambda, \mathrm{Id}_V$ (omotetia).

In breve: tra irriducibili non isomorfe c'è solo il morfismo nullo; su una irriducibile ogni endomorfismo è uno scalare.

Dimostrazione: **Parte 1**. Supponiamo $f \neq 0$.
Poiché $\ker f$ è una sottorappresentazione di V_1 (l'abbiamo dimostrato nella lezione precedente) e V_1 è irriducibile, $\ker f$ è o 0 o V_1.
Se $\ker f = V_1$ allora $f = 0$, contraddizione. Quindi $\ker f = 0$, cioè f è iniettiva.
Analogamente, $\mathrm{Im} f$ è una sottorappresentazione di V_2, e V_2 è irriducibile, quindi $\mathrm{Im} f = 0$ o $\mathrm{Im} f = V_2$.
Ma $f \neq 0$ implica $\mathrm{Im} f \neq 0$, quindi $\mathrm{Im} f = V_2$, cioè f è suriettiva.
Dunque f è biettiva, ovvero è un isomorfismo di rappresentazioni, e $V_1 \cong V_2$. Contrappositivamente: se $V_1 \ncong V_2$ allora $f = 0$.

Parte 2. Sia $f : V \to V$ un endomorfismo di rappresentazioni con V irriducibile.
Siamo su $K = \mathbb{C}$, quindi f ammette almeno un autovalore $\lambda \in \mathbb{C}$ (il polinomio caratteristico ha sempre radici complesse).
Consideriamo $f - \lambda, \mathrm{Id}_V : V \to V$. Questo è anch'esso un morfismo di rappresentazioni (differenza di morfismi è un morfismo), e per costruzione $\ker(f - \lambda, \mathrm{Id}_V) \neq 0$ (contiene gli autovettori di λ).
Poiché $\ker(f - \lambda, \mathrm{Id}_V)$ è una sottorappresentazione di V e V è irriducibile, deve essere $\ker(f - \lambda, \mathrm{Id}_V) = V$, cioè $f - \lambda, \mathrm{Id}_V = 0$, ovvero:

$$f = \lambda, \mathrm{Id}_V.$$

Perché ci serve K algebricamente chiuso? Per garantire l'esistenza dell'autovalore λ. Su $\mathbb{R}$ questo non è garantito: il polinomio caratteristico potrebbe non avere radici reali, e la parte 2 fallirebbe.

Da cui possiamo ricavare un corollario importante

Corollary 2.4.1

Se G è abeliano e $K = \mathbb{C}$, allora ogni rappresentazione irriducibile di G ha dimensione 1.

Dimostrazione: Dimostrazione. Per ogni $h \in G$, la mappa $\rho(h) : V \to V$ è un morfismo di rappresentazioni (perché G è abeliano: $\rho(h)\rho(g) = \rho(hg) = \rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$). Per Schur, $\rho(h) = \lambda_h, \mathrm{Id}_V$ per qualche $\lambda_h \in \mathbb{C}$. Quindi ogni sottospazio di V è stabile sotto G. Ma V è irriducibile, quindi non ha sottospazi propri, il che forza $\dim V = 1$.

Chapter 3

Teoria dei Caratteri

3.1 Caratteri

Abbiamo ora uno strumento potentissimo per **classificare** le rappresentazioni senza lavorare esplicitamente con le matrici: i **caratteri**.

Definition 3.1.1: Traccia

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita e $f : V \to V$ un'applicazione lineare. In qualunque base di V, la matrice di f è $A = (a_{ij})$. La traccia di f è:

$$\operatorname{tr}(f) := \sum_i a_{ii}$$

cioè la somma degli elementi diagonali.

Le **proprieta' fondamentali** della traccia sono:

1. $\operatorname{tr}(\mathrm{Id}_V) = \dim V$ — è uno dei coefficienti del polinomio caratteristico.
2. **Non dipende dalla base**: se A e $B = P^{-1}AP$ sono la stessa mappa in basi diverse, allora $\operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(A)$ (per ogni A invertibile, $\operatorname{tr}(PQ) = \operatorname{tr}(QP)$).
3. $\operatorname{tr}(f) = \sum_i \lambda_i$ dove λ_i sono gli autovalori di f contati con molteplicità (radici del polinomio caratteristico).

La proprietà 2 è cruciale: la traccia è un **invariante** dell'operatore, indipendente dalla scelta della base.

Definition 3.1.2: Carattere

Sia (V, ρ) una rappresentazione di G su $\mathbb{C}$. Il carattere di ρ è la funzione:

$$\chi_\rho : G \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad g \longmapsto \operatorname{tr}(\rho(g))$$

3.1.1 Proprieta' dei Caratteri

Le proprieta' piu' interessanti dei caratteri sono:

1. $\chi_\rho(e) = \dim V$.
2. χ_ρ è costante sulle classi di coniugio di G:

$$g' = hgh^{-1} \implies \chi_\rho(g') = \chi_\rho(g).$$

   Una funzione costante sulle classi di coniugio si chiama funzione di classe. I caratteri sono dunque funzioni di classe — questo è fondamentale: non dobbiamo calcolare χ su tutti gli elementi del gruppo, basta una volta per ogni classe di coniugio.

3. $\chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$ (il complesso coniugato), per G finito.

Note:

Gli autovalori di $\rho(g)$ sono radici dell'unità (perché $g^n = e$ per qualche n, quindi $\rho(g)^n = I$), quindi hanno modulo 1, e gli autovalori di $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ sono i loro inversi, che coincidono con i coniugati.

Dimostrazione delle proprieta': Dimostriamo in ordine:

1. $\rho(e) = \mathrm{Id}_V$, e $\mathrm{tr}(\mathrm{Id}_V) = \dim V$.
2. $\chi_\rho(hgh^{-1}) = \mathrm{tr}(\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}) = \mathrm{tr}(\rho(g)) = \chi_\rho(g)$, usando ciclicità della traccia.

Example 3.1.1 (Azione naturale di $\mathfrak{S}_3$ su $\mathbb{C}^3$)

Sia $G = \mathfrak{S}_3$ con la rappresentazione naturale su $V = \mathbb{C}^3$ con base e_1, e_2, e_3:

$$g \cdot (x_1, x_2, x_3) = (x_{g(1)}, x_{g(2)}, x_{g(3)})$$

Le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_3$ sono tre: e, le trasposizioni $(12), (13), (23)$, i 3-cicli $(123), (132)$.

Calcolo di χ per ciascuna classe:

- $g = \mathrm{id}$: $\rho(e) = I_3$, quindi:
$$\chi(e) = \mathrm{tr}(I_3) = 3$$
- $g = (12)$: la matrice permuta le prime due coordinate, fissa la terza:
$$\rho((12)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \chi((12)) = 0 + 0 + 1 = 1$$
Lo stesso vale per tutte le trasposizioni: ciascuna fissa esattamente un indice, quindi la traccia è sempre 1.
- $g = (123)$: la ciclica $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$, nessun punto fisso:
$$\rho((123)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \chi((123)) = 0 + 0 + 0 = 0$$
Lo stesso per (132): nessun punto fisso, traccia 0.

Regola generale: per la rappresentazione di permutazione, $\chi(g)$ = numero di punti fissi di g.
TODO: fai tavola
I valori sono interi — non è un caso: vedremo che i caratteri di gruppi simmetrici sono sempre interi. I valori $3, 1, 0$ codificano interamente la struttura della rappresentazione. Nella prossima lezione vedremo come usarli per decomporre V in irriducibili tramite le relazioni di ortogonalità tra caratteri.

3.2 Richiami di algebra lineare

Dati due spazi vettoriali V e U su K, conosciamo già come costruire la somma diretta $V \oplus U$. Vogliamo ora costruire un altro oggetto fondamentale: il prodotto tensoriale $V \otimes U$.
Ripassino per informatici di somma diretta:

Definition 3.2.1: Somma diretta

Dati due spazi vettoriali V e U su K, la somma diretta $V \oplus U$ tale spazio vettoriale:

$$V \oplus U := V \times U \text{ con operazioni per coordinate}$$

Sia $v_{i\,i\in I}$ e $u_{j\,j\in J}$ due base di V e U rispettivamente, allora

$$\{(v_i, 0)\}_{i\in I} \cup \{(0, u_j)\}_{j\in J} \text{ è una base di } V \oplus U.$$

Corollary 3.2.1

$V \oplus U$ ha dimensione $\dim V + \dim U$.

3.2.1 Prodotto tensoriale

Nella somma diretta le due componenti "vivono separatamente". Il prodotto tensoriale serve invece a modellare le applicazioni bilineari: oggetti che dipendono linearmente da ciascuno dei due argomenti separatamente, ma non sono lineari nella coppia
Si vuole infatti definire uno spazio $V \otimes U$ tale che dare un'applicazione lineare $V \otimes U \to W$ è equivalente a dare un'applicazione bilineare $V \times U \to W$

Costruzione

TODO: non penso sia giusta questa definizione. Gem sembra confondersi perche' preferisce usare $F(V \otimes U)$ per indicare lo SV libero, mentre usa $\mathcal{L}(V, U)$ per indicare gli omomorfismi fra V e U, ma non e' questo che vogliamo. Comunque lo tengo perche' forse non ho capito io.
Va bene buon Basta, cambio la definzione, specificatamente per $U \times V$ (ti amo)
Qui definisco ciò, ma è sonnet la fonte sta volta, se tu hai fonte diversa dimmi pure:

Definition 3.2.2: Spazio vettoriale libero

Sia S un insieme qualsiasi e K un campo. Lo spazio vettoriale libero su S su K è:

$$L(S) := \left\{ f : S \to K \;\middle|\; f(s) = 0 \text{ per quasi ogni } s \in S \right\}$$

dove "quasi ogni" significa "per tutti tranne un numero finito".

Definition 3.2.3: Impulso di Dirac

Per ogni $s \in S$ *Impulso di Dirac* la seguente funzione:

$$\delta_s : S \to \mathbb{N}, \qquad \delta_s(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t = s \\ 0 & \text{se } t \neq s \end{cases}$$

Si può dimostrare che questa sarà la base di ciò che noi chiameremo spazio vettoriale libero di $U \times V$

Definition 3.2.4: Spazio vettoriale libero di $U \times V$

Siano V e U spazi vettoriali su K. Prendiamo $S = V \times U$, l'insieme di tutte le coppie (v, u) con $v \in V$ e $u \in U$.
Allora

$$L(V \times U) = \left\{ \sum_{\text{finita}} \alpha_{(v,u)} \cdot \delta_{(v,u)} \;\middle|\; \alpha_{(v,u)} \in K \right\}$$

La base è $\{\delta_{(v,u)}\}_{(v,u)\in V\times U}$, una per ogni coppia.

Note:

Si noti che (v, u) è una coppia che rappresenta tutte le possibili coppie tra V e U, non le base. PROPRIO LE COPPIE CAZZO

Note:

Si noti che l'impulso di Dirac è una base di $L(V \times U)$ come definito prima

Example 3.2.1 (Esempietto)

Sia $V = U = \mathbb{R}^2$ con basi $\{e_1, e_2\}$ e $\{f_1, f_2\}$.
Alcuni elementi di base di $L(V \times U)$ sono:

$$\delta_{(e_1, f_1)}, \quad \delta_{(e_2, f_2)}, \quad \delta_{(e_1+e_2,\, f_1)}, \quad \delta_{(3e_1,\, 2f_2)}, \quad \delta_{(0,\, f_1)}, \quad \dots$$

Un elemento generico è:

$$w = 5\,\delta_{(e_1, f_1)} - 2\,\delta_{(e_1+e_2,\, f_2)} + 7\,\delta_{(3e_1,\, f_1)}$$

Note:

In $L(U \times V)$non vale nessuna relazione algebrica tra le coppie. In particolare queste tre cose sono veri e propri assiomi di $L(V \times U)$:

$$\delta_{(e_1+e_2,\, f_1)} \neq \delta_{(e_1, f_1)} + \delta_{(e_2, f_1)}$$

$$\delta_{(2e_1,\, f_1)} \neq 2\,\delta_{(e_1, f_1)}$$

$$\delta_{(0,\, f_1)} \neq 0$$

Corollary 3.2.2

Ogni elemento $\alpha \in L(V, U)$ può essere scritto in modo unico come una combinazione lineare formale finita:

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} c_i (v_i, u_i)$$

dove i coefficienti c_i sono scalari e le coppie (v_i, u_i) sono gli elementi della base

Adesso definiamo un sottospazio

Definition 3.2.5

Sia $B \subseteq L(V, U)$ il sottospazio generato da tutte le relazioni di bilinearità, cioè da tutti gli elementi della forma:

$$(a_1 v_1 + a_2 v_2, , u) - (a_1 (v_1, u) + a_2 (v_2, u))$$
$$(v, , b_1 u_1 + b_2 u_2) - (b_1 (v, u_1) + b_2 (v, u_2))$$

per ogni $v, v_1, v_2 \in V$ e $u, u_1, u_2 \in U$ e $a_1, a_2, b_1, b_2 \in K$.

Note:

Il sottospazio B e' quindi la combinazione lineare di tutti i vettori ottenuti prendendo per ogni vettore in V e in U la forma lineare (a sx e a dx) e sottraendo il vettore che, **se valesse la bilinearita'**, sarebbe uguale.

Quindi stiamo essenzialmente creando lo spazio vettoriale contenente tutti i vettori che noi vorremmo fossero nulli.

Possiamo quindi definire il prosotto tensoriale come:

Definition 3.2.6: Prodotto tensoriale

Il prodotto tensoriale di V e U è:

$$V \otimes U := L(V, U)/B$$

Si noti questo teorema bellissimo degli insiemi quozienti

Theorem 3.2.1 Struttura Vettoriale del Quoziente

Se V è uno spazio vettoriale e W è un suo sottospazio, la relazione $\xi \sim \zeta \iff \xi - \zeta \in W$ definisce uno spazio vettoriale quoziente V/W. Le operazioni di somma e prodotto per scalare sono ben definite dalle relazioni:

$$[v] + [u] = [v + u]$$
$$\lambda[v] = [\lambda v]$$

Sketch della dimostrazione : La dimostrazione della "buona definizione" consiste nel verificare che, se scegliamo rappresentanti diversi per la stessa classe (ovvero $v \sim v'$ e $u \sim u'$), il risultato della somma non cambia. Poiché $(v' + u') - (v + u) = (v' - v) + (u' - u)$, e sapendo che entrambi i termini a destra appartengono a W, la loro somma appartiene ancora a W. Pertanto $[v' + u'] = [v + u]$.

Andiamo inoltre a mostrare altre cose dell'insieme quoziente

Definition 3.2.7: 0 quoziente

In uno spazio quoziente L/B, gli elementi sono "classi di equivalenza" (insiemi di vettori). La classe dello zero è definita come:

$$[0] = \{w \in L \mid w - 0 \in B\} = \{w \in L \mid w \in B\} = B$$

Quindi, lo zero del quoziente è il sottospazio B stesso.

Note:

Qualsiasi vettore che in $L(V \times U)$ apparteneva a B, una volta passato al quoziente, diventa indistinguibile dallo zero. Ovvero:

$$\delta_{(v+v',u)} - \delta_{(v,u)} - \delta_{(v',u)} \in B \implies [\delta_{(v+v',u)}] = [\delta_{(v,u)}] + [\delta_{(v',u)}]$$

Si possono così definire i cosiddetti tensori semplici

Definition 3.2.8: Tensori semplici

Si definisce *Tensore semplice* il seguente elemento:

$$v \otimes u := [(v, u)]$$

Example 3.2.2 (Polinomi in due variabili)

$V = K[x]$, $U = K[y]$ (polinomi in x e in y rispettivamente). Le basi sono $\{1, x, x^2, \ldots\}$ e $\{1, y, y^2, \ldots\}$. Il prodotto tensoriale ha base $\{x^i \otimes y^j\}_{i,j \in \mathbb{N}}$, cioè:

$$K[x] \otimes_K K[y] \cong K[x, y]$$

l'anello dei polinomi in due variabili.

Example 3.2.3 (Algebra del prodotto diretto)

Siano G, H gruppi finiti. Allora:

$$K[G \times H] \cong K[G] \otimes_K K[H]$$

L'algebra di gruppo del prodotto diretto è il prodotto tensoriale delle singole algebre di gruppo.

3.2.2 Spazio Hom e Spazio Duale

Definition 3.2.9: Sapzio di Hom

Dati V, U spazi vettoriali su K, lo spazio delle applicazioni lineari da V a U è:

$$\mathrm{Hom}_K(V, U) := \{f : V \to U \mid f \text{ lineare}\}$$

con le ovvie operazioni puntali. $\mathrm{Hom}_K(V, U)$ è uno spazio vettoriale su K di dimensione $\dim V \cdot \dim U$ (corrisponde alle matrici $(\dim U) \times (\dim V)$).

Dai cui discende

Definition 3.2.10: Spazio Duale

Lo spazio duale di V è:

$$V^* := \mathrm{Hom}_K(V, K)$$

cioè lo spazio delle forme lineari su V (funzionali lineari a valori in K). Si ha $\dim V^* = \dim V$

Definition 3.2.11: Isomorfismo canonico

Sia V, U spazi vettoriali su K. Definiamo:

$$\Psi : V^* \otimes U \to \mathrm{Hom}_K(V, U), \quad \varphi \otimes u \mapsto (v \mapsto \varphi(v) \cdot u)$$

Dim: Lasciata al basta

Ma e' una definizione :cryingemoji: cosa devo dimostrare?

Proposition 3.2.1 Ben definizione dell'isomorfismo canonico

La funzione definita in precedenza e' ben definita quindi:

$$V^* \otimes U \cong \mathrm{Hom}_K(V, U)$$

(se V e U sono finiti)

Dimostrazione: Dobbiamo dimostrare la bilinearita' di $\varphi(v) \cdot u$ su (φ, u). Usando le definizioni di somma e prodotto nello spazio duale e le proprieta' di linearita' e del prodotto scalare in U si puo' dimostrare che

$$[(a\varphi_1 + b\varphi_2)(v)] \cdot u = a(\varphi_1(v) \cdot u) + b(\varphi_2(v) \cdot u)$$

e

$$\varphi(v) \cdot (cu_1 + du_2) = c(\varphi(v) \cdot u_1) + d(\varphi(v) \cdot u_2)$$

Per la **proprieta' universale del prodotto tensoriale**, la bilinearita' della definizione di Ψ su $V^* \times U$ implica che Ψ e' un'applicazione lineare (quindi ben definita) da $V^* \otimes U$, e quindi che rispetta le classi di equivalenza.

Ora dimostriamo l'isomorfismo. Dato che $dim(V^* \otimes U) = n \cdot m = dim(Hom(V, U))$, ci basta dimostrare l'iniettivita' per ottenere anche la suriettivita' (o viceversa).
Dimostrare l'iniettivita' di un'applicazione lineare equivale a dimostrare che

$$ker(\Psi) = \{n\}$$

dove n e' il tensore nullo. Questo si puo' fare dimostrando che se

$$\Psi(t) = N$$

dove N e' l'operatore nullo, allora applicando i vettori base $e_1, ..., e_n \in V$ dobbiamo ottenere il vettore nullo in U (dato che l'operatore e' un omomorfismo):

$$\Psi(t)(e_k) = 0$$

Si puo' dimostrare che questo e' vero solo se i coefficenti di t sono tutti zero, ovvero $t = n$.

3.3 Costruzione di Rappresentazioni complesse e i loro Caratteri

Si può dimostrare che Se V e U sono rappresentazioni di G, anche $V \oplus U$, $V \otimes U$, V^* e $\mathrm{Hom}_K(V, U)$ sono naturalmente rappresentazioni di G.
Siano $\rho : G \to GL(V)$ e $\pi : G \to GL(U)$ due rappresentazioni

3.3.1 Somma diretta di rappresentazioni

Vogliamo dare a $V \oplus U$ una struttura di rappresentazione, definiamo quindi "$\rho \oplus \pi$" : $V \oplus U \to V \oplus U$ come:

$$(\rho \oplus \pi)(g)(v + u) = \rho(g)(v) + \pi(g)(u)$$

Si verifica subito che è un omomorfismo.
In termini matriciali: scelta la base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ di V e $\{u_1, \ldots, u_m\}$ di U, la matrice di $(\rho \oplus \pi)(g)$ nella base unione è **a blocchi diagonali**:

$$(\rho \oplus \pi)(g) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

dove $A = \rho(g)$ e $B = \pi(g)$ nelle rispettive basi.

Proposition 3.3.1 Carattere di una somma diretta
Date due rappresentazioni V, U con caratteri χ_V, χ_U:

$$\chi_{V \oplus U}(g) = \chi_V(g) + \chi_U(g)$$

Dimostrazione: Ovvia data la matrice associata.

3.3.2 Prodotto tensoriale di rappresentazioni

In modo analogo, definiamo "$\rho \otimes \pi$" : $G \to GL(V \otimes U)$ come:

$$(\rho \otimes \pi)(g)(v \otimes u) = (\rho(g)v) \otimes (\pi(g)u)$$

Nella base $\{v_i \otimes u_j\}$, la matrice di $(\rho \otimes \pi)(g)$ è il **prodotto di Kronecker** delle matrici $\rho(g)$ e $\pi(g)$.

Proposition 3.3.2 Carattere di un prodotto tensoriale
Date due rappresentazioni V, U con caratteri χ_V, χ_U:

$$\chi_{V \otimes U}(g) = \chi_V(g) \cdot \chi_U(g)$$

Dimostrazione: Nella base $\{v_i \otimes u_j\}$, gli elementi diagonali della matrice di $(\rho \otimes \pi)(g)$ corrispondono agli indici $(i, j) = (i, j)$. Esplicitamente:

$$\mathrm{tr}(\rho \otimes \pi)(g) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} [\rho(g)]_{ii} \cdot [\pi(g)]_{jj} = \left(\sum_i [\rho(g)]_{ii} \right) \left(\sum_j [\pi(g)]_{jj} \right) = \mathrm{tr}(A) \cdot \mathrm{tr}(B).$$

3.3.3 Spazio duale di una rappresentazione

Vogliamo una rappresentazione $\rho^* : G \to \mathrm{GL}(V^*)$ che sia compatibile con la struttura. La condizione naturale è la G-**invarianza** del pairing: vogliamo che

$$\langle \varphi, v \rangle = \langle g \cdot \varphi,\ g \cdot v \rangle = \langle \rho^*(g)(\varphi),\ \rho(g)(v) \rangle$$

cioè il "prodotto scalare naturale" $\langle \varphi, v \rangle := \varphi(v)$ sia invariante. Questo forza:

$$\rho^*(g)(\varphi)(v) = \varphi(\rho(g)^{-1} v)$$

In altre parole: g agisce su V^* tramite **l'inverso della trasposta** di $\rho(g)$, cioè $\rho^*(g) = (\rho(g)^{-1})^T = (\rho(g^{-1}))^T$.

Proposition 3.3.3 Carattere del duale

Data una rappresentazione V con carattere χ_V:

$$\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$$

Dimostrazione: Gli autovalori di $\rho(g)$ sono radici dell'unità $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (perché g ha ordine finito). L'azione $\rho^*(g) = (\rho(g^{-1}))^T$ ha autovalori $\lambda_1^{-1}, \ldots, \lambda_n^{-1}$. Poiché $|\lambda_i| = 1$, si ha $\lambda_i^{-1} = \bar{\lambda}_i$, quindi:

$$\chi_{V^*}(g) = \sum_i \lambda_i^{-1} = \sum_i \bar{\lambda}_i = \overline{\sum_i \lambda_i} = \overline{\chi_V(g)}.$$

3.3.4 Spazio Hom di rappresentazioni

Usando l'isomorfismo $\mathrm{Hom}_K(V, U) \cong V^* \otimes U$, l'azione di G su $\mathrm{Hom}_K(V, U)$ si ottiene combinando duale e prodotto tensoriale. Esplicitamente: per $f \in \mathrm{Hom}_K(V, U)$, definiamo $\xi : G \to GL(Hom_K(V, U))$ come:

$$\xi(g)(f)(v) = (\pi(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1})(v)$$

Cioè: "coniuga f con le rappresentazioni di g". Si verifica che questo definisce un omomorfismo.
Abbiamo ottenuto questa definizione usando l'isomorfismo canonico, per cui:

$$f(v) = \varphi(v) u$$

e' l'omomorfismo corrispondente a f dati φ e u, ai quali possiamo applicare la rappresentazione di prodotto tensoriale

$$(\rho^* \otimes \pi)(g)(\varphi \otimes u) = (\rho^*(g)\varphi) \otimes (\pi(g)u)$$

e di spazio duale

$$(\varphi \circ \rho(g)^{-1}) \otimes (\pi(g)u)$$

per poi trovare l'omomorfismo associato usando Ψ:

$$\Psi((\varphi \circ \rho(g)^{-1}) \otimes (\pi(g)u))(v) = (\varphi \circ \rho(g)^{-1})(v) \cdot (\pi(g)u)$$

dato che la parte a sx e' uno scalare e π e' lineare, possiamo portarlo dentro

$$\pi(g)(\varphi \circ \rho(g)^{-1}(v) \cdot u)$$

dove $\varphi(\rho(g)^{-1}(v)) \cdot u$ puo' essere riscritto come $f(\rho(g)^{-1}(v))$

$$\pi(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1}(v)$$

che e' proprio la definizione che abbiamo dato.

Corollary 3.3.1 Carattere di $Hom(V,U)$

Date due rappresentazioni V, U con caratteri χ_V, χ_U:

$$\chi_{Hom(V,U)}(g) = \chi_{V^*\otimes U} = \overline{\chi_V(g)} \cdot \chi_U(g)$$

Dimostrazione: Ovvia per proposizioni precedenti.

3.4 Ortogonalita' dei Caratteri

3.4.1 La componente isotipica banale V^G

Definition 3.4.1: V^G

Data una rappresentazione (V, ρ) di G, la componente isotipica banale (o spazio dei punti fissi) è:

$$V^G := \{v \in V \mid \rho(g) \cdot v = v \ \ \forall g \in G\}$$

È il sottospazio di V su cui G agisce banalmente, cioè la somma di tutte le copie della rappresentazione banale dentro V.

Note:

Le rappresentazioni *banali* e *triviali* sono la stessa cosa, sono semplicemente quelle rappresentazioni su cui tutti gli elementi di G agiscono come identita'.

Costruzione del proiettore su V^G

Costruiamo un proiettore $\varphi : V \to V^G$

$$\varphi := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \ \in \ \mathrm{End}(V)$$

è ben definita ed è un morfismo di rappresentazioni. Si verifica facilmente che:

- φ è un proiettore: $\varphi^2 = \varphi$.
- $\mathrm{Im}(\varphi) = V^G$.

Quindi $\varphi : V \to V^G$ è la proiezione canonica su V^G.

Dimensione di V^G e molteplicita' della rappresentazione banale

Essendo φ un proiettore, $\dim V^G = \dim \mathrm{Im}(\varphi)$. Inoltre, il suo rango e' uguale alla sua traccia (dato che e' diagonalizzabile e sappiamo che i suoi autovalori devono essere 0 o 1), quindi $\dim V^G = Tr(\varphi)$. Ma:

$$\mathrm{Tr}(\varphi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(\rho(g)) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$$

Quindi:

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$$

Possiamo dire quindi che:

Lenma 3.4.1 Lemma A

La molteplicità della rappresentazione banale in V è $\dim V^G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)$.

Quindi il numero delle sottorapresentazioni banali (di dimensione 1) di una rappresentazione e' data dalla media dei caratteri di tutti gli elementi di G.

La rappresentazione $Hom_G(U,W)$

Consideriamo il caso in cui U e W sono rappresentazioni di G e $V = Hom_{\mathbb{C}}(U,W)$. Per quanto abbiamo visto in precedenza, anche V costituisce una rappresentazione di G, quindi esiste

$$V^G = (Hom_{\mathbb{C}}(U,W))^G = \{f : U \to W \text{ lin. } | g\cdot f = f \ \forall g \in G\}$$

dove l'azione di g su è la coniugazione $g\cdot f = \pi(g)\circ f\circ \rho(g)^{-1}$ (come definito in precedenza). Ma questa e' la condizione per essere un morfismo di rappresentazioni, quindi $(Hom_{\mathbb{C}}(U,W))^G$ e' anche lo spazio dei morfismi di rappresentazioni tra U e W, indicato con $Hom_G(U,W)$.
Abbiamo quindi mostrato che:

Lenma 3.4.2 Lemma B

$$(Hom_{\mathbb{C}}(U,W))^G = Hom_G(U,W)$$

Quindi la componente isotipica banale dello spazio degli omomorfismi da due rappresentazioni di G e' l'insieme degli omomorfismi di rappresentazioni da una rappresentazione all'altra.

3.4.2 Funzioni Centrali e Prodotto Hermitiano

Definition 3.4.2: Spazio delle funzioni centrali

Lo spazio delle funzioni centrali su G e':

$$C(G) := \{f : G \to \mathbb{C} \mid f(hgh^{-1}) = f(g) \ \ \forall g,h \in G\}$$

I caratteri χ_V sono funzioni centrali (per ciclicità della traccia). La dimensione di $C(G)$ è uguale al numero di classi di coniugio di G, poiché una funzione centrale è determinata dai suoi valori su ciascuna classe.

Definiamo un prodotto scalare (hermitiano dato che $K = \mathbb{C}$) su questo spazio:

Definition 3.4.3: Prodotto hermitiano fra funzioni centrali

Il prodotto hermitiano su $C(G)$ è:

$$\langle \chi_1, \chi_2\rangle := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_1(g)\,\overline{\chi_2(g)}$$

Si verifica che è lineare nel primo argomento, antilineare nel secondo (per via del coniugato), e definito positivo. È quindi un vero prodotto hermitiano su $C(G)$.

3.4.3 Teorema di Ortogonalita'

Theorem 3.4.1 Ortogonalita' dei Caratteri

Siano U, W rappresentazioni irriducibili di G. Allora:

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \begin{cases} 1 & \text{se } U \cong W \\ 0 & \text{se } U \ncong W \end{cases}$$

Dimostrazione: Consideriamo la rappresentazione $\mathrm{Hom}_K(U, W) \cong U^* \otimes W$. Il suo carattere è $\chi_{U^* \otimes W} = \overline{\chi_U} \cdot \chi_W$. Quindi:

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_W(g)\, \overline{\chi_U(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{U^* \otimes W}(g) \overset{\text{Lemma A}}{=} \dim(\mathrm{Hom}_K(U, W))^G$$

Per il Lemma B:

$$= \dim \mathrm{Hom}_G(U, W)$$

Ora applichiamo il Lemma di Schur:

- Se $U \ncong W$: ogni morfismo $f : U \to W$ di rappresentazioni è zero, quindi $\mathrm{Hom}_G(U, W) = \{0\}$, dunque dim = 0.
- Se $U \cong W$: i morfismi di rappresentazioni $U \to U$ sono solo le omotetie $\lambda \cdot \mathrm{id}$ (spazio 1-dimensionale), quindi $\dim \mathrm{Hom}_G(U, U) = 1$.

Catena logica *limpida*

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle \overset{\text{A}}{=} \dim(\mathrm{Hom}_K(U, W))^G \overset{\text{B}}{=} \dim \mathrm{Hom}_G(U, W) \overset{\text{Schur}}{=} \begin{cases} 1 & U \cong W \\ 0 & U \ncong W \end{cases}$$

Example 3.4.1 (Verifica con $\mathfrak{S}_3$)

Prendiamo U = rappresentazione banale e W = rappresentazione standard di $\mathfrak{S}_3$ (dim 2). Le classi di coniugio sono $\{e\}, \{(12), (13), (23)\}, \{(123), (132)\}$ con $|C_i| = 1, 3, 2$. In un esercizio prima abbiamo calcolato i caratteri di U e W per ogni classe e, poiché i caratteri sono reali (per $\mathfrak{S}_3$), $\overline{\chi_W} = \chi_W$, possiamo calcolare il prodotto hermitiano:

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 2) = \frac{1}{6}(2 + 0 - 2) = 0$$

$$\langle \chi_W, \chi_W \rangle = \frac{1}{6}(4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2) = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1$$

3.4.4 Conseguenze ortogonalita'

Theorem 3.4.2 Decomposizione unica

Siano $V_1, \ldots, V_r$ tutte le rappresentazioni irriducibili di G (a meno di isomorfismo). Allora sappimao che ogni rappresentazione V di G si decompone in modo unico come:

$$V \cong V_1^{\oplus k_1} \oplus \cdots \oplus V_r^{\oplus k_r}$$

dove $V_i^{\oplus k_i} = \underbrace{V_i \oplus \cdots \oplus V_i}_{k_i}$ si chiama componente isotipica di tipo V_i (raccoglie tutte le copie **isomorfe** a V_i).
In termini di caratteri: $\chi_V = \sum_{i=1}^{r} k_i \chi_{V_i}$.

Detto cio', andiamo a vedere delle conseguenze di questo fatto e dell'ortogonalita' dei caratteri.

Corollary 3.4.1 Calcolo Molteplicita'

Le molteplicità k_i sono:

$$k_i = \langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$$

Dimostrazione: Per linearità del prodotto hermitiano e ortogonalità:

$$\langle \chi_V, \chi_{V_j} \rangle = \left\langle \sum_i k_i \chi_{V_i}, \chi_{V_j} \right\rangle = \sum_i k_i \langle \chi_{V_i}, \chi_{V_j} \rangle = \sum_i k_i \delta_{ij} = k_j.$$

Corollary 3.4.2 Criterio di Irriducibilita'

V è irriducibile se e solo se $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$.

Dimostrazione: $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i k_i^2$ (usando linearita' e corollario sopra). Poiché $k_i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, si ha $\sum_i k_i^2 = 1 \iff$ esattamente un $k_i = 1$ e tutti gli altri sono 0.

Corollary 3.4.3 Il Carattere e' un Invariante Completo

$V \cong W \iff \chi_V = \chi_W$.

Dimostrazione: ($\Rightarrow$) Ovvio. ($\Leftarrow$) Poiche' i χ_{V_i} sono linearmente indipendenti

$$\chi_W = \chi_V = \sum k_i \chi_{V_i}$$

e' l'unico modo per scrivere χ_W, quindi

$$W = V_i^{k_1} \oplus \ldots \oplus V_r^{k_r}$$

Theorem 3.4.3 Struttura della Rappresentazione Regolare

Ogni irriducibile V_i appare in $\mathbb{C}[G]$ con molteplicità $k_i = \dim V_i$.

Dimostrazione: Per il Corollario 1:

$$k_i = \langle \chi_{V_i}, \chi_{\mathbb{C}[G]} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_i}(g) \overline{\chi_{\mathbb{C}[G]}(g)}$$

Il carattere regolare vale $\chi_{\mathbb{C}[G]}(g) = \begin{cases} |G| & g = e \\ 0 & g \neq e \end{cases}$ (dato che la matrice della rappresentazione di e e' I e per $h \neq e$ si ha che $h \cdot g \neq g$ quindi non avendo punti fissi la matrice associata ha traccia 0), quindi:

$$k_i = \frac{1}{|G|} \cdot \chi_{V_i}(e) \cdot |G| = \chi_{V_i}(e) = \dim V_i$$

Corollary 3.4.4 Identita' di Burnside

Poiché $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$:

$$|G| = \sum_{i=1}^{r} (\dim V_i)^2 = \sum_{i=1}^{r} (k_i)^2$$

3.5 Caratteri di irriducibili come Base

Per completare il quadro, introduciamo uno strumento che permette di dimostrare che i caratteri irriducibili formano una base (non solo sistema ortonormale) di $C(G)$.

3.5.1 La funzione $\psi_{\alpha,V}$

Definition 3.5.1

Sia (V, ρ) una rappresentazione di G e $\alpha \in C(G)$ una funzione centrale. Definiamo:

$$\psi_{\alpha,V} := \sum_{g \in G} \alpha(g)\, \rho(g) \quad \in \quad \mathrm{End}_K(V)$$

È un operatore su V ottenuto "pesando" le trasformazioni $\rho(g)$ con i valori di α.

Lenma 3.5.1

$\psi_{\alpha,V}$ è un morfismo di rappresentazioni, cioè $\psi_{\alpha,V} \in \mathrm{End}_G(V)$.

Dimostrazione: Sia $h \in G$. Calcoliamo $\psi_{\alpha,V} \cdot h$:

$$\psi_{\alpha,V} \circ \rho(h) = \sum_{g \in G} \alpha(g)\, \rho(g)\rho(h) = \sum_{g \in G} \alpha(g)\, \rho(gh)$$

Sostituiamo g con hgh^{-1}

$$= \sum_{hgh^{-1} \in G} \alpha(hgh^{-1})\rho(hgh^{-1}h) = \sum_{g \in G} \alpha(g)\rho(h)\rho(g)$$

dato che $\alpha \in C(G)$. Dato che possiamo trattare la rapresentazione di h come scalare, possiamo riscrivere

$$= \rho(h) \sum_{g \in G} \alpha(g)\rho(g)$$

3.5.2 Caratteri base di C e conseguenze

Theorem 3.5.1

I caratteri $\chi_{V_1}, \ldots, \chi_{V_r}$ delle rappresentazioni irriducibili (a meno di iso.) formano una base ortonormale di $C(G)$.

Dimostrazione: Sappiamo gia' che i caratteri sono ortonormali (e quindi lin. ind.).
Dobbiamo provare che generino $C(G)$: mostriamo che se $\alpha \in C(G)$ soddisfa $\langle \alpha, \chi_{V_i} \rangle = 0$ per ogni i, allora $\alpha = 0$.
Per ogni irriducibile V_i, costruiamo l'operatore $\psi_{\alpha,V_i} : V_i \to V_i$ definito prima. Per il Lemma e' un morfismo di rappresentazioni, e per Schur e' un'omotetia:

$$\psi_{\alpha,V_i} = \lambda \cdot \mathrm{Id}_{V_i}$$

Calcoliamo la traccia di ψ_{α,V_i} in due modi:

- Da un lato: $\mathrm{tr}(\psi_{\alpha,V_i}) = \lambda \cdot \dim V_i$.
- Dall'altro: $\mathrm{tr}(\psi_{\alpha,V_i}) = \sum_{g \in G} \alpha(g)\chi_{V_i}(g)$.

Riscriviamo la somma usando la rappresentazione duale: poiche' $\chi_{V_i}(g) = \overline{\chi_{V_i^*}(g)}$, si ha

$$\sum_{g\in G} \alpha(g)\chi_{V_i}(g) = \sum_{g\in G} \alpha(g)\overline{\chi_{V_i^*}(g)} = |G|\langle \alpha, \chi_{V_i^*}\rangle$$

Dato che V_i e' irriducibile, anche V_i^* lo e' (perche' $\langle \chi_{V_i^*}, \chi_{V_i^*}\rangle = \langle \chi_{V_i}, \chi_{V_i}\rangle = 1$). Quindi per ipotesi $\langle \alpha, \chi_{V_i^*}\rangle = 0$, da cui:

$$\lambda \cdot \dim V_i = 0 \implies \lambda = 0$$

e quindi $\psi_{\alpha,V_i} = 0$ per ogni V_i irriducibile.
Dato che $\psi_{\alpha,V\oplus W} = \psi_{\alpha,V} \oplus \psi_{\alpha,W}$ e ogni rappresentazione si decompone in somma diretta di irriducibili, si ha $\psi_{\alpha,V} = 0$ per qualsiasi rappresentazione V. Applichiamo alla rappresentazione regolare $\mathbb{C}[G]$ e valutiamo sull'elemento identita' 1_G:

$$0 = \psi_{\alpha,\mathbb{C}[G]}(1_G) = \sum_{g\in G} \alpha(g)\rho_{\text{reg}}(g)(1_G) = \sum_{g\in G} \alpha(g)\cdot g$$

Dato che gli elementi di G formano una base di $\mathbb{C}[G]$, tutti i coefficienti devono essere nulli: $\alpha(g) = 0$ per ogni $g \in G$, cioe' $\alpha = 0$. ☺

Corollary 3.5.1 Numero di Irriducibili

Il numero di rappresentazioni irriducibili di G (a meno di isomorfismo) è uguale al numero di classi di coniugio di G.

Dimostrazione: I caratteri irriducibili formano una base di $C(G)$, che ha dimensione uguale al numero di classi di coniugio. ☺

Corollary 3.5.2 Gruppi Abeliani

G è abeliano $\iff$ tutte le sue rappresentazioni irriducibili hanno dimensione 1.

Dimostrazione: ($\Rightarrow$) Se G è abeliano, ogni elemento ha la propria classe di coniugio $\Rightarrow$ ci sono $|G|$ classi $\Rightarrow$ ci sono $|G|$ irriducibili. Per Burnside: $|G| = \sum_i d_i^2 = |G|$ implica $d_i = 1$ per ogni i.
($\Leftarrow$) Se tutti i $d_i = 1$, dalla struttura di $\mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^{|G|}$ si deduce che $\mathbb{C}[G]$ è commutativo, quindi G è abeliano. ☺

Example 3.5.1 (Esercizio completo su $\mathfrak{S}_3$)

$\mathfrak{S}_3$ ha 3 classi di coniugio $\Rightarrow$ esattamente 3 rappresentazioni irriducibili V_1, V_2, V_3.
Da Burnside: $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = |\mathfrak{S}_3| = 6$, con le dimensioni note $d_1 = 1$ (banale U), $d_2 = 2$ (standard W), e quindi $d_3^2 = 6 - 1 - 4 = 1$, cioè $d_3 = 1$.
La decomposizione della rappresentazione regolare è:

$$\mathbb{C}[\mathfrak{S}_3] \cong U^{\oplus 1} \oplus W^{\oplus 2} \oplus X^{\oplus 1}$$

Trova X:

Note:

Osserviamo un fatto generale, poicheé una rappr di G su V è omomorfismo $\rho : G \to GL(V)$ se H è un gruppo e $f : H \to G$ è un omomorfismodi gruppi si ha:

$$\rho \circ f : H \to^f G \to^\rho GL(V)$$

è una rappresentazione di H su V. In particolare, se H è un sottogruppo di G, allora la restrizione di ρ a H è una rappresentazione di H su V.

Note:

Caso particolare:
Se $N \triangleleft G$ e $p : G \to G\backslash N$ è la proiezione canonica, allora per ogni rappresentazione (V, ρ) di $G\backslash N$ da una raprresentazione $(V, \rho \circ p)$ di G. Cioè i $G\backslash N$-moduli sono in corrispondenza biunivoca con i G-moduli V tali

che $N \subseteq \ker \rho$.

Quindi posso iniziare a cercare le reappresentazioni irriducibili gi G tra quelle dei suoi quozienti.

Example 3.5.2

Prendiamo il gruppo di Klein $G = \{a, b \mid a^2 = e, b^2 = e, ab = ba\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
Intanto è evidente che è abeliano, quindi ha tante rappresentazioni quanto gli elementi di G, cioè 4.
Tavola degli irriducibili:

χ	e	a	b	ab
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	-1
χ_3	1	1	-1	-1
χ_4	1	-1	-1	1

Example 3.5.3 (Gruppo Diedrale D_4)

Il gruppo diedrale $D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}$ ha $|D_4| = 8$.
Le classi di coniugio di D_4 sono 5:

$$\{e\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{r^2\}, \quad \{s, sr^2\}, \quad \{sr, sr^3\}$$

Quindi ha esattamente **5 rappresentazioni irriducibili** $V_1, \dots, V_5$ con dimensioni $d_1, \dots, d_5$. Da Burnside: $\sum d_i^2 = 8$, e l'unica soluzione con interi positivi è $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 8$.
Il centro di D_4 è $Z(D_4) = \{e, r^2\}$, e si verifica che

$$D_4/Z(D_4) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

cioè il gruppo di Klein. Le 4 rappresentazioni di dimensione 1 si ottengono da quelle del quoziente:

- V_1: banale. $r \cdot x = x$, $s \cdot x = x$.
- V_2: $r \cdot x = x$, $s \cdot x = -x$.
- V_3: $r \cdot x = -x$, $s \cdot x = x$.
- V_4: $r \cdot x = -x$, $s \cdot x = -x$.

La quinta rappresentazione V_5 ha dimensione 2 ed è la **rappresentazione naturale su** $\mathbb{R}^2$, estesa a $\mathbb{C}^2$:

$$r \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad s \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad r^2 \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Il suo carattere si può ricavare come

$$\chi_{V_5} = \frac{1}{2}\left(\chi_{\mathbb{C}[D_4]} - \chi_{V_1} - \chi_{V_2} - \chi_{V_3} - \chi_{V_4}\right)$$

La tavola dei caratteri completa è:

χ	e	r, r^3	r^2	s, sr^2	sr, sr^3
χ_{V_1}	1	1	1	1	1
χ_{V_2}	1	1	1	-1	-1
χ_{V_3}	1	-1	1	1	-1
χ_{V_4}	1	-1	1	-1	1
χ_{V_5}	2	0	-2	0	0

Verifica di Burnside: $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 8 = |D_4|$. ✓
Verifica con le matrici: $\operatorname{tr}(r) = 0$, $\operatorname{tr}(r^2) = -2$, $\operatorname{tr}(s) = 0$. ✓

3.6 Un altro po' di Algebra Lineare: Potenze di Spazi Vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale su K di dimensione finita n, con $k \geqslant 1$.

3.6.1 Potenza Tensoriale

Definition 3.6.1: Potenza Tensoriale

La k-esima potenza tensoriale di V è:

$$T^k(V) := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ volte}}$$

Il gruppo simmetrico $\mathfrak{S}_k$ agisce su $T^k(V)$ permutando i fattori:

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}$$

Note:

Se $\dim V = n$ allora $\dim T^k(V) = n^k$, poiché la base è $\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}\}$ con $i_j \in \{1, \ldots, n\}$.

3.6.2 Potenza Simmetrica

Definition 3.6.2: Potenza Simmetrica

La k-esima potenza simmetrica di V è il quoziente:

$$S^k(V) := T^k(V) \,/\, W$$

dove W è il sottospazio generato da tutti i vettori della forma

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_k \;-\; v_1 \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_k$$

cioè i tensori che differiscono per uno scambio delle posizioni i e j. Nel quoziente l'ordine dei fattori **non conta**: si scrive $v_1 \cdot v_2 \cdots v_k$ la classe di $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$.

Note:

$\dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k}$, che conta i monomio di grado k in n variabili.

3.6.3 Potenza Esterna (Alternante)

Definition 3.6.3: Potenza Esterna

La k-esima potenza esterna di V è il quoziente:

$$\Lambda^k(V) := T^k(V) \,/\, W'$$

dove W' è il sottospazio generato da tutti i vettori della forma

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_k \;+\; v_1 \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_k$$

cioè la somma di un tensore con quello ottenuto scambiando due posizioni. Si scrive $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ la classe di $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$.

Quozientare per W' **impone** che scambiare due fattori cambi il segno:

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_k = -\, v_1 \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k$$

Corollary 3.6.1

Se due fattori sono uguali, $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = 0$. Infatti scambiare le posizioni uguali non cambia il tensore, ma per la regola del segno dovrebbe cambiarlo in meno se stesso: l'unico numero con questa proprietà è 0.

La base di $\Lambda^k(V)$ è:

$$\{e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid i_1 < i_2 < \cdots < i_k\}$$

cioè solo le scelte di k elementi **distinti** e in ordine crescente dalla base di V. Quindi:

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}$$

3.6.4 Osservazioni sulle Dimensioni

Se $\dim V = n$, si ha:

$$\dim T^k(V) = n^k, \qquad \dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \qquad \dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k}$$

Note:

In particolare $\dim \Lambda^n(V) = \binom{n}{n} = 1$: esiste, a meno di costanti, **un'unica** forma n-lineare alternante su V. Normalizzando con $f(e_1, \ldots, e_n) = 1$, si ottiene esattamente il **determinante**. Il fatto che il determinante cambi segno scambiando due colonne è proprio la proprietà alternante.

Note:

Sommando tutte le potenze esterne: $\dim \Lambda^\bullet(V) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

3.6.5 Algebre Graduate

Si possono sommare tutte le potenze ottenendo algebre graduate:

$$T^\bullet(V) = \bigoplus_{k \in \mathbf{N}} T^k(V) \quad \text{(algebra tensoriale)}$$

$$S^\bullet(V) = \bigoplus_{k \in \mathbf{N}} S^k(V) \quad \text{(algebra simmetrica)}$$

$$\Lambda^\bullet(V) = \bigoplus_{k \in \mathbf{N}} \Lambda^k(V) \quad \text{(algebra esterna)}$$

Note:

Se $\{e_1, \ldots, e_n\}$ è una base di V e $\{x_1, \ldots, x_n\}$ la base duale di V^*, allora:

$$S^\bullet(V^*) \cong K[x_1, \ldots, x_n]$$

cioè l'algebra simmetrica di V^* è l'algebra dei polinomi in n variabili.

3.6.6 Rappresentazioni e Potenze

Se V è una rappresentazione di G, anche $T^k(V)$, $S^k(V)$ e $\Lambda^k(V)$ lo sono: G agisce su ciascun fattore e l'azione commuta con il quoziente.

Proposition 3.6.1 Caratteri di $\Lambda^2(V)$ e $S^2(V)$

Data una rappresentazione V con carattere χ_V:

$$\chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}$$

$$\chi_{S^2(V)}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)}{2}$$

Dimostrazione: Sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base di autovettori di $\rho(g)$ con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. La base di $\Lambda^2(V)$ è $\{v_i \wedge v_j \mid i < j\}$, e ogni $v_i \wedge v_j$ è un autovettore di autovalore $\lambda_i \lambda_j$. Quindi:

$$\chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \sum_{i<j} \lambda_i \lambda_j = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2 - \sum_i \lambda_i^2}{2} = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}$$

dove si usa che $\sum_i \lambda_i^2 = \chi_V(g^2)$ (gli autovalori di $\rho(g)^2 = \rho(g^2)$ sono i quadrati degli autovalori di $\rho(g)$).
Per $S^2(V)$ si usa $T^2(V) = \Lambda^2(V) \oplus S^2(V)$, quindi:

$$\chi_{S^2(V)} = \chi_{T^2(V)} - \chi_{\Lambda^2(V)} = \chi_V(g)^2 - \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2} = \frac{\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)}{2}$$

Example 3.6.1 (Esempio con $k = 2$, V^* duale di V)

- $T^2(V^*) = \{\text{forme bilineari su } V\}$
- $S^2(V^*) = \{\text{forme bilineari simmetriche su } V\}$
- $\Lambda^2(V^*) = \{\text{forme bilineari antisimmetriche su } V\}$

Analogamente per $k > 2$.

Chapter 4

Restrizione e Induzione

4.1 Rappresentazione Indotta

4.1.1 Costruzione

Definition 4.1.1: Stabilizzatore di un Sottospazio

Sia (V, ρ) una rappresentazione di G e $W \subseteq V$ un sottospazio vettoriale. Lo *stabilizzatore* di W è:

$$H := \{g \in G \mid \rho(g)W \subseteq W\}$$

Si verifica che $H \leqslant G$ è un sottogruppo, e W è una rappresentazione di H.

Costruiamo ora la **rappresentazione indotta** da W.
Consideriamo la somma di tutti i traslati di W tramite G:

$$U := \sum_{g \in G} \rho(g)W$$

Note:

Osservazione chiave: $\rho(g)W$ dipende solo dalla classe laterale gH di g. Infatti se $g' \in gH$, allora $g' = gh$ per qualche $h \in H$, e:

$$\rho(g')W = \rho(gh)W = \rho(g)\rho(h)W = \rho(g)W$$

perché $\rho(h)W = W$ per definizione di H. Quindi elementi dello stesso laterale danno lo stesso sottospazio, e la somma si può riscrivere sui laterali. Poiché laterali distinti danno sottospazi che si intersecano solo in $\{0\}$, la somma è **diretta**:

$$U = \bigoplus_{[g] \in G/H} \rho(g)W$$

Definition 4.1.2: Rappresentazione Indotta

$U = \bigoplus_{[g] \in G/H} \rho(g)W$ si chiama **rappresentazione indotta** da W, e si scrive:

$$U = \mathrm{Ind}_H^G W$$

Si verifica che U è G-stabile: per qualsiasi $h \in G$ e qualsiasi addendo $\rho(g)W$, si ha $\rho(h) \cdot \rho(g)W = \rho(hg)W$, che è ancora un addendo della somma (quello corrispondente al laterale $[hg]$).

Note:

La dimensione della rappresentazione indotta è:

$$\dim U = |G/H| \cdot \dim W = \frac{|G|}{|H|} \cdot \dim W$$

4.1.2 Applicazione: Bound sulla Dimensione delle Irriducibili

Theorem 4.1.1 Bound sulla Dimensione

Se G è un gruppo finito e $A \leqslant G$ è un sottogruppo abeliano, allora ogni rappresentazione irriducibile V di G soddisfa:

$$\dim V \leqslant \frac{|G|}{|A|}$$

Dimostrazione: **Passo 1.** Restringiamo l'azione a A: V diventa una rappresentazione di A.
Passo 2. Per Maschke, V si decompone in irriducibili di A. Poiché A è abeliano, per il Corollario di Schur ogni irriducibile di A ha dimensione 1 (ogni $\rho(a)$ è un'omotetia, quindi ogni sottospazio 1-dimensionale è stabile). Quindi esiste $W \leqslant V$ con $\dim W = 1$ che è un sotto-A-modulo.
Passo 3. Costruiamo la somma dei traslati:

$$U = \sum_{[g] \in G/A} \rho(g)W \subseteq V$$

La somma è indicizzata da G/A perché elementi dello stesso laterale gA danno lo stesso sottospazio ($\rho(a)W = W$ per ogni $a \in A$). Quindi U è un sottospazio G-stabile generato da $[G : A]$ sottospazi di dimensione 1, e quindi:

$$\dim U \leqslant |G/A| \cdot \dim W = \frac{|G|}{|A|}$$

Passo 4. U è un sotto-G-modulo non nullo di V. Poiché V è irriducibile, $V = U$. Quindi:

$$\dim V = \dim U \leqslant \frac{|G|}{|A|} \qquad \square$$

Corollary 4.1.1

Ogni rappresentazione irriducibile di D_n ha dimensione $\leqslant 2$.

Dimostrazione: D_n contiene il sottogruppo ciclico C_n di indice $[D_n : C_n] = 2$, quindi $\dim V \leqslant |D_n|/|C_n| = 2$

4.1.3 Descrizione Esplicita tramite Classi Laterali

Sia R un sistema completo di rappresentanti per G/H (un elemento di G per ogni classe laterale). Ogni $g \in G$ permuta le classi laterali: dato $r \in R$,

$$gr = r_g h, \quad r_g \in R, \quad h \in H$$

Quindi g agisce su $V = \bigoplus_{r \in R} rW$ mandando rW in $r_g W$: r permuta gli addendi e h agisce all'interno di W.

Note:

In modo più esplicito, $\forall r' \in R$, l'elemento g manda $r'W$ in $gr'W = r_{g,r'}W$, dove $r_{g,r'}$ è il rappresentante di $g \cdot r'$ in G/H.

Example 4.1.1 (ES 1 — $H = \{e\}$, W banale)

Se $H = \{e\}$, ci sono $|G|$ classi laterali (una per elemento). Quindi:

$$\mathrm{Ind}_H^G W = \bigoplus_{g \in G} g \otimes \mathbb{C} \cong \mathbb{C}[G]$$

Si ottiene la **rappresentazione regolare**! È come fare la rappresentazione regolare usando le classi laterali (invece di fissare tutti gli elementi di G).

Example 4.1.2 (ES 2 — $G = D_4$, $H = C_4 = \langle R \rangle$, $W = \mathbb{C}$)

Sia W la rappresentazione di C_4 data da $R \cdot z = iz$ (quindi $R^k \cdot z = i^k z$).
Le classi laterali sono $G/H = \{H, sH\}$, con rappresentanti $\{e, s\}$. Quindi:

$$V = \mathrm{Ind}_H^G W = W \oplus sW$$

con base $\{e_1, se_1\}$ dove e_1 è una base di W.
Determiniamo l'azione di R e S (generatori di D_4) su $ae_1 + bse_1 \in V$.
Azione di R: Usando la relazione $SR = R^{-1}S$ nel gruppo diedrale:

$$\begin{aligned} R \cdot (ae_1 + bse_1) &= aRe_1 + b(RS)e_1 \\ &= a \cdot ie_1 + b \cdot SR^{-1}e_1 \\ &= aie_1 + b(-i)se_1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \rho(R) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Azione di S:

$$S \cdot (ae_1 + bse_1) = aSe_1 + bS^2 e_1 = be_1 + ase_1$$

$$\Rightarrow \quad \rho(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Note:

Poiché $\chi_U(R) = 0$, $\chi_U(R^2) = -2$, $\chi_U(S) = 0$, si verifica che $\chi_U = \chi_{V'}$ dove V' è la rappresentazione naturale 2-dimensionale irriducibile di D_4. Quindi $U \cong V'$.

4.1.4 Definizione tramite Prodotto Tensoriale

Prima di dare la definizione formale via tensori, ricordiamo la costruzione del prodotto tensoriale relativo.

Definition 4.1.3: Prodotto Tensoriale di A-moduli

Dati V, W due A-moduli (su un anello A), il **prodotto tensoriale su A** è:

$$V \otimes_A W \ := \ \text{quoziente dell'}A\text{-modulo libero generato da } \{v \otimes w\}$$

quozientato per le relazioni che rendono $\otimes$ A-bilineare (gli elementi di A vengono trattati come scalari).

Example 4.1.3 (Esempi di prodotto tensoriale)

1. $\mathbb{Z}^n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}^n$: si prende il vettore intero e lo si "immerge" nei razionali.
2. $(\mathbb{Z}, +) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \{0\}$: sia $n = \mathrm{ord}(g)$, allora

$$g \otimes \frac{p}{q} = ng \otimes \frac{p}{qn} = 0$$

   perché moltiplicare per n dà 0 a sinistra e dividere per n non cambia il risultato a destra.
3. $\mathbb{R}^n \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^n$: il tensore serve per **estendere gli scalari** da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$. Una base $\{x_1, \ldots, x_n\}$ di $\mathbb{R}^n$ diventa $\{x_1, \ldots, x_n, ix_1, \ldots, ix_n\}$.

Definition 4.1.4: Rappresentazione Indotta (via tensore)

$$\mathrm{Ind}_H^G W \;:=\; \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$$

dove $\mathbb{C}[G]$ è visto come $\mathbb{C}[H]$-modulo a destra. L'azione di G è:

$$g \cdot (t \otimes w) = gt \otimes w, \qquad g \in G,\ t \in \mathbb{C}[G],\ w \in W$$

Note:

Se $g' \in gH$, cioè $g' = gh$, allora:

$$g'(t \otimes w) = gh(t \otimes w) = ght \otimes w = gt \otimes hw$$

Stiamo facendo il "twisting" in H. Questo è coerente: elementi della stessa classe laterale agiscono allo stesso modo (a meno dell'azione di H su W). Si può vedere anche come un'estensione di scalari da $\mathbb{C}[H]$ a $\mathbb{C}[G]$.

Note:

La scelta del sistema di rappresentanti R non è importante: la rappresentazione indotta è ben definita indipendentemente dalla scelta.

4.1.5 Equivalenza delle Due Definizioni

Theorem 4.1.2

Sia $H \leqslant G$ e (W, σ) una rappresentazione di H. Le due costruzioni della rappresentazione indotta sono isomorfe come G-moduli:

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \;\cong\; \bigoplus_{r \in R} rW$$

dove R è un sistema completo di rappresentanti per G/H.

Dimostrazione: **Passo 1 — Decomposizione di $\mathbb{C}[G]$ come $\mathbb{C}[H]$-modulo destro.**
Come $\mathbb{C}[H]$-modulo destro, $\mathbb{C}[G]$ si decompone secondo le classi laterali sinistre:

$$\mathbb{C}[G] = \bigoplus_{r \in R} r \cdot \mathbb{C}[H]$$

Infatti ogni $g \in G$ si scrive in modo unico come $g = rh$ con $r \in R$ e $h \in H$, quindi $\{rh \mid r \in R,\ h \in H\}$ è una base di $\mathbb{C}[G]$ e ogni rh sta nell'addendo $r \cdot \mathbb{C}[H]$.
Passo 2 — Tensorizzazione addendo per addendo.
Il prodotto tensoriale commuta con le somme dirette (nel primo argomento), quindi:

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W = \left(\bigoplus_{r \in R} r \cdot \mathbb{C}[H] \right) \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \cong \bigoplus_{r \in R} \left(r \cdot \mathbb{C}[H] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \right)$$

Passo 3 — Ogni addendo è isomorfo a W.
Per ogni $r \in R$, consideriamo la mappa:

$$\varphi_r : r \cdot \mathbb{C}[H] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \longrightarrow W, \qquad rh \otimes w \longmapsto \sigma(h)w$$

Questa è ben definita: se spostiamo un elemento $h' \in H$ attraverso il tensore, abbiamo

$$rhh' \otimes w = rh \otimes h'w = rh \otimes \sigma(h')w$$

e la mappa dà $\sigma(hh')w = \sigma(h)\sigma(h')w$ nel primo caso e $\sigma(h)\sigma(h')w$ nel secondo, quindi è compatibile con le relazioni del tensore su $\mathbb{C}[H]$.
La mappa inversa è $w \mapsto r \otimes w$, quindi φ_r è un isomorfismo di spazi vettoriali. In particolare:

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \;\cong\; \bigoplus_{r \in R} W_r$$

dove $W_r \cong W$ come spazio vettoriale, con l'elemento $r \otimes w$ che corrisponde a w nella copia W_r.
Passo 4 — L'azione di G coincide.
Nella costruzione tensoriale, $g \in G$ agisce per $g \cdot (r \otimes w) = gr \otimes w$. Scriviamo $gr = r' h_{g,r}$ con $r' \in R$ e $h_{g,r} \in H$. Allora:

$$g \cdot (r \otimes w) = gr \otimes w = r' h_{g,r} \otimes w = r' \otimes \sigma(h_{g,r}) w$$

Questo corrisponde esattamente all'azione nella costruzione per somma diretta: g manda l'addendo W_r nell'addendo $W_{r'}$, applicando $\sigma(h_{g,r})$ all'interno di W. La mappa:

$$\Phi : \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \longrightarrow \bigoplus_{r \in R} rW, \qquad r \otimes w \longmapsto \rho(r) w \in rW$$

è un isomorfismo di G-moduli perché:

$$\begin{aligned} \Phi(g \cdot (r \otimes w)) &= \Phi(r' \otimes \sigma(h_{g,r}) w) = \rho(r') \sigma(h_{g,r}) w \\ &= \rho(r' h_{g,r}) w = \rho(gr) w = g \cdot \rho(r) w = g \cdot \Phi(r \otimes w) \end{aligned} \qquad \square$$

4.1.6 Proprietà della Rappresentazione Indotta

Proposition 4.1.1

1. $\dim \mathrm{Ind}_H^G W = \dim W \cdot \dfrac{|G|}{|H|}$
2. Se $K \leqslant H \leqslant G$, allora $\mathrm{Ind}_H^G \mathrm{Ind}_K^H W \cong \mathrm{Ind}_K^G W$

Note:

Abbiamo quindi due modi per costruire rappresentazioni di G a partire da sottogruppi:

1. **Discendere**: se $N \trianglelefteq G$, un G/N-modulo diventa G-modulo componendo con la proiezione $G \to G/N$. Es: $G = D_4$, $N = Z(G) \Rightarrow G/N \cong$ Klein.
2. **Salire**: se $H \leqslant G$, un H-modulo diventa G-modulo tramite Ind_H^G. Es: $G = D_4$, $H = C_4 \cong \mathbb{Z}/4$.

4.1.7 Carattere della Rappresentazione Indotta

Theorem 4.1.3 Carattere dell'Indotta

Sia $H \leqslant G$, (W, θ) rappresentazione di H e $V = \mathrm{Ind}_H^G W$. Sia R un sistema completo di rappresentanti per G/H. Allora per ogni $g \in G$:

$$\chi_V(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1} g s \in H}} \chi_W(s^{-1} g s)$$

Dimostrazione: $V = \bigoplus_{r \in R} rW$ e g permuta gli addendi: $\forall r \in R$, $gr = r_g h$ con $r_g \in R$, $h \in H$.
Scegliamo una base per V come unione di basi degli rW al variare di $r \in R$ (possibile per somma diretta). Nella matrice di $\rho(g)$ in questa base:

- se $r_g \neq r$, l'addendo rW viene mandato in un altro addendo $\Rightarrow$ nessun termine diagonale contribuisce;
- se $r_g = r$, cioè $gr = rh$ per qualche $h \in H$, allora g manda rW in sé stesso e la traccia del blocco è $\chi_W(h) = \chi_W(r^{-1} g r)$.

Quindi:

$$\chi_V(g) = \sum_{\substack{r \in R \\ r_g = r}} \chi_W(r^{-1} g r) = \sum_{\substack{r \in R \\ r^{-1} g r \in H}} \chi_W(r^{-1} g r)$$

Poiché questa somma dipende dalla rappresentazione r delle classi, possiamo estenderla a tutti gli $s \in G$: all'interno della stessa classe laterale rH ci sono $|H|$ elementi, tutti con lo stesso valore (il carattere è una funzione centrale), quindi dividendo per $|H|$:

$$\chi_V(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1}gs \in H}} \chi_W(s^{-1}gs) \qquad \square$$

4.2 Reciprocità di Frobenius

4.2.1 Ripasso: Prodotto Hermitiano

Ricordiamo che per $\varphi, \psi \in C(G)$ si ha:

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g)\,\overline{\psi(g)}$$

Analogamente, per $\chi, \xi \in C(H)$:

$$\langle \chi, \xi \rangle_H = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi(h)\,\overline{\xi(h)}$$

4.2.2 Restrizione e Induzione

Sia $H \leqslant G$. Abbiamo due operazioni:

- **Induzione**: da una rappresentazione (W, θ) di H costruiamo $\mathrm{Ind}_H^G W$ (rappresentazione di G), con carattere $\mathrm{Ind}\,\chi$.
- **Restrizione**: da una rappresentazione (V, ρ) di G otteniamo $\mathrm{Res}_H^G V$ (rappresentazione di H), componendo $H \hookrightarrow G \xrightarrow{\rho} GL(V)$, con carattere $\mathrm{Res}_H^G \rho$.

Possiamo quindi sia restringere G ad H, sia far "salire" H a G. Il teorema di Frobenius dice che è la stessa cosa.

Theorem 4.2.1 Reciprocità di Frobenius

Siano $H \leqslant G$ un sottogruppo di un gruppo finito G, W una rappresentazione di H e U una rappresentazione di G. Allora:

$$\langle \chi_{\mathrm{Ind}_H^G W},\, \chi_U \rangle_G \;=\; \langle \chi_W,\, \chi_{\mathrm{Res}_H^G U} \rangle_H$$

Dimostrazione: Calcoliamo il lato sinistro usando il teorema sul carattere dell'indotta:

$$\begin{aligned} \langle \chi_{\mathrm{Ind}_H^G W}, \chi_U \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\mathrm{Ind}_H^G W}(g)\,\overline{\chi_U(g)} \\ &\overset{\text{Thm}}{=} \frac{1}{|G|} \cdot \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} \sum_{\substack{s \in G \\ s^{-1}gs \in H}} \chi_W(s^{-1}gs)\,\overline{\chi_U(g)} \end{aligned}$$

Facciamo il cambio di variabili $s^{-1}gs = h \in H$, cioè $g = shs^{-1}$. Poiché χ_U è una funzione centrale, $\overline{\chi_U(g)} = \overline{\chi_U(shs^{-1})} = \overline{\chi_U(h)}$. La somma diventa:

$$= \frac{1}{|G|\,|H|} \sum_{s \in G} \sum_{h \in H} \chi_W(h)\,\overline{\chi_U(h)}$$

Poiché s non compare nell'integrando, la somma su s dà un fattore $|G|$:

$$= \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi_W(h)\,\overline{\chi_U(h)} = \langle \chi_W,\, \chi_{\mathrm{Res}_H^G U} \rangle_H \qquad \square$$

Example 4.2.1 (Esempio: $G = D_4$, V naturale, W repr. di C_4)

Sia V la rappresentazione naturale di D_4 su $\mathbb{C}^2$ e sia W la rappresentazione di $C_4 = \langle R \rangle \leqslant D_4$ data da $R \cdot z = iz$.
Vogliamo calcolare $\langle \chi_V, \operatorname{Ind} \chi_W \rangle_{D_4}$ (che vale $1 \iff V \cong \operatorname{Ind} \chi_W$).
Per Reciprocità di Frobenius:

$$\langle \chi_V, \operatorname{Ind} \chi_W \rangle_{D_4} = \langle \operatorname{Res}^{D_4}_{C_4} \chi_V, \chi_W \rangle_{C_4} = \frac{1}{4} \sum_{R^i \in C_4} \chi_V(R^i) \overline{\chi_W(R^i)}$$

I valori del carattere di V sulle rotazioni (dalla tavola di D_4) sono $\chi_V(e) = 2$, $\chi_V(R) = 0$, $\chi_V(R^2) = -2$, $\chi_V(R^3) = 0$. I valori di χ_W sono $\chi_W(R^k) = i^k$. Quindi:

$$= \frac{1}{4} (2 \cdot 1 + 0 \cdot (-i) + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot i) = \frac{1}{4}(2 + 0 + 2 + 0) = 1$$

Quindi $V \cong \operatorname{Ind}^{D_4}_{C_4} W$. ✓

Chapter 5

Classificazione delle Rappresentazioni Irriducibili di $\mathfrak{S}_n$

L'idea e' quella di usare polinomi simmetrici (modo vecchio) e *tableau* (piu' moderno) per poter descrivere le rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$ (e quindi il loro carattere) $\forall n \in \mathbb{N}$.

5.1 Preliminari combinatori

5.1.1 Partizioni e ordini

Definizioni di base

Definition 5.1.1: Partizione

Diciamo che λ e' una *partizione* di $n \in \mathbb{N}$ e lo indichiamo con $\lambda \vdash n$ se:

$$\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_k)$$

dove

$$\lambda_1 \geqslant ... \geqslant \lambda_k \geqslant 0 \in \mathbb{N} \ \wedge \ \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = n$$

Indichiamo con $Par(n) = \{\lambda | \lambda \vdash n\}$ e con $Par = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Par(n)$.

Inoltre, $|\lambda| = n$ e $l(\lambda) = k$ e' la lunghezza della partizione.

L'ordinamento sui lambda nella descrizione della partizione serve a fare in modo che non vengano contate partizioni uguali ma scritte in modo diverso.

Example 5.1.1 (Partizione)
$(3, 2, 2) \vdash 7$

Definition 5.1.2: Partizione "sghemba"

La relazione totale $\mu \subseteq \lambda$ su Par e' definita come

$$\forall i. \mu_i \leqslant \lambda_i$$

Se $l(\mu) \neq l(\lambda)$ basta estendere la partizione piu' corta con degli zeri.

In questo caso, la *partizione sghemba* (che non e' una vera partizione) e'

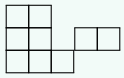
$$\lambda/\mu := (\lambda_1 - \mu_1, ..., \lambda_k - \mu_k)$$

Note:

Si puo' vedere $\mu \subseteq \lambda$ come il fatto che il *diagramma di Ferrer* di μ e' contenuto dentro a quello di λ. La partizione sghemba e' quindi la differenza dei due diagrammi.

Example 5.1.2 (Partizione sghemba)

$\lambda = (3, 2, 2), \mu = (2)$, quindi abbiamo che $\mu \subseteq \lambda$. I due diagrammi di Ferrer sono:



Possiamo quindi calcolare λ/μ:



Relazioni d'ordine sulle partizioni

Indichiamo adesso due relazioni d'ordine sulle partizioni:

Definition 5.1.3: Ordine dominante

Relazione d'ordine su $Par(n)$ indicata con $\mu \leqslant \lambda$ ed e' definita come

$$\forall i.\ \mu_1 + ... + \mu_i \leqslant \lambda_1 + ... + \lambda_i$$

E' una relazione parziale in quanto se $l(\lambda) \neq l(\mu)$ allora le due partizioni di n sono incompatibili.

Example 5.1.3 (Ordine dominante)

$(2, 2) <= (3, 1)$

Definition 5.1.4: RLO

Il Reverse Lexicografic Order e' un ordine totale su $Par(n)$ indicato con $\mu \leqslant^R \lambda$ se:

- $\mu = \lambda$, oppure
- $\exists i.\ \mu_1 = \lambda_1, ..., \mu_i = \lambda_i$ ma $\mu_{i+1} < \lambda_{i+1}$

Example 5.1.4 (RLO su $Par(5)$)

$(5) >^R (4, 1) >^R (3, 2) >^R (3, 1, 1) >^R (2, 2, 1) >^R (2, 1^3) >^R (1^5)$

Proposition 5.1.1
Se $\lambda \leqslant \mu$, allora $\lambda \leqslant^R \mu$.

5.1.2 Tableau di Young

Definizioni: SSYT, tableau iniettivo, SYT

Definition 5.1.5: Semi-Standard Young Tableau (SSYT)

Dati $\mu \subseteq \lambda$ partizioni, un **Tableau di Young Semistandard** di forma λ/μ è un riempimento del diagramma di Ferrers di λ/μ con interi positivi tali che le entrate siano:

- **debolmente crescenti** lungo ogni riga (da sinistra verso destra);
- **strettamente crescenti** lungo ogni colonna (dal basso verso l'alto, notazione francese).

Definition 5.1.6: Tableau iniettivo

Data una partizione $\lambda \vdash n$ con diagramma di Ferrers associato, un **tableau iniettivo** T di forma λ è un riempimento delle celle del diagramma con gli interi $1, \dots, n$, ciascuno usato esattamente una volta.

Example 5.1.5 (Tableau Iniettivo)
$\lambda = (3,2) \vdash 5$



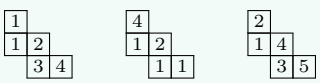
Definition 5.1.7: Tableau di Young Standard (SYT)

Un **Tableau di Young Standard** di forma λ/μ con $|\lambda/\mu| = n$ è un SSYT in cui ogni intero da 1 a n compare **esattamente una volta**. Equivalentemente, è un tableau iniettivo con entrate strettamente crescenti lungo ogni riga (da sinistra verso destra) e lungo ogni colonna (dal basso verso l'alto).

Example 5.1.6 (Tableaux)
Prendiamo $\lambda = (3,2,1)$ e $\mu = (1)$ partizioni. Consideriamo il diagramma di Ferrer della loro partizione sghemba λ/μ:



Vediamo ora come possiamo riempirlo:



Il primo non e' neanche un SSYT, il secondo lo e' ma non un SYT, il terzo invece e' proprio un SYT.

Possiamo associare al secondo tableau il seguente monomio:

$$X_1^3 X_2^2 X_3^0 X_4^1 X_5^0$$

Azione naturale di $\mathfrak{S}_n$ e gruppi di riga/colonna

L'azione naturale di $\mathfrak{S}_n$ sui tableau iniettivi di forma λ è data da: per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, il tableau $\sigma \cdot T$ si ottiene sostituendo ogni entrata i di T con $\sigma(i)$.

Example 5.1.7 (Azione naturale di $\mathfrak{S}_n$ sui tableau)

$$(1,3)\ \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \\ \hline 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Definition 5.1.8: Gruppo di riga e gruppo di colonna

Sia T un tableau iniettivo di forma $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \vdash n$.

- Il **gruppo di riga** $R(T) \leqslant \mathfrak{S}_n$ è il sottogruppo delle permutazioni che spostano le entrate di T solo all'interno delle rispettive righe. Si ha $R(T) \cong \mathfrak{S}_\lambda := \mathfrak{S}_{\lambda_1} \times \cdots \times \mathfrak{S}_{\lambda_k}$.
- Il **gruppo di colonna** $C(T) \leqslant \mathfrak{S}_n$ è il sottogruppo delle permutazioni che spostano le entrate di T solo all'interno delle rispettive colonne. Si ha $C(T) \cong \mathfrak{S}_{\lambda'}$, dove λ' è la partizione coniugata.

Example 5.1.8 (Gruppi di riga e colonna)

Dato $T = \begin{array}{|c|c|}\hline 4 & 5 \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$, abbiamo che:

$$R(T) = \{g \in \mathfrak{S}_5 | g : \{123\} \to \{123\} \vee \{45\} \to \{45\}\} \cong \mathfrak{S}_3 \times \mathfrak{S}_2$$

e

$$C(T) = \{g \in \mathfrak{S}_n | g : \{41\} \to \{41\} \vee \{52\} \to \{52\}\} \cong \mathfrak{S}_2 \times \mathfrak{S}_2$$

Proprietà di coniugio

Proposition 5.1.2 Coniugio dei gruppi di riga e colonna

Per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ e ogni tableau iniettivo T:

$$R(\sigma \cdot T) = \sigma\, R(T)\, \sigma^{-1}, \qquad C(\sigma \cdot T) = \sigma\, C(T)\, \sigma^{-1}.$$

Dimostrazione: Dimostriamo $R(\sigma \cdot T) = \sigma R(T) \sigma^{-1}$; il caso $C(T)$ è identico, sostituendo "riga" con "colonna".

1. ($\supseteq$) Sia $p \in R(T)$. Dato $x = \sigma(y)$ nella riga di $\sigma \cdot T$, si ha

   $$(\sigma p \sigma^{-1})(x) = \sigma(p(y)).$$

   Poiché $p(y)$ sta nella stessa riga di y in T, la sua immagine $\sigma(p(y))$ sta nella stessa riga di x in $\sigma \cdot T$. Dunque $\sigma p \sigma^{-1} \in R(\sigma \cdot T)$.

2. ($\subseteq$) Sia $q \in R(\sigma \cdot T)$. Poniamo $p := \sigma^{-1} q \sigma$. Per ogni y in una riga di T, l'elemento $\sigma(y)$ sta nella riga corrispondente di $\sigma \cdot T$, quindi $q(\sigma(y))$ vi rimane, e $\sigma^{-1}(q(\sigma(y))) = p(y)$ torna nella riga di y in T. Dunque $p \in R(T)$ e $q = \sigma p \sigma^{-1}$.

5.1.3 Lemma di partizione dei tableau

Lenma 5.1.1 Partizione dei tableau

Siano $T, \widetilde{T}$ tableau iniettivi di forma $\lambda, \widetilde{\lambda} \vdash n$, con $\lambda \not\succ^R \widetilde{\lambda}$. Allora si verifica esattamente una delle seguenti:

1. Esistono $i \neq j$ nella stessa colonna di T e nella stessa riga di $\widetilde{T}$.
2. $\lambda = \widetilde{\lambda}$ e esistono $\widetilde{p} \in R(\widetilde{T})$, $q \in C(T)$ tali che $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$.

Example 5.1.9 (Partizione tableau caso 1)

Prendiamo $\lambda = \widetilde{\lambda} = (2,1) \vdash 3$ e

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}, \ \widetilde{T} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

In questo caso abbiamo che 1 e 2 sono nella stessa colonna in T e nella stessa riga in $\widetilde{T}$, quindi siamo nel primo caso. Ma sappiamo anche che $\lambda = \widetilde{\lambda}$ quindi non possono esistere permutazioni $\widetilde{p}, q$ tali che:

$$\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$$

altrimenti varrebbe anche il secondo.

Example 5.1.10 (Partizioni tableau caso 2)

Prendiamo $\lambda = \widetilde{\lambda} = (3,2,1) \vdash 6$ e

$$T = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 3 & & \\ \hline 1 & 4 & \\ \hline 2 & 6 & 5 \\ \hline \end{array}, \ \widetilde{T} = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 2 & & \\ \hline 6 & 3 & \\ \hline 4 & 5 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Siamo nel secondo caso, quindi sappiamo che $\exists \widetilde{p} \in R(\widetilde{T}), q \in C(T)$ tali che $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$, che possiamo trovare seguendo un semplice algoritmo:

1. Trovo le permutazioni di colonna per avere gli stessi numeri di $\widetilde{T}$ sulla prima riga. Scelgo $q_1 = (12)(46)$:

$$q_1 T = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 3 & & \\ \hline 2 & 6 & \\ \hline 1 & 4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

2. Ripeto per tutte le righe sopra (tranne l'ultima che sara' automatica). Basta scegliere $q_2 = (23)$:

$$q_2 q_1 T = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 2 & & \\ \hline 3 & 6 & \\ \hline 1 & 4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

   Quindi $q = q_2 q_1 = (123)(46)$

3. Per ogni riga di $\widetilde{T}$ trovo le permutazioni di riga per mettere i numeri nello stesso ordine di qT. Scelgo $\widetilde{p} = (36)(154)$:

$$\widetilde{p}\widetilde{T} = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 2 & & \\ \hline 3 & 6 & \\ \hline 1 & 4 & 5 \\ \hline \end{array} = qT$$

Dimostrazione: Assumiamo che (1) sia falsa e mostriamo (2).
Se nessuna coppia di interi nella stessa riga di $\widetilde{T}$ condivide la medesima colonna di T, allora gli elementi della prima riga di $\widetilde{T}$ occupano colonne distinte di T. Esiste quindi $q_1 \in C(T)$ che li sposta tutti nella prima riga di $q_1 T$.
Iterando: per ogni k, si trovano $q_1, \dots, q_k \in C(T)$ tali che le entrate delle prime k righe di $\widetilde{T}$ cadono nelle prime k righe di $q_k \cdots q_1 T$. Ne segue

$$\widetilde{\lambda}_1 + \cdots + \widetilde{\lambda}_k \leqslant \lambda_1 + \cdots + \lambda_k \quad \forall\, k,$$

cioè $\lambda \geqslant \widetilde{\lambda}$ nell'ordine di dominanza. Poiché l'ordine lessicografico inverso estende quello di dominanza, $\lambda \geqslant^R \widetilde{\lambda}$. Ma per ipotesi $\lambda \not> ^R \widetilde{\lambda}$, dunque $\lambda = \widetilde{\lambda}$.
Ponendo $q = q_k \cdots q_1 \in C(T)$, i tableau qT e $\widetilde{T}$ hanno le stesse entrate in ogni riga. Esiste allora $\widetilde{p} \in R(\widetilde{T})$ con $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$.

5.1.4 Ordine sui tableau

Definition 5.1.9: Parola di colonna

La **parola di colonna** $w_{\text{col}}(T)$ di un tableau T è la sequenza ottenuta leggendo le entrate colonna per colonna, da sinistra a destra, dall'alto verso il basso in ciascuna colonna.

Example 5.1.11 (Parola di colonna)

$W_{\text{col}}(T) = 312465$ e $W_{\text{col}}(\widetilde{T}) = 264351$

Definition 5.1.10: Ordine sui tableau

Dati due tableau iniettivi $T, \widetilde{T}$ della stessa dimensione, si dice $\widetilde{T} > T$ se:

1. la forma di $\widetilde{T}$ è strettamente maggiore di quella di T nell'ordine lessicografico inverso, oppure
2. le forme coincidono e il più grande intero che occupa celle diverse nei due tableau compare prima in $w_{\text{col}}(\widetilde{T})$ che in $w_{\text{col}}(T)$.

Example 5.1.12 (Ordine su tableau)

Abbiamo che $\widetilde{T} > T$, dato che hanno la stessa forma e il 6 compare prima in $\widetilde{T}$ che in T.

Note:

Se T è un SYT, per ogni $p \in R(T)$ e $q \in C(T)$ vale $p \cdot T \geqslant T$ e $q \cdot T \leqslant T$. L'intero più grande spostato da p si muove a sinistra (prima nella parola di colonna); quello spostato da q scende nella colonna (dopo nella parola di colonna).

Corollary 5.1.1 Ordine e intersezione righe-colonne

Siano $T, \widetilde{T}$ due SYT con $\widetilde{T} > T$. Allora esistono $i \neq j$ nella stessa colonna di T e nella stessa riga di $\widetilde{T}$.

Dimostrazione: Per assurdo: se tali interi non esistono, per il Lemma di partizione esistono $\widetilde{p} \in R(\widetilde{T})$, $q \in C(T)$ con $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$. Poiché $T, \widetilde{T}$ sono SYT:

$$T \geqslant q \cdot T = \widetilde{p} \cdot \widetilde{T} \geqslant \widetilde{T}$$

cioè $T \geqslant \widetilde{T}$, in contraddizione con $\widetilde{T} > T$.

5.2 Costruzione del modulo di Specht

5.2.1 Tabloidi e la rappresentazione M^λ

Definition 5.2.1: Tabloide

Il **tabloide** $\{T\}$ associato a un tableau iniettivo T è l'orbita di T sotto l'azione di $R(T)$. L'ordine degli elementi all'interno di ciascuna riga non ha importanza. L'azione di $\mathfrak{S}_n$ sui tabloidi è $\sigma \cdot \{T\} := \{\sigma \cdot T\}$.

Example 5.2.1 (Tabloide)

Sia $T = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 & 5 \\ \hline \end{array}$, abbiamo che

$$\{T\} = \begin{array}{\overline{}} 2 \quad 4 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

Inoltre, sia $\sigma = (14)$, la sua azione naturale su $\{T\}$ e'

$$(14)\{T\} = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & \\ \hline 3 & 4 & 5 \\ \hline \end{array}$$

Definition 5.2.2: Rappresentazione M^λ

Lo spazio vettoriale complesso M^λ ha come base formale l'insieme di tutti i tabloidi di forma $\lambda \vdash n$, con l'azione di $\mathfrak{S}_n$ data da permutazione dei tabloidi. Si ha l'isomorfismo

$$M^\lambda \cong \mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_\lambda}^{\mathfrak{S}_n} \mathbf{1}.$$

Example 5.2.2 (Esempi di M^λ)

- $\lambda = (2,1)$, $n = 3$: i tabloidi sono $\{1,2 \mid 3\}$, $\{1,3 \mid 2\}$, $\{2,3 \mid 1\}$, dunque $\dim M^{(2,1)} = 3$.
- $\lambda = (n)$: un unico tabloide, $M^{(n)} \cong \mathbf{1}$ (rappresentazione banale).
- $\lambda = (1^n)$: $n!$ tabloidi, $M^{(1^n)}$ è la rappresentazione regolare.

5.2.2 Simmetrizzatori di Young

Definition 5.2.3: Simmetrizzatori

Sia T un tableau iniettivo di dimensione n. Si definiscono in $\mathbb{C}[\mathfrak{S}_n]$:

1. **Simmetrizzatore delle righe:** $a_T := \sum_{p \in R(T)} p$.
2. **Simmetrizzatore delle colonne:** $b_T := \sum_{q \in C(T)} \mathrm{sgn}(q)\, q$.
3. **Simmetrizzatore di Young:** $c_T := b_T\, a_T$.

Proposition 5.2.1 Proprietà algebriche dei simmetrizzatori

Per ogni $p \in R(T)$, $q \in C(T)$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_n$:

1. $p\, a_T = a_T\, p = a_T, \quad a_T^2 = |R(T)|\, a_T$.
2. $q\, b_T = b_T\, q = \mathrm{sgn}(q)\, b_T, \quad b_T^2 = |C(T)|\, b_T$.
3. $\sigma\, a_T\, \sigma^{-1} = a_{\sigma \cdot T}, \quad \sigma\, b_T\, \sigma^{-1} = b_{\sigma \cdot T}$.

5.2.3 Vettore di Specht e modulo di Specht

Vettore di Specht

Definition 5.2.4: Vettore di Specht

Il **vettore di Specht** associato a un tableau iniettivo T di forma λ è

$$v_T := b_T \cdot \{T\} = \sum_{q \in C(T)} \mathrm{sgn}(q)\, \{q \cdot T\} \ \in M^\lambda.$$

Proposition 5.2.2 Proprietà del vettore di Specht

1. $v_T \neq 0$ per ogni tableau iniettivo T.
2. Per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_n$: $\sigma \cdot v_T = v_{\sigma \cdot T}$.

Example 5.2.3

$\lambda = (2,1) \vdash 3$, prendiamo

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 1 & 3 \\ \cline{1-2}\end{array} \quad \widetilde{T} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 1 & 2 \\ \cline{1-2}\end{array}$$

Calcoliamo

$$a_T = id + (13) \quad b_T = -(12) + id$$
$$a_{\widetilde{T}} = id + (12) \quad b_{\widetilde{T}} = -(13) + id$$

Possiamo ora calcolare i due vettori di Specht

$$v_T = -\begin{array}{|c|c|}\hline \overline{1} & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 2 & 3 \\ \cline{1-2}\end{array} + \begin{array}{|c|c|}\hline \overline{2} & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 1 & 3 \\ \cline{1-2}\end{array}$$
$$v_{\widetilde{T}} = -\begin{array}{|c|c|}\hline \overline{1} & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 2 & 3 \\ \cline{1-2}\end{array} + \begin{array}{|c|c|}\hline \overline{3} & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 1 & 2 \\ \cline{1-2}\end{array}$$

Che appartengono a M^λ.

Modulo di Specht

Definition 5.2.5: Modulo di Specht

Il **modulo di Specht** è il sottomodulo

$$S^\lambda := \mathbb{C}[\mathfrak{S}_n] \cdot v_T \subseteq M^\lambda,$$

generato ciclicamente da un qualsiasi vettore di Specht v_T di forma λ.

5.2.4 Teorema della base standard (enunciato)

Theorem 5.2.1 Base standard dei moduli di Specht

L'insieme $\{v_T \mid T \text{ è un SYT di forma } \lambda\}$ è una base di S^λ. In particolare

$$\dim S^\lambda = f^\lambda := \#\{\text{SYT di forma } \lambda\}.$$

Example 5.2.4 (Modulo di Specht $S^{(2,1)}$ per $\mathfrak{S}_3$)

Sia T l'SYT $\begin{smallmatrix} 3 \\ 1\ 2 \end{smallmatrix}$. Le colonne sono $\{1,3\}$ e $\{2\}$, quindi $C(T) = \{\mathrm{id}, (13)\}$.

$$v_T = \{T\} - \{(13) \cdot T\} = \{1,2 \mid 3\} - \{2,3 \mid 1\}.$$

L'altro SYT è $T' = \begin{smallmatrix} 2 \\ 1\ 3 \end{smallmatrix}$ con $C(T') = \{\mathrm{id}, (12)\}$:

$$v_{T'} = \{1,3 \mid 2\} - \{2,3 \mid 1\}.$$

I vettori $v_T, v_{T'}$ sono linearmente indipendenti e formano la base standard di $S^{(2,1)}$, che è la rappresentazione standard irriducibile di $\mathfrak{S}_3$ ($\dim S^{(2,1)} = 2$), mentre $S^{(3)}$ è la rappresentazione banale (triviale) e $S^{(1^3)}$ è la

rappresentazione segno.

Example 5.2.5
Determinare S^λ, dove $\lambda \vdash 4$.

5.3 Dimostrazione del Teorema della Base Standard

La dimostrazione si articola in due parti: prima mostriamo che i vettori di Specht $\{v_T \mid T \in \mathrm{SYT}(\lambda)\}$ sono linearmente indipendenti (dunque $\dim S^\lambda \geqslant f^\lambda$), poi con un argomento di conteggio concludiamo che $\dim S^\lambda = f^\lambda$.

5.3.1 Composizioni deboli e ordine di dominanza

Definition 5.3.1: Composizione debole

Una **composizione debole** (weak composition) di n in k parti è un vettore $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{N}^k$ tale che $\alpha_1 + \cdots + \alpha_k = n$. Poniamo $\alpha_j = 0$ per $j > \ell(\alpha)$.

Example 5.3.1
Le composizioni deboli di 3 in 2 parti sono: $(3,0)$, $(2,1)$, $(1,2)$, $(0,3)$.

Definition 5.3.2: Ordine di dominanza

Date due composizioni deboli α, β, si dice che $\alpha \leqslant \beta$ nell'ordine di dominanza se

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_i \leqslant \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_i \qquad \forall\, i$$

5.3.2 Tabloid parziali e forma

Definition 5.3.3: Tabloid parziale

Sia $\{T\}$ un tabloide di forma $\lambda \vdash n$ e sia T l'unico tableau iniettivo in $\{T\}$ con righe crescenti da sinistra a destra. Il **tabloid parziale** $\{T\}^i$ è il tabloide parziale ottenuto da T rimuovendo tutte le entrate $j > i$.

Definition 5.3.4: Forma di un tabloid

La **forma** $\mathrm{sh}(\{T\})$ di un tabloide $\{T\}$ è la sequenza di composizioni deboli:

$$\mathrm{sh}(\{T\}) := \left(\mathrm{sh}(\{T\}^0), \mathrm{sh}(\{T\}^1), \dots, \mathrm{sh}(\{T\}^n)\right)$$

dove $\mathrm{sh}(\{T\}^i)$ è la composizione debole che conta quante entrate $\leqslant i$ compaiono in ciascuna riga.

Example 5.3.2
Sia $\lambda = (2,2)$ e

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

I tabloid parziali sono (riga 1 = basso, riga 2 = alto):

$$\{T\} = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^1 = \begin{array}{|c|}\hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^2 = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^3 = \begin{array}{|c|}\hline 3 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \{T\}^4 = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

Le forme (composizioni deboli) sono rispettivamente $(0,0)$, $(1,0)$, $(2,0)$, $(2,1)$, $(2,2)$.
Quindi $\mathrm{sh}(\{T\}) = \big((0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (2,2)\big)$.

Definition 5.3.5: Ordine sui tabloidi

Dati due tabloidi $\{T\}$ e $\{T'\}$ della stessa forma λ, si dice $\{T\} \leqslant \{T'\}$ se

$$\mathrm{sh}(\{T\}^i) \leqslant \mathrm{sh}(\{T'\}^i) \qquad \forall\, i$$

nell'ordine di dominanza.

5.3.3 Lemma sull'ordine e il gruppo di colonna

Lenma 5.3.1

Sia T un SYT e sia $q \in C(T)$, $q \neq \mathrm{id}$. Allora $\{T\} \not\leqslant \{qT\}$ nell'ordine sui tabloidi.

Dimostrazione: Sia $q \in C(T)$ con $q \neq \mathrm{id}$. Allora q sposta almeno un'entrata verso l'alto nella sua colonna (dato che T è SYT, le colonne sono crescenti dal basso verso l'alto). L'entrata spostata verso l'alto va in una riga con indice maggiore, il che fa diminuire le somme parziali in almeno una componente della forma di $\{qT\}$. Quindi esiste un i tale che $\mathrm{sh}(\{T\}^i) \not\leqslant \mathrm{sh}(\{qT\}^i)$, da cui $\{T\} \not\leqslant \{qT\}$.

Example 5.3.3 (Lemma sull'ordine e gruppo di colonna)

Sia $\lambda = (2,1)$ e consideriamo l'SYT

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Le colonne di T sono $\{1,2\}$ e $\{3\}$, quindi $C(T) = \{\mathrm{id}, (1\,2)\}$. Prendiamo $q = (1\,2) \neq \mathrm{id}$:

$$qT = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & \multicolumn{1}{c}{} \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Calcoliamo le forme parziali dei due tabloidi (riga 1 = basso, riga 2 = alto):

i	$\mathrm{sh}(\{T\}^i)$	$\mathrm{sh}(\{qT\}^i)$
0	$(0,0)$	$(0,0)$
1	$(1,0)$	$(0,1)$
2	$(1,1)$	$(1,1)$
3	$(2,1)$	$(2,1)$

Al passo $i = 1$: $\mathrm{sh}(\{T\}^1) = (1,0)$ ha prima somma parziale 1, mentre $\mathrm{sh}(\{qT\}^1) = (0,1)$ ha prima somma parziale 0. Poiché $1 \not\leqslant 0$, abbiamo $\mathrm{sh}(\{T\}^1) \not\leqslant \mathrm{sh}(\{qT\}^1)$ nell'ordine di dominanza, dunque $\{T\} \not\leqslant \{qT\}$.
Intuitivamente: $q = (1\,2)$ ha spinto l'entrata 1 dalla riga bassa alla riga alta, alleggerendo le somme parziali basse di $\{qT\}$ rispetto a quelle di $\{T\}$.

5.3.4 Indipendenza lineare dei vettori di Specht

Proposition 5.3.1

L'insieme $\{v_T \mid T \in \mathrm{SYT}(\lambda)\}$ è linearmente indipendente in M^λ.

Dimostrazione: Prima osserviamo che l'ordine sui tabloidi è un **ordine totale** sull'insieme dei tabloidi di forma λ: la forma $\mathrm{sh}(\{T\})$ determina univocamente $\{T\}$ (dall'incremento $\mathrm{sh}(\{T\}^i) - \mathrm{sh}(\{T\}^{i-1})$ si ricava in quale riga si trova i, per ogni i), e la successione di composizioni $(\mathrm{sh}(\{T\}^i))_i$ è sempre comparabile fra tabloidi SYT della stessa forma.
Supponiamo per assurdo che $\sum_{T\in\mathrm{SYT}(\lambda)} \gamma_T\, v_T = 0$ con $\gamma_T \in \mathbb{C}$ non tutti nulli. Poiché l'ordine è totale, tra tutti i tableau standard con $\gamma_T \neq 0$ esiste un **massimo** $\overline{T}$, cioè un SYT tale che $\{T\} \leqslant \{\overline{T}\}$ per ogni altro T con $\gamma_T \neq 0$. Osserviamo che il tabloide $\{\overline{T}\}$ compare nell'espansione

$$v_{\overline{T}} = \sum_{q\in C(\overline{T})} \mathrm{sgn}(q)\,\{q\overline{T}\}$$

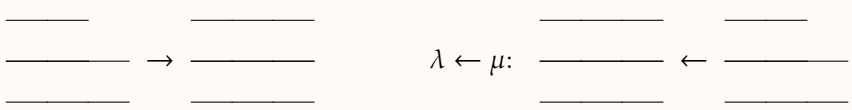
solo con il termine $q = \mathrm{id}$ (coefficiente +1). Infatti, per ogni $q \in C(\overline{T})$ con $q \neq \mathrm{id}$, il Lemma garantisce $\{\overline{T}\} \not\leq \{q\overline{T}\}$; poiché l'ordine è totale questo significa $\{q\overline{T}\} < \{\overline{T}\}$, quindi $\{q\overline{T}\} \neq \{\overline{T}\}$.
Affinché la somma totale faccia zero, il termine $\{\overline{T}\}$ deve essere cancellato dall'espansione di un altro vettore $v_{\widetilde{T}}$ con $\gamma_{\widetilde{T}} \neq 0$. Poiché SYT distinti producono tabloidi distinti (le righe di un SYT sono ordinate, quindi il tabloide ne determina il contenuto di ciascuna riga), $\{\overline{T}\}$ può emergere da $v_{\widetilde{T}}$ solo come termine permutato: deve valere $\{\overline{T}\} = \{\widetilde{q}\widetilde{T}\}$ per qualche $\widetilde{q} \in C(\widetilde{T})$ con $\widetilde{q} \neq \mathrm{id}$.
Ma applicando il Lemma a $\widetilde{T}$, si ha $\{\widetilde{T}\} \not\leq \{\widetilde{q}\widetilde{T}\} = \{\overline{T}\}$; poiché l'ordine è totale, $\{\widetilde{T}\} > \{\overline{T}\}$. Questo contraddice la massimalità di $\{\overline{T}\}$: $\widetilde{T}$ ha coefficiente non nullo e il suo tabloide è strettamente maggiore di $\{\overline{T}\}$.
Quindi nessun altro vettore può cancellare il termine $\{\overline{T}\}$: nella combinazione lineare $\sum \gamma_T v_T = 0$, il tabloide $\{\overline{T}\}$ compare con coefficiente $\gamma_{\overline{T}} \neq 0$. Ma i tabloidi sono base di M^λ, quindi linearmente indipendenti: contraddizione.

5.3.5 Argomento di conteggio

Per concludere la dimostrazione del teorema, serve mostrare che $\dim S^\lambda = f^\lambda$. L'indipendenza lineare da' $\dim S^\lambda \geqslant f^\lambda$. Il verso opposto segue da un argomento di conteggio.

Lenma 5.3.2 Young

Sia $\mu \vdash n$ e sia $f^\mu = \#\{\text{SYT di forma } \mu\}$. Denotiamo con $\nu \to \mu$ il fatto che ν si ottiene da μ rimuovendo una cella, e con $\lambda \leftarrow \mu$ il fatto che λ si ottiene da μ aggiungendo una cella.



Allora valgono le seguenti identita':

1. **Regola di discesa:** $\displaystyle\sum_{\nu\to\mu} f^\nu = f^\mu$
2. **Regola di salita:** $\displaystyle\sum_{\lambda\leftarrow\mu} f^\lambda = (n+1)\, f^\mu$
3. **Identita' delle dimensioni:** $\displaystyle\sum_{\lambda\vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$

Dimostrazione: **Regola di discesa (1).** In un qualsiasi SYT di forma μ, l'elemento massimo n si trova necessariamente in una cella rimovibile (un angolo esterno del diagramma). Rimuovendo la cella occupata da n,

si ottiene un SYT valido di dimensione $n-1$ di forma $\nu \to \mu$. Questo definisce una biiezione

$$\{\text{SYT di forma } \mu\} \longrightarrow \bigsqcup_{\nu \to \mu} \{\text{SYT di forma } \nu\}$$

da cui $f^\mu = \sum_{\nu \to \mu} f^\nu$.

$$\mu = (2,1): \quad \begin{array}{|c|c|}\hline 2 \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} \longrightarrow \begin{array}{|c|}\hline 2 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \qquad (\nu = (1,1))$$

Regola di salita (2). Per induzione su n. Il caso base $n = 1$ è immediato.
Sia $n \geqslant 2$ e supponiamo per ipotesi induttiva che per ogni $\nu \vdash n-1$ valga

$$\sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda = n \cdot f^\nu.$$

Vogliamo mostrare che $\sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda = (n+1) f^\mu$ per $\mu \vdash n$.
Scriviamo $(n+1)f^\mu = f^\mu + n \cdot f^\mu$ e applichiamo la regola di discesa al primo addendo e poi al secondo:

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\nu \to \mu} f^\nu + n \sum_{\nu \to \mu} f^\nu = \sum_{\nu \to \mu} f^\nu + \sum_{\nu \to \mu} \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato l'ipotesi induttiva $n \cdot f^\nu = \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda$ su ogni termine.
Lavoriamo ora sulla doppia somma. Per ogni $\nu \to \mu$, tra le partizioni $\lambda \leftarrow \nu$ ce n'è esattamente una uguale a μ (quella che si ottiene rimettendo la stessa cella che era stata tolta). Separiamo quindi i termini $\lambda = \mu$ dai termini $\lambda \neq \mu$:

$$\sum_{\nu \to \mu} \sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda = \sum_{\nu \to \mu} f^\mu + \sum_{\nu \to \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda = r \cdot f^\mu + \sum_{\nu \to \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda$$

dove r è il numero di celle rimovibili di μ. Sostituendo:

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\nu \to \mu} f^\nu + r \cdot f^\mu + \sum_{\nu \to \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda.$$

Osserviamo ora che la doppia somma conta coppie (ν, λ) con $\nu \to \mu$, $\lambda \leftarrow \nu$, $\lambda \neq \mu$: si toglie una cella da μ per ottenere ν, poi se ne aggiunge una diversa per ottenere $\lambda \neq \mu$. Questo è equivalente ad aggiungere prima una cella a μ per ottenere $\lambda \leftarrow \mu$, poi togliere una cella diversa per ottenere $\nu \neq \mu$. Scambiando l'ordine di sommazione:

$$\sum_{\nu \to \mu} \sum_{\substack{\lambda \leftarrow \nu \\ \lambda \neq \mu}} f^\lambda = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} \sum_{\substack{\nu \to \lambda \\ \nu \neq \mu}} f^\nu.$$

Applichiamo ora la regola di discesa a ogni f^λ: si ha $f^\lambda = \sum_{\nu \to \lambda} f^\nu$. Tra questi ν ce n'è esattamente uno uguale a μ (dato che $\mu \to \lambda$), quindi $\sum_{\nu \to \lambda, \nu \neq \mu} f^\nu = f^\lambda - f^\mu$. Sostituendo:

$$\sum_{\lambda \leftarrow \mu} \sum_{\substack{\nu \to \lambda \\ \nu \neq \mu}} f^\nu = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} (f^\lambda - f^\mu) = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda - (r+1) f^\mu$$

dove $r+1$ è il numero di celle aggiungibili a μ (un fatto geometrico: un diagramma con r celle rimovibili ne ha esattamente $r+1$ aggiungibili).
Mettendo tutto insieme:

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\nu \to \mu} f^\nu + r \cdot f^\mu + \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda - (r+1) f^\mu = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda + \sum_{\nu \to \mu} f^\nu - f^\mu.$$

Infine la regola di discesa dà $\sum_{\nu \to \mu} f^\nu = f^\mu$, quindi i due ultimi termini si cancellano e si ottiene

$$(n+1)f^\mu = \sum_{\lambda \leftarrow \mu} f^\lambda$$

Identita' delle dimensioni (3). Per induzione su n. Il caso $n = 1$ e' banale ($1^2 = 1!$). Per il passo induttivo:

$$\sum_{\lambda \vdash n+1} (f^\lambda)^2 \overset{(1)}{=} \sum_{\lambda \vdash n+1} f^\lambda \left(\sum_{\nu \to \lambda} f^\nu \right)$$

Invertendo l'ordine di sommazione (aggiungere a $\nu \vdash n$ anziche' togliere da $\lambda \vdash n+1$):

$$= \sum_{\nu \vdash n} f^\nu \left(\sum_{\lambda \leftarrow \nu} f^\lambda \right) \overset{(2)}{=} \sum_{\nu \vdash n} f^\nu \cdot (n+1)\, f^\nu = (n+1) \sum_{\nu \vdash n} (f^\nu)^2 \overset{\text{ind.}}{=} (n+1) \cdot n! = (n+1)!$$

Dimostrazione del Teorema (Base Standard): Sappiamo che $|\mathfrak{S}_n| = n! = \sum_{\lambda \vdash n} (\dim S^\lambda)^2$ (dalla decomposizione della rappresentazione regolare e dal teorema di Maschke/Wedderburn: $\mathbb{C}[\mathfrak{S}_n] \cong \bigoplus_\lambda \mathrm{End}(S^\lambda)$, prendendo le dimensioni). Dall'indipendenza lineare si ha $\dim S^\lambda \geqslant f^\lambda$, quindi:

$$n! = \sum_{\lambda \vdash n} (\dim S^\lambda)^2 \geqslant \sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$$

La disuguaglianza e' in realta' un'uguaglianza, il che forza $\dim S^\lambda = f^\lambda$ per ogni λ. I f^λ vettori linearmente indipendenti $\{v_T \mid T \in \mathrm{SYT}(\lambda)\}$ in uno spazio di dimensione f^λ formano quindi una base. □

5.4 Classificazione delle rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$

5.4.1 Il Lemma Tecnico

Lenma 5.4.1 Il Lemma Tecnico

Siano $T, \widetilde{T}$ tableau iniettivi di forma $\lambda, \widetilde{\lambda} \vdash n$, con $\lambda \not\succ^R \widetilde{\lambda}$. Allora:

$$b_T\{\widetilde{T}\} = \begin{cases} 0 & \text{se } \exists\, i \neq j \text{ nella stessa colonna di } T \text{ e nella stessa riga di } \widetilde{T}, \\ \pm v_T & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Note:

Il lemma tecnico implica che $b_T \cdot M^{\widetilde{\lambda}} = \mathbb{C}\, v_T$ per ogni $\widetilde{\lambda}$ con $\lambda \not\succ^R \widetilde{\lambda}$; in particolare $b_T \cdot M^\lambda = \mathbb{C}\, v_T$. Qui $\mathbb{C}\, v_T := \{z \cdot v_T \mid z \in \mathbb{C}\}$ è il sottospazio monodimensionale generato da v_T: il moltiplicatore b_T "proietta" tutto M^λ sull'asse di v_T.

Example 5.4.1

$T < \widetilde{T}$ e i numeri 1 e 2 sono presenti sulla stessa colonna di T e sulla stessa riga di $\widetilde{T}$, allora

$$b_T\{\widetilde{T}\} = \{3|12\} - \{3|12\} = 0$$

Dimostrazione: 1. Siano $i \neq j$ nella stessa colonna di T e nella stessa riga di $\widetilde{T}$. Sia $t = (ij)$.

- $t \in C(T)$, dunque $b_T t = -b_T$.
- $t\{\widetilde{T}\} = \{\widetilde{T}\}$, perché i, j stanno nella stessa riga di $\widetilde{T}$.

Allora:

$$b_T\{\widetilde{T}\} = b_T\big(t\{\widetilde{T}\}\big) = (b_T t)\{\widetilde{T}\} = -b_T\{\widetilde{T}\} \implies b_T\{\widetilde{T}\} = 0.$$

2. Non esistono tali interi. Per il Lemma di partizione esistono $\widetilde{p} \in R(\widetilde{T})$, $q \in C(T)$ con $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$. Allora:

$$b_T\{\widetilde{T}\} \overset{(i)}{=} b_T\{\widetilde{p}\widetilde{T}\} \overset{(ii)}{=} b_T\{qT\} \overset{(iii)}{=} b_T q\{T\} \overset{(iv)}{=} \mathrm{sgn}(q)\, b_T\{T\} \overset{(v)}{=} \mathrm{sgn}(q)\, v_T = \pm v_T$$

dove: (i) $\widetilde{p} \in R(\widetilde{T})$ non altera il tabloide; (ii) si usa $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$; (iii) q agisce sul tableau dentro il tabloide; (iv) $q \in C(T) \implies b_T q = \operatorname{sgn}(q)\, b_T$; (v) $v_T = b_T\{T\}$ per definizione.

Corollary 5.4.1 Annullamento per tableau standard

Se $T, \widetilde{T}$ sono SYT con $\widetilde{T} > T$, allora $b_T\{\widetilde{T}\} = 0$.

Dimostrazione: Dall'ipotesi $\widetilde{T} > T$ (nell'ordine sui tableau iniettivi della stessa forma) e dal fatto che entrambi sono SYT della stessa forma λ, il **Lemma di partizione dei tableau** garantisce l'alternativa: o esistono $i \neq j$ nella stessa colonna di T e nella stessa riga di $\widetilde{T}$, oppure esiste $\widetilde{p} \in R(\widetilde{T})$, $q \in C(T)$ con $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$. Quest'ultima opzione è impossibile: se $\widetilde{p}\widetilde{T} = qT$ allora $\widetilde{T}$ e T avrebbero le stesse entrate per righe (a meno di ordine), ma SYT distinti della stessa forma producono tabloidi distinti (e quindi row-set distinti per qualche riga), contraddizione. Dunque si è nel primo caso, e si applica il Caso 1 del Lemma Tecnico.

5.4.2 Il teorema di classificazione

Theorem 5.4.1 Classificazione delle rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$

I moduli di Specht $\{S^\lambda \mid \lambda \in \operatorname{Par}(n)\}$ costituiscono un sistema completo di rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$, a due a due non isomorfe.

Dimostrazione:

1. **Non banalità.** Il vettore $v_T \neq 0$: nell'espansione $v_T = \sum_{q \in C(T)} \operatorname{sgn}(q)\{qT\}$, il termine $q = \mathrm{id}$ produce $\{T\}$ con coefficiente $+1$, e nessun altro termine lo cancella. Dunque $S^\lambda \neq 0$.

2. **Non isomorfismo.** Sia T un tableau di forma λ. L'azione di b_T su S^λ soddisfa

$$b_T \cdot S^\lambda = \mathbb{C}\, v_T \neq 0.$$

   Se $\widetilde{\lambda} >_{\mathrm{lex}} \lambda$, il Lemma Tecnico (Caso 1) implica $b_T \cdot S^{\widetilde{\lambda}} = 0$. Questa differenza nell'azione algebrica esclude ogni isomorfismo tra S^λ e $S^{\widetilde{\lambda}}$.

3. **Irriducibilità.** Per assurdo, sia $S^\lambda = V \oplus W$. Applicando b_T:

$$\mathbb{C}\, v_T = b_T V \oplus b_T W.$$

   Essendo $\mathbb{C}\, v_T$ unidimensionale, uno dei due sommandi è nullo; supponiamo $b_T W = 0$. Allora $v_T \in b_T V$, ma v_T genera ciclicamente S^λ, dunque $V = S^\lambda$.

4. **Completezza.** La famiglia $\{S^\lambda\}_{\lambda \vdash n}$ è indicizzata dalle partizioni di n, che sono in biiezione con le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_n$. Poiché il numero di rappresentazioni irriducibili di un gruppo finito coincide con il numero delle sue classi di coniugio, la famiglia è completa.

5.4.3 Ruolo nella teoria

La formula-chiave che governa l'intera classificazione è l'asimmetria dell'azione di b_T:

$$b_T \cdot S^\lambda = \mathbb{C}\, v_T \neq 0, \qquad b_T \cdot S^{\widetilde{\lambda}} = 0 \ \text{ se } \widetilde{\lambda} >^R \lambda.$$

Questa proprietà garantisce simultaneamente la non isomorfismo tra moduli associati a partizioni diverse e l'impossibilità di scomporre ciascun modulo in sottomoduli propri.

5.5 Esercizio: i moduli di Specht per $\mathfrak{S}_4$

Question 1: Esercizio 7 (19 marzo): S^λ per $\lambda \vdash 4$

Per ogni $\lambda \vdash 4$:

- elenca i tabloidi e M^λ (Definizione 5.2.1, Definizione 5.2.1);
- scelto un tableau T di forma λ, calcola b_T (Definizione 5.2.2) e il vettore di Specht v_T (Definizione 5.2.3);
- determina il modulo di Specht S^λ (Definizione 5.2.3), identificandolo con una delle rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_4$.

Soluzione: Le partizioni di 4 sono $(4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1^4)$: per il Teorema 5.4.2 i cinque moduli di Specht corrispondenti formano un sistema completo di rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_4$, a due a due non isomorfe (coerentemente col fatto che $\mathfrak{S}_4$ ha esattamente 5 classi di coniugio).
Dimensioni. Per una forma a una sola riga o a una sola colonna c'e' un unico modo di riempirla in modo standard (le entrate crescono nell'unico ordine possibile), quindi $f^{(n)} = f^{(1^n)} = 1$ per ogni n; in particolare $f^{(3)} = f^{(1,1,1)} = 1$. Usando solo la **regola di discesa** $f^\mu = \sum_{\nu \to \mu} f^\nu$ (Lemma 5.3.5) e il valore $f^{(2,1)} = 2$ gia' visto nell'esempio sopra:

$$f^{(4)} = f^{(3)} = 1\,, \qquad f^{(3,1)} = f^{(2,1)} + f^{(3)} = 2 + 1 = 3\,, \qquad f^{(2,2)} = f^{(2,1)} = 2\,,$$

$$f^{(2,1,1)} = f^{(2,1)} + f^{(1,1,1)} = 2 + 1 = 3\,, \qquad f^{(1^4)} = f^{(1,1,1)} = 1\,.$$

(Verifica con l'identita' delle dimensioni, Lemma 5.3.5: $1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24 = 4!$.)
Recuperiamo dall'esercizio sulle rappresentazioni di permutazione (V, ρ) e (U, φ) di $\mathfrak{S}_4$ (dove ρ, φ agiscono su $\mathbb{C}^4$ permutando le coordinate, con $\varphi = \mathrm{sgn} \cdot \rho$) la decomposizione gia' trovata in 5 irriducibili: $V = V_1 \oplus V_2$ (banale $\oplus$ standard, $\dim 1, 3$), $U = U_1 \oplus U_2$ (segno $\oplus$ standard$\otimes$segno, $\dim 1, 3$), e la quinta irriducibile W di $\dim 2$. Le identifichiamo ora una per una con i moduli di Specht.
$\lambda = (4)$. Un'unica riga $\Rightarrow$ un unico tabloide $\{1,2,3,4\}$, quindi $\dim M^{(4)} = 1$. Preso T con $1,2,3,4$ nell'unica riga, ogni colonna ha una sola casella, quindi $C(T) = \{e\}$, $b_T = e$ e $v_T = \{T\}$. Dato che l'unico tabloide e' fissato da *ogni* $\sigma \in \mathfrak{S}_4$, $S^{(4)} = M^{(4)}$ e' la rappresentazione banale:

$$S^{(4)} \cong V_1\,.$$

$\lambda = (1,1,1,1)$. Una sola colonna di altezza 4:

$$\begin{array}{|c|}\hline 4 \\ \hline 3 \\ \hline 2 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

ogni riga ha una sola casella, quindi nessuna riga-equivalenza non banale e $\dim M^{(1^4)} = 4! = 24$ ($M^{(1^4)}$ e' la rappresentazione regolare). Con T come sopra, $C(T) = \mathfrak{S}_4$ (tutta la colonna), quindi

$$b_T = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_4} \mathrm{sgn}(\sigma)\, \sigma\,, \qquad v_T = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_4} \mathrm{sgn}(\sigma)\, \{\sigma T\}\,.$$

Per ogni $\tau \in \mathfrak{S}_4$, sostituendo $\sigma' = \tau\sigma$:

$$\tau \cdot v_T = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_4} \mathrm{sgn}(\sigma)\, \{\tau\sigma T\} = \sum_{\sigma' \in \mathfrak{S}_4} \mathrm{sgn}(\tau^{-1}\sigma')\, \{\sigma' T\} = \mathrm{sgn}(\tau) \sum_{\sigma'} \mathrm{sgn}(\sigma')\, \{\sigma' T\} = \mathrm{sgn}(\tau)\, v_T\,,$$

quindi $S^{(1^4)} = \langle v_T \rangle$ (dimensione $f^{(1^4)} = 1$) e' la rappresentazione segno:

$$S^{(1^4)} \cong U_1\,.$$

$\lambda = (3,1)$. Un tabloide e' determinato dall'unico elemento nella riga corta, quindi i 4 tabloidi sono in biiezione naturale con $\{1,2,3,4\}$: $M^{(3,1)} \cong \mathbb{C}^4 = V$, con $\mathfrak{S}_4$ che agisce esattamente come ρ (permutando le coordinate). Prendiamo il SYT

$$T = \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 4 & & & \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Le colonne sono $\{1,4\},\{2\},\{3\}$, quindi $C(T) = \{e,(14)\}$, $b_T = e-(14)$ e

$$v_T = \{T\} - (14)\{T\} = \{1,2,3 \mid 4\} - \{2,3,4 \mid 1\} \longleftrightarrow e_4 - e_1 \in V$$

(identificando il tabloide con singoletto i nella riga corta con e_i). Il vettore $e_4 - e_1$ ha somma delle coordinate nulla, dunque sta nel sottospazio $V_2 = \{\sum x_i = 0\} \subseteq V$ trovato nell'esercizio precedente. Essendo $S^{(3,1)}$ irriducibile di dimensione $f^{(3,1)} = 3$ e V_2 gia' irriducibile della stessa dimensione, il sottomodulo non nullo $S^{(3,1)} \subseteq V_2$ deve coincidere con V_2 stesso:

$$S^{(3,1)} \cong V_2\,.$$

$\lambda = (2,1,1)$**.** $\dim M^{(2,1,1)} = 4!/2! = 12$. Prendiamo il SYT

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 4 & \\ \hline 3 & \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

Le colonne sono $\{1,3,4\},\{2\}$, quindi $C(T) \cong \mathfrak{S}_{\{1,3,4\}} \cong \mathfrak{S}_3$, di ordine 6:

$$b_T = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{\{1,3,4\}}} \operatorname{sgn}(\sigma)\,\sigma = e - (13) - (14) - (34) + (134) + (143)\,,$$

$$v_T = \{1,2 \mid 3 \mid 4\} - \{2,3 \mid 1 \mid 4\} - \{2,4 \mid 3 \mid 1\} - \{1,2 \mid 4 \mid 3\} + \{2,3 \mid 4 \mid 1\} + \{2,4 \mid 1 \mid 3\}\,.$$

Notiamo che $(2,1,1) = (3,1)'$, la partizione coniugata (il diagramma trasposto). Per un tableau T di forma λ e il suo trasposto T' di forma λ' si scambiano righe e colonne, cioe' $R(T') = C(T)$ e $C(T') = R(T)$: e' questo scambio tra simmetrizzatore di riga a_T e di colonna b_T a produrre esattamente un twist per il segno tra le due rappresentazioni. Vale quindi in generale

$$S^{\lambda'} \cong S^\lambda \otimes \operatorname{sgn}\,.$$

Percio' $S^{(2,1,1)} \cong S^{(3,1)} \otimes \operatorname{sgn} = V_2 \otimes U_1 = U_2$, coerentemente con $f^{(2,1,1)} = 3 = \dim U_2$:

$$S^{(2,1,1)} \cong U_2\,.$$

$\lambda = (2,2)$**.** $\dim M^{(2,2)} = 4!/(2!2!) = 6$. Prendiamo il SYT

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

Le colonne sono $\{1,3\},\{2,4\}$, quindi $C(T) = \{e,(13)\} \times \{e,(24)\}$, di ordine 4:

$$b_T = e - (13) - (24) + (13)(24)\,,$$

$$v_T = \{1,2 \mid 3,4\} - \{2,3 \mid 1,4\} - \{1,4 \mid 2,3\} + \{3,4 \mid 1,2\}\,.$$

Restano solo 4 irriducibili gia' assegnate (V_1, V_2, U_2, U_1, di dimensioni $1,3,3,1$): essendo $\{S^\lambda\}_{\lambda \vdash 4}$ un sistema completo e irridondante (Teorema 5.4.2), l'ultima partizione $\lambda = (2,2)$ deve corrispondere alla rappresentazione mancante W, di dimensione 2 – coerentemente con $f^{(2,2)} = 2$ calcolato sopra:

$$S^{(2,2)} \cong W\,.$$

Note:

Riassumendo:

λ	(4)	$(3,1)$	$(2,2)$	$(2,1,1)$	(1^4)
$\dim M^\lambda$	1	4	6	12	24
$f^\lambda = \dim S^\lambda$	1	3	2	3	1
$S^\lambda \cong$	V_1	V_2	W	U_2	U_1

Si noti la simmetria per coniugio: $(3,1)$ e $(2,1,1) = (3,1)'$ sono partner coniugati (standard e standard⊗segno), (4) e $(1^4) = (4)'$ sono partner coniugati (banale e segno), mentre $(2,2) = (2,2)'$ e' autoconiugata – coerentemente col fatto che $W \otimes \mathrm{sgn} \cong W$, essendo W l'unica irriducibile 2-dimensionale di $\mathfrak{S}_4$.

Chapter 6

Funzioni Simmetriche

6.1 Serie formali di Potenze

Definition 6.1.1: Anello in piu' variabili

Sia $\mathbb{N}^n$ l'insieme delle n-uple di interi non negativi $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n)$. Definiamo il monomio associato ad α come:

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} ... x_n^{\alpha_n}$$

L'anello in n variabili su $\mathbb{Q}$ e'

$$\mathbb{Q}[x_1, ..., x_n] = \{ \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha x^\alpha | a_\alpha \in \mathbb{Q} \}$$

dove l'insieme $\{\alpha \in \mathbb{N}^n | a_\alpha \neq 0\}$ è finito (ovvero, la somma ha solo un numero finito di termini non nulli).

Definition 6.1.2: Anello delle serie formali

L'anello delle serie formali su $\mathbb{Q}$ e'

$$\mathbb{Q}[[X]] = \{ \sum_{n \geqslant 0} a_n x^n | a_n \in \mathbb{Q} \}$$

Somma e prodotto sono definiti in modo classico:

$$\left(\sum_n a_n x^n \right) + \left(\sum_n b_n x^n \right) = \sum_n (a_n + b_n) x^n$$

$$\left(\sum_n a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_n b_n x^n \right) = \sum_n \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n$$

Note:

Va bene qualsiai anello che sia commutativo e che abbia l'unita'

Gli elementi si possono pensare come successioni $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ di coefficienti razionali, o equivalentemente come funzioni $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$.

Note:

Attenzione: sono "polinomi infiniti". Non ci interessa la convergenza — tutto è formale. La parola "formale" significa che lavoriamo puramente con le regole algebriche, senza analisi.

Proposition 6.1.1 Invertibilita di serie formali

$f = \sum_{n \geqslant 0} a_n x^n$ è invertibile in $\mathbb{Q}[[x]]$ se e solo se $a_0 \neq 0$.

Example 6.1.1 (Serie invertibile)
La serie $1 + ax + a^2x^2 + \cdots = \sum_{n\geqslant 0} a^n x^n$ è l'inverso di $(1 - ax)$, perché:

$$(1 - ax)\left(\sum_{n\geqslant 0} a^n x^n\right) = 1$$

Per questo scriviamo $\dfrac{1}{1-ax}$ come notazione abbreviata per quella serie — non è una frazione nel senso analitico, è solo un simbolo comodo.

Possiamo definire anche una derivata.

Definition 6.1.3: Derivata

$D : \mathbb{Q}[[x]] \to \mathbb{Q}[[x]]$ e' definita come:

$$D\left(\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n\right) := \sum_{n\geqslant 1} n\, a_n\, x^{n-1}$$

Valgono le regole usuali, dimostrabili per puro calcolo algebrico (senza limiti):

- $D(f + g) = Df + Dg$
- $D(fg) = Df \cdot g + f \cdot Dg$

Dimostrazioni lasciate a ddestroyer04.
Possiamo definire anche esponenziale e logaritmo:

Definition 6.1.4: Esponenziale

Se $f(x) \in \mathbb{Q}[[x]]$ allora

$$e^{f(x)} = exp(f(x)) := \sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{n!} f(x)^n \in \mathbb{Q}[[x]]$$

Definition 6.1.5: Logaritmo

Per $g \in 1 + x\,\mathbb{Q}[[x]]$ (cioè con termine costante 1):

$$\log(g(x)) := \sum_{n\geqslant 1} (-1)^{n-1} \frac{(g(x) - 1)^n}{n}$$

In particolare $\log(1 + u) = u - \dfrac{u^2}{2} + \dfrac{u^3}{3} - \cdots$ (la serie familiare, ma formale).

Proposition 6.1.2 Proprieta' derivata e esponenziale/logaritmo
Valgono quello che ci aspettiamo, non perche' stiamo tirando in gioco l'analisi ma puramente per le definizioni date.

$$\log(\exp(f)) = f$$
$$\exp(\log(1 + xf)) = 1 + xf$$
$$\exp(f + g) = \exp(f) \cdot \exp(g)$$
$$\log(g \cdot h) = \log(g) + \log(h) \quad \text{(quando definiti)}$$
$$D(\exp(f(x))) = f'(x) \cdot \exp(f(x))$$
$$D(\log(g(x))) = \frac{D(g(x))}{g(x)}$$

6.2 Basi dello spazio $\mathrm{Sym}[X]$

Fissato un intero $k \in \mathbb{N}$, consideriamo l'azione del gruppo simmetrico $\mathfrak{S}_k$ su $\mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots, x_k]$ per permutazione delle variabili: per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_k$ e $f(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$,

$$\sigma \cdot f(x_1, \dots, x_k) := f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}).$$

Definition 6.2.1: Anello delle funzioni simmetriche

Un *polinomio simmetrico* (o *funzione simmetrica*) e' un elemento $f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$ tale che $\sigma \cdot f = f$ per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_k$. Si pone

$$\mathrm{Sym}[X_k] := \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]^{\mathfrak{S}_k} = \{\, f \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k] \mid \sigma \cdot f = f \ \forall \sigma \in \mathfrak{S}_k \,\}.$$

E' chiaramente un sottoanello (sottoalgebra) di $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$, detto *anello (algebra) delle funzioni simmetriche*.

Proposition 6.2.1 Decomposizione per grado

Poiche' l'azione di $\mathfrak{S}_k$ preserva il grado totale dei monomi:

$$\mathrm{Sym}[X_k] = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathrm{Sym}^n[X_k],$$

dove $\mathrm{Sym}^n[X_k]$ e' lo spazio delle funzioni simmetriche omogenee di grado totale n.

Example 6.2.1 (Simmetrico vs. non simmetrico)

$x_1 + x_2 + \cdots + x_k$ e' simmetrico. $x_1 - x_2$ non lo e'. Analogamente $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ e' simmetrico, mentre $x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ no (basta applicare la trasposizione $(1\,3)$).

Note:

Nel resto del corso saremo piuttosto disinvolti sul numero k di variabili, spesso assumendo implicitamente che ce ne siano abbastanza. Questo si puo' giustificare rigorosamente lavorando con le funzioni simmetriche in infinite variabili.

Definition 6.2.2: Composizione

Una *composizione* di n e' un'espressione di n come somma ordinata di interi positivi: piu' formalmente, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^k$ con $\sum_{i=1}^k \alpha_i = n$. Le α_i sono dette *parti*, e una composizione con k parti si dice k-composizione.

Example 6.2.2 (Composizioni di 4)

$(1,1,1,1)$, $(2,1,1)$, $(1,2,1)$, $(1,1,2)$, $(2,2)$, $(3,1)$, $(1,3)$, (4).

Lenma 6.2.1 Numero di k-composizioni

Data una k-composizione $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ di n, si associa il sottoinsieme di cardinalita' $k-1$ di $[n-1] := \{1, 2, \dots, n-1\}$:

$$\theta(\alpha) := \{\alpha_1,\ \alpha_1 + \alpha_2,\ \dots,\ \alpha_1 + \cdots + \alpha_{k-1}\}.$$

E' una biiezione tra le k-composizioni di n e i sottoinsiemi di $[n-1]$ di cardinalita' $k-1$: ce ne sono dunque $\binom{n-1}{k-1}$.

Definition 6.2.3: Composizione debole

Una *composizione debole* (*weak composition*) di n e' $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^k$ con $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i = n$. Scriveremo $\alpha \models n$.

Note:

Sommando $(1, 1, \dots, 1)$ a una composizione debole di n in k parti si ottiene una composizione (forte) di $n + k$: questa biiezione mostra che le composizioni deboli di n in k parti sono $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Le composizioni deboli sono in biiezione naturale con i monomi in $x_1, x_2, \dots, x_k$: ad $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ si associa

$$x^\alpha := x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_k^{\alpha_k}.$$

Riordinando le parti di α in ordine debolmente decrescente e scartando gli zeri, si ottiene una partizione di n, denotata $\lambda(\alpha)$.

Example 6.2.3 (Da composizione debole a partizione)

$\alpha = (3, 1, 0, 1, 2) \models 7$ da' $\lambda(\alpha) = (3, 2, 1, 1) \vdash 7$.

6.2.1 Monomiali (m_λ)

Definition 6.2.4: Funzione simmetrica monomiale

Data $\lambda \vdash n$, la *funzione simmetrica monomiale* $m_\lambda \in \mathrm{Sym}^n[X_k]$ e':

$$m_\lambda(x) := \sum_{\substack{\alpha \models n \\ \lambda(\alpha) = \lambda}} x^\alpha.$$

I monomi che vi compaiono formano un'orbita dell'azione di $\mathfrak{S}_k$ sui monomi di $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_k]$: e' la somma dell'orbita di x^λ.

Example 6.2.4 ($\lambda = (2, 1, 1)$, $k = 3$)

Le composizioni deboli di 4 in 3 parti con $\lambda(\alpha) = (2, 1, 1)$ sono $(2, 1, 1)$, $(1, 2, 1)$, $(1, 1, 2)$; dunque

$$m_{(2,1,1)}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 x_3 + x_1 x_2^2 x_3 + x_1 x_2 x_3^2.$$

Theorem 6.2.1 Le m_λ sono una base di $\mathrm{Sym}^n[X_k]$

Se $f = \sum_{\alpha \models n} c_\alpha x^\alpha \in \mathrm{Sym}^n[X_k]$, allora $f = \sum_{\lambda \vdash n} c_\lambda m_\lambda$. Pertanto $\{m_\lambda \mid \lambda \vdash n,\ \ell(\lambda) \leqslant k\}$ e' una base di $\mathrm{Sym}^n[X_k]$. In particolare, per $k \geqslant n$:

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathrm{Sym}^n[X_k] = p(n) := |\mathrm{Par}(n)|.$$

Dim: **Generazione.** Un generico $f \in \mathrm{Sym}^n[X_k]$ si scrive come $f = \sum_{\alpha \models n} c_\alpha x^\alpha$. L'invarianza $\sigma \cdot f = f$ forza tutti i monomi di una stessa orbita ad avere lo stesso coefficiente: se $\lambda(\alpha) = \lambda(\beta)$, allora $c_\alpha = c_\beta =: c_\lambda$. Raggruppando per orbita:

$$f = \sum_{\lambda \vdash n,\ \ell(\lambda) \leqslant k} c_\lambda \underbrace{\sum_{\substack{\alpha \models n \\ \lambda(\alpha) = \lambda}} x^\alpha}_{= m_\lambda(x)} = \sum_{\lambda} c_\lambda m_\lambda.$$

Indipendenza lineare. Per partizioni distinte $\lambda \neq \mu$ i monomi che compongono m_λ e m_μ appartengono a orbite disgiunte, quindi non si cancellano in nessuna combinazione lineare non banale. ☺

Example 6.2.5 ($n = 2$, $k = 3$)

$f = 3x_1x_2 + 3x_2x_3 + 3x_1x_3$: i tre monomi hanno $\lambda(\alpha) = (1,1)$, dunque coefficiente comune $c_{(1,1)} = 3$, e $f = 3\,m_{(1,1)}$.

6.2.2 Elementari (e_λ)

Definition 6.2.5: Funzione simmetrica elementare

Per ogni $n \geqslant 1$:

$$e_n := m_{(1^n)} = \sum_{i_1<i_2<\cdots<i_n} x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n},$$

con $e_0 := m_\emptyset = 1$. E' la somma di tutti i prodotti di n variabili *distinte*. Per $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \vdash n$:

$$e_\lambda := e_{\lambda_1}e_{\lambda_2}\cdots e_{\lambda_k}.$$

Example 6.2.6 ($k = 3$)

$e_1 = x_1 + x_2 + x_3$, $\quad e_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$, $\quad e_3 = x_1x_2x_3$. Per $\lambda = (3,2)$:

$$e_{(3,2)}(x_1,x_2,x_3) = (x_1x_2x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = x_1^2x_2^2x_3 + x_1^2x_2x_3^2 + x_1x_2^2x_3^2.$$

Teorema fondamentale

Definition 6.2.6: Notazioni matriciali

Sia $A = (a_{ij})_{i,j\geqslant 1}$ una matrice con un numero finito di entrate non nulle. Si pongono $r_i(A) := \sum_j a_{ij}$ e $c_j(A) := \sum_i a_{ij}$ (somme di riga e di colonna), e si definiscono i vettori

$$row(A) := (r_1, r_2, \ldots), \qquad col(A) := (c_1, c_2, \ldots).$$

Una matrice 0-1 ha entrate in $\{0,1\}$.

Proposition 6.2.2 Sviluppo di e_λ nella base monomiale

Sia $\lambda \vdash n$ e $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots)$ una composizione debole di n. Il coefficiente $M_{\lambda,\alpha}$ di x^α in e_λ, ovvero

$$e_\lambda = \sum_{\mu\vdash n} M_{\lambda,\mu}\, m_\mu,$$

e' uguale al numero di matrici 0-1 $A = (a_{ij})_{i,j\geqslant 1}$ con $row(A) = \lambda$ e $col(A) = \alpha$.

Dim: Si consideri la matrice formale

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}.$$

Per ottenere un termine in $e_\lambda = e_{\lambda_1}e_{\lambda_2}\cdots$ si scelgono λ_1 entrate distinte dalla riga 1 di X, λ_2 dalla riga 2, e cosi' via: il prodotto delle entrate scelte e' un monomio x^α. Convertendo le entrate scelte in 1 e le altre in 0 si ottiene una matrice 0-1 A con $row(A) = \lambda$ e $col(A) = \alpha$. Viceversa, ogni tale matrice corrisponde a un unico termine di e_λ.

Monomio associato. Il monomio prodotto dalla scelta codificata da A e':

$$x^\alpha = \prod_j x_j^{\alpha_j}, \qquad \alpha_j = \sum_i a_{ij} = \mathrm{col}_j(A).$$

Infatti x_j compare nel prodotto esattamente una volta per ogni riga i in cui e' stata selezionata; poiche' ogni fattore e_{λ_i} e' elementare (ciascuna variabile compare al piu' una volta per riga), il contributo totale di x_j e' la somma di colonna α_j.

Raggruppamento per partizione. Due composizioni deboli α e α' producono monomi nella stessa orbita di $\mathfrak{S}_k$ (e quindi contribuiscono alla stessa funzione monomiale m_μ, con μ la partizione ottenuta riordinando α in ordine decrescente) se e solo se sono permutazioni l'una dell'altra. Raggruppando tutti i termini di e_λ per la partizione $\mu = \lambda(col(A))$:

$$e_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} \left| \{ A \in \{0,1\}^{\ell(\lambda) \times \infty} : row(A) = \lambda,\ \lambda(col(A)) = \mu \} \right| m_\mu = \sum_{\mu \vdash n} M_{\lambda,\mu}\, m_\mu.$$

Note:

Interpretazione combinatoria. $M_{\lambda,\mu}$ conta il numero di modi di mettere n palline (di cui λ_i etichettate i per ogni $i \geqslant 1$) in scatole etichettate $1, 2, \ldots$ in modo che (a) nessuna scatola contenga due palline con la stessa etichetta e (b) la scatola i contenga esattamente μ_i palline.

Example 6.2.7 ($\lambda = (3,1)$, $n = 4$, $k = 4$)

Espandiamo $e_{(3,1)} = e_3 \cdot e_1$ con quattro variabili. Ogni monomio si ottiene scegliendo un sottoinsieme $\{i,j,l\}$ per e_3 e un indice m per e_1.

Caso 1: $m \in \{i,j,l\}$**.** Il monomio risultante e' di tipo $\lambda(\alpha) = (2,1,1)$. Per ogni monomio $x_a^2 x_b x_c$ c'e' un'unica coppia $(\{a,b,c\}, a)$ che lo produce: in termini matriciali, l'unica matrice 0-1 con $row = (3,1)$ e $col = (2,1,1)$ e' $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, da cui $M_{(3,1),(2,1,1)} = 1$.

Caso 2: $m \notin \{i,j,l\}$**.** Quattro variabili distinte; il monomio e' di tipo $(1,1,1,1)$. Le coppie $(\{i,j,l\}, m)$ con $m \notin \{i,j,l\}$ e $\{i,j,l,m\} \subseteq \{1,2,3,4\}$ sono $\binom{4}{3} = 4$: in termini matriciali, scelgo quale colonna ha l'1 in riga 2. Quindi $M_{(3,1),(1,1,1,1)} = 4$. Dunque

$$e_{(3,1)} = m_{(2,1,1)} + 4\, m_{(1,1,1,1)}.$$

Theorem 6.2.2 Teorema fondamentale delle funzioni simmetriche

Siano $\lambda, \mu \vdash n$.

- $M_{\lambda,\mu} = 0$ a meno che $\mu \leqslant \lambda'$ (la partizione coniugata) nell'ordine di dominanza.
- $M_{\lambda,\lambda'} = 1$.

Quindi $\{e_\lambda \mid \lambda \vdash n,\ \ell(\lambda') \leqslant k\}$ e' una base di $\mathrm{Sym}^n[X_k]$. Equivalentemente, $e_1, e_2, \ldots, e_k$ sono algebricamente indipendenti e generano $\mathrm{Sym}[X_k]$ come $\mathbb{Q}$-algebra:

$$\mathrm{Sym}[X_k] = \mathbb{Q}[e_1, e_2, \ldots, e_k].$$

Dim: **Condizione di dominanza** ($M_{\lambda,\mu} = 0$ **se** $\mu \not\leqslant \lambda'$)**.** Supponiamo per assurdo che $\mu \not\leqslant \lambda'$ nell'ordine di dominanza: esiste allora un indice k tale che

$$\mu_1 + \cdots + \mu_k > \lambda'_1 + \cdots + \lambda'_k.$$

Ma la forma di λ impone che la colonna j di qualsiasi matrice 0-1 con $row(A) = \lambda$ contenga al piu' λ'_j uni (al piu' uno per ogni riga i con $\lambda_i \geqslant j$), quindi le prime k colonne contengono complessivamente al piu' $\lambda'_1 + \cdots + \lambda'_k$ uni. D'altra parte, se $col(A) = \mu$, la somma dei primi k valori di colonna vale $\mu_1 + \cdots + \mu_k$: contraddizione. Dunque $M_{\lambda,\mu} = 0$.

Diagonale unitaria. La matrice A' e' *l'unica* matrice 0-1 con $row(A') = \lambda$ e $col(A') = \lambda'$: gli 1 sono forzati a sinistra in modo deterministico. Quindi $M_{\lambda,\lambda'} = 1$.

Triangolarita' e basi. Sia $\lambda^1, \lambda^2, \ldots, \lambda^r$ l'elencazione di $\{\lambda \vdash n \mid \ell(\lambda') \leqslant k\}$ in ordine lessicografico inverso crescente (estensione lineare dell'ordine di dominanza, vedi esercizio). Se $M_{\lambda^i,(\lambda^j)'} \neq 0$, dalla prima parte $\lambda^i \leqslant ((\lambda^j)')' = \lambda^j$, quindi $i \leqslant j$. La matrice $(M_{\lambda,\mu})$ con righe $\lambda^1, \lambda^2, \ldots$ e colonne $(\lambda^1)', (\lambda^2)', \ldots$ e' triangolare superiore con 1 sulla diagonale, dunque invertibile. Poiche' $\{m_\lambda\}$ e' una base, anche $\{e_\lambda\}$ lo e'.

Indipendenza algebrica. L'insieme $\{e_\lambda \mid \lambda \in \mathrm{Par},\ \ell(\lambda') \leqslant k\}$ coincide con l'insieme dei monomi $e_1^{a_1} e_2^{a_2} \cdots e_k^{a_k}$: l'indipendenza lineare equivale all'indipendenza algebrica di $e_1, \ldots, e_k$.

Example 6.2.8 ($n = 4$)

Ordine (lessicografico inverso): $(4) > (3,1) > (2,2) > (2,1,1) > (1^4)$. La matrice $(M_{\lambda,\mu})$ con questo ordinamento:

$$(M_{\lambda,\mu}) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 12 & 24 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e' triangolare superiore con 1 sulla diagonale.

6.2.3 Omogenee complete (h_λ)

Definition 6.2.7: Funzione simmetrica omogenea completa

Per ogni $n \geqslant 1$:

$$h_n := \sum_{i_1 \leqslant i_2 \leqslant \cdots \leqslant i_n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_n},$$

con $h_0 := m_\emptyset = 1$. A differenza di e_n, gli indici possono ripetersi. Per $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \vdash n$:

$$h_\lambda := h_{\lambda_1} h_{\lambda_2} \cdots h_{\lambda_k}.$$

Example 6.2.9 ($k = 3$)

$$\begin{aligned} h_{(2,1)}(x_1,x_2,x_3) &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3) \\ &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + 3x_1x_2x_3 \\ &\quad + 2x_1^2x_2 + 2x_1^2x_3 + 2x_2^2x_1 + 2x_2^2x_3 + 2x_3^2x_1 + 2x_3^2x_2. \end{aligned}$$

Note:

h_n e' la somma di TUTTI i monomi di grado n, dunque

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} m_\lambda.$$

Definition 6.2.8: Funzioni generatrici di h_n ed e_n

$$H(t) := \sum_{n \geqslant 0} h_n\, t^n \in \mathrm{Sym}[X_k][[t]], \qquad E(t) := \sum_{n \geqslant 0} e_n\, t^n \in \mathrm{Sym}[X_k][[t]].$$

Proposition 6.2.3 Forma prodotto delle funzioni generatrici

$$H(t) = \prod_i \frac{1}{1 - x_i t}, \qquad E(t) = \prod_i (1 + x_i t).$$

Theorem 6.2.3 Identita' fondamentale

$H(t) \cdot E(-t) = 1$.

Dim: Direttamente dalla forma prodotto:

$$H(t)\cdot E(-t)=\prod_i \frac{1}{1-x_i t}\cdot\prod_i (1-x_i t)=1.$$

Corollary 6.2.1 Ricorsione tra e e h

Estraendo il coefficiente di t^n in $H(t)E(-t)=1$, per ogni $n\geqslant 1$:

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\, e_i\, h_{n-i}=0.$$

Esplicitamente, per $n=1,2,3$:

$$\begin{aligned} e_0h_1-e_1h_0=0 \quad &\text{i.e.} \quad e_1=h_1,\\ h_2-e_1h_1+e_2=0 \quad &\text{i.e.} \quad e_2=e_1h_1-h_2,\\ h_3-e_1h_2+e_2h_1-e_3=0 \quad &\text{i.e.} \quad e_3=e_1h_2-e_2h_1+h_3. \end{aligned}$$

In particolare, se $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i u_i h_{n-i}=0$ per ogni $n\geqslant 1$ con $u_0=1$ e $u_i\in \mathrm{Sym}[X_k]$, allora $u_i=e_i$.

Endomorfismo ω

Definition 6.2.9: Endomorfismo ω

Definiamo un endomorfismo $\omega:\mathrm{Sym}[X_k]\to\mathrm{Sym}[X_k]$ ponendo

$$\omega(e_n):=h_n \quad \text{per ogni } n\geqslant 0.$$

E' una buona definizione perche' (per il TFFS) le e_n sono algebricamente indipendenti e generano $\mathrm{Sym}[X_k]$. In particolare $\omega(e_\lambda)=h_\lambda$ per ogni $\lambda\in\mathrm{Par}$.

Theorem 6.2.4 ω e' un'involuzione

$\omega^2=\mathrm{id}$, l'automorfismo identita'. Equivalentemente, $\omega(h_n)=e_n$ per ogni $n\geqslant 1$ (e quindi $\omega(h_\lambda)=e_\lambda$ per ogni $\lambda\in\mathrm{Par}$).

Dim: Applichiamo ω alle identita' $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i e_i h_{n-i}=0$:

$$0=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\,\omega(e_i)\,\omega(h_{n-i})=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\,h_i\,\omega(h_{n-i}) \quad \text{per } n\geqslant 1.$$

Per l'unicita' osservata nel corollario precedente, segue $\omega(h_n)=e_n$ per ogni $n\geqslant 1$.

Corollary 6.2.2 Le $\{h_\lambda\}$ sono una base

$\{h_\lambda \mid \lambda\in\mathrm{Par},\ \ell(\lambda')\leqslant k\}$ e' una base di $\mathrm{Sym}[X_k]$. Equivalentemente, $h_1,h_2,\dots,h_k$ sono algebricamente indipendenti e generano $\mathrm{Sym}[X_k]$:

$$\mathrm{Sym}[X_k]=\mathbb{Q}[h_1,h_2,\dots,h_k].$$

Note:

Con k variabili abbiamo $\mathrm{Sym}[X_k]=\mathbb{Q}[h_1,\dots,h_k]$, quindi $h_1,\dots,h_k$ sono algebricamente indipendenti, ma h_{k+1} NON e' algebricamente indipendente da $h_1,\dots,h_k$. Una considerazione analoga vale per le altre basi che vedremo. Per le elementari, invece, non serve precisarlo: per definizione $e_{k+1}=e_{k+2}=\cdots=0$ (somma vuota).

6.2.4 Somme di potenze (p_λ)

Definition 6.2.10: Funzioni simmetriche di potenza

Per ogni $n \geqslant 1$:

$$p_n := m_{(n)} = \sum_i x_i^n,$$

con $p_0 := m_\emptyset = 1$. Per $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \vdash n$:

$$p_\lambda := p_{\lambda_1} p_{\lambda_2} \cdots p_{\lambda_k}.$$

Example 6.2.10 ($\lambda = (2,1)$, $k = 3$)

$$\begin{aligned} p_{(2,1)}(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(x_1 + x_2 + x_3) \\ &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_2^2 x_1 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + x_3^2 x_2. \end{aligned}$$

Definition 6.2.11: Funzione generatrice $P(t)$

$$P(t) := \sum_{n \geqslant 1} p_n \frac{t^n}{n}.$$

Theorem 6.2.5 $H(t) = \exp(P(t))$ ed $E(t) = \exp(-P(-t))$

Valgono le identita'

$$H(t) = \exp(P(t)), \tag{5.1}$$
$$E(t) = \exp(-P(-t)). \tag{5.2}$$

Dim: Ricordando lo sviluppo di Taylor $\log \frac{1}{1-u} = -\log(1-u) = \sum_{n \geqslant 1} \frac{u^n}{n}$:

$$\begin{aligned} H(t) = \prod_{i=1}^k \frac{1}{1 - x_i t} &= \exp\left(\log \prod_{i=1}^k \frac{1}{1 - x_i t} \right) = \exp\left(\sum_{i=1}^k \log \frac{1}{1 - x_i t} \right) \\ &= \exp\left(\sum_{i=1}^k \sum_{n \geqslant 1} \frac{x_i^n t^n}{n} \right) = \exp\left(\sum_{n \geqslant 1} \frac{p_n \, t^n}{n} \right) = \exp(P(t)), \end{aligned}$$

che e' (5.1). Analogamente, da $\log(1+u) = \sum_{n \geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} u^n$:

$$\log E(t) = \sum_i \log(1 + x_i t) = \sum_i \sum_{n \geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x_i^n t^n = -\sum_{n \geqslant 1} \frac{p_n (-t)^n}{n} = -P(-t),$$

che da' (5.2). ☺

Identita' di Newton

Theorem 6.2.6 Identita' di Newton

Per ogni $m \geqslant 1$:

$$m\, h_m = \sum_{i=1}^{m} p_i\, h_{m-i}, \tag{5.3}$$

$$m\, e_m = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1}\, p_i\, e_{m-i}. \tag{5.4}$$

Le (5.3) e (5.4) permettono di calcolare ricorsivamente h ed e a partire dalle p, e viceversa.

Dim: Derivando (5.1) rispetto a t:

$$H'(t) = \exp(P(t))' = P'(t)\exp(P(t)) = P'(t)H(t).$$

Esplicitamente

$$\sum_{n\geqslant 1} n\, h_n\, t^{n-1} = \left(\sum_{n\geqslant 1} p_n\, t^{n-1}\right)\left(\sum_{n\geqslant 0} h_n\, t^n\right).$$

Estraendo il coefficiente di t^{m-1} si ottiene (5.3).
Analogamente, derivando (5.2): $E'(t) = P(-t)E(t)$ (notare il segno: la derivata di $-P(-t)$ rispetto a t e' $P'(-t)$, e $P'(-t) = \sum_{n\geqslant 1} p_n(-t)^{n-1}$; riordinando si ottiene $P(-t)E(t)$). Estraendo il coefficiente di t^{m-1} si ottiene (5.4). ☺

Example 6.2.11 (Calcolo di h_2 ed e_2)
Per $m = 2$: $2h_2 = p_1h_1 + p_2h_0 = p_1^2 + p_2$, quindi

$$h_2 = \frac{p_1^2 + p_2}{2}.$$

Analogamente $2e_2 = p_1e_1 - p_2e_0 = p_1^2 - p_2$, quindi

$$e_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}.$$

Le due differiscono solo per il segno di p_2.

Corollary 6.2.3 Le $\{p_\lambda\}$ sono una base
$\{p_\lambda \mid \lambda \in \mathrm{Par},\ \ell(\lambda') \leqslant k\}$ e' una base di $\mathrm{Sym}[X_k]$. Equivalentemente, $p_1, p_2, \ldots, p_k$ sono algebricamente indipendenti e generano $\mathrm{Sym}[X_k]$:

$$\mathrm{Sym}[X_k] = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \ldots, p_k].$$

Dim (traccia): (Esercizio.) Si ordinano gli e_λ prima per grado e poi per ordine lessicografico inverso dell'indice λ; si mostra che se $e_\lambda > e_\mu$ allora $e_\lambda e_\nu > e_\mu e_\nu$ per ogni ν. Per (5.4), il termine massimo di p_n con coefficiente non nullo e' $(-1)^{n-1}ne_n$: dunque il termine massimo di p_λ e' γe_λ con $\gamma \neq 0$. La matrice di transizione da $\{p_\lambda\}$ a $\{e_\lambda\}$ e' triangolare con diagonale non nulla, quindi invertibile. ☺

Proposition 6.2.4 Effetto di ω sulle p_n
Per ogni $n \geqslant 1$:

$$\omega(p_n) = (-1)^{n-1}p_n,$$

da cui per ogni $\lambda \in \mathrm{Par}$:

$$\omega(p_\lambda) = (-1)^{|\lambda|-\ell(\lambda)}p_\lambda.$$

Dim: Applichiamo ω a (5.3) e usiamo $\omega(h_m) = e_m$:

$$m\, e_m = \sum_{i=1}^{m} \omega(p_i)\, e_{m-i}.$$

Confrontando con (5.4) ($m\, e_m = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1} p_i\, e_{m-i}$), per l'unicita' della ricorsione segue $\omega(p_n) = (-1)^{n-1} p_n$. Per $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$:

$$\omega(p_\lambda) = \prod_{j=1}^{k} \omega(p_{\lambda_j}) = \prod_{j=1}^{k} (-1)^{\lambda_j - 1} p_{\lambda_j} = (-1)^{\sum_j (\lambda_j - 1)} p_\lambda = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} p_\lambda.$$

6.2.5 Sviluppo di h_m ed e_m nelle potenze

Definition 6.2.12: Numero z_λ

Data $\lambda \vdash n$, sia $\alpha_i = \alpha_i(\lambda)$ il numero di parti di λ uguali a i, così che $\lambda = 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \cdots n^{\alpha_n}$. Si definisce

$$z_\lambda := \alpha_1!\, \alpha_2! \cdots \alpha_n! \cdot 1^{\alpha_1}\, 2^{\alpha_2} \cdots n^{\alpha_n}.$$

Proposition 6.2.5 Sviluppo di h_m ed e_m nelle potenze

Per ogni $m \geqslant 1$:

$$h_m = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{1}{z_\lambda}\, p_\lambda \qquad \text{e} \qquad e_m = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{(-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}}{z_\lambda}\, p_\lambda.$$

Dim: Estraiamo il coefficiente di t^m da $H(t) = \exp(P(t))$, usando $P(t) = \sum_{n \geqslant 1} p_n t^n / n$:

$$\begin{aligned} h_m &= [t^m] \sum_{r=1}^{m} \frac{1}{r!} \left(\sum_{n=1}^{m} p_n \frac{t^n}{n} \right)^r \\ &= \sum_{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + m\alpha_m = m} \frac{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_m^{\alpha_m}}{\alpha_1!\, \alpha_2! \cdots \alpha_m!\, 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \cdots m^{\alpha_m}} = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{p_\lambda}{z_\lambda}. \end{aligned}$$

La seconda identita' segue applicando ω: poiche' $\omega(h_m) = e_m$ e $\omega(p_\lambda) = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} p_\lambda$,

$$e_m = \omega(h_m) = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{(-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}}{z_\lambda}\, p_\lambda.$$

Example 6.2.12 ($m = 2$)

Le partizioni di 2 sono (2) e (1, 1); $z_{(2)} = 2$, $z_{(1,1)} = 2$. Quindi

$$h_2 = \frac{p_2}{2} + \frac{p_1^2}{2} = \frac{p_1^2 + p_2}{2}. \checkmark$$

Definition 6.2.13: Tipo di ciclo

Data $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, il *tipo di ciclo* di σ e' la partizione $\lambda(\sigma) \vdash n$ le cui parti sono le lunghezze dei cicli della decomposizione ciclica di σ. Se σ ha α_i cicli di lunghezza i, allora $\lambda(\sigma) = 1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \cdots n^{\alpha_n}$.

Note:

Vale $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\sum_i \alpha_i(i-1)} = (-1)^{n-\ell(\lambda(\sigma))}$.

Proposition 6.2.6 Classi di coniugio di $\mathfrak{S}_n$

Le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_n$ sono indicizzate dalle partizioni $\lambda \vdash n$: la classe associata a λ e'

$$\{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \lambda(\sigma) = \lambda\}.$$

La cardinalita' di questa classe e'

$$|\{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \lambda(\sigma) = \lambda\}| = \frac{n!}{z_\lambda}.$$

Proposition 6.2.7 h_n ed e_n come medie su $\mathfrak{S}_n$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$h_n = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} p_{\lambda(\sigma)} \qquad \text{e} \qquad e_n = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, p_{\lambda(\sigma)}.$$

Dim: Dalla proposizione precedente, $p_\lambda = \frac{z_\lambda}{n!}\sum_{\substack{\sigma\in\mathfrak{S}_n \\ \lambda(\sigma)=\lambda}} p_{\lambda(\sigma)}$. Inserendo nella prima identita':

$$h_n = \sum_{\lambda\vdash n}\frac{1}{z_\lambda}p_\lambda = \sum_{\lambda\vdash n}\frac{1}{n!}\sum_{\substack{\sigma\in\mathfrak{S}_n \\ \lambda(\sigma)=\lambda}} p_{\lambda(\sigma)} = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} p_{\lambda(\sigma)}.$$

Per e_n, si usa la formula del segno nella nota precedente e si ragiona analogamente.

Note:

Schema riassuntivo (relazioni fra basi).

$$H(t) = \exp(P(t)), \qquad E(t) = \exp(-P(-t)), \qquad H(t)\cdot E(-t) = 1.$$

$$h_m = \sum_{\lambda\vdash m}\frac{p_\lambda}{z_\lambda}, \qquad m\,h_m = \sum_i p_i\, h_{m-i}, \qquad m\,e_m = \sum_i (-1)^{i-1} p_i\, e_{m-i}.$$

$$\omega(e_n) = h_n, \quad \omega(h_n) = e_n, \quad \omega(p_n) = (-1)^{n-1}p_n, \quad \omega^2 = \mathrm{id}.$$

6.2.6 Le quattro basi e il limite $\mathrm{Sym}[X]$

Ricapitolo delle basi

Abbiamo definito tre famiglie di generatori per $\mathbb{Q}[x_1,\dots,x_k]^{\mathfrak{S}_k}$:

$$e_m = \sum_{i_1<\cdots<i_m} x_{i_1}\cdots x_{i_m}, \quad h_m = \sum_{i_1\leqslant\ldots\leqslant i_m} x_{i_1}\cdots x_{i_m}, \quad p_m = \sum_i x_i^m$$

e quattro basi per $Sym^n[X_k]$:

$$m_\lambda = \sum_{\lambda(\alpha)=\lambda} x^\alpha, \qquad e_\lambda = \prod e_{\lambda_i}, \qquad h_\lambda = \prod h_{\lambda_i}, \qquad p_\lambda = \prod p_{\lambda_i}.$$

Note:

Le relazioni algebriche tra queste funzioni **non dipendono dal numero di variabili** k (purche' k sia abbastanza grande). Ad esempio

$$e_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}.$$

Verifica per $k=2$: $e_2 = x_1x_2 = \frac{(x_1+x_2)^2-x_1^2-x_2^2}{2}$. Verifica per $k=3$: $e_2 = x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3 = \frac{(x_1+x_2+x_3)^2-x_1^2-x_2^2-x_3^2}{2}$. La formula e' la stessa per ogni $k \geqslant 2$.

Note:

Coefficienti interi.

- Le m_λ generano $\mathbb{N}[x_1,\dots,x_k]^{\mathfrak{S}_k}$ con coefficienti in $\mathbb{N}$.
- Le e_λ e h_λ generano $\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_k]^{\mathfrak{S}_k}$ con coefficienti in $\mathbb{Z}$.
- Le p_λ generano $\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_k]^{\mathfrak{S}_k}$ con coefficienti in $\mathbb{Z}$.

Il limite: $\mathrm{Sym}[X]$

Fissata $\lambda \vdash n$, la funzione $m_\lambda(x_1,\dots,x_k)$ dipende da k, ma al crescere di k si ottiene una catena di mappe compatibili

$$\cdots \to Sym[X_k] \to Sym[X_{k-1}] \to \cdots$$

dove ogni freccia e' la specializzazione $x_k = 0$. Il **limite inverso** di questa catena e' l'anello delle *funzioni simmetriche in infinite variabili*:

$$Sym[X] := \varprojlim_k Sym[X_k].$$

Possiamo lavorare con un numero infinito di variabili $x_1, x_2, \dots$, e le basi $\{m_\lambda\}, \{e_\lambda\}, \{h_\lambda\}, \{p_\lambda\}, \{s_\lambda\}$ restano basi anche in questo contesto.

6.3 Funzioni di Schur (s_λ)

6.3.1 Definizione algebrica come quoziente di determinanti

Note:

Dimensione di $\mathrm{Sym}^m[X_k]$.

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathrm{Sym}^m[X_k] = |\{\lambda \in \mathrm{Par}(m) \mid \lambda_1 \leqslant k\}| = |\{\lambda \in \mathrm{Par}(m) \mid \ell(\lambda') \leqslant k\}| = |\{\lambda \in \mathrm{Par}(m) \mid \ell(\lambda) \leqslant k\}|.$$

Polinomi alternanti

Definition 6.3.1: Polinomio alternante

Un polinomio $f \in \mathbb{Q}[x_1,\dots,x_k]$ e' *alternante* se per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_k$:

$$\sigma \cdot f = \mathrm{sgn}(\sigma)\, f.$$

Definition 6.3.2: Polinomio a_α

Dato $\alpha = (\alpha_1,\dots,\alpha_k) \in \mathbb{N}^k$, l'azione di $\sigma \in \mathfrak{S}_k$ su un monomio e' $\sigma(x^\alpha) := x_1^{\alpha_{\sigma(1)}} \cdots x_k^{\alpha_{\sigma(k)}}$. Si definisce

$$a_\alpha := \det\left(x_i^{\alpha_j}\right)_{i,j=1}^k = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} \mathrm{sgn}(\sigma)\, \sigma(x^\alpha).$$

Per costruzione a_α e' alternante; in particolare $a_\alpha = 0$ a meno che le componenti di α siano tutte distinte.

Example 6.3.1 ($\alpha = (4,2,1)$, $k=3$)

$$a_{(4,2,1)} = \det\begin{pmatrix} x_1^4 & x_1^2 & x_1 \\ x_2^4 & x_2^2 & x_2 \\ x_3^4 & x_3^2 & x_3 \end{pmatrix}.$$

Note:

Poiche' $a_\alpha = 0$ quando due componenti di α coincidono, ci basta considerare le $\alpha \in \mathbb{N}^k$ con $\alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_k$. Ogni tale sequenza si scrive in modo unico come

$$\alpha = \lambda + \delta, \qquad \delta = (k-1,\, k-2,\, \ldots,\, 1,\, 0),$$

con $\lambda \in \mathrm{Par}$, $\ell(\lambda) \leqslant k$, ponendo $\lambda_j := \alpha_j - (k-j) \geqslant 0$ per ogni j.

Il determinante di Vandermonde

Il caso fondamentale e' $\delta = (k-1, k-2, \ldots, 1, 0)$:

$$a_\delta = \det(x_i^{k-j})_{i,j=1}^k = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant k} (x_i - x_j).$$

Example 6.3.2 ($k = 3$)

$$a_\delta = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3) = \det\begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lenma 6.3.1 Fattorizzazione dei polinomi alternanti

Un polinomio $f \in \mathbb{Q}[x_1, \ldots, x_k]$ e' alternante se e solo se $f = a_\delta \cdot g$ con $g \in \mathrm{Sym}[X_k]$.

Dim: ($\Leftarrow$) Se $p = a_\delta \cdot g$ con g simmetrico, allora $\sigma(p) = \mathrm{sgn}(\sigma)\, a_\delta \cdot g = \mathrm{sgn}(\sigma)\, p$.
($\Rightarrow$) Se p e' alternante, per ogni coppia $i \neq j$ la trasposizione (ij) da' $(ij) \cdot p = -p$. Specializzando $x_i = x_j$: $p|_{x_i = x_j} = -p|_{x_i = x_j}$, quindi $p|_{x_i = x_j} = 0$, cioe' $(x_i - x_j) \mid p$. Poiche' questi fattori sono a due a due coprimi e il loro prodotto e' a_δ, si ha $a_\delta \mid p$. ☺

Corollary 6.3.1

f e' alternante $\iff$ $f = a_\delta \cdot g$ con g simmetrico. L'applicazione $g \mapsto a_\delta \cdot g$ e' un *isomorfismo* $Sym[X_k] \xrightarrow{\sim} A_k$ fra simmetrici e alternanti.

Definizione algebrica della funzione di Schur

Definition 6.3.3: Funzione di Schur (algebrica)

Per ogni $\lambda \vdash n$ con $\ell(\lambda) \leqslant k$, la *funzione di Schur* e'

$$s_\lambda := \frac{a_{\lambda+\delta}}{a_\delta},$$

dove $\lambda + \delta = (\lambda_1 + k - 1,\ \lambda_2 + k - 2,\ \ldots,\ \lambda_k + 0)$.

E' un polinomio simmetrico perche' numeratore e denominatore sono entrambi alternanti (corollario sopra).

Example 6.3.3 ($s_{(2,1)}$ con $k = 2$)

$\lambda = (2,1)$, $\delta = (1,0)$, $\lambda + \delta = (3,1)$:

$$a_{(3,1)} = \det \begin{pmatrix} x_1^3 & x_1 \\ x_2^3 & x_2 \end{pmatrix} = x_1^3 x_2 - x_1 x_2^3 = x_1 x_2 (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

$$a_{(1,0)} = x_1 - x_2$$

$$s_{(2,1)} = \frac{x_1 x_2 (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{x_1 - x_2} = x_1 x_2 (x_1 + x_2) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 = m_{(2,1)}.$$

Con $k = 3$ si verifica $s_{(2,1)} = m_{(2,1)} + 2m_{(1,1,1)}$.

Theorem 6.3.1 $\{s_\lambda\}$ e' una base

$\{s_\lambda \mid \lambda \in \mathrm{Par}(n),\ \ell(\lambda) \leqslant k\}$ e' una base di $Sym^n[X_k]$.

Dim: Si lavora sullo spazio dei polinomi alternanti A_k (Definizione 6.3.1) anziche' direttamente su $Sym[X_k]$. Lo spazio A_k e' graduato: $A_k = \bigoplus_{m \geqslant |\delta|} A_k^{(m)}$, dove $A_k^{(m)}$ e' lo spazio degli alternanti omogenei di grado m, con $|\delta| = k(k-1)/2$.

Passo 1: gli $a_{\lambda+\delta}$ sono una base di $A_k^{(m)}$. Sia $f = \sum_\alpha c_\alpha x^\alpha \in A_k^{(m)}$ con $m = n + |\delta|$. Se $c_\alpha \neq 0$ allora le componenti di α sono tutte distinte: la trasposizione (ij) scambia $\alpha_i \leftrightarrow \alpha_j$, e l'alternanza forza $c_{(ij)\alpha} = -c_\alpha$; per $\alpha_i = \alpha_j$ si avrebbe $c_\alpha = -c_\alpha$, cioe' $c_\alpha = 0$. Riordinando in senso decrescente, ogni tale α si scrive unicamente come

$$\alpha = \lambda + \delta, \qquad \lambda \in \mathrm{Par}(n),\ \ell(\lambda) \leqslant k$$

(cfr. la nota dopo la Definizione 6.3.1). Inoltre l'alternanza impone, per ogni $\sigma \in \mathfrak{S}_k$,

$$c_{\sigma(\alpha)} = \mathrm{sgn}(\sigma)\, c_\alpha,$$

quindi raggruppando i monomi nella stessa orbita di $\mathfrak{S}_k$:

$$f = \sum_\lambda c_{\lambda+\delta} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} \mathrm{sgn}(\sigma)\, x^{\sigma(\lambda+\delta)} = \sum_\lambda c_{\lambda+\delta}\, a_{\lambda+\delta}.$$

Questo mostra che gli $a_{\lambda+\delta}$ generano $A_k^{(m)}$; gli indici $\lambda+\delta$ sono distinti, dunque sono anche linearmente indipendenti e formano una base.

Passo 2: isomorfismo $\varphi : Sym[X_k] \to A_k$. Per il Lemma 6.3.1 (e il Corollario 6.3.1), la mappa

$$\varphi : Sym[X_k] \longrightarrow A_k, \qquad \varphi(g) = a_\delta \cdot g$$

e' un isomorfismo di spazi vettoriali graduati (manda $Sym^n[X_k]$ in $A_k^{(n+|\delta|)}$).

Passo 3: conclusione. Per la Definizione 6.3.1, $s_\lambda = a_{\lambda+\delta}/a_\delta$, ossia

$$\varphi(s_\lambda) = a_\delta \cdot s_\lambda = a_{\lambda+\delta}.$$

Essendo φ un isomorfismo, manda basi in basi: la preimmagine della base $\{a_{\lambda+\delta}\}$ di $A_k^{(m)}$ (Passo 1) e' la base $\{s_\lambda\}$ di $Sym^n[X_k]$. ☺

Corollary 6.3.2 Estrazione dei coefficienti di Schur

Se $f \in Sym[X_k]$ si scrive $f = \sum_\mu c_\mu\, s_\mu$, allora

$$c_\lambda = [x^{\lambda+\delta}]\ a_\delta \cdot f,$$

cioe' il coefficiente di s_λ in f e' il coefficiente del monomio $x^{\lambda+\delta}$ nel prodotto $a_\delta \cdot f$.

Dim: Moltiplicando $f = \sum_\mu c_\mu s_\mu$ per a_δ:

$$a_\delta \cdot f = \sum_\mu c_\mu a_\delta s_\mu = \sum_\mu c_\mu a_{\mu+\delta}.$$

Il monomio $x^{\lambda+\delta}$ appare solo in $a_{\lambda+\delta}$ (con coefficiente 1, essendo il monomio "di testa" del determinante), quindi il suo coefficiente in $a_\delta \cdot f$ e' esattamente c_λ.

6.3.2 Definizione combinatoria tramite SSYT

Definition 6.3.4: Peso di un tableau e Schur combinatoria

Dato un SSYT T di forma λ con valori in $\{1, \dots, k\}$, il *peso* e'

$$x^T := \prod_{i=1}^{k} x_i^{\#\{i \in T\}}.$$

La *funzione di Schur combinatoria* e'

$$\widehat{s}_\lambda := \sum_{T \in SSYT(\lambda),\ \text{valori in } \{1,\dots,k\}} x^T.$$

Example 6.3.4 ($\lambda = (2,1)$, $k = 3$)

I SSYT di forma $(2,1)$ con valori in $\{1,2,3\}$ sono 8:

2	3	2	3	2	3	3	3
1 1	1 1	1 2	1 2	1 3	1 3	2 2	2 3

con monomi $x_1^2x_2,\ x_1^2x_3,\ x_1x_2^2,\ x_1x_2x_3,\ x_1x_2x_3,\ x_1x_3^2,\ x_2^2x_3,\ x_2x_3^2$. Sommando:

$$\widehat{s}_{(2,1)} = x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_1x_2^2 + x_2^2x_3 + x_1x_3^2 + x_2x_3^2 + 2x_1x_2x_3 = m_{(2,1)} + 2m_{(1,1,1)} = s_{(2,1)} \checkmark$$

Le due definizioni coincidono: e' il *Teorema fondamentale delle funzioni di Schur* (verra' dimostrato piu' avanti come $s_\lambda = \widehat{s}_\lambda$).

6.3.3 Corrispondenza RSK: introduzione e algoritmo

Motivazione

La corrispondenza RSK (Robinson–Schensted–Knuth) e' una biezione fondamentale in combinatoria. Risponde alla domanda: c'e' un modo canonico per associare tableau a matrici di interi non negativi?

Theorem 6.3.2 RSK

Esiste una biezione

$$\{\mathbb{N}\text{-matrici finite}\} \xleftrightarrow{\sim} \bigsqcup_\lambda \{\text{coppie } (R,L) \text{ di SSYT di forma } \lambda\}.$$

Parola di lettura di una matrice

TODO: mi sa che noi abbiamo usato una definizione diversa. Negli appunti del GOAT D'Adderio usa la seguente def:

Definition 6.3.5: Permutazione generalizzata

Data una matrice A, definiamo la sua permutazione associata come:

$$w_A = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_m \\ j_1 & j_2 & j_3 & \dots & j_m \end{pmatrix}$$

dove la colonna $\begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$ e' presente in w_A esattamente a_{ij} volte. Le colonne sono poi ordinate in modo tale che $i_1 \leftarrow i_2 \leqslant \dots \leqslant i_m$ e nel caso in cui $i_r = i_s$ (con $r < s$) le colonne si ordinano in modo che $j_r \leqslant j_s$.

Example 6.3.5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo che la permutazione generalizzata associata e'

$$w_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Algoritmo di inserzione: il bumping

L'ingrediente fondamentale e' il *bumping* (scacciamento): come inserire un numero t in una riga di un SSYT preservando la struttura.

Algoritmo di inserzione di t nella riga r:

1. Se t e' maggiore o uguale di tutti gli elementi della riga, lo aggiungo alla fine. Fine.
2. Altrimenti, trovo il primo elemento $s > t$ nella riga. Sostituisco s con t: t "scaccia" s.
3. Inserisco s nella riga successiva con lo stesso algoritmo.
4. Quando un elemento si aggiunge alla fine di una riga, si aggiunge anche una nuova cella al tableau.

Proprieta' chiave del bumping.

- Se inserisco k in un SSYT T, ottengo ancora un SSYT.
- Il percorso di inserzione va verso il basso: ogni elemento scacciato finisce nella riga successiva piu' in alto.
- L'elemento scacciato e' sempre strettamente maggiore di quello che lo scaccia, quindi nelle righe successive l'elemento inserito e' piu' grande, e puo' scacciare qualcosa piu' a sinistra.

Example 6.3.6 (Bumping)

Inseriamo 4 nel tableau

8	9				
4	4	6	7		
2	3	3	5	6	8
1	1	2	4	5	6

4 in riga 1: primo elemento > 4 e' il secondo 5. Sostituisco 5 con 4.
5 in riga 2: primo elemento > 5 e' 6. Sostituisco 6 con 5.
6 in riga 3: primo elemento > 6 e' 7. Sostituisco 7 con 6.
7 in riga 4: $7 < 8$ e $7 < 9$... no, $7 > 8$? No. 7 si aggiunge alla fine della riga 4 dopo 9? In realta', si applica la regola: 7 si confronta col primo elemento della riga 4 (8); $8 > 7$, quindi 7 scaccia 8. 8 va in riga 5.

L'algoritmo RSK

Input. La parola w_A.
Processo. Manteniamo due tableau L (di *inserzione*) e R (di *registrazione*), entrambi inizialmente vuoti. Per ogni $\binom{i}{j}$ di w_A (da sx a dx):

1. Inserisco j in L tramite bumping.
2. In R, aggiungo i nella nuova cella creata da L.

Output. La coppia (L, R) di SSYT della stessa forma λ.

Example 6.3.7 (Esempio completo)

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $w_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Inserisco $(1,1)$**:**

$$L = \begin{array}{|c|}\hline 1 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|}\hline 1 \\ \hline \end{array}$$

Inserisco $(1,3)$**:** $3 > 1$, si aggiunge alla fine di riga 1.

$$L = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Inserisco $(1,3)$**:** $3 \geqslant 3$, si aggiunge alla fine di riga 1.

$$L = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 3 & 3 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Inserisco $(2,2)$**:** $2 < 3$, scaccia.

$$L = \begin{array}{|c|}\hline 3 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|}\hline 2 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Inserisco $(2,2)$**:** $2 < 3$, scaccia.

$$L = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 3 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 2 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Inserisco $(3,1)$**:** $1 < 2$, scaccia, $2 < 3$, scaccia.

$$L = \begin{array}{|c|}\hline 3 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 3 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}, \quad R = \begin{array}{|c|}\hline 3 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 2 \\ \hline \end{array}\!\!\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Risultato: (L, R) e' una coppia di SSYT di forma $\lambda = (3, 2, 1)$.

Osservazioni

Note:

La corrispondenza RSK e' una biezione: da (L, R) si puo' ricostruire univocamente A. L'algoritmo inverso esiste ed e' simmetrico.

Note:

Lungo il percorso di inserzione ci si muove sempre verso l'alto, perche' l'elemento scacciato e' strettamente maggiore di quello che lo ha scacciato.

Note:

Se inserisco k in un SSYT T, ottengo ancora un SSYT: l'algoritmo mantiene la struttura ad ogni passo.

Perche' RSK e' importante

Collegamento con i polinomi di Schur. s_λ conta i SSYT di forma λ. RSK spiega perche' il prodotto

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c_{\mu\nu}^\lambda \, s_\lambda$$

ha coefficienti $c_{\mu\nu}^\lambda$ (i numeri di *Littlewood–Richardson*) interi non negativi: contano coppie di tableau.
Caso speciale. Se A e' una matrice di permutazione, RSK si riduce alla classica corrispondenza di Robinson–Schensted fra permutazioni e coppie di SYT.

6.3.4 RSK: biunivocita' e prima ricostruzione

Esercizio 8 – Ricostruzione di A data (L, R)

Dati (L, R) coppia di SSYT della *stessa forma*, vogliamo ricostruire la $\mathbb{N}$-matrice finita A tale che $\mathrm{RSK}(A) = (L, R)$.

Example 6.3.8 (Caso esplicito)

Siano

$$R = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \qquad L = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

(notazione francese: riga lunga in basso)

Vogliamo capire qual'e' *l'ultima casella aggiunta*. Procediamo con il bumping inverso, ragionando sulla casella con il valore T massimo che sta piu' a destra nella riga piu' bassa (regola minima): in questo modo otteniamo passo dopo passo

$$\binom{3}{3}, \binom{3}{2}, \binom{2}{1}, \binom{1}{3}, \binom{1}{2}$$

e quindi

$$w_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \Longrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Procedura generale per invertire RSK:

1. Trovo le caselle di R con valore T massimo.
2. Quella aggiunta per ultima e' la *piu' a destra nella riga piu' bassa* (cioe' minima per l'ordine di bumping).
3. Sapendo qual e' la casella aggiunta, leggo in L il numero che vi era stato inserito; il bumping inverso mi dice quale numero era stato scacciato dalla riga sotto, e cosi' via.

Avevamo gia' dimostrato (osservazioni 1–5) che RSK e' un'applicazione

$$\{\mathbb{N}\text{-matrici finite}\} \longrightarrow \{(L, R) \text{ SSYT della stessa forma}\}.$$

Proposition 6.3.1 RSK e' biunivoca

Dato (L, R) SSYT della stessa forma, e' sempre possibile ricostruire w_A e quindi A: ad ogni passo la casella aggiunta e' univocamente determinata dalla regola sopra.

6.3.5 Forma bilineare su $\mathrm{Sym}[X]$

Ripasso: matrici $\mathbb{N}$

Avevamo gia' dimostrato che

$$e_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} M_{\lambda,\mu} m_\mu$$

dove $M_{\lambda,\mu}$ e' il coefficiente di x^μ in e_λ, ovvero il numero di $(0,1)$-matrici con $row(A) = \lambda$ e $col(A) = \mu$.
Si fa lo stesso ragionamento con le h_λ: ora pero' in ogni colonna possiamo scegliere variabili *con ripetizione*.

Proposition 6.3.2 Sviluppo di h_λ nelle m_μ

$$h_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} N_{\lambda,\mu} m_\mu$$

dove $N_{\lambda,\mu}$ e' il coefficiente di x^μ in h_λ, ovvero il numero di $\mathbb{N}$-matrici con $row(A) = \lambda$ e $col(A) = \mu$.

Dim: Si fa nel modo solito: in ogni colonna j scelgo un multi-insieme di taglia λ_j di variabili, ovvero un vettore $(a_{1j}, a_{2j}, \dots) \in \mathbb{N}^\infty$ con $\sum_i a_{ij} = \lambda_j$. Rimpiazzo le variabili con gli esponenti, ottenendo una $\mathbb{N}$-matrice.

Note:

$N_{\lambda,\mu} = N_{\mu,\lambda}$: $A \leftrightarrow A^T$ e' una biezione che scambia λ e μ. Lo stesso vale per M.

Definizione della forma bilineare

Definition 6.3.6: Forma bilineare $\langle \cdot, \cdot \rangle$ su $Sym[X]$

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ e' l'unica forma bilineare tale che

$$\langle m_\lambda, h_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu} = \begin{cases} 1 & \text{se } \lambda = \mu \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dato che $\{m_\lambda\}$ e $\{h_\mu\}$ sono basi, la richiesta le rende *basi duali*. Ogni forma bilineare puo' essere descritta in questo modo (su un prodotto di basi).

6.3.6 Identita' di Cauchy

Proposition 6.3.3 Identita' di Cauchy

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda m_\lambda(x) h_\lambda(y)$$

e

$$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_\lambda m_\lambda(x) e_\lambda(y)$$

(la somma e' su tutte le partizioni di tutti gli $n \in \mathbb{N}$.)

Dim: Dimostriamo la prima identita' (la seconda e' analoga). Sviluppando la serie geometrica:

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \prod_{i,j} (1 + z_{ij} + z_{ij}^2 + \dots), \qquad z_{ij} = x_i y_j.$$

Un monomio $x^\alpha y^\beta$ si ottiene scegliendo una $\mathbb{N}$-matrice $A = (a_{ij})$ tale che $\prod_{i,j} (x_i y_j)^{a_{ij}} = x^\alpha y^\beta$, ovvero con $row(A) = \alpha$ e $col(A) = \beta$. Quindi

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda \sum_\mu N_{\lambda,\mu}\, m_\lambda(x)\, m_\mu(y) = \sum_\lambda m_\lambda(x) \underbrace{\Big(\sum_\mu N_{\lambda,\mu} m_\mu(y) \Big)}_{= h_\lambda(y)}.$$

Proposition 6.3.4 Caratterizzazione della dualita'

Se $\{u_\lambda\}$ e $\{v_\lambda\}$ sono due basi di $Sym[X]$, allora sono *duali* se e solo se

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda u_\lambda(x) v_\lambda(y).$$

Dim: Lasciata al lettore (Macdonald cap. I).

Proposition 6.3.5 Simmetria della forma bilineare

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ e' simmetrica.

Dim:

$$\langle h_\lambda, h_\mu \rangle = \left\langle \sum_\nu N_{\lambda,\nu} m_\nu,\ h_\mu \right\rangle = \sum_\nu N_{\lambda,\nu} \langle m_\nu, h_\mu \rangle = N_{\lambda,\mu} = N_{\mu,\lambda} = \langle h_\mu, h_\lambda \rangle.$$

6.3.7 Le p_λ e il prodotto scalare di Hall

Ripasso: z_λ

Avevamo definito

$$z_\lambda = \prod_i (m_i! \cdot i^{m_i}), \qquad m_i = \#\{j : \lambda_j = i\}.$$

Example 6.3.9 ($\lambda = (2,1,1)$)

$m_1 = 2,\ m_2 = 1$, quindi $z_\lambda = 2! \cdot 1! \cdot 1^2 \cdot 2^1 = 4$.

E avevamo dimostrato che

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda.$$

Proposition 6.3.6 Identita' di Cauchy nelle p_λ

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda \frac{p_\lambda(x)\, p_\lambda(y)}{z_\lambda}$$

$$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_\lambda (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)} \frac{p_\lambda(x)\, p_\lambda(y)}{z_\lambda}$$

Quindi $\{p_\lambda\}$ e $\{p_\lambda / z_\lambda\}$ sono basi duali.

Dim: Sia $z_{ij} = x_i y_j$. Con la serie geometrica solita

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j t} = \prod_{i,j} (1 + z_{ij} t + z_{ij}^2 t^2 + \dots) = \sum_{n \in \mathbb{N}} h_n(z) t^n = \sum_n \Big(\sum_{\lambda \vdash n} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda(z) \Big) t^n$$

Valutando in $t = 1$:

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda \frac{p_\lambda(z)}{z_\lambda}.$$

Resta da osservare che, con $z_{ij} = x_i y_j$, vale per ogni n:

$$p_n(z) = \sum_{i,j} (x_i y_j)^n = \Big(\sum_i x_i^n \Big) \Big(\sum_j y_j^n \Big) = p_n(x) p_n(y).$$

Quindi $p_\lambda(z) = p_\lambda(x) p_\lambda(y)$.

Corollary 6.3.3 Prodotto scalare di Hall

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ e' un *prodotto scalare* (definito positivo) e $\{p_\lambda\}$ e' una base ortogonale, con

$$\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\lambda \, \delta_{\lambda,\mu}.$$

Dim: Dalla dualita' di $\{p_\lambda\}$ e $\{p_\mu/z_\mu\}$: $\langle p_\lambda, p_\mu/z_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu}$, da cui $\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\lambda \delta_{\lambda,\mu}$. E' definito positivo perche' gli z_λ sono positivi.

Corollary 6.3.4 $\omega : h_\lambda \leftrightarrow e_\lambda$ e' un'isometria

Dim: Basta verificare $\langle \omega(p_\lambda), \omega(p_\mu) \rangle = \langle p_\lambda, p_\mu \rangle$. Sappiamo che $\omega(p_n) = (-1)^{n-1} p_n$, quindi $\omega(p_\lambda) = (-1)^{|\lambda|-\ell(\lambda)} p_\lambda$ e

$$\langle \omega(p_\lambda), \omega(p_\mu) \rangle = (\pm 1)^2 \, z_\lambda \, \delta_{\lambda,\mu} = \langle p_\lambda, p_\mu \rangle.$$

6.3.8 Funzioni di Schur combinatorie $\widehat{s}_\lambda$

Definition 6.3.7: Funzioni di Schur combinatorie

$$\widehat{s}_\lambda(x) = \sum_{T \in SSYT(\lambda)} x^T$$

dove $x^T = \prod_i x_i^{\#\{i \in T\}}$. Si estende analogamente a forme skew λ/μ.

Theorem 6.3.3 Le $\widehat{s}_\lambda$ sono una base ortonormale di $Sym[X]$

Dim: Dobbiamo mostrare che $\langle \widehat{s}_\lambda, \widehat{s}_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu}$. Equivalentemente (una base e' duale a se stessa $\iff$ e' ortonormale): basta far vedere che

$$\sum_\lambda \widehat{s}_\lambda(x) \widehat{s}_\lambda(y) = \prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j}.$$

Un monomio $x^\alpha y^\beta$ nello sviluppo del prodotto di Cauchy si ottiene scegliendo una $\mathbb{N}$-matrice A con $row(A) = \alpha$ e $col(A) = \beta$; quindi il coefficiente di $x^\alpha y^\beta$ nel secondo membro e' il numero di tali matrici. Nel primo membro, e' il numero di coppie di SSYT (L, R) della stessa forma λ tali che $type(R) = \alpha$ e $type(L) = \beta$. Per la biezione RSK, i due numeri sono uguali.

6.3.9 Numeri di Kostka e Regola di Pieri

Definition 6.3.8: Numeri di Kostka

Siano λ/μ una forma skew (eventualmente con $\mu = \emptyset$) e $\alpha \models n$ una composizione. Si pone

$$K_{\lambda/\mu,\alpha} = \#\{T \text{ SSYT di forma } \lambda/\mu \mid type(T) = \alpha\}.$$

Caso particolare $\alpha = (1^n)$:

$$f^{\lambda/\mu} := K_{\lambda/\mu,\, 1^n} = \#\{\text{tableaux } \textit{standard} \text{ di forma } \lambda/\mu\}.$$

Proposition 6.3.7

$$\sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!$$

Dim: Restringiamo la biezione RSK alle *matrici di permutazione*: $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ corrisponde alla matrice A_σ con $w_{A_\sigma} = \binom{1\,2\cdots n}{\sigma(1)\,\sigma(2)\cdots\sigma(n)}$. Otteniamo cosi' una biezione

$$\mathfrak{S}_n \overset{RSK}{\longleftrightarrow} \bigsqcup_{\lambda \vdash n} SYT(\lambda) \times SYT(\lambda),$$

da cui $n! = \sum_\lambda (f^\lambda)^2$.

Example 6.3.10 ($n = 4$)
Le partizioni di 4 con i rispettivi f^λ:

$$f^{(4)} = 1, \quad f^{(3,1)} = 3, \quad f^{(2,2)} = 2, \quad f^{(2,1,1)} = 3, \quad f^{(1^4)} = 1$$

e $1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24 = 4!$. (Ricorda: somma dei quadrati delle dimensioni degli irriducibili di $\mathfrak{S}_4$.)

Theorem 6.3.4

$$s_\nu e_\mu = \sum_{\substack{\lambda \supseteq \nu \\ |\lambda/\nu| = |\mu|}} K_{\lambda'/\nu',\mu}\, s_\lambda$$

(la somma usa λ', la trasposta). La dimostrazione non fa parte del programma.

A noi interessa di piu' il seguente corollario

Corollary 6.3.5 Regola di Pieri

$$s_\nu \cdot e_n = \sum_\lambda s_\lambda$$

dove la somma e' sulle partizioni λ tali che λ/ν e' una *striscia verticale* (cioe' n caselle, mai due nella stessa riga).

Example 6.3.11 ($\nu = (3,3,1)$, $n = 2$)
Dobbiamo trovare tutte le posizioni in cui aggiungere 2 caselle, mai due nella stessa riga. Si ottiene

$$s_\nu \cdot e_2 = s_{(4,4,1)} + s_{(3,3,1,1,1)} + s_{(4,3,2)} + s_{(4,3,1,1)} + s_{(3,3,2,1)}.$$

6.3.10 Simmetria e proprieta' di $\widehat{s}_\lambda$

Proposition 6.3.8 Le $\widehat{s}_\lambda$ sono simmetriche

Dim: Le trasposizioni adiacenti $(i, i+1)$ generano $\mathfrak{S}_\infty$, quindi basta mostrare $(i, i+1) \cdot \widehat{s}_{\lambda/\mu} = \widehat{s}_{\lambda/\mu}$ (l'azione scambia i con $i+1$).
Costruiamo una biezione fra SSYT di forma λ/μ che scambia $\#\{i\}$ e $\#\{i+1\}$:

- Le colonne che non contengono ne' i ne' $i+1$ non cambiano.
- Le colonne che li contengono entrambi sono gia' incastrate verticalmente (con i sopra a $i+1$) e non si toccano.
- Restano le colonne con *solo uno* tra i e $i+1$: in ogni riga esse formano blocchi del tipo

$$\underbrace{i\ i\ \cdots\ i}_{r}\ \underbrace{i{+}1\ \cdots\ i{+}1}_{s}$$

e li sostituiamo con s entrate i seguite da r entrate $i+1$. La condizione di SSYT e' preservata.

Theorem 6.3.5 Sviluppo monomiale di $\widehat{s}_{\lambda/\nu}$

Siano $\nu \subseteq \lambda$ partizioni. Allora

$$\widehat{s}_{\lambda/\nu}(x) = \sum_{\mu \vdash |\lambda/\nu|} K_{\lambda/\nu,\mu}\, m_\mu(x).$$

In particolare, per $\nu = \emptyset$:

$$\widehat{s}_\lambda(x) = \sum_{\mu \vdash |\lambda|} K_{\lambda,\mu}\, m_\mu(x).$$

Dim: Per la Definizione 6.3.8 di $\widehat{s}_{\lambda/\nu}$ e per la Definizione 6.3.9 dei numeri di Kostka, raggruppando gli SSYT per tipo:

$$\widehat{s}_{\lambda/\nu}(x) = \sum_{T \in SSYT(\lambda/\nu)} x^T = \sum_{\alpha \models |\lambda/\nu|} K_{\lambda/\nu,\alpha}\, x^\alpha,$$

somma su composizioni deboli α di $|\lambda/\nu|$.
Per la Proposizione 6.3.10, $\widehat{s}_{\lambda/\nu}$ e' simmetrica, quindi composizioni α permutate fra loro hanno lo stesso coefficiente $K_{\lambda/\nu,\mu}$, con μ la partizione ottenuta riordinando α in senso decrescente. Raggruppando per orbite si formano le funzioni simmetriche monomiali m_μ:

$$\sum_{\alpha \models |\lambda/\nu|} K_{\lambda/\nu,\alpha}\, x^\alpha = \sum_{\mu \vdash |\lambda/\nu|} K_{\lambda/\nu,\mu}\, m_\mu(x).$$

Ordine di dominanza

Ricordiamo che $\mu \trianglelefteq \lambda$ se per ogni $i \geqslant 1$ vale $\sum_{j=1}^{i} \mu_j \leqslant \sum_{j=1}^{i} \lambda_j$.

Proposition 6.3.9

Siano $\lambda, \mu \vdash n$. Se $K_{\lambda,\mu} \neq 0$ allora $\mu \trianglelefteq \lambda$. Inoltre $K_{\lambda,\lambda} = 1$.

Dim: Sia T un SSYT di forma λ e tipo μ. Affermiamo che ogni entrata di valore $\leqslant h$ compare nelle prime h righe: se per assurdo una cella in riga $j > h$ contenesse un valore $\leqslant h$, la colonna di quella cella conterrebbe (per stretta crescenza dal basso verso l'alto) almeno j interi positivi distinti tutti $\leqslant h$, impossibile per $j > h$.
Allora il numero di entrate $\leqslant h$ in T e' $\mu_1 + \cdots + \mu_h$ (per definizione di tipo) ed e' al piu' il numero di celle nelle prime h righe, cioe' $\lambda_1 + \cdots + \lambda_h$. Quindi $\mu_1 + \cdots + \mu_h \leqslant \lambda_1 + \cdots + \lambda_h$ per ogni h, ossia $\mu \trianglelefteq \lambda$.
Per $K_{\lambda,\lambda} = 1$: con $\mu = \lambda$ le disuguaglianze diventano uguaglianze, dunque le entrate $\leqslant h$ riempiono esattamente le prime h righe per ogni h; ne segue che la riga i contiene solo i (tableau super-standard), unico.

Corollary 6.3.6 Le $\widehat{s}_\lambda$ sono una base di $Sym[X]$

Dim: La matrice di cambio di base $K = (K_{\lambda,\mu})$ e' triangolare (rispetto all'ordine di dominanza) con 1 sulla diagonale, quindi invertibile.

Note:

Riassumendo: le $\widehat{s}_\lambda$ con $\lambda \vdash n$ sono una base *ortonormale* di $Sym^n[X]$.

6.3.11 Sviluppi nelle $\widehat{s}_\lambda$

Corollary 6.3.7 Sviluppo di h_μ nelle $\widehat{s}_\lambda$

Per ogni partizione μ:

$$h_\mu = \sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\, \widehat{s}_\lambda.$$

Dim: Per il Teorema 6.3.8 le $\widehat{s}_\lambda$ sono una base (ortonormale) di $Sym[X]$, quindi

$$h_\mu = \sum_\lambda a_{\lambda,\mu}\, \widehat{s}_\lambda$$

per opportuni coefficienti $a_{\lambda,\mu}$. Sempre per l'ortonormalita',

$$a_{\lambda,\mu} = \langle h_\mu, \widehat{s}_\lambda \rangle.$$

Per il Teorema 6.3.10, $\widehat{s}_\lambda = \sum_\nu K_{\lambda,\nu}\, m_\nu$, quindi per bilinearita'

$$a_{\lambda,\mu} = \left\langle h_\mu, \sum_\nu K_{\lambda,\nu}\, m_\nu \right\rangle = \sum_\nu K_{\lambda,\nu} \langle h_\mu, m_\nu \rangle.$$

Per la Definizione 6.3.5, $\{h_\mu\}$ e $\{m_\nu\}$ sono basi duali, ossia $\langle h_\mu, m_\nu \rangle = \delta_{\mu,\nu}$. Quindi nella somma sopravvive solo il termine $\nu = \mu$:

$$a_{\lambda,\mu} = \sum_\nu K_{\lambda,\nu}\, \delta_{\mu,\nu} = K_{\lambda,\mu}.$$

Corollary 6.3.8

$$h_1^n = \sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda\, \widehat{s}_\lambda.$$

Dim: $h_1^n = h_{(1^n)}$. Applicando il Corollario 6.3.11 con $\mu = (1^n)$:

$$h_1^n = \sum_\lambda K_{\lambda,(1^n)}\, \widehat{s}_\lambda.$$

Per la Definizione 6.3.9, $K_{\lambda,(1^n)}$ conta gli SSYT di forma λ in cui ogni intero da 1 a n compare esattamente una volta, cioe' gli SYT: $K_{\lambda,(1^n)} = f^\lambda$.

6.3.12 Trasposta e simmetria di RSK

Note:

(Dimostrazione lasciata a Morbidelli) Sia A una $\mathbb{N}$-matrice finita e $A \xrightarrow{RSK} (L, R)$. Allora $A^T \xrightarrow{RSK} (R, L)$.

Corollary 6.3.9

A e' simmetrica $\iff$ $R = L$. Inoltre RSK ristretta e' una biezione fra $\mathbb{N}$-matrici simmetriche con $row(A) = \alpha$ e SSYT di tipo α.

Corollary 6.3.10 Involuzioni di $\mathfrak{S}_n$

$$\sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda = |\{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma^2 = id\}|$$

Dim: Le matrici di permutazione sono ortogonali, quindi $A^{-1} = A^T$, ossia $\sigma = \sigma^{-1}$ se e solo se $\sigma^2 = id$. Restringendo RSK alle matrici di permutazione *simmetriche* otteniamo la biezione fra involuzioni di $\mathfrak{S}_n$ e SYT di forma $\lambda \vdash n$. 🕭

Example 6.3.12 ($n = 4$)
$\sum_\lambda f^\lambda = 1+3+2+3+1 = 10$. Le involuzioni di $\mathfrak{S}_4$: 6 trasposizioni + 3 doppie trasposizioni + $1 \cdot id = 10$. Torna.

6.3.13 RSK duale (RSK*)

Algoritmo. Biezione fra $(0,1)$-matrici finite e coppie (L, R) di tableaux della stessa forma tali che L' ed R sono SSYT (cioe' L e' SSYT trasposto: strettamente crescente in riga, debolmente crescente in colonna). Funziona nello stesso modo solo che, durante l'inserimento di un numero j, si scaccia l'elemento piu' a sinistra che e' $\leqslant j$.

Example 6.3.13 (Esempio di RSK*)
TODO: /home/giovanni non ce l'ho :(

Cosi' come abbiamo dimostrato (con RSK)

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda \widehat{s}_\lambda(x)\, \widehat{s}_\lambda(y),$$

allo stesso modo, con RSK*, si dimostra che

$$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_\lambda \widehat{s}_\lambda(x)\, \widehat{s}_{\lambda'}(y).$$

Corollary 6.3.11 Azione di ω su $\widehat{s}_\lambda$

$$\omega(\widehat{s}_\lambda) = \widehat{s}_{\lambda'}$$

(analogamente per le $\widehat{s}_{\lambda/\mu}$.)

Dim: Indichiamo con ω_y l'involuzione che agisce solo sulle variabili y (le x diventano costanti). Calcoliamo:

$$\begin{aligned}
\sum_\lambda \widehat{s}_\lambda(x)\, \omega_y(\widehat{s}_\lambda(y)) &= \omega_y\Big(\sum_\lambda \widehat{s}_\lambda(x)\, \widehat{s}_\lambda(y) \Big) \overset{Cauchy}{=} \omega_y\Big(\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} \Big) \\
&= \omega_y\Big(\sum_\lambda m_\lambda(x)\, h_\lambda(y) \Big) = \sum_\lambda m_\lambda(x)\, e_\lambda(y) \\
&= \prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_\lambda \widehat{s}_\lambda(x)\, \widehat{s}_{\lambda'}(y).
\end{aligned}$$

Dato che vale grado per grado e in ogni grado le $\widehat{s}_\lambda$ formano una base, i coefficienti coincidono: $\omega(\widehat{s}_\lambda) = \widehat{s}_{\lambda'}$. 🕭

6.3.14 Identificazione $s_\lambda = \widehat{s}_\lambda$

Theorem 6.3.6

$$s_\lambda = \widehat{s}_\lambda \qquad \forall\, \lambda.$$

Cioe' la funzione di Schur *algebrica* (definita ad esempio come quoziente di determinanti alla Jacobi-Trudi, o tramite la formula bialternante) coincide con quella *combinatoria*.

Dim: Dal teorema sui Kostka:

$$e_\mu = \sum_\lambda K_{\lambda',\mu}\, s_\lambda.$$

Dall'analoga relazione combinatoria $h_\mu = \sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\, \widehat{s}_\lambda$, applicando ω:

$$e_\mu = \omega(h_\mu) = \omega\Big(\sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\widehat{s}_\lambda\Big) = \sum_\lambda K_{\lambda,\mu}\, \widehat{s}_{\lambda'} = \sum_{\lambda'} K_{\lambda',\mu}\, \widehat{s}_\lambda$$

(riordinando: λ e λ' percorrono entrambi le partizioni di $|\mu|$.)
Confrontando le due espressioni per e_μ:

$$\sum_\lambda K_{\lambda',\mu}\, s_\lambda = \sum_\lambda K_{\lambda',\mu}\, \widehat{s}_\lambda.$$

La matrice K e' triangolare con 1 sulla diagonale, quindi invertibile: il sistema ha un'unica soluzione, ovvero $s_\lambda = \widehat{s}_\lambda$ per ogni λ.

6.3.15 Identita' di Jacobi-Trudi

Theorem 6.3.7 Jacobi-Trudi

Sia $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_\ell)$ una partizione. Allora:

$$s_\lambda = \det\big(h_{\lambda_i - i + j}\big)_{i,j=1,\dots,\ell}$$

e analogamente, applicando l'involuzione ω:

$$s_{\lambda'} = \det\big(e_{\lambda_i - i + j}\big)_{i,j=1,\dots,\ell}$$

con la convenzione $h_0 = e_0 = 1$ e $h_k = e_k = 0$ per $k < 0$.

La seconda identita' segue dalla prima applicando ω. Dimostriamo la prima con il metodo di **Lindström-Gessel-Viennot** (cammini reticolari non intersecanti).

Cammini reticolari ed etichettatura

Consideriamo cammini sul reticolo $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$:

$$p = s_1, s_2, s_3, \dots$$

dove ciascun passo s_i ha lunghezza 1 ed e' verso **Nord (N)** o **Est (E)**.

Definition 6.3.9: Etichetta di un passo Est

Per ogni passo verso Est s_i:

$$L(s_i) := \big|\{s_j \text{ passo verso Nord che precede } s_i\}\big| + 1$$

cioe' l'altezza (+1) a cui si trova il passo. Se p ha un numero finito di passi Est, definiamo

$$x^p := \prod_{s_i \in E} x_{L(s_i)}.$$

Se p parte da u e termina in v, scriviamo $u \xrightarrow{p} v$.

Example 6.3.14 (Cammini in 2×2: h_2)

Cammini da $(0,0)$ a $(2,2)$ (due passi E e due N):

- EENN: x_1^2 ENEN: x_1x_2 ENNE: x_1x_3

- NEEN: x_2^2 NENE: x_2x_3 NNEE: x_3^2

Sommando: $x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2^2 + x_2x_3 + x_3^2 = h_2(x_1, x_2, x_3)$.

Note:

Piu' in generale,

$$h_n(x_1, \dots, x_k) = \sum_p x^p$$

dove la somma e' su tutti i cammini p da (a, b) a $(a + n, b + k - 1)$: i cammini con n passi E distribuiti su k "altezze" corrispondono biunivocamente alle weak k-composizioni di n.

Famiglie di cammini

Definition 6.3.10: Famiglia di cammini

Fissati punti iniziali $u_1, \dots, u_\ell$ e finali $v_1, \dots, v_\ell$, una **famiglia** $\mathcal{P} = (p_1, \dots, p_\ell)$ di cammini soddisfa, per qualche $\sigma \in \mathfrak{S}_\ell$:

$$u_i \xrightarrow{p_i} v_{\sigma(i)} \qquad \forall\, i = 1, \dots, \ell.$$

Definiamo

$$x^{\mathcal{P}} := \prod_{i=1}^{\ell} x^{p_i}, \qquad (-1)^{\mathcal{P}} := \operatorname{sgn}(\sigma).$$

Scelta canonica dei punti. Data λ con ℓ parti e k fissato:

$$u_i := (1 - i,\, 0), \qquad v_i := (\lambda_i - i + 1,\, k - 1).$$

Example 6.3.15 ($\lambda = (2, 2, 2, 1)$, $k = 5$)

Una famiglia $\mathcal{P}$ con $\sigma = (1\,2\,3)$ (cioe' $u_1 \to v_2$, $u_2 \to v_3$, $u_3 \to v_1$, $u_4 \to v_4$) ha

$$x^{\mathcal{P}} = x_2^4\, x_3^2\, x_4, \qquad (-1)^{\mathcal{P}} = +1$$

(un 3-ciclo e' una permutazione pari).

Dimostrazione del teorema

Dim: La dimostrazione si articola in tre passi.

(A) Espansione del determinante.

$$\det\big(h_{\lambda_i - i + j}(x_1, \dots, x_k)\big)_{i,j=1}^{\ell} = \sum_{\substack{\mathcal{P} \text{ famiglia} \\ u_j \to v_i}} (-1)^{\mathcal{P}}\, x^{\mathcal{P}}.$$

Per la scelta dei u_j, v_i vale $h_{\lambda_i - i + j}(x_1, \dots, x_k) = \sum_{u_j \xrightarrow{p} v_i} x^p$; l'insieme delle ℓ-uple $\mathcal{P}$ con permutazione σ corrisponde al termine $\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_j h_{\lambda_{\sigma(j)} - \sigma(j) + j}$ del determinante.

(B) Cancellazione delle famiglie intersecanti. Definiamo un'**involuzione** ι sulle famiglie $\mathcal{P}$:

- Se i cammini di $\mathcal{P}$ *non si intersecano*, $\iota(\mathcal{P}) := \mathcal{P}$.
- Altrimenti, sia i il piu' piccolo indice con p_i intersecante un altro cammino, e $j \neq i$ con p_j il primo cammino che interseca p_i nel punto v_0. Definiamo

  $$p_i' := u_i \xrightarrow{p_i} v_0 \xrightarrow{p_j} v_{\sigma(j)}, \qquad p_j' := u_j \xrightarrow{p_j} v_0 \xrightarrow{p_i} v_{\sigma(i)},$$

  e sostituiamo p_i, p_j in $\mathcal{P}$ con p_i', p_j'.

Osservazioni.

1. ι e' un'involuzione.
2. La permutazione di $\iota(\mathcal{P})$ e' $(i\,j)\cdot\sigma$, dunque $(-1)^{\iota(\mathcal{P})} = -(-1)^{\mathcal{P}}$.
3. I passi orizzontali (Est) sono invariati nello scambio: $x^{\iota(\mathcal{P})} = x^{\mathcal{P}}$.

Quindi le famiglie intersecanti si cancellano a coppie sotto ι, e quelle non intersecanti hanno necessariamente $\sigma = \mathrm{id}$ (per la scelta dei u_i, v_i), cioe' segno +1:

$$\det\left(h_{\lambda_i - i + j}\right)_{i,j=1}^{\ell} = \sum_{\mathcal{P} \text{ non intersec.}} x^{\mathcal{P}}.$$

(C) Biiezione con $\mathrm{SSYT}(\lambda)$**.** Data $\mathcal{P}$ non intersecante, le etichette $L(s)$ dei passi Est di p_i, lette in ordine crescente, danno la i-esima riga di un tableau T.
Verifiche:

- **Forma** λ**:** la riga i ha esattamente λ_i caselle (uguali ai passi Est di p_i).
- **Righe debolmente crescenti:** per definizione di L.
- **Colonne strettamente crescenti:** per la non intersezione, il j-esimo passo Est di p_{i+1} e' strettamente piu' alto del j-esimo di p_i.

La ricostruzione inversa e' immediata: data $T \in \mathrm{SSYT}(\lambda)$, la i-esima riga codifica univocamente p_i. Quindi

$$\sum_{\mathcal{P} \text{ non intersec.}} x^{\mathcal{P}} = \sum_{T \in \mathrm{SSYT}(\lambda)} x^T = s_\lambda.$$

6.3.16 Regola di Murnaghan-Nakayama

Border strip

Definition 6.3.11: Forma connessa

Una shape skew λ/μ e' **connessa** se l'interno e' un sottoinsieme connesso di $\mathbb{R}^2$. Le celle che si toccano solo in un vertice non contano come connesse: ad esempio $(2,1)/(1)$ **non** e' connessa.

Definition 6.3.12: Border strip

Una shape skew λ/μ e' una **border strip** (o *rim hook*, o *ribbon*) se e' connessa e non contiene alcun quadrato 2×2.
L'**altezza** di una border strip B e':

$$\mathrm{ht}(B) := (\#\text{righe di } B) - 1.$$

Note:

Dati interi positivi $a_1, \ldots, a_k$, esiste un'unica border strip λ/μ con a_i caselle nella riga i (basta porre $a_i = \lambda_i - \mu_i$). Quindi il numero di border strip di taglia n (a meno di traslazione) e' 2^{n-1}.

Theorem 6.3.8 Passo della Murnaghan-Nakayama

Per ogni $\mu \in \mathrm{Par}$ e $r \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{s_\mu \cdot p_r = \sum_\lambda (-1)^{\mathrm{ht}(\lambda/\mu)}\, s_\lambda}$$

dove la somma e' su tutte le partizioni $\lambda \supseteq \mu$ tali che λ/μ e' una border strip di taglia r.

Example 6.3.16 ($\mu = (2,1)$, $r = 3$)

Le border strip di taglia 3 aggiungibili a $(2,1)$:

- $\lambda = (5,1)$: tre caselle in riga 1, ht = 0, segno +.
- $\lambda = (3,3)$: caselle $(1,3),(2,2),(2,3)$, ht = 1, segno −.
- $\lambda = (2,2,2)$: caselle $(2,2),(3,1),(3,2)$, ht = 1, segno −.
- $\lambda = (2,1,1,1,1)$: tre caselle nella prima colonna, ht = 2, segno +.

Quindi:

$$s_{(2,1)} \cdot p_3 = s_{(5,1)} - s_{(3,3)} - s_{(2,2,2)} + s_{(2,1^4)}.$$

Nota: $(4,2)/(2,1)$ non e' una border strip perche' non e' connessa.

Dim del Teorema: Lavoriamo con $n = \ell(\mu) + r$ variabili. Sia $\delta = (n-1, n-2, \ldots, 1, 0)$. Moltiplicando $s_\mu p_r$ per l'alternante a_δ:

$$a_{\mu+\delta} \cdot p_r = \sum_{j=1}^{n} a_{\mu+\delta+r\varepsilon_j}$$

dove ε_j e' il vettore con 1 in posizione j (poiche' $p_r = x_1^r + \cdots + x_n^r$).
Riordino in ordine decrescente. Per ciascun j, riordiniamo $\mu + \delta + r\varepsilon_j$ in ordine strettamente decrescente:

- Se due termini coincidono, $a_{\mu+\delta+r\varepsilon_j} = 0$ (alternante con due righe uguali).
- Altrimenti, esiste un unico $h \leqslant j$ tale che

  $$\mu_{h-1} + n - h + 1 > \mu_j + n - j + r > \mu_h + n - h$$

  e in tal caso

  $$a_{\mu+\delta+r\varepsilon_j} = (-1)^{j-h}\, a_{\lambda+\delta}$$

  dove

  $$\lambda = (\mu_1, \ldots, \mu_{h-1},\ \mu_j + r + h - j,\ \mu_h + 1, \ldots, \mu_{j-1} + 1,\ \mu_{j+1}, \ldots, \mu_n).$$

  Il segno $(-1)^{j-h}$ proviene dal ciclo di lunghezza $j - h + 1$.

Le λ cosi' ottenute sono esattamente quelle per cui λ/μ e' una border strip B di taglia r, e $j - h = \mathrm{ht}(B)$. Dividendo per a_δ:

$$s_\mu \cdot p_r = \frac{a_{\mu+\delta} p_r}{a_\delta} = \sum_\lambda (-1)^{\mathrm{ht}(\lambda/\mu)}\, s_\lambda.$$

Example 6.3.17 (Calcolo per $\mu = (2,1)$, $r = 3$, $n = 5$)

$\delta = (4,3,2,1,0)$, $\mu + \delta = (6,4,2,1,0)$. Calcoliamo $a_{\mu+\delta+3\varepsilon_j}$ per ogni j:

j	$\mu + \delta + 3\varepsilon_j$	riordinato	segno	λ
1	$(9,4,2,1,0)$	$(9,4,2,1,0)$	+	$(5,1)$
2	$(6,7,2,1,0)$	$(7,6,2,1,0)$	−	$(3,3)$
3	$(6,4,5,1,0)$	$(6,5,4,1,0)$	−	$(2,2,2)$
4	$(6,4,2,4,0)$	due righe uguali	0	—
5	$(6,4,2,1,3)$	$(6,4,3,2,1)$	+	$(2,1,1,1,1)$

Quindi $s_{(2,1)}p_3 = s_{(5,1)} - s_{(3,3)} - s_{(2,2,2)} + s_{(2,1^4)}$, in accordo con il calcolo per ispezione delle border strip.

Border strip tableaux

Per moltiplicare s_μ per $p_\alpha = p_{\alpha_1} p_{\alpha_2} \cdots$ con α composizione debole, si itera il teorema precedente. Questo motiva la seguente definizione.

Definition 6.3.13: Border strip tableau

Sia $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots)$ una composizione debole di n. Un **border strip tableau** (o *rim hook tableau*) di forma λ/μ (con $|\lambda/\mu| = n$) e tipo α e' un riempimento delle caselle di λ/μ con interi positivi tale che:

1. ogni riga e ogni colonna e' debolmente crescente;
2. per ogni i, l'insieme delle caselle contenenti i forma una border strip di taglia α_i.

Equivalentemente, una sequenza

$$\mu = \lambda^0 \subseteq \lambda^1 \subseteq \cdots \subseteq \lambda^r = \lambda$$

con λ^i/λ^{i-1} border strip di taglia α_i.
L'**altezza** del tableau e':

$$\mathrm{ht}(T) := \sum_{i=1}^{r} \mathrm{ht}(B_i)$$

dove $B_1, \ldots, B_r$ sono le border strip non vuote.

Example 6.3.18 (Border strip tableau di forma $\lambda = (7,5,5,5)$, tipo $\alpha = (5,2,3,0,5,7)$)
Un possibile T:

$$T = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline 3&5&5&6&6&&\\\hline 3&3&5&5&6&&\\\hline 1&2&2&5&6&&\\\hline 1&1&1&1&6&6&6\\\hline\end{array}$$

Altezza: $\mathrm{ht}(T) = 1+0+1+0+2+3 = 7$. (Il valore 4 non compare perche' $\alpha_4 = 0$.)

Theorem 6.3.9 Murnaghan-Nakayama

Per ogni partizione μ e ogni composizione debole $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots)$:

$$\boxed{s_\mu \cdot p_\alpha = \sum_{\substack{\lambda \supseteq \mu \\ |\lambda/\mu| = |\alpha|}} \chi^{\lambda/\mu}(\alpha)\, s_\lambda}$$

dove $p_\alpha := p_{\alpha_1} p_{\alpha_2} \cdots$ e

$$\chi^{\lambda/\mu}(\alpha) := \sum_T (-1)^{\mathrm{ht}(T)}$$

con la somma su tutti i border strip tableaux T di forma λ/μ e tipo α.

Dim: Si itera il Teorema 1 per ogni p_{α_i}: ad ogni passaggio si aggiunge una border strip di taglia α_i, e i segni $(-1)^{\mathrm{ht}(B_i)}$ moltiplicandosi producono $(-1)^{\mathrm{ht}(T)}$.

Corollary 6.3.12 Caso $\mu = \emptyset$

$$\boxed{p_\alpha = \sum_{\lambda \vdash |\alpha|} \chi^\lambda(\alpha)\, s_\lambda}$$

In particolare $\chi^\lambda(\alpha)$ non dipende dall'ordine delle componenti di α (perche' p_α non ne dipende). Vale anche la formula:

$$\chi^\lambda(\alpha) = [x^{\lambda+\delta}]\, p_\alpha \cdot a_\delta$$

con $\delta = (n-1, \dots, 1, 0)$, $n = |\alpha|$.

Example 6.3.19 (Calcolo di p_3 e p_4 come combinazione di Schur)

Applichiamo il corollario al caso $\mu = \emptyset$, $\alpha = (n)$: enumeriamo le partizioni $\lambda \vdash n$ tali che λ stessa sia una border strip (l'unico border strip tableau di tipo (n) ha un'unica strip uguale a λ).
Caso $n = 3$.

- $\lambda = (3)$: ht $= 0$, segno $+$.
- $\lambda = (2,1)$: ht $= 1$, segno $-$.
- $\lambda = (1,1,1)$: ht $= 2$, segno $+$.

Quindi:

$$p_3 = s_{(3)} - s_{(2,1)} + s_{(1,1,1)}.$$

Caso $n = 4$. Le partizioni $\lambda \vdash 4$ sono $(4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1,1,1,1)$. Si scartano quelle che contengono un quadrato 2×2: solo $(2,2)$ va esclusa. Le rimanenti sono border strips:

- $\lambda = (4)$: ht $= 0$, segno $+$.
- $\lambda = (3,1)$: ht $= 1$, segno $-$.
- $\lambda = (2,2)$: *non* border strip (contiene 2×2) — esclusa.
- $\lambda = (2,1,1)$: ht $= 2$, segno $+$.
- $\lambda = (1,1,1,1)$: ht $= 3$, segno $-$.

Quindi:

$$p_4 = s_{(4)} - s_{(3,1)} + s_{(2,1,1)} - s_{(1,1,1,1)}.$$

Pattern generale. Per ogni $n \geqslant 1$:

$$p_n = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i\, s_{(n-i,\, 1^i)}$$

(somma sui hook di taglia n: l'unica famiglia di border strip in $\lambda \vdash n$ e' costituita dai hook $(n-i, 1^i)$, di altezza i).

6.4 La mappa caratteristica di Frobenius

I numeri $\chi^\lambda(\mu)$ che compaiono in Murnaghan-Nakayama (Teorema 6.3.16) tramite

$$p_\mu = \sum_{\lambda \vdash n} \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda \qquad (\star)$$

non sono solo coefficienti combinatori: sono i **caratteri delle rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_n$**. Lo dimostriamo costruendo la *mappa caratteristica di Frobenius* $\mathrm{Frob} : CF \to \mathrm{Sym}[X]$, che traduce in modo isometrico e isomorfo l'algebra dei caratteri di $\mathfrak{S}_n$ nell'anello delle funzioni simmetriche, e culmina nell'identificazione $\mathrm{Frob}(\chi^\lambda) = s_\lambda$.

6.4.1 Setup: funzioni centrali e prodotto scalare

Definition 6.4.1: Funzioni di classe su $\mathfrak{S}_n$

Lo spazio delle *funzioni centrali* (costanti sulle classi di coniugio)

$$CF^n := \{\, f : \mathfrak{S}_n \to \mathbb{C} \mid f(\tau\sigma\tau^{-1}) = f(\sigma)\ \forall\, \sigma, \tau \,\}$$

ha dimensione $|\mathrm{Par}(n)|$: una $f \in CF^n$ e' determinata dai valori $f(\mu)$ sul tipo ciclico $\mu \vdash n$. Il prodotto scalare hermitiano e'

$$\langle f, g\rangle_{CF^n} = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} f(\sigma)\,\overline{g(\sigma)} = \sum_{\mu\vdash n} \frac{f(\mu)\,\overline{g(\mu)}}{z_\mu}.$$

Note:

Le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_n$ sono in bigezione con le partizioni $\lambda \vdash n$ (tipo ciclico). Se σ ha tipo λ e m_i e' il numero di cicli di lunghezza i, la classe di σ ha $n!/z_\lambda$ elementi, con

$$z_\lambda = \prod_i i^{m_i}\, m_i!.$$

Infatti $z_\lambda = |C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma)|$ e' l'ordine del centralizzante: si possono permutare i m_i cicli di lunghezza i tra loro ($m_i!$ modi) e ruotare ciascuno (i modi), ottenendo esattamente lo stabilizzatore di σ per coniugio.

Sul lato delle funzioni simmetriche lavoriamo in $\mathrm{Sym}[X] = \mathbb{C}[p_1, p_2, \dots]$ col prodotto scalare di Hall, determinato da

$$\langle p_\lambda, p_\mu\rangle = z_\lambda\,\delta_{\lambda\mu}, \qquad \langle s_\lambda, s_\mu\rangle = \delta_{\lambda\mu}$$

(l'ortonormalita' delle Schur e' il Teorema 6.3.8).

6.4.2 Definizione della mappa di Frobenius

Definition 6.4.2: Mappa caratteristica di Frobenius

Sia $\Psi : \mathfrak{S}_n \to \mathrm{Sym}^n[X]$ la funzione centrale (a valori in $\mathrm{Sym}[X]$) definita da $\Psi(\sigma) := p_{\lambda(\sigma)}$, dove $\lambda(\sigma)$ e' il tipo ciclico di σ. Per $f \in CF^n$ si pone

$$\mathrm{Frob}(f) := \langle f, \Psi\rangle = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} f(\sigma)\, p_{\lambda(\sigma)} = \sum_{\mu\vdash n} f(\mu)\,\frac{p_\mu}{z_\mu},$$

estesa per linearita' a $\mathrm{Frob} : CF = \bigoplus_{n\geqslant 0} CF^n \longrightarrow \mathrm{Sym}[X]$.

6.4.3 Frobenius e' un'isometria

Proposition 6.4.1 Frobenius e' un'isometria

Per ogni $f, g \in CF^n$:

$$\langle \mathrm{Frob}(f), \mathrm{Frob}(g)\rangle = \langle f, g\rangle_{CF^n}.$$

Dim: Le $\{p_\mu\}_{\mu\vdash n}$ sono ortogonali con $\langle p_\lambda, p_\mu\rangle = z_\lambda\,\delta_{\lambda\mu}$, quindi

$$\langle \mathrm{Frob}(f), \mathrm{Frob}(g)\rangle = \Big\langle \sum_\lambda \frac{f(\lambda)}{z_\lambda}\,p_\lambda,\ \sum_\mu \frac{g(\mu)}{z_\mu}\,p_\mu \Big\rangle = \sum_{\lambda,\mu} \frac{f(\lambda)\,\overline{g(\mu)}}{z_\lambda z_\mu}\,\langle p_\lambda, p_\mu\rangle = \sum_{\lambda\vdash n} \frac{f(\lambda)\,\overline{g(\lambda)}}{z_\lambda}.$$

Raggruppando la somma su $\mathfrak{S}_n$ per classi di coniugio (ciascuna di cardinalita' $n!/z_\lambda$), l'ultimo termine e' $\frac{1}{n!}\sum_\sigma f(\sigma)\,\overline{g(\sigma)} = \langle f, g\rangle_{CF^n}$. ☺

6.4.4 Struttura di anello: il prodotto di induzione

Per rendere Frob un isomorfismo di *anelli* (e non solo di spazi vettoriali) serve un prodotto su CF compatibile col prodotto di Sym$[X]$. Viene dall'induzione.

Definition 6.4.3: Prodotto esterno e prodotto di induzione

Per $f \in CF^m$ e $g \in CF^n$, il *prodotto esterno* $f \times g \in C(\mathfrak{S}_m \times \mathfrak{S}_n)$ e' $(f \times g)(u,v) := f(u)\, g(v)$. Identificato $\mathfrak{S}_m \times \mathfrak{S}_n \leqslant \mathfrak{S}_{m+n}$ tramite l'immersione standard ($\mathfrak{S}_m$ su $\{1,\dots,m\}$, $\mathfrak{S}_n$ su $\{m+1,\dots,m+n\}$), il *prodotto di induzione* e'

$$f \circ g := \mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_m\times\mathfrak{S}_n}^{\mathfrak{S}_{m+n}}(f \times g), \qquad (f \circ g)(w) = \frac{1}{m!\,n!} \sum_{\substack{x \in \mathfrak{S}_{m+n} \\ x^{-1}wx \in \mathfrak{S}_m\times\mathfrak{S}_n}} (f \times g)(x^{-1}wx).$$

Esteso per bilinearita', $(CF, \circ)$ e' un'algebra graduata associativa e commutativa (l'associativita' segue da $\mathrm{Ind}_H^G \circ \mathrm{Ind}_K^H = \mathrm{Ind}_K^G$).

Note:

Se $f = \chi_V$ e $g = \chi_W$ sono caratteri di rappresentazioni di $\mathfrak{S}_m$ e $\mathfrak{S}_n$, allora $f \circ g$ e' il carattere di $\mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_m\times\mathfrak{S}_n}^{\mathfrak{S}_{m+n}}(V \otimes W)$.

Lenma 6.4.1 Concatenazione dei tipi ciclici

Se $u \in \mathfrak{S}_m$ e $v \in \mathfrak{S}_n$ agiscono su insiemi disgiunti, il tipo ciclico di $(u,v) \in \mathfrak{S}_{m+n}$ e' la concatenazione dei tipi di u e v. Dunque

$$\Psi(u,v) = p_{\lambda(u)} \cdot p_{\lambda(v)} = \Psi(u)\,\Psi(v).$$

Proposition 6.4.2 Frobenius e' un omomorfismo di anelli

Per ogni $f \in CF^m$ e $g \in CF^n$:

$$\mathrm{Frob}(f \circ g) = \mathrm{Frob}(f) \cdot \mathrm{Frob}(g).$$

Dim: Per la reciprocita' di Frobenius (Teorema 4.2.2) applicata a Ψ, con $\mathrm{Res}_{\mathfrak{S}_m\times\mathfrak{S}_n}\Psi = \Psi \times \Psi$ (il Lemma precedente):

$$\mathrm{Frob}(f \circ g) = \left\langle \mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_m\times\mathfrak{S}_n}^{\mathfrak{S}_{m+n}}(f \times g),\ \Psi \right\rangle_{\mathfrak{S}_{m+n}} = \langle f \times g,\ \mathrm{Res}\,\Psi\rangle_{\mathfrak{S}_m\times\mathfrak{S}_n}.$$

Poiche' Ψ e' centrale ($\Psi(w) = \Psi(x^{-1}wx)$), espandendo l'induzione e sommando prima su x (che cancella la somma su w dando un fattore $(m+n)!$) si ottiene, usando il Lemma:

$$\mathrm{Frob}(f \circ g) = \frac{1}{m!\,n!} \sum_{u\in\mathfrak{S}_m,\ v\in\mathfrak{S}_n} f(u)\,g(v)\,\overline{\Psi(u)\,\Psi(v)} = \left(\frac{1}{m!}\sum_u f(u)\,\overline{\Psi(u)}\right)\left(\frac{1}{n!}\sum_v g(v)\,\overline{\Psi(v)}\right) = \mathrm{Frob}(f)\cdot\mathrm{Frob}(g).$$

Theorem 6.4.1 Frobenius e' un isomorfismo di anelli

$\mathrm{Frob} : CF \to \mathrm{Sym}[X]$ e' un isomorfismo di anelli graduati.

Dim: E' un omomorfismo per la Proposizione 6.4.4. Le $\{p_\mu\}_{\mu\vdash n}$ sono una base di $\mathrm{Sym}^n[X]$ e stanno nell'immagine di Frob (la funzione indicatrice della classe di tipo μ va in p_μ/z_μ), quindi Frob e' suriettiva; poiche' $\dim CF^n = |\mathrm{Par}(n)| = \dim \mathrm{Sym}^n[X]$ (numero di partizioni = numero di classi di coniugio), Frob e' un isomorfismo. Sommando sui gradi si conclude.

6.4.5 Esempi: rappresentazione banale e di permutazione

Proposition 6.4.3 Frobenius della rappresentazione banale

Per ogni $n \geqslant 0$:

$$\mathrm{Frob}(1_{\mathfrak{S}_n}) = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{p_\lambda}{z_\lambda} = h_n.$$

Dim: Il carattere banale vale 1 su ogni classe, dunque $\mathrm{Frob}(1_{\mathfrak{S}_n}) = \sum_{\lambda\vdash n} p_\lambda/z_\lambda$. Questa e' l'identita' dell'indice ciclico $\sum_{\lambda\vdash n} p_\lambda/z_\lambda = h_n$ (Proposizione 6.2.5), conseguenza di $\sum_{n\geqslant 0} h_n t^n = \exp\big(\sum_{k\geqslant 1} p_k t^k/k\big)$. ☺

Definition 6.4.4: Sottogruppo di Young e M^α

Data una composizione $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_\ell) \models n$, sia

$$\mathfrak{S}_\alpha := \mathfrak{S}_{\alpha_1} \times \cdots \times \mathfrak{S}_{\alpha_\ell} \leqslant \mathfrak{S}_n, \qquad M^\alpha := \mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_\alpha}^{\mathfrak{S}_n}(1_{\mathfrak{S}_\alpha})$$

la *rappresentazione di permutazione* sui laterali $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}_\alpha$, di carattere η^α. Per induzione transitiva $\eta^\alpha = 1_{\mathfrak{S}_{\alpha_1}} \circ \cdots \circ 1_{\mathfrak{S}_{\alpha_\ell}}$.

Proposition 6.4.4 $\mathrm{Frob}(\eta^\alpha) = h_\alpha$

Per ogni composizione $\alpha \models n$:

$$\mathrm{Frob}(\eta^\alpha) = h_{\alpha_1} \cdots h_{\alpha_\ell} = h_\alpha.$$

Dim: Frob e' un omomorfismo di anelli ed $\eta^\alpha = 1_{\mathfrak{S}_{\alpha_1}} \circ \cdots \circ 1_{\mathfrak{S}_{\alpha_\ell}}$, quindi

$$\mathrm{Frob}(\eta^\alpha) = \prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Frob}(1_{\mathfrak{S}_{\alpha_i}}) = \prod_{i=1}^{\ell} h_{\alpha_i} = h_\alpha.$$

☺

6.4.6 Il reticolo dei caratteri e la funzione ψ^λ di Jacobi-Trudi

Definition 6.4.5: Reticolo dei caratteri virtuali

Sia $R^n \subseteq CF^n$ il reticolo generato a coefficienti in $\mathbb{Z}$ dai caratteri irriducibili di $\mathfrak{S}_n$ (i *caratteri virtuali*, ovvero l'anello di Grothendieck), e $R := \bigoplus_{n\geqslant 0} R^n$. E' un sottoanello di $(CF, \circ)$: il prodotto di due caratteri genuini e' ancora un carattere (di un'induzione). Sia inoltre $\mathrm{Sym}[X]_\mathbb{Z} = \mathbb{Z}[h_1, h_2, \dots]$ il reticolo delle funzioni simmetriche intere.

I caratteri di $\mathfrak{S}_n$ sono interi, dunque $\mathrm{Frob}(R^n) \subseteq \mathrm{Sym}^n[X]_\mathbb{Z}$. Piu' precisamente, ogni $\eta^\alpha \in R^n$ va in h_α (Proposizione 6.4.5) e le h_α generano $\mathrm{Sym}[X]_\mathbb{Z}$ come $\mathbb{Z}$-modulo, quindi $\mathrm{Frob}(R) \subseteq \mathrm{Sym}[X]_\mathbb{Z}$ (il Teorema 6.4.7 mostrera' che e' un isomorfismo di anelli).

Definition 6.4.6: Carattere virtuale ψ^λ

Per $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_\ell) \vdash n$, motivati dall'identita' di Jacobi-Trudi $s_\lambda = \det(h_{\lambda_i - i+j})$, poniamo nell'anello $(R, \circ)$

$$\psi^\lambda := \det\big(\eta^{(\lambda_i - i+j)}\big)_{1\leqslant i,j\leqslant \ell} \in R^n,$$

con la convenzione $\eta^{(0)} = 1_{\mathfrak{S}_0}$ (unita') ed $\eta^{(k)} = 0$ per $k < 0$. Per costruzione ψ^λ e' un carattere virtuale.

Proposition 6.4.5 $\mathrm{Frob}(\psi^\lambda) = s_\lambda$

Poiche' Frob e' lineare e moltiplicativa (Teorema 6.4.4):

$$\mathrm{Frob}(\psi^\lambda) = \det\big(\mathrm{Frob}(\eta^{(\lambda_i - i+j)})\big) = \det\big(h_{\lambda_i - i+j}\big) \overset{\text{J-T}}{=} s_\lambda.$$

6.4.7 Teorema principale: i χ^λ sono i caratteri irriducibili

Theorem 6.4.2 I χ^λ sono i caratteri irriducibili di $\mathfrak{S}_n$

Frob : $R \to \mathrm{Sym}[X]_{\mathbb{Z}}$ e' un isomorfismo di anelli e per ogni $\lambda \vdash n$ vale $\psi^\lambda = \chi^\lambda$, il carattere della rappresentazione irriducibile di $\mathfrak{S}_n$ indicizzata da λ. In particolare $\mathrm{Frob}(\chi^\lambda) = s_\lambda$, e la dimensione e' $\chi^\lambda((1^n)) = f^\lambda = \#\mathrm{SYT}(\lambda)$.

Dim: **(a) $\{\psi^\lambda\}_{\lambda\vdash n}$ e' ortonormale.** Per l'isometria (Proposizione 6.4.3), $\mathrm{Frob}(\psi^\lambda) = s_\lambda$ (Proposizione 6.4.6) e l'ortonormalita' delle Schur (Teorema 6.3.8):

$$\langle \psi^\lambda, \psi^\mu \rangle_{CF^n} = \langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

(b) $\psi^\lambda = \pm\chi^\rho$ per un irriducibile. Essendo $\psi^\lambda \in R^n$, si scrive $\psi^\lambda = \sum_\rho a_\rho \chi^\rho$ con $a_\rho \in \mathbb{Z}$. Per l'ortonormalita' degli irriducibili, $1 = \langle \psi^\lambda, \psi^\lambda \rangle = \sum_\rho a_\rho^2$: con $a_\rho \in \mathbb{Z}$ l'unica possibilita' e' un solo $a_{\rho_0} = \pm 1$, gli altri nulli. Dunque $\psi^\lambda = \pm\chi^{\rho_0}$; per (a) l'assegnazione $\lambda \mapsto \rho_0$ e' iniettiva.
(c) Il segno e' sempre +. Valutiamo su (1^n). Da un lato $\chi^{\rho_0}((1^n)) = \dim V_{\rho_0} > 0$. Dall'altro, poiche' $\langle s_\lambda, p_\mu \rangle = \psi^\lambda(\mu)$ (basi duali $\{p_\mu\}$, $\{p_\mu / z_\mu\}$) e $p_{(1^n)} = p_1^n = h_1^n = \sum_\lambda f^\lambda s_\lambda$ (Corollario 6.3.11):

$$\psi^\lambda((1^n)) = \langle s_\lambda, p_{(1^n)} \rangle = \langle s_\lambda, h_1^n \rangle = f^\lambda > 0.$$

Se fosse $\psi^\lambda = -\chi^{\rho_0}$ avremmo $\psi^\lambda((1^n)) < 0$: assurdo. Dunque $\psi^\lambda = \chi^{\rho_0}$, con $\chi^{\rho_0}((1^n)) = f^\lambda$.
(d) Si ottengono tutti gli irriducibili. Le partizioni $\lambda \vdash n$ sono $|\mathrm{Par}(n)|$, tante quante le classi di coniugio e quindi quanti gli irriducibili (Teorema 3.5.2). Per (b) e (c) i ψ^λ sono $|\mathrm{Par}(n)|$ irriducibili distinti: sono percio' *tutti* gli irriducibili di $\mathfrak{S}_n$. Ridenominandoli, $\chi^\lambda := \psi^\lambda$ e' la parametrizzazione canonica degli irriducibili per partizioni di n, e $\mathrm{Frob}(\chi^\lambda) = s_\lambda$.

6.4.8 Corollario: la regola di Murnaghan-Nakayama

Corollary 6.4.1 Sviluppo di p_μ e border strip

Invertendo il cambio di base $p \leftrightarrow s$ si ritrova l'identita' $(\star)$ come formula di Frob sull'identita' $\sigma \mapsto p_{\lambda(\sigma)}$:

$$p_\mu = \sum_{\lambda\vdash n} \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda, \qquad \chi^\lambda(\mu) = \langle s_\lambda, p_\mu \rangle = \sum_T (-1)^{\mathrm{ht}(T)},$$

somma sui *border strip tableau* T di forma λ e tipo μ (Teorema 6.3.16): decomposizioni di λ in strisce a bordo (connesse, senza quadrati 2×2) di lunghezze $\mu_1, \mu_2, \ldots$ inserite in ordine, dove $\mathrm{ht}(T)$ e' la somma su ogni striscia del numero di righe occupate meno 1. I coefficienti con segno dei border strip sono cosi' un modo combinatorio per calcolare $\chi^\lambda(\mu)$ senza i determinanti di Jacobi-Trudi.

6.4.9 Esempio: la tavola dei caratteri di $\mathfrak{S}_3$

Example 6.4.1 (Verifica esplicita per $n = 3$)

Ricaviamo i $\chi^\lambda(\mu)$ per $\lambda, \mu \in \{(3), (2,1), (1^3)\}$ dai border strip.

Soluzione: **Colonna $\mu = (1^3)$ (identita').** $\chi^\lambda((1^3)) = f^\lambda$: $f^{(3)} = 1$, $f^{(2,1)} = 2$, $f^{(1^3)} = 1$. Verifica: $1^2 + 2^2 + 1^2 = 6 = 3!$.
Colonna $\mu = (3)$ (un'unica striscia di taglia 3).

- $\lambda = (3)$: striscia orizzontale, 1 riga, ht = 0, segno +1.
- $\lambda = (2,1)$: il gancio $(2,1)$ e' una striscia a bordo su 2 righe, ht = 1, segno -1.
- $\lambda = (1^3)$: striscia verticale, 3 righe, ht = 2, segno +1.

Dunque $p_3 = s_{(3)} - s_{(2,1)} + s_{(1^3)}$.
Colonna $\mu = (2,1)$. Rimuovendo (Murnaghan-Nakayama) prima una striscia di taglia 2 e poi una di taglia 1:

- $\lambda = (3)$: segno +1.
- $\lambda = (2,1)$: nessuna striscia a bordo di taglia 2 lascia una partizione di 1 (i due residui non sono connessi), quindi $\chi^{(2,1)}((2,1)) = 0$.
- $\lambda = (1^3)$: segno -1.

Coerente con $p_2 p_1 = s_{(3)} - s_{(1^3)}$ (via Pieri).
Raccogliendo, la tavola dei caratteri di $\mathfrak{S}_3$ (colonne = classi (1^3), $(2,1)$, (3)):

$\chi^\lambda(\mu)$	(1^3)	$(2,1)$	(3)
$\lambda = (3)$	1	1	1
$\lambda = (2,1)$	2	0	-1
$\lambda = (1^3)$	1	-1	1

La prima riga e' il carattere banale, l'ultima il segno, quella centrale la rappresentazione standard di dimensione 2.

Chapter 7

Rappresentazioni di $\mathfrak{S}_n$ via funzioni simmetriche

In questo capitolo applichiamo la macchina algebrica costruita nel capitolo precedente (funzioni simmetriche e mappa caratteristica di Frobenius) allo studio concreto delle rappresentazioni del gruppo simmetrico. Iniziamo con il calcolo esplicito dei moduli di Specht per $\mathfrak{S}_4$, costruiamo la tavola dei caratteri, decomponiamo prodotti tensoriali e introduciamo i coefficienti di Littlewood-Richardson con la relativa regola combinatoria.

7.1 Modulo di Specht: esempi concreti per $\mathfrak{S}_4$

Ricordando M^λ (Definizione 5.2.1), il vettore di Specht $v_T = b_T \cdot \{T\}$ (Definizione 5.2.3, con b_T simmetrizzatore di colonna, Definizione 5.2.2) e il modulo di Specht $S^\lambda = \mathbb{C}[\mathfrak{S}_n] \cdot v_T$ (Definizione 5.2.3), calcoliamo esplicitamente i moduli per $\lambda \vdash 4$. Per la classificazione (Teorema 5.4.2), gli S^λ esauriscono le rappresentazioni irriducibili di $\mathfrak{S}_4$. Le partizioni di 4 sono cinque: (4), $(3,1)$, $(2,2)$, $(2,1,1)$, (1^4).

7.1.1 Casi banali: $\lambda = (4)$ e $\lambda = (1^4)$

- $S^{(4)}$ **(banale).** $M^{(4)}$ ha un unico tabloide $\{1\,2\,3\,4\}$, dunque $\dim M^{(4)} = 1$ e $S^{(4)} = M^{(4)}$ e' la *rappresentazione banale*.
- $S^{(1^4)}$ **(segno).** $M^{(1^4)}$ ha $4! = 24$ tabloidi (un tableau a colonna unica e' determinato dall'ordinamento) e $S^{(1^4)}$ e' la *rappresentazione segno*, di dimensione 1.

Note:

Per ogni n: $S^{(n)}$ e' la banale e $S^{(1^n)}$ e' la segno.

7.1.2 $\lambda = (3,1)$: la rappresentazione standard

I tabloidi di forma $(3,1)$ corrispondono a "scegliere quale numero i va in seconda riga"; chiamiamo $x_i := \{i \mid jkl\}$ con $\{j,k,l\} = \{1,2,3,4\} \setminus \{i\}$. Quindi

$$M^{(3,1)} \cong \mathbb{C}^4 = \mathbb{C}x_1 \oplus \mathbb{C}x_2 \oplus \mathbb{C}x_3 \oplus \mathbb{C}x_4,$$

con $\mathfrak{S}_4$ che permuta gli indici.

Example 7.1.1 (Calcolo di v_T)

Per $T = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & & \\ \hline 2 & 3 & 4 \\ \hline \end{array}$ (notazione francese: riga lunga in basso) il gruppo colonna e' $C(T) = \{\mathrm{id}, (1\,2)\}$, quindi $b_T = \mathrm{id} - (1\,2)$ e

$$v_T = b_T \cdot \{T\} = \{1 \mid 234\} - \{2 \mid 134\} = x_1 - x_2.$$

In generale $v_T = x_i - x_j$ per qualche $i \neq j$.

Proposition 7.1.1 $S^{(3,1)}$ e' la rappresentazione standard

$$S^{(3,1)} = \mathrm{Span}\{x_i - x_j\} = \left\{(y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{C}^4 \;\middle|\; \sum_i y_i = 0\right\}.$$

Per il Teorema 5.2.4, una base e' data dai v_T per $T \in \mathrm{SYT}((3,1))$: $x_2 - x_1,\ x_3 - x_1,\ x_4 - x_1$, di dimensione $f^{(3,1)} = 3$.

7.1.3 $\lambda = (2,2)$: rappresentazione di dimensione 2

I tabloidi di forma $(2,2)$ sono indicizzati dalla coppia (insieme di riga 1, insieme di riga 2): scriviamo $x_{ij} := \{ij \mid kl\}$ con $\{k,l\}$ il complemento. Sono $\binom{4}{2} = 6$ tabloidi distinti, $M^{(2,2)} \cong \mathbb{C}^6$.
Gli SYT di forma $(2,2)$ sono $f^{(2,2)} = 2$:

$$T = \begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}, \qquad T' = \begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}.$$

Example 7.1.2 (Calcolo di v_T e $v_{T'}$)
$C(T) = \{\mathrm{id}, (1\,3), (2\,4), (1\,3)(2\,4)\}$, quindi $b_T = \mathrm{id} - (1\,3) - (2\,4) + (1\,3)(2\,4)$ e applicato a $\{12 \mid 34\} = x_{12}$:

$$v_T = x_{12} - x_{23} - x_{14} + x_{34}.$$

Analogamente, $C(T') = \{\mathrm{id}, (1\,2), (3\,4), (1\,2)(3\,4)\}$ e

$$v_{T'} = x_{13} - x_{23} - x_{14} + x_{24}.$$

Tutti gli altri v_T (per T non standard) sono combinazioni lineari di v_T e $v_{T'}$: dunque $S^{(2,2)} = \mathbb{C}v_T \oplus \mathbb{C}v_{T'}$, di dimensione 2.

7.1.4 $\lambda = (2,1,1)$: standard tensor segno

Per il Teorema 5.2.4: $\dim S^{(2,1,1)} = f^{(2,1,1)} = 3$.

Note:
In generale $S^{\lambda'} \cong S^\lambda \otimes \mathrm{sgn}$; in particolare $S^{(2,1,1)} \cong S^{(3,1)} \otimes \mathrm{sgn}$ e' la "standard tensor segno".

7.2 Tavola dei caratteri di $\mathfrak{S}_4$

Per il teorema centrale (Teorema 6.4.7), i caratteri irriducibili di $\mathfrak{S}_4$ sono i χ^λ per $\lambda \vdash 4$. Le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_4$ sono indicizzate dalle partizioni di 4:

tipo ciclico	rappresentante	$\lvert C\rvert$
(1^4)	id	1
$(2,1,1)$	trasposizione	6
$(2,2)$	doppia trasp.	3
$(3,1)$	3-ciclo	8
(4)	4-ciclo	6

Totale $1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24 = 4!$.

Usando Murnaghan-Nakayama (Teorema 6.3.16, oppure costruzione esplicita) si compila la tavola:

	(1^4)	$(2,1,1)$	$(2,2)$	$(3,1)$	(4)
$\chi^{(4)} = \mathbf{1}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(1^4)} = \mathrm{sgn}$	1	−1	1	1	−1
$\chi^{(3,1)} = \mathrm{std}$	3	1	−1	0	−1
$\chi^{(2,1,1)} = \mathrm{std} \otimes \mathrm{sgn}$	3	−1	−1	0	1
$\chi^{(2,2)}$	2	0	2	−1	0

Example 7.2.1 (Verifica dell'ortogonalità per $\chi^{(3,1)}$)
Per il Teorema 3.4.3 deve valere $\langle \chi^{(3,1)}, \chi^{(3,1)} \rangle = 1$:

$$\langle \chi^{(3,1)}, \chi^{(3,1)} \rangle = \frac{1 \cdot 9 + 6 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 8 \cdot 0 + 6 \cdot 1}{24} = \frac{24}{24} = 1. \checkmark$$

7.3 Decomposizione di $S^{(3,1)} \otimes S^{(2,1,1)}$

7.3.1 Come rappresentazione di $\mathfrak{S}_4$

Calcoliamo il carattere prodotto $\chi := \chi^{(3,1)} \cdot \chi^{(2,1,1)}$ classe per classe (usando $\chi_{V \otimes U} = \chi_V \cdot \chi_U$, Proposizione 3.3.2):

classe	(1^4)	$(2,1,1)$	$(2,2)$	$(3,1)$	(4)
$\chi^{(3,1)}$	3	1	−1	0	−1
$\chi^{(2,1,1)}$	3	−1	−1	0	1
χ	9	−1	1	0	−1

Calcoliamo le molteplicita' tramite il Corollario 3.4.4, usando il prodotto hermitiano della Definizione 3.4.2 (i caratteri di $\mathfrak{S}_n$ sono reali, quindi il coniugato sparisce e raccogliamo per classi di coniugio):

$$\langle \chi, \chi^{\mu} \rangle = \frac{1}{24} \sum_{C} |C| \, \chi(C) \, \chi^{\mu}(C).$$

$$\begin{aligned}
\langle \chi, \chi^{(4)} \rangle &= \tfrac{9-6+3+0-6}{24} = 0, \\
\langle \chi, \chi^{(1^4)} \rangle &= \tfrac{9+6+3+0+6}{24} = 1, \\
\langle \chi, \chi^{(3,1)} \rangle &= \tfrac{27-6-3+0+6}{24} = 1, \\
\langle \chi, \chi^{(2,1,1)} \rangle &= \tfrac{27+6-3+0-6}{24} = 1, \\
\langle \chi, \chi^{(2,2)} \rangle &= \tfrac{18+0+6+0+0}{24} = 1.
\end{aligned}$$

Theorem 7.3.1 Decomposizione di $S^{(3,1)} \otimes S^{(2,1,1)}$ in $\mathfrak{S}_4$

$$S^{(3,1)} \otimes S^{(2,1,1)} \cong S^{(1^4)} \oplus S^{(3,1)} \oplus S^{(2,1,1)} \oplus S^{(2,2)}.$$

Verifica delle dimensioni: $3 \cdot 3 = 9 = 1 + 3 + 3 + 2$. ✓

7.3.2 Come rappresentazione di $\mathfrak{S}_8$

Note:

Posso vedere $S^{(3,1)} \otimes S^{(2,1,1)}$ non solo come rappresentazione di $\mathfrak{S}_4$ (azione diagonale), ma anche come rappresentazione di $\mathfrak{S}_4 \times \mathfrak{S}_4$ (azione esterna), e quindi via $\mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_4 \times \mathfrak{S}_4}^{\mathfrak{S}_8}$ (Definizione 4.1.4) come rappresentazione di $\mathfrak{S}_8$. La sua decomposizione in irriducibili di $\mathfrak{S}_8$ e' governata dai **coefficienti di Littlewood-Richardson**.

7.4 Coefficienti di Littlewood-Richardson

Definition 7.4.1: Coefficiente di Littlewood-Richardson

Date $\mu \vdash m$, $\nu \vdash n$ e $\lambda \vdash m+n$, il *coefficiente di Littlewood-Richardson* $c^{\lambda}_{\mu,\nu}$ e' la molteplicità (cfr. Corollario 3.4.4) di S^{λ} in

$$\mathrm{Ind}_{\mathfrak{S}_m \times \mathfrak{S}_n}^{\mathfrak{S}_{m+n}} \left(S^{\mu} \otimes S^{\nu}\right) \cong \bigoplus_{\lambda \vdash m+n} \left(S^{\lambda}\right)^{\oplus c^{\lambda}_{\mu,\nu}}.$$

Theorem 7.4.1 Caratterizzazione tramite funzioni di Schur

$$s_{\mu} \cdot s_{\nu} = \sum_{\lambda \vdash m+n} c^{\lambda}_{\mu,\nu}\, s_{\lambda}.$$

Dim: Per il teorema centrale (Teorema 6.4.7), $s_{\mu} = \mathrm{Frob}(\chi^{\mu})$ e $s_{\nu} = \mathrm{Frob}(\chi^{\nu})$. Poiche' Frob e' un omomorfismo d'anelli rispetto al prodotto di induzione $\circ$ (Proposizione 6.4.4):

$$s_{\mu} \cdot s_{\nu} = \mathrm{Frob}(\chi^{\mu} \circ \chi^{\nu}) = \mathrm{Frob}\left(\chi_{\mathrm{Ind}(S^{\mu} \otimes S^{\nu})}\right).$$

Eguagliando i coefficienti delle s_{λ} con le molteplicità dei χ^{λ} (Definizione 7.4) si ottiene l'enunciato.

Note:

Schur-positività. $c^{\lambda}_{\mu,\nu} \in \mathbb{N}$ perche' sono molteplicità di rappresentazioni: la positività non e' affatto evidente dal solo lato delle funzioni simmetriche.

Note:

Simmetria. $c^{\lambda}_{\mu,\nu} = c^{\lambda}_{\nu,\mu}$: ovvio dal teorema precedente (commutatività di $\mathrm{Sym}[X]$).

Proposition 7.4.1 Connessione con le Schur skew

$$\langle s_{\mu} s_{\nu}, s_{\lambda} \rangle = \langle s_{\nu}, s_{\lambda/\mu} \rangle, \qquad s_{\lambda/\mu} = \sum_{\nu} c^{\lambda}_{\mu,\nu}\, s_{\nu}.$$

Quindi $c^{\lambda}_{\mu,\nu}$ e' anche il coefficiente di s_{ν} nello sviluppo della funzione di Schur skew $s_{\lambda/\mu}$ (cfr. Teorema 7.4 e ortonormalita' delle Schur, Teorema 6.3.8).

7.5 Regola di Littlewood-Richardson

7.5.1 Parola di lettura e lattice permutations

Definition 7.5.1: Parola di lettura al contrario

Sia T uno (skew) SSYT. La *parola di lettura al contrario* w_T si ottiene leggendo le entrate riga per riga *dall'alto in basso*, e all'interno di ogni riga *da destra a sinistra*.

Definition 7.5.2: Lattice permutation (ballot sequence)

Una parola $a_1 a_2 \cdots a_m$ e' una *lattice permutation* se per ogni prefisso $a_1 \cdots a_j$ e per ogni $i \geqslant 1$:

$$\#\{k \leqslant j \mid a_k = i\} \;\geqslant\; \#\{k \leqslant j \mid a_k = i+1\}.$$

Note:

Intuitivamente: a ogni passo della lettura "il candidato i ha sempre almeno tanti voti quanto $i+1$", da cui il nome.

7.5.2 Il teorema

Theorem 7.5.1 Regola di Littlewood-Richardson

Per partizioni $\mu \subseteq \lambda$ e ν con $|\lambda/\mu| = |\nu|$, il coefficiente $c^{\lambda}_{\mu,\nu}$ (Definizione 7.4) si calcola come

$$c^{\lambda}_{\mu,\nu} = \#\{T \text{ SSYT di forma } \lambda/\mu \text{ e tipo } \nu \mid w_T \text{ e' lattice permutation}\}.$$

(Dimostrazione omessa: vedi Fulton, *Young Tableaux*.)

Schema di calcolo.

1. Disegnare la forma skew λ/μ.
2. Riempirla in tutti i modi possibili con ν_1 copie di 1, ν_2 copie di 2, e cosi' via, ottenendo un SSYT (righe debolmente crescenti, colonne strettamente crescenti).
3. Per ogni riempimento calcolare w_T e verificare se e' lattice permutation.
4. Contare i riempimenti ammissibili.

Example 7.5.1 ($c^{(4,4,2,1)}_{(2,1),(4,3,1)} = 2$)

Con $\lambda = (4,4,2,1)$, $\mu = (2,1)$, $\nu = (4,3,1)$: i due tableau ammissibili (notazione francese: riga lunga in basso) sono

$T_1 =$

2				
1	1			
		2	2	3
			1	1

$T_2 =$

1				
2	3			
		1	2	2
			1	1

(le caselle vuote sono in μ). Ciascuno e' SSYT di forma λ/μ e tipo ν, e w_{T_i} e' lattice permutation.

Note:

Riferimento di approfondimento: Fulton, *Young Tableaux* (Cambridge UP, 1997). Tratta jeu de taquin, classi di Knuth, regola LR e formulazioni equivalenti, applicazioni geometriche (varietà di Schubert).

Chapter 8

Teoria dei grafi

Riferimento principale: Stanley, *Algebraic Combinatorics*.

8.1 Introduzione

Definition 8.1.1: Grafo

Un *grafo* G e' la terna (V, E, φ) dove V e' un insieme finito di *vertici*, E e' un insieme finito di *lati* e

$$\varphi : E \longrightarrow \left(\!\!\binom{V}{2}\!\!\right)$$

associa ad ogni lato la coppia (non ordinata) di vertici ad esso adiacenti. Qui $\left(\!\!\binom{V}{2}\!\!\right)$ denota il *multi-insieme* di taglia 2 su V: ammettiamo cioe' anche coppie del tipo $\{v, v\}$ (*loop*). Tutti i grafi che consideriamo sono **non orientati**.

Example 8.1.1

Per $V = \{v_1, v_2, v_3\}$ con lati e_1, e_2, e_3 e $\varphi(e_1) = \{v_1, v_2\}$: scriveremo brevemente $\varphi(e_1) = v_1v_2$.

Definition 8.1.2: Lato multiplo

Se esistono lati distinti $e_1, \dots, e_k \in E$ con

$$\varphi(e_1) = \cdots = \varphi(e_k) = uv,$$

diciamo che fra u e v c'e' un *lato multiplo*.

Definition 8.1.3: Grafo semplice

Un grafo G si dice *semplice* se non ha loops ne' lati multipli: equivalentemente, φ e' iniettiva e a valori in $\binom{V}{2}$ (coppie distinte, senza ripetizione), ossia

$$E \subseteq \binom{V}{2}.$$

8.1.1 Matrice di adiacenza e conteggio cammini

La matrice $A(G)$

Definition 8.1.4: Matrice di adiacenza

Sia G un grafo con vertici $V = \{v_1, \dots, v_p\}$. La *matrice di adiacenza* $A(G) \in \mathbb{N}^{p \times p}$ ha entrate

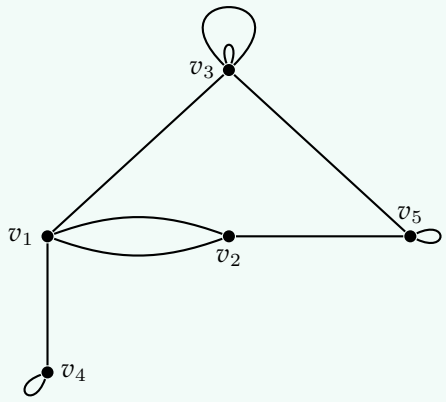
$$A(G)_{ij} := \#\{\text{lati incidenti a } v_i \text{ e a } v_j\}.$$

Proprieta' immediate:

- $A(G)$ e' **simmetrica** (i grafi non sono orientati);
- la traccia $\mathrm{Tr}(A(G)) = \sum_i A(G)_{ii}$ conta il numero di *loops*;
- essendo simmetrica reale, $A(G)$ e' **diagonalizzabile** (teorema spettrale).

Example 8.1.2

Per il grafo su $\{v_1, \dots, v_5\}$ con due loop su v_3, un loop su v_4, un loop su v_5, lato doppio fra v_1 e v_2, lati semplici v_1v_3, v_1v_4, v_2v_5, v_3v_5:



La matrice di adiacenza e':

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Traccia $0 + 0 + 2 + 1 + 1 = 4$: ci sono in tutto 4 loop nel grafo.

Vedremo come autovalori di $A(G)$ e cammini sul grafo siano strettamente collegati.

Potenze di $A(G)$ e cammini

Definition 8.1.5: Cammino

Un *cammino* di lunghezza ℓ da u a v in G e' una sequenza

$$v_1\, e_1\, v_2\, e_2 \cdots e_\ell\, v_{\ell+1}$$

con $v_1 = u$, $v_{\ell+1} = v$ e $\varphi(e_i) = v_i v_{i+1}$ per ogni i.

Note:

Invertire l'ordine di un cammino da' un cammino fra gli stessi due vertici, di stessa lunghezza.

Theorem 8.1.1 Potenze della matrice di adiacenza

Per ogni $\ell \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$:

$$\big(A(G)^\ell\big)_{ij} = \#\{\text{cammini di lunghezza } \ell \text{ da } v_i \text{ a } v_j\}.$$

Note:

E' lo stesso principio delle *catene di Markov*: le potenze della matrice di transizione contano le traiettorie di lunghezza fissata.

Dim: Conseguenza diretta della definizione di prodotto di matrici. Posto $A := A(G)$ con entrate a_{rs}, e detto $p = |V|$ il numero di vertici di G:

$$\big(A^\ell\big)_{ij} = \sum_{i_1,\dots,i_{\ell-1}=1}^{p} a_{i,i_1}\, a_{i_1,i_2} \cdots a_{i_{\ell-1},j}\,.$$

Fissata la sequenza di indici intermedi $(i_1,\dots,i_{\ell-1})$, il prodotto $a_{i,i_1}\cdots a_{i_{\ell-1},j}$ vale il numero di cammini di lunghezza ℓ da v_i a v_j che passano **esattamente** per la sequenza di vertici $v_i, v_{i_1},\dots,v_{i_{\ell-1}},v_j$: ci sono a_{i,i_1} scelte per il primo lato, a_{i_1,i_2} per il secondo, e cosi' via.
Sommando su tutte le sequenze di vertici intermedi si ottengono tutti i cammini di lunghezza ℓ da v_i a v_j.
(Per $\ell = 1$ non ci sono indici intermedi: $(A^1)_{ij} = a_{ij}$ e' il numero di lati fra v_i e v_j, ossia il numero di cammini di lunghezza 1.)

Formula spettrale

Note:

Ripasso (Geometria 1). Per il teorema spettrale $A(G)$, essendo simmetrica reale, ammette una base di autovettori $u_1,\dots,u_p$ **ortonormali** ($u_i^T u_j = \delta_{ij}$). Posto $U := (u_1 \mid \cdots \mid u_p)$:

$$U^T = U^{-1}, \qquad U^T A(G)\, U = D := \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_p),$$

con λ_i autovalore di u_i.

Corollary 8.1.1 Formula spettrale per $(A(G)^\ell)_{ij}$

Per ogni coppia di vertici v_i, v_j e ogni $\ell \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$:

$$\big(A(G)^\ell\big)_{ij} = c_1\,\lambda_1^\ell + \cdots + c_p\,\lambda_p^\ell,$$

con $c_k := u_{ik}\,u_{jk} \in \mathbb{R}$ (componenti i-esima e j-esima dell'autovettore u_k).

Dim: $A(G)$ e' simmetrica reale, quindi per il teorema spettrale ammette p autovettori reali $u_1,\dots,u_p$ linearmente indipendenti, scelti ortonormali. Sia $U = (u_1 \mid \cdots \mid u_p)$ la matrice con tali autovettori per colonne: U e' **ortogonale**, ossia $U^{-1} = U^T$, e diagonalizza $A(G)$:

$$U^{-1}\, A(G)\, U = \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_p)\,.$$

Elevando a potenza ℓ entrambi i membri (i termini UU^{-1} centrali si semplificano):

$$U^{-1}\, A(G)^\ell\, U = \operatorname{diag}(\lambda_1^\ell,\dots,\lambda_p^\ell)\,.$$

Moltiplicando a sinistra per U e a destra per U^{-1} si isola $A(G)^\ell$; usando $U^{-1} = U^T$:

$$A(G)^\ell = U \cdot \operatorname{diag}(\lambda_1^\ell,\dots,\lambda_p^\ell) \cdot U^T\,.$$

L'entrata (i,j) di $A(G)^\ell$ si ottiene moltiplicando l'entrata i-esima della colonna k di U (cioe' u_{ik}) per l'autovalore λ_k^ℓ per l'entrata j-esima della riga k di U^T (cioe' u_{jk}), e sommando su k:

$$\big(A(G)^\ell\big)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} u_{ik}\,\lambda_k^\ell\,u_{jk}\,.$$

Ponendo $c_k := u_{ik}\, u_{jk}$ si ha la tesi. ☺

Cammini chiusi e traccia

Definition 8.1.6: Cammino chiuso

Un cammino e' *chiuso* se il vertice finale coincide con quello iniziale.

Corollary 8.1.2 Numero di cammini chiusi

Il numero totale di cammini chiusi di lunghezza ℓ in G e'

$$f_G(\ell) := \sum_{i=1}^{p} \big(A(G)^\ell\big)_{ii} = \mathrm{Tr}\big(A(G)^\ell\big) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k^\ell.$$

Dim: Per il Teorema 8.1.1, $\big(A(G)^\ell\big)_{ii}$ e' il numero di cammini chiusi di lunghezza ℓ basati in v_i. Sommando sulle posizioni iniziali otteniamo la traccia. L'uguaglianza $\mathrm{Tr}(A^\ell) = \sum_k \lambda_k^\ell$ segue dall'invarianza della traccia per coniugio: $\mathrm{Tr}(A^\ell) = \mathrm{Tr}(UD^\ell U^T) = \mathrm{Tr}(D^\ell)$. ☺

8.1.2 Il grafo completo K_p

Definition 8.1.7: Grafo completo K_p

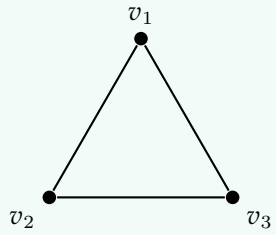
K_p e' il grafo *semplice* con p vertici e un lato per ogni coppia di vertici distinti, dunque $\binom{p}{2}$ lati totali. La sua matrice di adiacenza e'

$$A(K_p) = J - I,$$

dove J e' la matrice $p \times p$ con tutte le entrate uguali a 1 e I l'identita'.

Example 8.1.3 (K_3)

Il grafo completo su 3 vertici e' un triangolo: $\binom{3}{2} = 3$ lati.



Matrice di adiacenza:

$$A(K_3) = J - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Autovalori: 2 (semplice, autovettore $(1,1,1)^T$) e -1 (con molteplicita' 2).

Lenma 8.1.1 Autovalori di J

Gli autovalori della matrice $J \in \mathbb{R}^{p\times p}$ sono:

- p con molteplicita' 1 (autovettore $(1,1,\ldots,1)^T$);
- 0 con molteplicita' $p-1$ (autospazio: vettori a somma nulla).

Proposition 8.1.1 Autovalori di $A(K_p)$

Gli autovalori di $A(K_p)$ sono:

- $p-1$ con molteplicita' 1;
- -1 con molteplicita' $p-1$.

Dim: $v \neq 0$ e' autovettore di $A(K_p) = J - I$ con autovalore λ sse $(J-I)v = \lambda v$, sse $Jv = (\lambda+1)v$. Quindi gli autovalori di $A(K_p)$ sono quelli di J (Lemma 8.1.2) shifted di -1: $p \mapsto p-1$ e $0 \mapsto -1$, con le stesse molteplicita'.

Corollary 8.1.3 Cammini chiusi in K_p basati in un vertice

Per ogni $\ell \geqslant 1$ e ogni vertice v_i di K_p:

$$\left(A(K_p)^\ell\right)_{ii} = \frac{1}{p}\Big((p-1)^\ell + (p-1)(-1)^\ell\Big).$$

Dim: Per il Corollario 8.1.1 il numero totale di cammini chiusi di lunghezza ℓ in K_p e'

$$f_{K_p}(\ell) = (p-1)^\ell + \underbrace{(-1)^\ell + \cdots + (-1)^\ell}_{p-1 \text{ volte}} = (p-1)^\ell + (p-1)(-1)^\ell.$$

Per simmetria del grafo completo, ogni vertice contribuisce con lo stesso numero di cammini chiusi: basta dividere per p.

Note:

$\left(A(K_p)^\ell\right)_{ii}$ coincide con il numero di successioni $(i_1, i_2, \ldots, i_{\ell+1})$ con $i_j \in \{1, \ldots, p\}$, i_1 fissato, $i_{j+1} \neq i_j$ per ogni j e $i_{\ell+1} = i_1$: ad ogni passo, su K_p, si puo' andare a uno qualsiasi degli altri $p-1$ vertici.

Cammini non chiusi in K_p: due metodi

Quanti sono i cammini di lunghezza ℓ in K_p da v_i a v_j con $j \neq i$?

Primo metodo: totale meno chiusi. I cammini di lunghezza ℓ che partono da v_i sono $(p-1)^\ell$: ad ogni passo si hanno $p-1$ scelte (uno qualsiasi degli altri vertici). Sottraendo i chiusi (Corollario 8.1.2) si ottiene il numero di cammini non chiusi che partono da v_i, ripartiti uniformemente fra i $p-1$ vertici di arrivo $v_j \neq v_i$:

$$\left(A(K_p)^\ell\right)_{ij} = \frac{1}{p-1}\left((p-1)^\ell - \frac{(p-1)^\ell + (p-1)(-1)^\ell}{p}\right) = \frac{(p-1)^\ell - (-1)^\ell}{p}.$$

Secondo metodo: espansione binomiale di $(J-I)^\ell$. Sviluppiamo $(J-I)^\ell$ con il binomio di Newton, valido perche' I e J commutano:

$$(J-I)^\ell = \sum_{k=0}^{\ell} (-1)^{\ell-k} \binom{\ell}{k} J^k.$$

Note:

$J^k = p^{k-1}J$ per ogni $k \geqslant 1$. Infatti J^2 ha entrata (i,j) uguale a $\sum_h 1 \cdot 1 = p$, quindi $J^2 = pJ$; per induzione, $J^{k+1} = J \cdot J^k = J \cdot p^{k-1}J = p^{k-1}J^2 = p^k J$.

Sostituendo (e isolando il termine $k=0$, cioe' $J^0 = I$):

$$(J-I)^\ell = (-1)^\ell I + \sum_{k=1}^{\ell} (-1)^{\ell-k}\binom{\ell}{k} p^{k-1} J = (-1)^\ell I + \frac{1}{p}\left(\sum_{k=1}^{\ell} (-1)^{\ell-k}\binom{\ell}{k} p^k\right) J.$$

La somma fra parentesi e' $(p-1)^\ell - (-1)^\ell$ (binomio di Newton applicato a p e -1, con il termine $k=0$ tolto), quindi:

$$\boxed{(J-I)^\ell = (-1)^\ell\, I + \frac{(p-1)^\ell - (-1)^\ell}{p}\, J}$$

L'entrata (i,j) vale dunque:

- per $i=j$: $(-1)^\ell + \frac{(p-1)^\ell-(-1)^\ell}{p} = \frac{(p-1)^\ell+(p-1)(-1)^\ell}{p}$ (coerente con il Corollario 8.1.2);
- per $i\neq j$: $\frac{(p-1)^\ell-(-1)^\ell}{p}$ (coerente con il primo metodo).

Note:

Il secondo metodo e' notevole perche' fornisce la formula chiusa per $f_G(\ell)$ **senza conoscere gli autovalori**: si lavora puramente nella sottoalgebra commutativa generata da I e J.

8.1.3 Lemma di unicita' per somme di potenze

Lenma 8.1.2 Unicita' delle somme di potenze

Siano $\alpha_1,\dots,\alpha_r,\beta_1,\dots,\beta_s \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ tali che per ogni $\ell\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$:

$$\alpha_1^\ell + \cdots + \alpha_r^\ell = \beta_1^\ell + \cdots + \beta_s^\ell .$$

Allora $r=s$ e, a meno di riordinamenti, $\alpha_i=\beta_i$ per ogni i.

Dim: Moltiplichiamo entrambi i membri per x^ℓ e sommiamo su $\ell\geqslant 1$. A sinistra:

$$\sum_{\ell\geqslant 1}(\alpha_1^\ell+\cdots+\alpha_r^\ell)x^\ell = \sum_{i=1}^{r}\sum_{\ell\geqslant 1}(\alpha_i x)^\ell = \sum_{i=1}^{r}\frac{\alpha_i x}{1-\alpha_i x},$$

usando la serie geometrica $\sum_{\ell\geqslant 1}(\gamma x)^\ell = \gamma x/(1-\gamma x)$. Analogamente a destra. Si ottiene l'identita' di funzioni razionali:

$$\sum_{i=1}^{r}\frac{\alpha_i x}{1-\alpha_i x} = \sum_{j=1}^{s}\frac{\beta_j x}{1-\beta_j x}. \tag{$*$}$$

Sia $\{\delta_1,\dots,\delta_q\}$ l'insieme dei valori **distinti** che compaiono in $\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}\cup\{\beta_1,\dots,\beta_s\}$, e poniamo

$$m_k := \#\{i \mid \alpha_i=\delta_k\}, \qquad m_k' := \#\{j\mid \beta_j=\delta_k\}.$$

La tesi e' equivalente a $m_k=m_k'$ per ogni k. Riscrivendo $(*)$:

$$\sum_{k=1}^{q}(m_k-m_k')\frac{\delta_k x}{1-\delta_k x}=0.$$

Moltiplicando per $1-\delta_k x$ e valutando in $x=1/\delta_k$, tutti gli addendi con indice $\neq k$ si annullano (contengono il fattore $1-\delta_k x$), mentre l'addendo k-esimo da':

$$(m_k-m_k')\,\delta_k\cdot\tfrac{1}{\delta_k}\prod_{j\neq k}\left(1-\tfrac{\delta_j}{\delta_k}\right)=0.$$

Poiche' $\delta_j\neq\delta_k$ per $j\neq k$, il produttoria e' non nulla, dunque $m_k=m_k'$. ☺

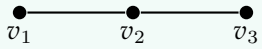
8.2 Spettro di grafi bipartiti

Definition 8.2.1: Grafo bipartito

Un grafo $G=(V,E,\varphi)$ e' *bipartito* se esiste una partizione $V=A\sqcup B$ tale che ogni lato di G ha un estremo in A e l'altro in B.

Example 8.2.1 (P_3 e' bipartito)

Il cammino P_3 con vertici $\{v_1, v_2, v_3\}$ e lati v_1v_2, v_2v_3 e' bipartito con $A = \{v_1, v_3\}$, $B = \{v_2\}$.



Matrice di adiacenza:

$$A(P_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

con autovalori $\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}$. Osserviamo che 0 e' autovalore e che lo spettro e' **simmetrico** rispetto a 0.

Note:

In un grafo bipartito, ogni cammino chiuso ha lunghezza **pari**: ogni lato attraversa la partizione, quindi un cammino chiuso che ritorna al punto di partenza deve fare un numero pari di attraversamenti. In particolare $f_G(\ell) = 0$ per ogni ℓ dispari.

Proposition 8.2.1 Spettro di un grafo bipartito

Se G e' bipartito e λ e' autovalore di $A(G)$, allora anche $-\lambda$ e' autovalore (con stessa molteplicita').

Prima di dimostrarla, richiamiamo lo strumento algebrico chiave.

Definition 8.1: Funzioni simmetriche elementari e potenze

Per variabili $x_1, \dots, x_p$:

$$e_k := \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant p} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}, \qquad p_\ell := \sum_{i=1}^{p} x_i^\ell,$$

con la convenzione $e_0 = 1$.

Theorem 8.2.1 Formula di Newton

Per ogni $k \geqslant 1$:

$$k\, e_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1}\, p_i\, e_{k-i}.$$

Dim della Proposizione 8.2: Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ gli autovalori di $A(G)$ (con molteplicita') e $\tilde{e}_k := e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$. Il polinomio caratteristico e':

$$p_{A(G)}(x) = \det(xI - A(G)) = \prod_{i=1}^{p} (x - \lambda_i) = x^p - \tilde{e}_1 x^{p-1} + \tilde{e}_2 x^{p-2} - \cdots + (-1)^p \tilde{e}_p.$$

Dalla traccia delle potenze, $p_\ell(\lambda_1, \dots, \lambda_p) = \sum_i \lambda_i^\ell = \mathrm{Tr}(A(G)^\ell) = f_G(\ell)$. Per la nota sopra, G bipartito $\Longrightarrow p_\ell = 0$ per ogni ℓ dispari.

Per induzione su k dispari mostriamo $\tilde{e}_k = 0$.

- **Base ($k = 1$):** $\tilde{e}_1 = p_1 = 0$.
- **Passo:** sia $k \geqslant 3$ dispari, e supponiamo $\tilde{e}_1 = \tilde{e}_3 = \cdots = \tilde{e}_{k-2} = 0$. Per Newton:

$$k\, \tilde{e}_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1}\, p_i\, \tilde{e}_{k-i}.$$

Per ogni i:

– se i e' dispari, $p_i = 0$ (cammini chiusi di lunghezza dispari);
– se i e' pari, $k-i$ e' dispari (perche' k dispari), quindi $\tilde{e}_{k-i} = 0$ per ipotesi induttiva.

Ogni addendo si annulla, dunque $\tilde{e}_k = 0$.

Quindi $\tilde{e}_k = 0$ per ogni k dispari, e il polinomio caratteristico contiene solo monomi con la stessa parita' di p:

$$p_{A(G)}(x) = x^p + \tilde{e}_2\, x^{p-2} + \tilde{e}_4\, x^{p-4} + \cdots .$$

Sostituendo $x \mapsto -x$: $(-x)^{p-2j} = (-1)^p\, x^{p-2j}$ per ogni j, da cui

$$p_{A(G)}(-x) = (-1)^p\, p_{A(G)}(x)\,.$$

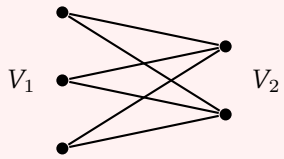
In particolare $p_{A(G)}(\lambda) = 0 \Longrightarrow p_{A(G)}(-\lambda) = 0$: $-\lambda$ e' autovalore con la stessa molteplicita'.

Example 8.2.2 (Esercizio: P_n con n dispari)
Sia P_n il cammino con vertici $v_1, v_2, \ldots, v_n$ e lati $v_i v_{i+1}$. P_n e' bipartito (vertici di indice pari/dispari). Per n dispari, lo spettro e' simmetrico rispetto a 0: ci sono n autovalori con $\lambda \leftrightarrow -\lambda$, ma n dispari forza l'esistenza di $\lambda = 0$ (l'unico fissato dall'involuzione).

8.2.1 Il grafo bipartito completo $K_{r,s}$

Definition 8.2.2: Grafo bipartito completo $K_{r,s}$

$K_{r,s}$ e' il grafo bipartito con partizione $V = V_1 \sqcup V_2$, $|V_1| = r$, $|V_2| = s$, e un lato fra **ogni** vertice di V_1 e **ogni** vertice di V_2 (in tutto rs lati, nessuno interno a V_1 o V_2).



La matrice di adiacenza, ordinando prima i vertici di V_1 e poi quelli di V_2, ha la struttura a blocchi

$$A(K_{r,s}) = \begin{pmatrix} 0_{r\times r} & J_{r\times s} \\ J_{s\times r} & 0_{s\times s} \end{pmatrix},$$

dove J denota blocchi di soli 1. Ha **rango** 2, dunque 0 e' autovalore con molteplicita' $r+s-2$.

Proposition 8.2.2 Spettro di $K_{r,s}$
Gli autovalori di $A(K_{r,s})$ sono:

- $+\sqrt{rs}$ e $-\sqrt{rs}$, ciascuno con molteplicita' 1;
- 0 con molteplicita' $r+s-2$.

Dim: **Conteggio dei cammini chiusi.** Per la nota sulla bipartizione $f_{K_{r,s}}(\ell) = 0$ se ℓ e' dispari. Per $\ell = 2m$ pari contiamo $f_{K_{r,s}}(2m) = \mathrm{Tr}(A^{2m})$. Osserviamo che

$$A^2 = \begin{pmatrix} J_{r\times s}J_{s\times r} & 0 \\ 0 & J_{s\times r}J_{r\times s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s\,J_{r\times r} & 0 \\ 0 & r\,J_{s\times s} \end{pmatrix},$$

perche' $J_{r\times s}J_{s\times r} = s\,J_{r\times r}$ (ogni entrata e' $\sum_{k=1}^{s} 1 = s$). Usando $J_{r\times r}^m = r^{m-1}J_{r\times r}$:

$$A^{2m} = \begin{pmatrix} s^m r^{m-1}\,J_{r\times r} & 0 \\ 0 & r^m s^{m-1}\,J_{s\times s} \end{pmatrix}.$$

La traccia: il blocco superiore contribuisce $r \cdot s^m r^{m-1} = (rs)^m$, quello inferiore $s \cdot r^m s^{m-1} = (rs)^m$, quindi

$$f_{K_{r,s}}(2m) = 2\,(rs)^m, \qquad \text{ossia} \qquad f_{K_{r,s}}(\ell) = \begin{cases} 2\,(rs)^{\ell/2} & \ell \text{ pari}, \\ 0 & \ell \text{ dispari}. \end{cases}$$

Estrazione degli autovalori. Detti $\lambda_1, \dots, \lambda_{r+s}$ gli autovalori, $\sum_i \lambda_i^\ell = f_{K_{r,s}}(\ell)$. Poiche' $A(K_{r,s})$ ha rango 2, almeno $r+s-2$ autovalori sono nulli; siano λ_1, λ_2 i (al piu') due non nulli. Allora per ogni ℓ:

$$\lambda_1^\ell + \lambda_2^\ell = 2\,(rs)^{\ell/2} = (\sqrt{rs})^\ell + (-\sqrt{rs})^\ell$$

(l'ultima uguaglianza vale perche' per ℓ dispari entrambi i membri sono nulli, per ℓ pari entrambi valgono $2(rs)^{\ell/2}$). Per il Lemma di unicita' delle somme di potenze (Lemma 8.1.3), $\{\lambda_1, \lambda_2\} = \{\sqrt{rs}, -\sqrt{rs}\}$. Lo spettro e' dunque $\pm\sqrt{rs}$ (semplici) e 0 con molteplicita' $r+s-2$ — coerente con la simmetria dei grafi bipartiti (Proposizione 8.2). ☺

8.3 Il cubo n-dimensionale C_n

8.3.1 Definizione

Definition 8.3.1: Cubo n-dimensionale

Sia $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ con somma modulo 2. Il *cubo n-dimensionale* (o *ipercubo*) C_n e' il grafo con:

- vertici $V(C_n) = \mathbb{Z}_2^n = \underbrace{\mathbb{Z}_2 \times \cdots \times \mathbb{Z}_2}_{n}$;
- un lato fra u e v se differiscono in **esattamente una componente**.

C_n ha 2^n vertici e ogni vertice ha grado n.

Definition 8.3.2: Peso di Hamming

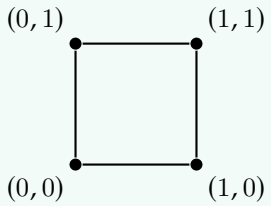
Per $u \in C_n$ si pone

$$\omega(u) := \#\{i \in \{1, \dots, n\} \mid u_i = 1\},$$

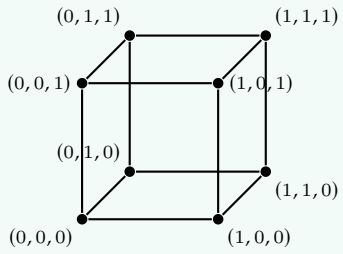
detto *peso di Hamming* di u. Allora c'e' un lato fra u e v in C_n sse $\omega(u+v) = 1$.

Example 8.3.1 (C_2 e C_3)

Per $n = 2$: quadrato con vertici $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$.



Per $n = 3$: cubo con 8 vertici.



Note:

C_n e' bipartito: la partizione e' data dai vertici di peso pari e di peso dispari (un lato cambia esattamente un bit, dunque cambia la parita' del peso). Per la Proposizione 8.2, lo spettro di $A(C_n)$ e' simmetrico rispetto a 0.

8.3.2 Caratteri di C_n

Definition 8.3.3: Prodotto scalare in $\mathbb{Z}_2^n$

Per $u = (u_1, \dots, u_n)$ e $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{Z}_2^n$:

$$u \cdot v := u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n \pmod 2 \in \{0, 1\}\,.$$

Definition 8.3.4: Caratteri di C_n

Per $u \in C_n$ definiamo il *carattere* $\chi_u : C_n \to \mathbb{R}$ come

$$\chi_u(v) := (-1)^{u \cdot v} = \begin{cases} +1 & \text{se } u \cdot v = 0\,, \\ -1 & \text{se } u \cdot v = 1\,. \end{cases}$$

Proposition 8.3.1 χ_u e' un omomorfismo

Per ogni $u \in C_n$, il carattere χ_u e' un **omomorfismo di gruppi** $(C_n, +) \to (\mathbb{R}^\times, \cdot)$, cioe' per ogni $v, w \in C_n$:

$$\chi_u(v + w) = \chi_u(v)\,\chi_u(w)\,.$$

Dim: Per ogni $v, w \in C_n$:

$$\chi_u(v + w) = (-1)^{u \cdot (v+w)} = (-1)^{u \cdot v + u \cdot w} = (-1)^{u \cdot v} \cdot (-1)^{u \cdot w} = \chi_u(v)\,\chi_u(w)\,.$$

Note:

I χ_u con $u \in C_n$ sono i 2^n caratteri irriducibili distinti di C_n, dunque sono **tutti** i caratteri di C_n.

8.3.3 Spazio delle funzioni e trasformata di Radon

Definition 8.3.5: Spazio V e base canonica

$V := \{g : C_n \to \mathbb{R}\}$ e' uno spazio vettoriale reale di dimensione $|C_n| = 2^n$.
La *base canonica* $\{\delta_u\}_{u \in C_n}$ e' data da

$$\delta_u(v) := \delta_{u,v} = \begin{cases} 1 & \text{se } u = v\,, \\ 0 & \text{se } u \neq v\,. \end{cases}$$

Ogni $g \in V$ si scrive in modo unico come $g = \sum_{u \in C_n} g(u)\,\delta_u$.

Definition 8.3.6: Trasformata di Radon discreta

Sia $P \subseteq C_n$. La *trasformata di Radon discreta* associata a P e' l'operatore lineare $\Phi_P : V \to V$ definito da

$$\Phi_P(g)(v) := \sum_{w \in P} g(v + w)\,.$$

Theorem 8.3.1 Diagonalizzazione di Φ_P

Gli autovettori di Φ_P sono i caratteri χ_u, e l'autovalore associato a χ_u e'

$$\lambda_u = \sum_{w\in P}(-1)^{u\cdot w} = \sum_{w\in P}\chi_u(w)\,.$$

La base $\{\chi_u \mid u \in C_n\}$ diagonalizza **ogni** Φ_P.

Dim: Per ogni $v \in C_n$:

$$\Phi_P(\chi_u)(v) = \sum_{w\in P}\chi_u(v+w) \overset{\text{Prop. 8.3.2}}{=} \sum_{w\in P}\chi_u(v)\,\chi_u(w) = \chi_u(v)\cdot\underbrace{\sum_{w\in P}\chi_u(w)}_{=\lambda_u}\,.$$

Dunque $\Phi_P(\chi_u) = \lambda_u\,\chi_u$. I 2^n caratteri χ_u sono ortogonali (caratteri irriducibili distinti), dunque linearmente indipendenti, e formano una base di V che diagonalizza Φ_P.

Note:

Quando P e' l'insieme dei vettori di peso 1 (cioe' la base canonica $\{e_1,\dots,e_n\}$ di $\mathbb{Z}_2^n$), Φ_P coincide con l'**operatore di adiacenza** di C_n: $\Phi_P(g)(v) = \sum_{w\sim v} g(w)$.

Corollary 8.3.1 Autovettori e autovalori di $A(C_n)$

Sia $P = \{e_1,\dots,e_n\}$ l'insieme dei vettori di peso 1 in $\mathbb{Z}_2^n$, cosicche' $\Phi_P = A(C_n)$. Per ogni $u \in \mathbb{Z}_2^n$:

- l'autovettore associato a u, visto come combinazione lineare dei vertici di C_n, e'
$$E_u = \sum_{v\in\mathbb{Z}_2^n}(-1)^{u\cdot v}\,v\,;$$
- il corrispondente autovalore e'
$$\lambda_u = n - 2\,\omega(u)\,,$$
dove $\omega(u)$ e' il peso di Hamming di u.

In particolare $A(C_n)$ ha autovalore $n-2k$ con molteplicita' $\binom{n}{k}$, per $k = 0,1,\dots,n$. Lo spettro e' simmetrico rispetto a 0 ($k \leftrightarrow n-k$), coerentemente con la Proposizione 8.2.

Dim: Per ogni $g \in V$ vale la decomposizione $g = \sum_v g(v)\,\delta_v$. Applicandola al carattere χ_u:

$$\chi_u = \sum_{v\in\mathbb{Z}_2^n}\chi_u(v)\,\delta_v = \sum_{v\in\mathbb{Z}_2^n}(-1)^{u\cdot v}\,\delta_v\,.$$

La matrice di Φ_P rispetto alla base $\{\delta_v\}$ coincide con $A(C_n)$ (rispetto ai vertici v): identificando $\delta_v \leftrightarrow v$, l'autovettore χ_u corrisponde a $E_u = \sum_v(-1)^{u\cdot v}\,v$.
Per l'autovalore, dal Teorema 8.3.3:

$$\lambda_u = \sum_{w\in P}(-1)^{u\cdot w} = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{u\cdot e_i} = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{u_i}\,,$$

poiche' $e_i\cdot u = u_i$. Ci sono $n-\omega(u)$ indici i con $u_i = 0$ (contributo $+1$) e $\omega(u)$ indici con $u_i = 1$ (contributo -1), quindi

$$\lambda_u = (n-\omega(u)) - \omega(u) = n - 2\,\omega(u)\,.$$

Al variare di $u \in \mathbb{Z}_2^n$, $\omega(u)$ assume i valori $0,1,\dots,n$, e $\#\{u \mid \omega(u) = k\} = \binom{n}{k}$.

8.4 Operatori di convoluzione su gruppi abeliani finiti

L'idea alla base della trasformata di Radon Φ_P su C_n (Definizione 8.3.3) si generalizza a un qualsiasi gruppo abeliano finito G: i caratteri di G giocano il ruolo dei χ_u del cubo e diagonalizzano simultaneamente un'intera famiglia di operatori, gli *operatori di convoluzione*. Il cubo C_n con la sua trasformata di Radon e' allora un caso particolare di questa costruzione, ottenuto per $G = \mathbb{Z}_2^n$ e $\Gamma = \{e_1, \dots, e_n\}$.

8.4.1 Operatori di traslazione e di convoluzione

Definition 8.4.1: Spazio delle funzioni e operatori di traslazione

Sia G un gruppo abeliano finito (additivo). Lo spazio delle funzioni complesse su G e'

$$V := \{g : G \to \mathbb{C}\},$$

uno spazio vettoriale complesso di dimensione $|G|$. Per ogni $a \in G$ definiamo l'*operatore di traslazione* $T_a : V \to V$ come

$$T_a(g)(x) := g(x + a).$$

Note:

T_a e' lineare. Per ogni $a, b \in G$ vale $T_a\, T_b = T_{a+b}$ (associativita' della somma in G), e poiche' G e' **abeliano**:

$$T_a\, T_b = T_{a+b} = T_{b+a} = T_b\, T_a\,.$$

I T_a commutano fra loro: l'algebra che generano e' commutativa.

Definition 8.4.2: Operatore di convoluzione

Dati coefficienti $\{c_a\}_{a\in G} \subseteq \mathbb{C}$, l'*operatore di convoluzione* associato e'

$$A := \sum_{a\in G} c_a\, T_a \;:\; V \longrightarrow V\,.$$

Caso particolare: fissato un sottoinsieme $\Gamma \subseteq G$ e prendendo

$$c_a = \begin{cases} 1 & \text{se } a \in \Gamma\,, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

si recupera la trasformata di Radon discreta Φ_Γ (Definizione 8.3.3, qui per un qualsiasi gruppo G).

Note:

Il nome *convoluzione* viene dalla formula $A(g)(x) = \sum_{a\in G} c_a\, g(x + a)$, che e' la convoluzione discreta di g con la funzione $a \mapsto c_a$.

8.4.2 Caratteri di un gruppo abeliano finito

Definition 8.4.3: Carattere

Un *carattere* del gruppo abeliano finito G e' un omomorfismo di gruppi

$$\chi : (G, +) \longrightarrow (\mathbb{C}^\times, \cdot)\,,$$

ossia $\chi(a + b) = \chi(a)\,\chi(b)$ per ogni $a, b \in G$.

Note:

Poiche' ogni $a \in G$ ha ordine finito, $\chi(a)$ e' radice dell'unita': l'immagine di un carattere e' contenuta in $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Inoltre, essendo G abeliano, tutti i caratteri irriducibili di G hanno dimensione 1 (sono cioe' i caratteri nel senso classico). Denotiamo

$$\widehat{G} := \{\chi : G \to \mathbb{C}^\times \mid \chi \text{ omomorfismo}\};$$

$\widehat{G}$ e' un gruppo abeliano (prodotto puntuale) e

$$|\widehat{G}| = |G|,$$

perche' $|G| = \sum_{\chi \text{ irr.}} \chi(1)^2$ e per G abeliano $\chi(1) = 1$ per ogni χ.

Example 8.4.1 (Caratteri di $C_n = \mathbb{Z}_2^n$)

Per il cubo, i caratteri sono i $\chi_u(v) = (-1)^{u \cdot v}$ con $u \in \mathbb{Z}_2^n$ (Definizione 8.3.2): sono 2^n omomorfismi distinti, dunque tutti e soli i caratteri di $\mathbb{Z}_2^n$. In questo caso particolare i valori sono in $\{\pm 1\} \subset \mathbb{R}$, e non in $\mathbb{C}$ propriamente.

8.4.3 Diagonalizzazione simultanea

Proposition 8.4.1 Caratteri come autovettori di T_a

Per ogni $a \in G$ e ogni carattere χ di G:

$$T_a(\chi) = \chi(a)\,\chi\,.$$

In particolare χ e' autovettore di T_a con autovalore $\chi(a)$.

Dim: Per ogni $x \in G$:

$$T_a(\chi)(x) = \chi(x + a) = \chi(x)\,\chi(a) = \chi(a)\,\chi(x),$$

usando che χ e' omomorfismo. Dunque $T_a(\chi) = \chi(a)\,\chi$ come elementi di V.

Theorem 8.4.1 Diagonalizzazione simultanea (versione generale del Teorema 8.3.3)

Sia G abeliano finito e $A = \sum_{a \in G} c_a\, T_a$ un operatore di convoluzione. Ogni carattere χ di G e' autovettore di A con autovalore

$$\lambda_\chi = \sum_{a \in G} c_a\, \chi(a)\,.$$

I $|G|$ caratteri di G formano una base di V che diagonalizza simultaneamente **tutti** gli operatori di convoluzione. In particolare, per la trasformata di Radon Φ_Γ (caso $c_a = \mathbb{1}_\Gamma(a)$):

$$\lambda_\chi = \sum_{a \in \Gamma} \chi(a)\,.$$

Dim: Per linearita' di A e per la Proposizione 8.4.3:

$$A(\chi) = \sum_{a \in G} c_a\, T_a(\chi) = \sum_{a \in G} c_a\, \chi(a)\,\chi = \Big(\sum_{a \in G} c_a\, \chi(a)\Big)\,\chi\,.$$

I $|G| = |\widehat{G}|$ caratteri di G sono linearmente indipendenti (relazioni di ortogonalita' dei caratteri) e $\dim V = |G|$, dunque formano una base di V.

Note:

Il Teorema 8.3.3 per il cubo si recupera prendendo $G = \mathbb{Z}_2^n$ e $\Gamma = \{e_1, \dots, e_n\}$: i caratteri sono i $\chi_u(v) = (-1)^{u\cdot v}$ e l'autovalore associato e'

$$\lambda_{\chi_u} = \sum_{w\in\Gamma} \chi_u(w) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{u_i} = n - 2\,\omega(u)\,,$$

in accordo con il Corollario 8.3.3.

8.4.4 Formula esplicita per i cammini nel cubo

Combinando lo spettro di $A(C_n)$ (Corollario 8.3.3) con la formula spettrale per le potenze (Corollario 8.1.1), otteniamo una formula chiusa per il numero di cammini fra due vertici qualsiasi del cubo.

Corollary 8.4.1 Numero di cammini in C_n

Siano $u, v \in \mathbb{Z}_2^n$ con $\omega(u+v) = k$. Il numero di cammini di lunghezza ℓ in C_n da u a v e':

$$\left(A(C_n)^\ell\right)_{u,v} = \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} \binom{n-k}{i-j} (n-2i)^\ell\,,$$

con la convenzione $\binom{n-k}{i-j} = 0$ se $j > i$ o $i - j > n - k$.

Note:

La formula dipende da u, v solo attraverso $k = \omega(u+v)$, ossia il numero di coordinate in cui u e v differiscono (*distanza di Hamming*). Coerentemente: il cubo C_n e' vertex-transitive e il numero di cammini di lunghezza ℓ fra due vertici dipende solo dalla loro distanza.

Dim: **Strategia.** Applichiamo la formula spettrale (Corollario 8.1.1): se $\{\widehat{E}_w\}_{w\in C_n}$ e' una base **ortonormale** di autovettori di $A(C_n)$ con autovalori $\{\mu_w\}$, allora

$$\left(A(C_n)^\ell\right)_{u,v} = \sum_{w\in C_n} (\widehat{E}_w)_u\, (\widehat{E}_w)_v\, \mu_w^\ell\,,$$

dove $(\widehat{E}_w)_u$ e' la componente u-esima di $\widehat{E}_w$ (la coordinata sul vettore u della base canonica $\{\delta_u\}$).
Ortonormalizzazione. Dal Corollario 8.3.3, $E_w = \sum_{v\in C_n} (-1)^{w\cdot v}\, v$ e' un autovettore di autovalore $\mu_w = n - 2\,\omega(w)$. La sua norma al quadrato e'

$$|E_w|^2 = \sum_{v\in C_n} \left((-1)^{w\cdot v}\right)^2 = \sum_{v\in C_n} 1 = 2^n\,,$$

quindi $\widehat{E}_w := \frac{1}{2^{n/2}}\, E_w$ ha norma 1, e

$$(\widehat{E}_w)_u = \tfrac{1}{2^{n/2}}\, (-1)^{u\cdot w}\,.$$

Sostituzione nella formula spettrale.

$$\left(A(C_n)^\ell\right)_{u,v} = \sum_{w\in C_n} \tfrac{(-1)^{u\cdot w}}{2^{n/2}} \cdot \tfrac{(-1)^{v\cdot w}}{2^{n/2}} \cdot (n - 2\,\omega(w))^\ell = \frac{1}{2^n} \sum_{w\in C_n} (-1)^{(u+v)\cdot w}\, (n - 2\,\omega(w))^\ell\,.$$

Raggruppamento dei termini. Indicizziamo i $w \in C_n$ in base a:

- $i := \omega(w) \in \{0, 1, \dots, n\}$ — il peso di w;
- $j := \#\{r \mid w_r = 1 \text{ e } (u+v)_r = 1\} \in \{0, 1, \dots, k\}$ — il numero di indici in cui w e $u+v$ hanno entrambi un 1.

Allora $(u+v)\cdot w \equiv j \pmod 2$ (somma in $\mathbb{Z}_2$ delle coordinate in comune), dunque $(-1)^{(u+v)\cdot w} = (-1)^j$. E i w con $\omega(w) = i$ e tutti gli stessi valori di $(n-2i)^\ell$ contribuiscono tutti uguale, quindi possiamo raggruppare.
Contiamo gli w con una coppia (i, j) fissata. Pensiamo a w come al sottoinsieme dei suoi indici uguali a 1: dobbiamo scegliere

- j indici fra i k dove $u+v$ vale 1: $\binom{k}{j}$ scelte;
- $i-j$ indici fra gli $n-k$ dove $u+v$ vale 0: $\binom{n-k}{i-j}$ scelte (zero se $j>i$).

In totale $\binom{k}{j}\binom{n-k}{i-j}$ vettori w. Sommando:

$$\left(A(C_n)^\ell\right)_{u,v} = \frac{1}{2^n}\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}\binom{n-k}{i-j}(n-2i)^\ell\,.$$

Note:

Caso $k=0$ (cammini chiusi): $u=v$, $\omega(u+v)=0$, la somma su j collassa al solo $j=0$:

$$\left(A(C_n)^\ell\right)_{u,u} = \frac{1}{2^n}\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(n-2i)^\ell\,,$$

indipendente dal vertice u (come deve essere per simmetria). Sommando su u si recupera $f_{C_n}(\ell)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(n-2i)^\ell$, in accordo con il Corollario 8.1.1.

8.4.5 Il ciclo come grafo di Cayley di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Sia il cubo C_n sia il ciclo nascono dalla stessa costruzione: un *grafo di Cayley* su un gruppo abeliano, in cui la trasformata di Radon coincide con l'operatore di adiacenza e i caratteri ne diagonalizzano la matrice.

Definition 8.4.4: Ciclo Cic_n

Sia $G=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Il *ciclo* su n vertici e' il grafo Cic_n con:

- vertici $V=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{0,1,\dots,n-1\}$;
- un lato fra i e j sse $i-j\in\{1,n-1\}=\{\pm1\}\pmod n$.

E' il grafo di Cayley $\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\Delta)$ con insieme di connessione $\Delta=\{1,n-1\}$ (simmetrico). Ogni vertice ha grado 2; il grafo e' un poligono di n lati. (Da non confondere col cubo C_n del §3.)

Note:

Come per il cubo (Corollario 8.3.3), la matrice di Φ_Δ rispetto alla base $\{\delta_u\}_{u\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ e' esattamente la matrice di adiacenza $A(\mathrm{Cic}_n)$: infatti

$$\Phi_\Delta(\delta_u)(x)=\delta_u(x+1)+\delta_u(x-1)=\delta_{u-1}(x)+\delta_{u+1}(x)\,,$$

cioe' $\Phi_\Delta(\delta_u)=\delta_{u-1}+\delta_{u+1}$: la colonna u ha un 1 in posizione $u\pm1$, come $A(\mathrm{Cic}_n)$. La matrice e' **circolante** (cfr. §6.3).

Corollary 8.4.2 Spettro del ciclo Cic_n

Sia $\omega:=e^{2\pi i/n}$. I caratteri di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sono $\chi_j(a)=\omega^{ja}$ $(j=0,\dots,n-1)$. Gli autovettori di $A(\mathrm{Cic}_n)$ sono i caratteri χ_j, con autovalore

$$\lambda_j=\sum_{a\in\Delta}\chi_j(a)=\omega^j+\omega^{j(n-1)}=\omega^j+\omega^{-j}=2\cos\!\left(\frac{2\pi j}{n}\right),\qquad j=0,1,\dots,n-1\,.$$

Dim: Applichiamo il Teorema 8.4.3 con $G=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e $\Gamma=\Delta=\{1,n-1\}$: ogni carattere χ_j e' autovettore di $\Phi_\Delta=A(\mathrm{Cic}_n)$ con autovalore $\sum_{a\in\Delta}\chi_j(a)$. Calcolando, $\chi_j(1)=\omega^j$ e $\chi_j(n-1)=\omega^{j(n-1)}=\omega^{-j}$ (poiche' $\omega^{jn}=1$). Infine $\omega^j+\omega^{-j}=2\cos(2\pi j/n)$ per la formula di Eulero.

Note:

Lo spettro $\{2\cos(2\pi j/n)\}_{j=0}^{n-1}$ e' reale (come deve, A simmetrica) e simmetrico rispetto a 0 solo quando n e' pari (i.e. quando Cic_n e' bipartito). L'autovalore massimo e' $\lambda_0 = 2$ (il grado), con autovettore costante $\chi_0 \equiv 1$.

8.5 Lemma delle strette di mano e cammini euleriani

8.5.1 Grado e lemma delle strette di mano

Definition 8.5.1: Grado di un vertice

Sia $G = (V, E, \varphi)$ un grafo e $v \in V$. Il *grado* di v e'

$$\deg(v) := \#\{\text{estremi dei lati di } E \text{ incidenti a } v\},$$

contando ogni loop in v **due volte** (un loop in v ha entrambi gli estremi in v).

Lenma 8.5.1 Lemma delle strette di mano

Per ogni grafo finito $G = (V, E, \varphi)$:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2\,|E|\,.$$

Dim: Ogni lato $e \in E$ ha esattamente due estremi (eventualmente coincidenti se e e' un loop): contribuisce dunque due volte alla somma a sinistra. Sommando su tutti i lati:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{e \in E} 2 = 2|E|\,.$$

Theorem 8.5.1 Parita' dei vertici di grado dispari

In ogni grafo finito, il numero di vertici di grado dispari e' pari.

Dim: Sia $V_1 := \{v \in V \mid \deg(v) \text{ dispari}\}$ e $V_2 := \{v \in V \mid \deg(v) \text{ pari}\}$, $V = V_1 \sqcup V_2$. Dal Lemma 8.5.1:

$$\underbrace{\sum_{v \in V_1} \deg(v)}_{\text{addendi dispari}} + \underbrace{\sum_{v \in V_2} \deg(v)}_{\text{pari}} = 2|E| \quad (\text{pari})\,.$$

Il secondo addendo a sinistra e' pari (somma di numeri pari) e il totale e' pari, quindi $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ e' pari. Una somma di numeri dispari e' pari sse il numero di addendi e' pari: dunque $|V_1|$ e' pari.

Example 8.5.1 (Esercizio (la festa))

Ad una festa con 51 invitati, dimostrare che esiste almeno una persona che conosce un numero **pari** di altri invitati.

Soluzione. Costruiamo il grafo G con vertici = invitati e un lato fra u e v sse u e v si conoscono (relazione simmetrica). Allora $\deg(v)$ = numero di persone che v conosce. Per il Teorema 8.5.1 il numero di vertici di grado dispari e' pari; ma $|V| = 51$ e' dispari, quindi almeno un vertice ha grado pari.

8.5.2 Cammini euleriani

Definition 8.5.2: Cammino euleriano

Un *cammino euleriano* in un grafo connesso G e' un cammino che attraversa ogni lato di G **esattamente una volta**. E' detto *chiuso* se il vertice di partenza coincide con quello di arrivo.

Theorem 8.5.2 Teorema di Eulero sui cammini euleriani

Sia G un grafo connesso. Allora:

- **(a)** se G ha piu' di 2 vertici di grado dispari, allora G **non** ammette cammini euleriani;
- **(b)** se G ha esattamente 2 vertici di grado dispari, allora G ammette un cammino euleriano, ed ogni tale cammino inizia in uno dei due vertici di grado dispari e termina nell'altro;
- **(c)** se G non ha vertici di grado dispari (tutti pari), allora G ammette un cammino euleriano, ed ogni tale cammino e' chiuso.

Note:

Per il Teorema 8.5.1 il numero di vertici di grado dispari e' sempre pari, quindi i casi (a), (b), (c) coprono tutte le possibilita' (0, 2, oppure $\geqslant 4$ vertici di grado dispari).

Dim (parte necessaria: (a) e le seconde parti di (b), (c)): Supponiamo che G ammetta un cammino euleriano γ. Sia v un vertice di G: ogni volta che γ attraversa v (senza esservi estremo) consuma esattamente 2 lati incidenti a v (uno in entrata, uno in uscita); inoltre γ, in quanto cammino, ha due estremi.
Distinguiamo:

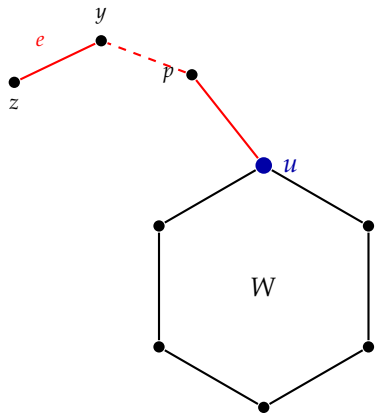
- Se v **non** e' estremo di γ: tutti i lati incidenti a v sono consumati a coppie, dunque $\deg(v)$ e' **pari**.
- Se v e' estremo di γ (vertice iniziale o finale): il cammino consuma un numero dispari di lati incidenti a v (le coppie del transito piu' uno solitario per l'estremo), dunque $\deg(v)$ e' **dispari** — a meno che v sia sia estremo iniziale che finale, nel qual caso γ e' chiuso e $\deg(v)$ torna pari.

In particolare, un vertice di grado dispari deve essere estremo di γ (ed estremo solitario, non doppio). Ma un cammino ha al piu' 2 estremi distinti, quindi:

- G ha al piu' 2 vertici di grado dispari $\Rightarrow$ (a);
- se G ne ha esattamente 2, γ inizia in uno e termina nell'altro $\Rightarrow$ seconda parte di (b);
- se G non ne ha, γ deve cominciare e finire nello stesso vertice $\Rightarrow$ seconda parte di (c).

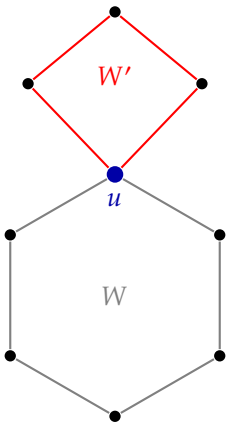
Resta da dimostrare la **sufficienza**: l'esistenza del cammino nei casi (b) e (c).

Dim (parte sufficiente: esistenza, caso (c) e riduzione di (b)): **Caso (c): tutti i gradi pari.** Sia W un cammino **chiuso** di lunghezza **massima** fra quelli che percorrono ogni lato al piu' una volta (esiste perche' i lati sono finiti). Affermiamo che W e' euleriano.
Per assurdo, supponiamo che esista un lato e non percorso da W.
Passo 1: esiste un lato non in W incidente a un vertice di W. Sia v un vertice di W. Poiche' G e' connesso, c'e' un cammino da un estremo di e a v; sia u il **primo** vertice di tale cammino che appartiene a W. Il lato del cammino che arriva in u proviene da un vertice fuori da W, quindi non e' un lato di W: e' un lato non percorso, incidente a $u \in W$.



Il cammino (tratteggiato) dall'estremo di e verso W entra per la prima volta in u; il lato pu (rosso) e' non percorso e incidente a $u \in W$.

Passo 2: costruzione di un cammino chiuso piu' lungo. Riscriviamo W come cammino chiuso basato in u (rotazione ciclica). Partendo da u lungo il lato non percorso, costruiamo un nuovo cammino W' usando solo lati non in W: ogni volta che entriamo in un vertice tramite un lato nuovo, il numero di lati nuovi gia' usati in quel vertice e' dispari, e poiche' **tutti i gradi sono pari** resta almeno un lato nuovo per uscire. Il cammino W' non puo' bloccarsi se non tornando in u: dunque W' e' chiuso e basato in u.
Concatenando W con W' otteniamo un cammino chiuso che percorre ogni lato al piu' una volta ed e' **strettamente piu' lungo** di W: contraddizione con la massimalita'. Dunque W percorre tutti i lati, ed e' euleriano e chiuso.



Da u si costruisce il cammino chiuso W' (rosso) di soli lati nuovi; la concatenazione WW' e' chiusa e piu' lunga di W.

Caso (b): esattamente 2 vertici di grado dispari x, y. Aggiungiamo un lato virtuale xy: ora tutti i gradi sono pari e (caso (c)) esiste un cammino euleriano chiuso. Rimuovendo il lato virtuale si ottiene un cammino euleriano (aperto) da x a y.

8.6 Algebra del gruppo e determinante di Dedekind

8.6.1 Identificazione $V = \mathbb{C}[G]$

Per legare gli operatori di convoluzione alla struttura algebrica del gruppo, identifichiamo V con l'*algebra del gruppo* $\mathbb{C}[G]$.

Definition 8.6.1: Algebra del gruppo

$\mathbb{C}[G]$ e' lo spazio vettoriale complesso con base $\{a : a \in G\}$ (indicizzata dagli elementi di G), munito del prodotto bilineare definito sui basi da $a \cdot b := a + b$ ed esteso per bilinearita'. Identifichiamo V con $\mathbb{C}[G]$ via

$$a \longleftrightarrow \delta_a \,,$$

ossia $g = \sum_{a\in G} g(a)\, a \in \mathbb{C}[G]$ corrisponde a $g = \sum_{a\in G} g(a)\, \delta_a \in V$.

Proposition 8.6.1 Azione di T_b sulla base $\{\delta_a\}$

Per ogni $a, b \in G$:

$$T_b(\delta_a) = \delta_{a-b} \,, \qquad T_{-b}(\delta_a) = \delta_{a+b} \,.$$

Dim: $T_b(\delta_a)(x) = \delta_a(x + b)$ vale 1 sse $x + b = a$, cioe' $x = a - b$; vale 0 altrimenti. Dunque $T_b(\delta_a) = \delta_{a-b}$. Sostituendo $b \to -b$ si ottiene la seconda formula.

Proposition 8.6.2 Moltiplicazione a sinistra in $\mathbb{C}[G]$ = convoluzione

Sia $v = \sum_{b\in G} c_b \cdot b \in \mathbb{C}[G]$. L'operatore $V \to V$ di **moltiplicazione a sinistra** per v in $\mathbb{C}[G]$ coincide con l'operatore di convoluzione

$$T_v := \sum_{b\in G} c_b\, T_{-b} \,.$$

Dim: Per linearita', basta verificare l'identita' sui basi. Moltiplicando a sinistra per v:

$$v \cdot \delta_a = \Big(\sum_b c_b\, b\Big) \cdot a = \sum_b c_b\, (b + a) = \sum_b c_b\, \delta_{a+b} \,.$$

D'altra parte, per la Proposizione 8.6.1:

$$T_v(\delta_a) = \sum_b c_b\, T_{-b}(\delta_a) = \sum_b c_b\, \delta_{a+b} \,.$$

Note:

Per il Teorema 8.4.3 (con $c_a \to c_{-a}$ per via dell'indice $-b$) l'autovalore di T_v sul carattere χ e':

$$\lambda_\chi(v) = \sum_{b\in G} c_b\, \chi(-b) \,.$$

8.6.2 Determinante di Dedekind

L'osservazione chiave: la matrice di T_v rispetto alla base $\{\delta_a\}_{a\in G}$ ha entrate c_{g-h} in posizione (g, h). Variando i c_b, otteniamo un **polinomio** nelle $|G|$ indeterminate $\{c_b\}$.

Definition 8.6.2: Matrice di Dedekind $M(G)$

Sia G un gruppo abeliano finito e $\{X_a\}_{a\in G}$ una famiglia di indeterminate indicizzate dagli elementi di G. La *matrice di Dedekind* $M(G)$ ha righe e colonne indicizzate da G e per ogni $g, h \in G$:

$$M(G)_{g,h} := X_{g-h} \,.$$

Example 8.6.1 ($G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$)

Calcolando $X_{-1} = X_2$ e $X_{-2} = X_1$:

$$M(G) = \begin{pmatrix} X_{0-0} & X_{0-1} & X_{0-2} \\ X_{1-0} & X_{1-1} & X_{1-2} \\ X_{2-0} & X_{2-1} & X_{2-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0 & X_2 & X_1 \\ X_1 & X_0 & X_2 \\ X_2 & X_1 & X_0 \end{pmatrix}.$$

La trasposta $M(G)^T$ e' la **matrice circolante standard**:

$$M(G)^T = \begin{pmatrix} X_0 & X_1 & X_2 \\ X_2 & X_0 & X_1 \\ X_1 & X_2 & X_0 \end{pmatrix},$$

in cui ogni riga e' lo shift ciclico della precedente. $\det M(G) = \det M(G)^T$: i due determinanti coincidono.

Theorem 8.6.1 Teorema di Dedekind sul determinante di gruppo

Sia G un gruppo abeliano finito. Vale l'identita' polinomiale

$$\Delta(G) := \det M(G) = \prod_{\chi \in \widehat{G}} \Big(\sum_{b \in G} \chi(b)\, X_b \Big). \qquad (\star)$$

In particolare $\Delta(G)$ si **fattorizza in fattori lineari** nelle X_b (sul campo dei caratteri).

Dim: **Passo 1: lettura operatoriale di $M(G)$.** Fissiamo $c_b \in \mathbb{C}$ per ogni $b \in G$ e poniamo $v := \sum_b c_b \cdot b \in \mathbb{C}[G]$. Per la Proposizione 8.6.1, la matrice di T_v rispetto a $\{\delta_a\}$ ha entrata c_{g-h} in posizione (g, h):

$$[T_v]_{g,h} = c_{g-h} = M(G)_{g,h}\,\big|_{X_a \mapsto c_a}.$$

Quindi

$$\det M(G)\big|_{X_a \mapsto c_a} = \det T_v.$$

Passo 2: calcolo del determinante via autovalori. Per il Teorema 8.4.3 e la Proposizione 8.6.1, T_v e' diagonalizzabile con autovalori

$$\lambda_\chi = \sum_{b \in G} c_b\, \chi(-b), \qquad \chi \in \widehat{G}.$$

Il determinante e' il prodotto degli autovalori:

$$\det T_v = \prod_{\chi \in \widehat{G}} \Big(\sum_{b \in G} c_b\, \chi(-b) \Big). \qquad (\star\star)$$

Passo 3: $\chi(-b)$ diventa $\chi(b)$. Per ogni χ vale $\overline{\chi(b)} = \chi(b)^{-1} = \chi(-b)$, perche' $\chi(b) \in S^1$ (e' radice dell'unita'). Dunque $\overline{\chi} : b \mapsto \chi(-b)$ e' essa stessa un carattere. L'applicazione $\chi \mapsto \overline{\chi}$ e' una **biiezione** di $\widehat{G}$ in se' (e' un'involuzione), quindi il prodotto rimane invariato:

$$\prod_{\chi \in \widehat{G}} \Big(\sum_b c_b\, \chi(-b) \Big) = \prod_{\chi \in \widehat{G}} \Big(\sum_b c_b\, \overline{\chi}(b) \Big) = \prod_{\chi \in \widehat{G}} \Big(\sum_b c_b\, \chi(b) \Big).$$

Passo 4: identita' polinomiale. I due membri di $(\star)$ sono polinomi nelle indeterminate $\{X_b\}_{b \in G}$. Per i passi precedenti, assumono lo stesso valore per ogni scelta numerica $X_b = c_b \in \mathbb{C}$. Due polinomi in piu' variabili su un campo infinito che coincidono come funzioni sono uguali, dunque $(\star)$ vale come identita' fra polinomi. ☺

Dim alternativa (via il Teorema Fondamentale della Teoria delle Rappresentazioni): Stanley cita questo teorema soprattutto per il suo interesse storico, come precursore della moderna teoria dei caratteri. Unendo le proprieta' dei determinanti di gruppo con il Teorema Fondamentale della Teoria delle Rappresentazioni (cfr. `fondamenti-rappr.tex`) si ottiene una dimostrazione piu' concettuale.

Setup. Consideriamo l'algebra gruppale $\mathbb{C}[G]$ (Definizione 8.6.1). Per il Teorema Fondamentale, $\mathbb{C}[G]$ e' isomorfa come algebra a una somma diretta di algebre di matrici

$$\mathbb{C}[G] \;\cong\; \bigoplus_{C} M_{n_C}(\mathbb{C})\,,$$

dove C varia fra le classi di coniugio di G ed n_C e' la dimensione della rappresentazione irriducibile associata. L'isomorfismo che realizza la decomposizione e' la **Trasformata di Fourier** $\mathcal{F}$.
Semplificazione nel caso abeliano. Poiche' G e' abeliano:

- ogni classe di coniugio e' un singoletto, quindi indicizziamo per elementi del gruppo, ovvero — equivalentemente, per dualita' — per caratteri irriducibili;
- tutte le rappresentazioni irriducibili hanno dimensione $n_C = 1$.

L'isomorfismo si semplifica drasticamente in:

$$\mathcal{F} \;:\; \mathbb{C}[G] \;\xrightarrow{\sim}\; \bigoplus_{\chi\in\widehat{G}} \mathbb{C}\,. \tag{†}$$

Lettura operatoriale di $M(G)$. Sia $v = \sum_{b\in G} X_b \cdot b$ un elemento generico di $\mathbb{C}[G]$ (con le X_b trattate come indeterminate). Per la Proposizione 8.6.1, $M(G)$ e' **esattamente** la matrice dell'operatore T_v di moltiplicazione a sinistra per v, scritta nella base $\{\delta_a\}_{a\in G}$.
Immagine via Fourier. Calcoliamo l'immagine di v tramite $\mathcal{F}$. Sulla componente associata al carattere χ, v agisce per moltiplicazione come lo scalare $\sum_{b\in G} X_b\,\chi(b)$ (e' il valore di v visto come funzione su $\widehat{G}$):

$$\mathcal{F}(v) = \bigoplus_{\chi\in\widehat{G}} \Big(\sum_{b\in G} X_b\,\chi(b)\Big)\,.$$

Determinante. L'isomorfismo $\mathcal{F}$ e' di algebre: preserva il prodotto. In particolare il determinante dell'operatore di moltiplicazione a sinistra per v in $\mathbb{C}[G]$ (che e' $\det M(G)$) coincide con il determinante della moltiplicazione per $\mathcal{F}(v)$ nello spazio trasformato $\bigoplus_{\chi} \mathbb{C}$.
Quest'ultimo spazio e' somma diretta di componenti unidimensionali: la matrice di moltiplicazione per $\mathcal{F}(v)$ e' **diagonale**, con $\sum_b X_b\,\chi(b)$ sull'entrata indicizzata da χ. Il determinante e' il prodotto degli elementi diagonali:

$$\det M(G) = \det \mathcal{F}(v) = \prod_{\chi\in\widehat{G}} \Big(\sum_{b\in G} \chi(b)\,X_b\Big)\,. \quad \text{☺}$$

☺

Note:

Questa lettura algebrica spiega anche, a posteriori, l'estensione di Frobenius (vedi sotto): in un gruppo **non** abeliano la decomposizione di Wedderburn $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_\rho M_{d_\rho}(\mathbb{C})$ ha blocchi di dimensione $d_\rho > 1$, e il determinante della moltiplicazione su un blocco $M_{d_\rho}(\mathbb{C})$ non e' lineare ma e' un polinomio di grado d_ρ elevato alla d_ρ-esima potenza. Nel caso abeliano $d_\rho = 1$ per ogni ρ e si ritrovano fattori lineari.

Note:

Estensione di Frobenius. Per G **non** abeliano, Frobenius generalizzo' il risultato: con la matrice $(X_{gh^{-1}})_{g,h\in G}$ vale

$$\Delta(G) = \det(X_{gh^{-1}}) = \prod_{\rho\in\widehat{G}_{\mathrm{irr}}} \det\Big(\sum_{g\in G} X_g\,\rho(g)\Big)^{d_\rho}\,,$$

dove $\widehat{G}_{\mathrm{irr}}$ e' l'insieme delle rappresentazioni irriducibili di G e d_ρ e' il grado di ρ. Per G abeliano tutte le rappresentazioni irriducibili sono 1-dim e $d_\rho = 1$: si ritrova (★).

Proposition 8.6.3 (Frobenius)
Due gruppi finiti con lo stesso determinante di gruppo Δ sono isomorfi.

8.6.3 Il determinante circolante

Example 8.6.2 ($G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: formula esplicita)
Sia $\omega := e^{2\pi i/n}$ radice n-esima primitiva dell'unita'. I caratteri di $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sono i morfismi $\chi_k : G \to \mathbb{C}^\times$ individuati da $\chi_k(1) = \omega^k$, ovvero

$$\chi_k(j) = \omega^{jk}\,, \qquad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}\,;$$

sono $n = |G|$ in tutto (conferma $|\widehat{G}| = |G|$). Applicando il Teorema 8.6.2:

$$\Delta(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \prod_{k=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}\chi_k(j)\,X_j = \prod_{k=0}^{n-1}\Big(\sum_{j=0}^{n-1}\omega^{jk}\,X_j\Big)\,.$$

E' la celebre formula per il **determinante della matrice circolante**.

8.7 Alberi e teorema di Cayley

8.7.1 Definizione e caratterizzazioni

Definition 8.7.1: Albero

Un *albero* e' un grafo G che e':

1. **connesso**;
2. **privo di cicli** (in particolare privo di loop).

Proposition 8.7.1 Caratterizzazioni equivalenti di albero
Per un grafo G sono equivalenti:

1. G e' un albero;
2. G e' connesso e cancellando un qualsiasi lato lo si disconnette;
3. G e' privo di cicli e aggiungendo un qualsiasi lato (fra due vertici non adiacenti) si crea un ciclo.

Dim: (1) $\Rightarrow$ (2)**.** G e' connesso per ipotesi. Sia e un lato di estremi u, v e supponiamo per assurdo che $G - e$ resti connesso: allora esiste un cammino da u a v che non usa e, e aggiungendo e si ottiene un ciclo — contro l'ipotesi che G sia aciclico.
(2) $\Rightarrow$ (1)**.** G e' connesso per ipotesi; resta da vedere che e' aciclico. Se G contenesse un ciclo, cancellando un lato e **appartenente al ciclo** il grafo resterebbe connesso (i due estremi di e restano collegati dal resto del ciclo), contro l'ipotesi (2).
(1) $\Leftrightarrow$ (3)**.** Esercizio (analogo: l'aciclicita' e' (1); la connessione equivale a poter sempre chiudere un ciclo aggiungendo un lato). ☺

8.7.2 Foglie

Definition 8.7.2: Foglia

Un vertice di grado 1 si dice *foglia*.

Note:

In questa sezione i cammini sono **semplici** (non ripetono lati): $v_0\, e_1\, v_1\, e_2\, v_2 \cdots e_k\, v_k$ con $e_{i+1} \neq e_i$.

Proposition 8.7.2 Esistenza di foglie

Un albero con almeno due vertici ha almeno una foglia. (Anzi, almeno due.)

Dim: Consideriamo un cammino semplice $v_0\, e_1\, v_1 \cdots e_k\, v_k$ che parte da un vertice qualsiasi ed e' **massimale** (non prolungabile). L'estremo v_k ha grado 1: se avesse grado $\geqslant 2$ ci sarebbe un lato incidente a v_k diverso da e_k, e poiche' G e' aciclico tale lato porterebbe a un vertice **nuovo** $v_{k+1} \neq v_0, \ldots, v_{k-1}$ (altrimenti si formerebbe un ciclo), permettendo di prolungare — assurdo. Dunque v_k e' una foglia.
Inoltre $v_k \neq v_0$ (altrimenti G avrebbe un ciclo): partendo da v_k e ripetendo il ragionamento dall'altro capo si trova una seconda foglia.

8.7.3 Procedura di costruzione e conteggio dei lati

Definition 8.7.3: Procedura di crescita

Si costruisce un grafo cosi':

- si parte da un singolo nodo;
- ad ogni passo si disegna un nodo **nuovo** e lo si collega con un lato a un nodo gia' esistente.

Proposition 8.7.3 La procedura genera tutti e soli gli alberi

Con la procedura di crescita (Definizione 8.7.3) si ottiene un albero, e ogni albero e' ottenibile in questo modo.

Dim: **($\Rightarrow$) Ogni grafo costruito e' un albero.** Per induzione su $n = \#\{\text{vertici}\}$. Caso $n = 1$: ovvio. Sia G ottenuto da G_{n-1} aggiungendo un vertice v collegato a $u \in G_{n-1}$.

- **Connesso:** due vertici w, z di G o appartengono entrambi a G_{n-1} (connesso per ipotesi induttiva), oppure uno e' v, e allora ci si collega tramite u.
- **Aciclico:** un eventuale ciclo non puo' passare per v (grado 1 per costruzione), ne' essere contenuto in G_{n-1} (aciclico per ipotesi induttiva).

($\Leftarrow$) Ogni albero e' ottenibile. Per induzione sul numero di nodi. Dato un albero G con $n \geqslant 2$ vertici, per la Proposizione 8.7.2 esiste una foglia v; sia G_{n-1} il grafo ottenuto cancellando v e l'unico lato e ad esso incidente. G_{n-1} e' ancora un albero (su $n-1$ vertici), quindi per ipotesi induttiva e' ottenibile con la procedura; applicando un ultimo passo (aggiunta di v tramite e) si ottiene G.

Corollary 8.7.1 Numero di lati di un albero

Ogni albero con n vertici ha esattamente $n-1$ lati.

Dim: Per la Proposizione 8.7.3 l'albero si costruisce partendo da 1 nodo e 0 lati, aggiungendo $n-1$ volte un nodo e un lato: in totale $n-1$ lati.

8.7.4 Alberi radicati

Definition 8.7.4: Albero radicato, padre, figli

Un *albero radicato* (G, r) e' un albero con un vertice distinto r detto *radice*. Per ogni $v \neq r$ esiste un unico cammino semplice da r a v (perche' G e' un albero): il vertice immediatamente precedente v su tale cammino si dice *padre* di v; i vertici adiacenti a v diversi dal padre si dicono *figli* di v.

Proposition 8.7.4 Unicita' del padre

In un albero radicato, ogni $v \neq r$ ha un **unico** padre.

Dim: Se $p_1 \neq p_2$ fossero due padri di v, si avrebbero due cammini distinti da r a v (uno via p_1, l'altro via p_2), contro l'unicita' del cammino in un albero.

8.7.5 Teorema di Cayley e codice di Prüfer

Theorem 8.7.1 Teorema di Cayley

Il numero di alberi **etichettati** su $n \geqslant 2$ vertici (insieme dei vertici $\{1, 2, \ldots, n\}$) e'

$$\#\{\text{alberi etichettati su } n \text{ vertici}\} = n^{\,n-2}.$$

Note:

Valori piccoli: $n = 2 \mapsto 2^0 = 1$; $n = 3 \mapsto 3^1 = 3$; $n = 4 \mapsto 4^2 = 16$.

La dimostrazione esibisce una **biiezione** fra gli alberi etichettati su $\{1, \ldots, n\}$ e le sequenze (stringhe) di lunghezza $n-2$ a valori in $\{1, \ldots, n\}$, che sono n^{n-2}. Tale biiezione e' il **codice di Prüfer**.

Definition 8.7.5: Codifica di Prüfer

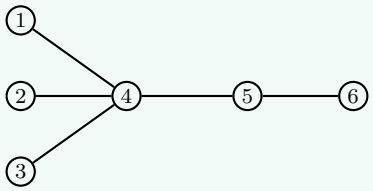
Dato un albero etichettato G su $\{1, \ldots, n\}$, si costruisce la stringa $(x_1, \ldots, x_{n-2})$ ripetendo $n-2$ volte:

1. sia y la **foglia di etichetta minima** del grafo corrente;
2. si pone $x_i :=$ (unico) vertice adiacente a y (il suo "padre");
3. si cancella y (e il suo lato) dal grafo.

Dopo $n-2$ passi restano 2 vertici: ci si ferma.

Example 8.7.1 (Codifica di un albero su 6 vertici)

Consideriamo l'albero con lati $\{1,4\}, \{2,4\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{5,6\}$:



Eseguiamo la codifica (foglia minima → vicino):

foglia minima y	vicino x_i	resto
1	4	$\{2,4\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{5,6\}$
2	4	$\{3,4\}, \{4,5\}, \{5,6\}$
3	4	$\{4,5\}, \{5,6\}$
4	5	$\{5,6\}$

Restano i vertici $5, 6$. Il codice di Prüfer e' $\boxed{(4,4,4,5)}$, di lunghezza $n-2 = 4$.

Note:

Frequenza nel codice. Ogni vertice v compare nel codice **esattamente** $\deg(v) - 1$ **volte**. In particolare le **foglie** (grado 1) **non compaiono**. Nell'esempio: 4 ha grado 4 e compare 3 volte; 5 ha grado 2 e compare 1 volta.

Definition 8.7.6: Decodifica di Prüfer

Data una stringa $(x_1, \dots, x_{n-2})$ con $x_i \in \{1, \dots, n\}$, si ricostruisce l'albero cosi'. Sia $U_1 := \{1, \dots, n\}$. Per $i = 1, \dots, n-2$:

1. sia y_i la **piu' piccola etichetta in U_i che non compare** in $(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{n-2})$;
2. si aggiunge il lato $\{y_i, x_i\}$;
3. si pone $U_{i+1} := U_i \setminus \{y_i\}$.

Al termine U_{n-1} contiene esattamente 2 etichette: si aggiunge il lato fra di esse.

Example 8.7.2 (Decodifica di $(4,4,4,5)$)

$U_1 = \{1,2,3,4,5,6\}$.

i	coda $(x_i, \dots, x_4)$	y_i (min non in coda)	lato
1	$(4,4,4,5)$	1	$\{1,4\}$
2	$(4,4,5)$	2	$\{2,4\}$
3	$(4,5)$	3	$\{3,4\}$
4	(5)	4	$\{4,5\}$

Resta $U_5 = \{5,6\}$: si aggiunge $\{5,6\}$. Si riottiene l'albero di partenza dell'Esempio 8.7.5.

Dim del Teorema di Cayley: Mostriamo che la codifica (Definizione 8.7.5) e' una **biiezione** fra alberi etichettati su $\{1, \dots, n\}$ e stringhe $\{1, \dots, n\}^{n-2}$; poiche' queste ultime sono n^{n-2}, segue la tesi.

Buona definizione e cardinalita' a ogni passo. Nella decodifica, ad ogni passo i l'insieme U_i ha cardinalita' $n - i + 1$; la coda $(x_i, \dots, x_{n-2})$ contiene al piu' $n - 1 - i$ etichette distinte, dunque esiste sempre almeno una etichetta di U_i che non vi compare (e quindi un y_i ben definito). Ad ogni sequenza la decodifica associa un grafo con n vertici e $n-1$ lati.

Il grafo decodificato e' un albero. Ha $n-1$ lati; basta mostrare che e' **aciclico** (un grafo aciclico con n vertici e $n-1$ lati e' un albero, cfr. Corollario 8.7.3). Ad ogni passo y_i viene rimosso da U e non comparira' piu' come estremo "nuovo": il lato $\{y_i, x_i\}$ collega y_i (che non riapparira') al resto, quindi non si chiude mai un ciclo.

Inversa l'una dell'altra. Codifica e decodifica sono procedure inverse: ad ogni passo la foglia minima rimossa dalla codifica coincide con il y_i scelto dalla decodifica (la piu' piccola etichetta non ancora usata e non presente nella coda residua del codice). Dunque la codifica e' iniettiva e suriettiva.